2022



DISEÑO CURRICULAR PROVINCIAL

TECNICATURA EN PROGRAMACIÓN

DGE Dirección de Educación Técnica y Trabajo

MENDOZA GOBIERNO

Gobierno de la Provincia de Mendoza - República Argentina

2022 - Año de homenaje a los 40 años de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caídos

Resolución

Número: RESOL-2022-8035-E-GDEMZA-DGE

Mendoza, Martes 25 de Octubre de 2022

Referencia: Diseño Curricular de Técnico en Programación, del sector Informática. Dirección de Educación Técnica y Trabajo

---

VISTO el EX-2022-07436545- -GDEMZA-MESA#DGE en el que se tramita la aprobación del Diseño Curricular de Técnico en Programación, del sector Informática, para la Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario; y

CONSIDERANDO:

Que uno de los propósitos de la política educativa de la Provincia de Mendoza es el fortalecimiento de la modalidad Técnico Profesional de nivel secundario mediante su actualización y modernización curricular y pedagógica, que permitan el desarrollo académico de los estudiantes y su acceso al segundo ciclo de dicha modalidad;

Que en el marco de los principios, objetivos y postulados sustentados en la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 y en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, en el seno del Consejo Federal de Educación, mediante las Resoluciones CFE Nº 47/08 y CFE Nº 84/09 se aprobaron los “Lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la educación técnico profesional correspondiente a la educación secundaria” y el documento con los “Lineamientos políticos y estratégicos de la educación secundaria obligatoria”, respectivamente;

Que mediante la Resolución del CFE N° 229/14 determina los “CRITERIOS FEDERALES PARA LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DE NIVEL SECUNDARIO”, y establece una estructura curricular de seis años, organizados en dos ciclos y cuatro campos de formación: Formación General, Formación Científico-Tecnológica, Formación Técnica Específica y Prácticas Profesionalizantes, que permite a los estudiantes transitar un recorrido de profesionalización;

Que los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de las diferentes áreas disciplinares para la elaboración de los diseños curriculares jurisdiccionales correspondientes a la Educación Secundaria se encuentran en las Resoluciones del CFE N° 247/05, N° 249/05, N° 141/11, No 180/12, N° 181/12 y N° 182/12;

Que la Educación Técnico Profesional posee un marco normativo que define las condiciones para que cada sector técnico emita y certifique títulos con homologación nacional mediante la adaptación y articulación de su trayecto formativo a los marcos específicos de referencia y la definición curricular en cada sector según las Resoluciones del Consejo Federal de Educación Nº 261/06 “Proceso de Homologación y Marcos de referencias de Títulos y Certificaciones de la Educación Técnico Profesional”, Nº 269/06 “Mejora continua de la calidad de la Educación Técnica Profesional”, Nº 13/07 “Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional”, Nº 91/09 “Lineamientos y criterios para la inclusión de títulos técnicos de nivel secundario y de nivel superior y certificados de formación profesional en el proceso de homologación” y “Nómina de títulos técnicos y certificados de formación profesional sujetos a procesos de homologación”;

Que en acuerdo de la Asamblea del Consejo Federal de Educación, mediante la Resolución CFE N° 15/07 conforme se detalla en su Anexo XVI y la Resolución CFE N° 148/11 Anexo I, fueron aprobados los documentos con los “Marcos de referencia para procesos de homologación de títulos de nivel secundario sector Informático”, según consta en orden 2 (archivo embebido);

Que el Marco de Organización de los Aprendizajes para la Educación Obligatoria Argentina, Resolución CFE N° 330/17, está orientado a garantizar el derecho a aprender en el siglo XXI, lo cual implica que todos los estudiantes puedan desarrollar las capacidades necesarias para actuar, desenvolverse y participar como ciudadanos en esta sociedad cada vez más compleja, con plena autonomía y libertad;

Que la Resolución N° 0074-DGE-14-, dispuso la implementación gradual del proceso de actualización curricular para las escuelas secundarias de gestión estatal y privada, orientadas, técnicas y artísticas de la provincia de Mendoza, contemplando dos momentos: la implementación del Ciclo Básico de la Educación Secundaria en el ciclo lectivo 2014 y la planificación e implementación gradual a partir de 2015 del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria. Además, aprueba la estructura curricular del Ciclo Básico y establece los formatos de los espacios que la conforman;

Que en el marco del Plan Jurisdiccional de fortalecimiento del nivel secundario se aprueba la Resolución Provincial N° 558-DGE-2019 y sus anexos I, II, III, IV, V y su modificatoria 1850-DGE-2022 que definen el Régimen Académico de la Educación Secundaria, constituyéndose en un instrumento de gestión que ordena, integra y articula las normas y prácticas institucionales que regulan el proceso de enseñanza y aprendizaje y las trayectorias escolares reales de los estudiantes a fin de adecuarlas a los requerimientos de una educación obligatoria de calidad para todos;

Que la Dirección General de Escuelas, a través de la Dirección de Educación Técnica y Trabajo y en procesos de participación con las instituciones educativas, y el sector productivo correspondiente vienen desarrollando la elaboración de la propuesta curricular para el nivel secundario con el propósito de actualizar y modernizar, que obra dichas probanzas en orden 2;

Que el presente Diseño Curricular fue presentado ante el Consejo General de Educación de Mendoza, el 7 de julio del presente año, según determina la normativa vigente;

Que por todo lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo pertinente a los efectos de aprobar el nuevo Diseño Curricular Jurisdiccional de Técnico en Programación y su implementación en el ámbito de la provincia de Mendoza;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Artículo 1ro.- Apruébese el Diseño Curricular de Técnico en Programación, del sector Informática, el cual forma parte como Anexo I (archivo embebido) de la presente resolución, para ser implementado en las instituciones de Educación Secundaria Técnico Profesional de la Dirección de Educación de Técnica y Trabajo en la Provincia de Mendoza de Gestión Estatal y Gestión Privada.

Artículo 2do.- Establézcase que la Estructura Curricular de la Familia Profesional Informática con perfil profesional Técnico en Programación, está conformada por espacios curriculares los cuales deben ser aprobados según corresponda hasta alcanzar el Título final.

Artículo 3ro.- Dispóngase que la Dirección de Educación de Técnica y Trabajo realice las acciones necesarias para la implementación y acompañamiento de la propuesta curricular.

Artículo 4to.- Establézcase la evaluación del proceso de implementación y seguimiento de la presente Resolución.

Artículo 5to.- Comuníquese a quienes corresponda.

Digitally signed by THOMAS Jose Manuel
Date: 2022.10.25 09:35:51 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jose Manuel Thomas
Director General
Dirección General de Escuelas

Digitally signed by GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA
DN: cn=GDE GDEMZA - Gestion Documental Electronica MENDOZA, c=AR, o=Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia, ou=Direccion General de Informatica y Comunicaciones, serialNumber=CUIT 30999130638
Date: 2022.10.25 09:35:55 -03'00'

DISEÑO CURRICULAR PROVINCIAL

TÍTULO:

Técnico en Programación

Dirección General de Escuelas

Subsecretaría de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa

Dirección de Planificación de la Calidad Educativa

Dirección de Educación Técnica y Trabajo

Gobernador de la Provincia

Dr. Rodolfo Suarez

Vicegobernador de la Provincia

Dr. Mario Abed

Director General de Escuelas

Lic. José Thomas

Secretaría de Educación

Lic. Graciela Orelogio

Subsecretaría de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa

Prof. Silvina del Pópolo

Jefe de Gabinete

Sr. Hernán Patricio Cabral

Director de Educación Técnica y Trabajo

Lic. Carlos Daparo

Estimados/as Supervisores, Directivos y Docentes:

Dr. Rodolfo Suárez

Gobernador de la Provincia de Mendoza

Estamos en un mundo cambiante, donde nuevas capacidades son necesarias. Ante los enormes cambios en las sociedades, los mercados, las organizaciones y formas de trabajo, las tecnologías, y los paradigmas pedagógicos, se hace extremadamente necesario un cambio radical, pero, a su vez, dinámico, en las propuestas educativas. Es por esto que se presenta en esta oportunidad un nuevo Diseño Curricular de Educación Secundaria Técnica, generando las respuestas a las demandas del sector productivo, siendo un paso concreto y firme hacia el futuro para todos los mendocinos.

En esta oportunidad, tengo el orgullo de presentar la Tecnicatura en Programación, la que ha sido realizada con la participación de diversos sectores educativos y empresas, lo cual responde a mi deseo de que nuestra provincia cuente con un nuevo impulso en su desarrollo tecnológico, que pueda brindar mejores servicios a los ciudadanos.

Mendoza se ha convertido en un polo de desarrollo informático y tiene mucho potencial para su desarrollo y, es aquí, donde se abre un abanico de posibilidades de inserción laboral, tanto a nivel provincial y nacional, como internacional. De esta forma se pretende enfrentar integralmente problemáticas de fondo, como la inclusión social, igualdad de oportunidades y género, productividad, innovación, integración del sector educativo con los actores socio-productivos y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del Estado, en base a una educación de calidad.

Lic. José Thomas

Director General de Escuelas de la provincia de Mendoza

Dentro de los ejes de gestión de la Dirección General de Escuelas encontramos a la Disminución de la Brecha Socioeducativa y la Innovación Pedagógica, las cuales son encaradas plenamente con esta Tecnicatura en Programación.

Los estudiantes de la sociedad actual son nativos digitales y, por lo tanto, la educación debe adaptarse a esta circunstancia. Una forma de hacerlo es mediante la programación y la robótica, una estrategia interdisciplinar en la que se trabajan tanto conceptos físico matemáticos y científicos, como la concentración y la creatividad.

Una de las principales metas educativas actuales es, sin lugar a duda (como dice nuestro slogan), ***#que los chicos aprendan*** *a interactuar de manera creativa, autónoma, autorregulada y responsable con la gran cantidad de información con la que se encuentran diariamente, demandando de la escuela la enseñanza de estrategias de aprendizaje contemporáneas con estas nuevas dinámicas y escenarios del conocimiento.*

El desarrollo de este DCP es un capítulo prioritario en la mejora de la educación, y estamos convencidos que los estudiantes descubrirán una nueva forma de capacitarse, con una visión más actualizada, que es lo que el mundo del trabajo nos viene reclamando.

Es de ponderar la elevada participación de distintos sectores: educativo y empresarial, lo que ha dado como fruto la producción de documentos que enriquecieron todo este proceso, que hoy da muestra del trabajo, estamos en un camino virtuoso de desarrollar trayectorias educativas de calidad, con profesionales, que puedan insertarse en los distintos campos laborales en relación de dependencia o como freelancers.

Este Diseño Curricular Provincial a partir de hoy cobra vida, al poder entregar las herramientas para resolver las necesidades, tanto de la población, para alcanzar su éxito profesional, como desde los diferentes sectores empresarios, en el contexto de la cuarta revolución industrial.

Lic. Carlos Daparo

Director de Educación de Técnica y Trabajo

Los rápidos cambios económicos y tecnológicos están alterando profundamente la oferta y la demanda de trabajo, causando transiciones frecuentes entre diferentes empleos, ocupaciones, sectores y estatus laborales. Estos cambios traen consigo un enorme potencial en materia de desarrollo de nuevos bienes y servicios, y nuevas oportunidades de empleo y creación de riqueza. Sin embargo, también pueden conducir a la pérdida de ingresos, a periodos de desempleo e informalidad y a la exclusión social.

La Educación Técnico Profesional es un derecho de todo habitante de la Nación Argentina, que se hace efectivo a través de procesos educativos, sistemáticos y permanentes. Precisamente, este Diseño Curricular es fruto del trabajo conjunto estratégico entre Educación y el Sector Productivo informático. Partiendo de aquí, será más factible si se ha formado en áreas donde tenga oportunidades de empleo, alcanzando aprendizajes valorados por los empleadores, y si tiene a su alcance herramientas que le permitan ingresar de forma rápida y efectiva en el mercado laboral, como claramente es la Programación. Lograr una trayectoria laboral de éxito será más factible en la medida que los requerimientos de la vacante encajen con su perfil. Esta nueva propuesta se basa en la resolución de problemas prácticos, apoyándose en estrategias didácticas y procedimentales para tal fin, desarrollando habilidades blandas (skills) específicas.

La Educación Técnico Profesional promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio-productivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.

ÍNDICE

ENCUADRE GENERAL 7
LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL 7
FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 13
CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS 14
ESTRUCTURA PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 21
ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL 23
PROPUESTA FORMATIVA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICO PROFESIONAL 26
TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN 27
Identificación del título 27
Referencia al Perfil Profesional 28
Alcance del Perfil Profesional 28
Funciones que ejerce el profesional 30
Área Ocupacional 33
Habilitaciones profesionales 35
En relación con la trayectoria formativa 36
Parrilla Curricular Completa 36
Formación general 38
Ciclo Básico o Primer Ciclo 45
Ciclo Orientado o Segundo Ciclo 45
Formación científica tecnológica 46
Ciclo Básico o Primer Ciclo 48
Ciclo Orientado o Segundo Ciclo 49
Formación técnica-específica 52
Del Ciclo Básico o Primer Ciclo 58
Del Ciclo Orientado o Segundo Ciclo 59
DESARROLLO CURRICULAR 59
FORMACIÓN GENERAL 59
Ciclo Básico o Primer Ciclo 59
Ciclo Orientado o Segundo Ciclo 91

FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA 132
Ciclo básico 132
Ciclo orientado o segundo ciclo 147
FORMACIÓN TÉCNICO ESPECÍFICA 163
Ciclo básico 165
Ciclo Orientado o Segundo Ciclo 169
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 181
Caracterización del Espacio Multidisciplinar de la PP 181
Criterios para contextualizar las prácticas profesionalizantes. 182
Modalidades de las prácticas profesionalizantes. 183
Saberes en acción de las prácticas profesionalizantes. 183
BIBLIOGRAFÍA 185

ENCUADRE GENERAL

LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y PROVINCIAL

En los últimos años, la Educación Secundaria ha sido objeto de profundas transformaciones a nivel nacional y provincial. El pasaje de una escuela pensada para pocos a una escuela secundaria para todos ha significado el desafío de problematizar aquellos sentidos y prácticas naturalizados durante décadas, en vistas a construir una nueva mirada sobre la educación del nivel que permita sostener y acompañar la escolaridad de los estudiantes.

En el año 2006, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 legitimó este cambio al convocar al conjunto de la sociedad argentina en torno a la tarea de construir una Educación Secundaria obligatoria, de calidad, inclusiva y responsable de las trayectorias de los adolescentes y jóvenes que transitan el nivel.

La transformación propuesta se encuadra en la finalidad y objetivos que la Ley de Educación Nacional establece en el Artículo N° 30, para la Educación Secundaria:

Finalidad de la Educación Secundaria

Habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios.

Objetivos

a) Brindar una formación ética que permita a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio natural y cultural.
b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio.
c) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida.
d) Desarrollar las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y comprender y expresarse en una lengua extranjera.
e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de distintas áreas y disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas de contenidos y métodos.
f) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.
g) Vincular a los/as estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología.

h) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los/as estudiantes.
i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura.

j) Promover la formación corporal y motriz a través de una educación física acorde con los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes.

Para cumplir con estos objetivos, la misma norma establece en el Artículo Nº 16 que la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cinco (5) años hasta la finalización de la Educación Secundaria.

La obligatoriedad de la escuela secundaria es una oportunidad histórica, una promesa y apuesta de la sociedad argentina para la inclusión real de todos los adolescentes, jóvenes y adultos, de la misma manera que en el pasado lo fuera la Educación Primaria.

La Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, sancionada en 2005, establece las finalidades, el ordenamiento y la organización de la Educación Técnico Profesional en el Sistema Educativo. En esta instancia, se designa al "Instituto Nacional de Educación Tecnológica" como organismo que regula la recuperación de la Educación Técnica y sus políticas de formación.

La citada Ley manifiesta explícitamente el fin de generar espacios de integración entre los saberes y la experiencia en los ámbitos laborales. Dicha integración, que puede ser establecida también como la integración entre la teoría y la práctica constituye uno de los ejes principales del presente diseño curricular jurisdiccional.

Asimismo, la Ley Nacional de Educación establece que la Educación Técnica Profesional es una modalidad del Sistema Educativo Nacional responsable de la formación de técnicos medios en áreas ocupacionales específicas.

De las normas del Consejo Federal, se retoman resoluciones que señalan los criterios acordados para la construcción colectiva de una escuela secundaria que, bajo el signo de la obligatoriedad, ponga en el centro las trayectorias escolares de todos los adolescentes y jóvenes, en tanto sujetos de derecho a la educación.

Las Resoluciones N° 247/05, N° 249/05, N° 141/11, N° 180/12, N° 181/12 y N° 182/12 establecen los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de las diferentes áreas disciplinares para la elaboración de los diseños curriculares jurisdiccionales correspondientes a la Educación Secundaria.

La Resolución N° 79/09 aprueba el Plan Nacional de Educación Obligatoria, como oportunidad de construir en forma conjunta estrategias para enfrentar los problemas y desafíos de la educación obligatoria, en sus diferentes ámbitos, niveles y modalidades. El Plan procura entre otros objetivos, el ejercicio efectivo del derecho a la educación de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos y el fortalecimiento del lugar de la escuela como el espacio público apropiado para lograr el acceso universal a una educación de calidad.

Este Plan contempla que los principales problemas de la educación obligatoria están relacionados con el acceso a la escolarización, las trayectorias escolares de los estudiantes y

las condiciones organizacionales y pedagógicas en que se inscriben, la calidad de los aprendizajes, la organización de las instituciones educativas, el planeamiento y la gestión administrativa del sistema. Específicamente, para la Educación Secundaria busca incrementar la cobertura del nivel, mejorar la calidad de la oferta educativa y las trayectorias escolares de los estudiantes y fortalecer la gestión institucional.

La Resolución N° 84/09 establece los lineamientos políticos y estratégicos de la Educación Secundaria obligatoria, como acuerdos federales que pretenden dotar de unidad pedagógica y organizativa al nivel secundario. La norma instituye que para alcanzar la finalidad de la Educación Secundaria, la política educativa debe garantizar el derecho a la educación y la inclusión de todas y todos, las condiciones pedagógicas y materiales para hacer efectivo el tránsito por el nivel obligatorio, una formación relevante, trayectorias escolares continuas y completas, y las condiciones para establecer vínculos con el nivel primario y articular con las universidades, institutos superiores de formación docente u otras instituciones de Educación Superior.

En relación a la Modalidad Técnico Profesional, el Consejo Federal de Educación, mediante las Resoluciones N° 47/08 y 229/14, establece los criterios federales para la organización institucional y lineamientos curriculares de la Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario y Superior. Dicha formación procura garantizar la construcción de habilidades que respondan a las demandas del contexto socio productivo desde una mirada integral y prospectiva.

La Resolución N° 88/09 instala los instrumentos que conforman los apoyos básicos de los procesos de institucionalización y fortalecimiento de la Educación Secundaria: el Plan Jurisdiccional y los Planes de Mejora Institucional; siendo este último una herramienta y una oportunidad para que cada institución educativa revise los sentidos, mejore el funcionamiento y amplíe el impacto de las propuestas pedagógicas que están en marcha, dando impulso a nuevas alternativas que se evalúen relevantes.

La Resolución N° 93/09 establece las orientaciones para la organización pedagógica e institucional de la educación obligatoria en torno a los sentidos y orientaciones de la propuesta pedagógica, el régimen académico, la evaluación y las condiciones de acceso, permanencia y egreso del nivel.

La Resolución N° 123/10 define los lineamientos políticos y técnicos para la incorporación, integración y aprovechamiento pedagógico de las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), en el sistema educativo. Explicita que resulta necesario conferir a la totalidad de las propuestas una orientación general y criterios comunes que posibiliten la convergencia de esfuerzos de inversión en equipamiento, infraestructura y conectividad, orientados hacia un proyecto pedagógico articulado de inclusión digital para la mejora de la enseñanza.

La Resolución N° 191/12 establece el núcleo común de la Formación del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria.

Asimismo, la Educación Técnico Profesional posee un marco normativo que define las condiciones para que cada sector técnico emita y certifique títulos con homologación nacional mediante la adaptación y articulación de su trayecto formativo a los marcos específicos de

referencia y la definición curricular en cada sector. En punto a ello estas definiciones se explicitan en las siguientes resoluciones:

- ✔ Resolución N° 13/07 CFE: aprueba el Documento "Títulos y Certificados de la Educación Técnica Profesional".
- ✔ Resolución N° 15/07 CFE: aprueba los documentos marcos de referencia de los sectores técnicos de la Modalidad Técnico Profesional (con los siguientes anexos)
  - Anexo sector Producción Agropecuaria
  - Anexo II sector Construcciones Edilicias
  - Anexo III sector Electrónico
  - Anexo IV sector Electricidad
  - Anexo V sector Electromecánico
  - Anexo VI sector Energías Renovables
  - Anexo VII sector Mecánico
  - Anexo VIII sector Mecanización Agropecuaria
  - Anexo IX sector Automotriz
  - Anexo X sector Aeronáutico
  - Anexo XI sector Aviónico
  - Anexo XII sector Aerofotogramétrico
  - Anexo XIII sector Químico
  - Anexo XIV sector Industrias de Procesos
  - Anexo XV sector Minero
  - Anexo XVI sector Informático
- ✔ Resolución N° 47/08 CFE: establece los lineamientos y criterios para orientar los procesos institucionales y curriculares jurisdiccionales en vistas a la formación de técnicos.
- ✔ Resolución N° 77/09 CFE: aprueba el documento del marco de referencia correspondiente al sector Alimentos (Anexo II).
- ✔ Resolución N° 91/09 CFE: aprueba los "Lineamientos y criterios para la inclusión de títulos de nivel secundario y de nivel superior y certificados de formación profesional en el proceso de homologación" y "Nómina de títulos técnicos y certificados de formación profesional sujetos a procesos de homologación"
- ✔ Resolución N° 157/11 CFE: aprueba los documentos de los marcos de referencias del sector Indumentaria-Textil (Anexo I) y del sector Madera y Mueble (Anexo II) del nivel secundario.
- ✔ Resolución N° 175/12 CFE: aprueba el Documento "Mejora continua de la calidad de los entornos formativos y las condiciones institucionales de la Educación Técnico Profesional"
- ✔ Resolución N° 229/14 CFE (toma Res. 47/08 CFE): establece los Criterios Federales para la Organización Institucional y Lineamientos de la Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario y Superior. Por último, la Resolución N° 201/13 aprueba el Programa Nacional de Formación Permanente para su implementación en las diferentes jurisdicciones del país.

La política educativa compromete al sistema educativo en general y a cada escuela secundaria en particular a apropiarse de profundos cambios, ya sea tanto en la gestión institucional como

en las propuestas formativas que los colectivos docentes generan y desarrollan. Asumir el cambio significa trabajar en la construcción cultural de nuevos modos de hacer y vivir la escuela. Entre ellos, superar la fragmentación histórica del trabajo docente en el nivel, revisar los saberes pedagógicos disponibles, valorizar el lugar de participación y acción de los estudiantes, incluir diferentes formas de construcción del conocimiento y de condiciones de escolarización efectiva de quienes están en la escuela, de aquellos que deben volver y también de los que aún no llegan.

La obligatoriedad consiste en garantizar que los estudiantes no sólo ingresen, permanezcan y egresen, sino que vivan una trayectoria escolar relevante en un ambiente de cuidado y confianza en sus posibilidades. En estrecha concordancia, la inclusión educativa significa promover el aprendizaje y el desarrollo de todos los estudiantes, respetando la singularidad de cada uno y comprometiéndose a asegurarles las condiciones pedagógicas que hagan posible su escolaridad.

En el marco de la política educativa nacional, y como parte de la concreción de los acuerdos federales, la provincia de Mendoza ha generado dispositivos jurisdiccionales de abordaje institucional que atiendan a los objetivos establecidos por la ley y, al mismo tiempo, se contextualiza en la realidad local permitiendo potenciar las instancias de intervención para la construcción de una escuela secundaria que responda a las demandas sociales, políticas e históricas del momento.

A partir del año 2010, el Estado Provincial impulsa la construcción y consolidación del marco político educativo en las escuelas de su jurisdicción, con instancias en las que cada institución educativa pueda construir prácticas que consoliden la educación secundaria obligatoria, tales como: jornadas institucionales, trayectos formativos para supervisores y directivos, construcción y desarrollo de planes de mejora institucional, jornada institucional de consulta para la adecuación de las actuales ofertas formativas a las orientaciones definidas federalmente, Jornadas de capacitación docente enmarcadas en el Programa Nacional de Formación Permanente, entre otras.

La provincia de Mendoza ha recuperado la riqueza y los aportes de estas instancias para construir la propuesta formativa del nivel secundario, en vistas a conformar el marco común fundamentado que establezca los aspectos directamente vinculados a los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se generan en las instituciones educativas de nuestra provincia.

Como parte de esta construcción, la Resolución Provincial N° 558-DGE-2019 y sus anexos I, II, III, IV, V y su modificatoria 1850-DGE-2022 definen el Régimen Académico de la Educación Secundaria y se constituye en un instrumento de gestión que ordena, integra y articula las normas y prácticas institucionales que regulan el proceso de enseñanza y aprendizaje y las trayectorias escolares reales de los estudiantes a fin de adecuarlas a los requerimientos de una educación obligatoria de calidad para todos. Asume como principio básico y orientador de toda la política educativa provincial que todos los adolescentes y jóvenes pueden aprender en condiciones adecuadas y que es posible generar esas condiciones si se pone en el centro de la toma de decisiones políticas y técnicas a las trayectorias escolares reales de los estudiantes. De este modo, rearticular desde allí el currículum, la organización, la gestión y los recursos, con una voluntad política de avance frente a los límites que plantea el modelo escolar

homogéneo y con una voluntad colectiva que aspira romper el círculo en el que se reproducen la desigualdad e injusticia social, desigualdad e injusticia educativa.

Asimismo, la política provincial de convivencia y la nueva concepción de escolarización explicitadas en la Resolución N° 558-DGE-2019, anexo IV, acompañan la institucionalización de la Educación Secundaria Obligatoria, al establecer que resulta imprescindible asegurar a nuestros adolescentes y jóvenes una educación de calidad desde la integralidad del ser humano y considerar como componente central de la calidad educativa la permanencia en la escuela y a participación activa de los estudiantes en las instancias de aprendizaje.

La política de convivencia pluralista considera primordial la formación basada en valores como la solidaridad, la aceptación de las diferencias y el respeto mutuo. que incluye nuevos saberes, la revisión de las prácticas docentes para reflexionar sobre qué se enseña y qué se aprende, cómo es el clima institucional, las relaciones entre docentes, estudiantes y comunidad educativa y el modo de abordar los conflictos y los espacios para la participación.

Por su parte, la Reglamentación para la Asistencia, Puntualidad y Permanencia de los estudiantes que asisten a la Educación Secundaria amplía la concepción de escolarización, con el fin de contemplar la diversidad de situaciones que atraviesan los adolescentes y jóvenes estudiantes, garantizando de este modo su inclusión y facilitando sus trayectorias educativas.

La Resolución N° 0074/14 de la DGE, dispuso la implementación gradual del proceso de actualización curricular para las escuelas secundarias estatales y privadas orientadas, técnicas y artísticas de la provincia de Mendoza, contemplando dos momentos: la implementación del Ciclo Básico de la Educación Secundaria en el ciclo lectivo 2014 y la planificación e implementación gradual a partir de 2015 del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria. Además, aprueba la estructura curricular del Ciclo Básico y establece los formatos de los espacios que la conforman.

Para la Educación Técnico Profesional, la Jurisdicción ha implementado, junto a los representantes sindicales de los trabajadores de la educación, un proceso de construcción de un diseño curricular consensuado. Este proceso colaborativo ha generado mayor calidad educativa hacia el interior de la propuesta formativa de la Educación Técnica de la Provincia, sin dejar de lado la responsabilidad social del Gobierno Escolar sobre los puestos y condiciones laborales de los docentes involucrados en esta novedad curricular.

Los marcos regulatorios nacionales han sido reglamentados para la Jurisdicción con las siguientes normativas para la modalidad de la Educación Técnica Específica:

- ✔ Resolución N° 118/14 DGE: rectifica la ubicación curricular del espacio Comunicación Social en el Ciclo Básico.
- ✔ Resolución N° 333/15 DGE: Estructura Curricular para la Educación Secundaria de modalidad Técnico Profesional.
- ✔ Resoluciones N° 837/15 DGE: aclara el carácter preliminar de la Estructura Curricular aprobada por RES. 333/15.
- ✔ Resolución N° 845/15 DGE: determina la convocatoria a consulta para los docentes en relación a la estructura curricular de 4° a 6° año por sectores de la Educación Técnica con sus núcleos temáticos fundamentales.

- ✔ Resoluciones N° 1074, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1089, 1090, 1091,1092 y 1093 DGE año 2015: ratificación o rectificación de la Estructura Curricular de 3er año por sectores, de la Resolución N° 333/15.

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

En 2011, el Consejo Federal de Educación (CFE) aprueba el marco de referencia para procesos de homologación de títulos del nivel secundario para la orientación Técnico en Programación[1] tal como lo indica la Ley de Educación Técnico Profesional 26.058 de 2005, por lo que esta orientación está encuadrada dentro de lo que indica este marco de referencia. Luego, en 2015 el CFE declara de importancia estratégica la enseñanza y el aprendizaje de la programación en todas las escuelas durante la escolaridad obligatoria continuando con la aprobación en 2018 de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) para el Educación Digital, Programación y Robótica a implementarse en los niveles Inicial, Primario y Secundario del sistema educativo federal con el objetivo que el estudiantado pueda integrarse plenamente en la cultura digital.

En relación al marco socio político expresado en el documento curricular, se define el concepto de "sociedades de los conocimientos" para caracterizar a las profundas transformaciones que surgen con la acelerada introducción en la sociedad de las nuevas tecnologías. Esta definición incorpora como análisis de transformación la dimensión social, cultural, económica, política e institucional, así como una perspectiva más pluralista y desarrolladora que expresa la complejidad y el dinamismo de los cambios que se dan, teniendo en cuenta que los conocimientos en cuestión empoderan, democratizan y desarrollan todos los sectores de las sociedades.

La programación va más allá de aprender un idioma, pues también se trata de aprender a solucionar problemas, principalmente situaciones de lógica e ingenio. Conocer los fundamentos de programación permite profundizar sobre las nuevas tecnologías y tener la oportunidad de crearlas y así desarrollar habilidades digitales e incluso un futuro negocio.

La propuesta de Técnico en Programación de nivel medio responde a las necesidades del sector socio-productivo de la Ciudad de Mendoza, tomando como base los marcos de referencia de INET y la experiencia de otras jurisdicciones del país. Actualmente, en la oferta educativa de nivel medio de la provincia no se encuentra la formación específica del sector Informática en el Área de Programación.

Existe desconexión entre la demanda de uno de los sectores más pujantes y de mayor valor agregado de la economía, y la oferta de talento. La demanda laboral insatisfecha es una característica sobresaliente, un elemento distintivo del sector, y un problema a solucionar para aprovechar su potencial. La tecnología avanza rápidamente y día a día las empresas sienten más la necesidad de contar con un profesional que cumpla con este perfil en sus equipos de trabajo. El aporte principal del sector software y servicios informáticos proviene desde su contribución indirecta y transversal, difundiendo innovación y posibilitando que

[1] Resolución N° 148/2011. Aprobar el marco de referencia para procesos de homologación de títulos del nivel secundario para la orientación Técnico en Programación. Consejo Federal de Educación.

todos los sectores productivos y la economía en general mejoren sus estándares de competitividad.

CONCEPCIONES PEDAGÓGICAS

Currículum

Se concibe al currículum como proyecto político-pedagógico y por lo tanto histórico, social, cultural y educativo. Representa una síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que conforman esta propuesta político educativa (De Alba, 1995), y que como tal, expresa un conjunto de principios, criterios e intencionalidades educativas y de acción, acordadas y legitimadas en un proceso dialéctico entre la sociedad portadora de cultura y la escuela, garante en la construcción de lo común, orientado a la democratización de los saberes, la inclusión de todos los estudiantes de nuestra provincia con justicia educativa y la inserción plena en la sociedad.

Esta propuesta político-educativa reconoce y valora sentidos y prácticas socioculturales que expresan el para qué, por qué, cuándo, dónde, a quién, qué se enseña, en todas y cada una de las instituciones educativas. No se reduce a la explicitación de estas prácticas sino que supone el desarrollo de acciones que al ser sometidas a procesos reflexivos, permiten la construcción de nuevas síntesis, en las que intervienen todos los sujetos comprometidos en la realidad que se busca transformar. En tales procesos se entrecruzan y convergen diferentes realidades subjetivas que atienden a los componentes representacionales, culturales y socio contextuales que poseen los sujetos intervinientes.

Es en este sentido, donde el currículo adquiere su carácter flexible y dinámico como potenciador, mediador y transformador de una práctica educativa con sentido formativo y relevancia.

Subyace en esta propuesta el criterio de justicia, que supone democratizar los saberes, reconocer de modo incluyente las diferentes historias, trayectorias, oportunidades culturales a las que adolescentes y jóvenes han podido acceder, usos sociales, nuevos saberes de los que ellos son portadores, e intervenir sobre ellas sin producir exclusiones o estigmatizaciones de ninguna naturaleza.

Conocimiento

En concordancia con el concepto de currículum, el conocimiento es entendido como el producto de una construcción personal y social, que le permite al hombre, a través de una representación de la realidad personal y social, comprenderla y explicarla (Iturralde, D. y Campos, P., 2000). En esa construcción dialéctica, el conocimiento adquiere un carácter provisional, justamente, por estar contextualizado en un momento determinado.

La transmisión de la cultura o patrimonio cultural es un tema que involucra de manera directa a la escuela como lugar privilegiado para tal fin. La Ley de Educación Nacional pone de manifiesto, de manera clara y precisa, el carácter público y social de conocimiento, y la consecuente distribución equitativa del mismo, unido al derecho personal y social de todos los ciudadanos a su apropiación para la participación en un proceso de desarrollo, con crecimiento económico y justicia social.

El conocimiento circunscrito al ámbito escolar, toma un matiz específico e intencional como recorte o selección que expresa un acuerdo social sobre lo que se debe transmitir a las nuevas generaciones. Es así cómo este conocimiento se transforma en un saber a ser enseñado, en un tiempo, en un espacio y con grupos determinados, en el contexto de un momento histórico particular.

Currículum basado en competencias

La educación desempeña actualmente un rol importante en la competitividad, considerándose un factor estratégico para el progreso, y la formación de recursos humanos altamente calificados, capaces de dar respuesta al impacto originado por la innovación científica y tecnológica.

Para dar respuesta a estos requerimientos se establece un currículum basado en competencias donde el Perfil Profesional es el referente y orienta las metas formativas como un conjunto de habilidades, conocimientos, destrezas y actitudes que el sujeto combina y utiliza para resolver problemas relativos a su desempeño profesional, de acuerdo con criterios provenientes del ámbito profesional.

Por ejemplo, uno de los teóricos del currículo basado en competencias más destacado, Le Boterf (2000), indica que una persona competente es aquella que sabe actuar de manera pertinente en un contexto particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recursos: Recursos personales -conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, recursos emocionales, etc.- y Recursos de redes -bancos de datos, redes documentales, redes de experiencia especializada, etc...

Los individuos formados en competencias, reciben una preparación que les permite responder de manera integral a los problemas que se les presenten, brindándoles la capacidad de incorporarse más fácilmente a procesos permanentes de actualización, independientemente del lugar en que desempeñen sus labores. En este sentido, las capacidades transversales aúnan conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que cobran sentido cuando se les aprecia en la óptica de una tarea profesional determinada.

Un modelo educativo centrado en competencias buscar no sólo dar respuesta a los desafíos de productividad y competitividad, sino trata de rescatar una noción de competencia que fortalezca el desarrollo autónomo del sujeto en el marco de relaciones de sociabilidad y de participación ciudadana; por ello, enfoca los problemas que abordarán los profesionales como eje para el diseño, ofrece una gran variedad de recursos para que los estudiantes analicen y resuelvan problemas, y enfatiza el trabajo colaborativo.

Enseñanza y trabajo docente

El trabajo docente como práctica de mediación cultural, reflexiva y crítica, se caracteriza por la capacidad para contextualizar las intervenciones de enseñanza a fin de encontrar diferentes y mejores formas de posibilitar los aprendizajes de los estudiantes y apoyar procesos democráticos al interior de las instituciones educativas y de las aulas, a partir de ideales de justicia y del logro de mejores y más dignas condiciones de vida para todos los estudiantes.

La enseñanza es una actividad de reconceptualización y reconstrucción de la cultura para que sea accesible a los estudiantes, abordando el análisis crítico de la realidad del aula, de la institución y de la sociedad para la emancipación personal y social. La enseñanza es entendida entonces, como un proceso de intervención pedagógica a través del cual el docente realiza la mediación de los saberes y acompaña en la reconstrucción de conocimientos socialmente construidos, teniendo en cuenta que estas experiencias de intervención son insumo permanente para la reflexión y ajuste de sus prácticas, en el marco de las intencionalidades educativas y los compromisos asumidos en la formación.

En la situación de enseñanza es necesario priorizar la actitud de experimentar, observar y reflexionar, confrontar lo que se piensa con lo que se dice; esto es, no solo transmitir un conocimiento sino también la forma de relacionarse con el saber. Por ello, es necesario fortalecer la identidad y la significación social de la tarea docente, su posicionamiento como trabajador de la cultura y como pedagogo desde una perspectiva socio-crítica, con el compromiso que vincula ineludiblemente la práctica docente con la reflexión y la acción de transformación de las condiciones de vida.

Ser docente hoy implica asumir la realidad de encuentro y construcción propia de la escuela secundaria, habitada por adolescentes y jóvenes que forman parte de un mundo mediatizado que los desafía, e incorporar a la práctica cotidiana el trabajo con las imágenes, con la escenificación pública, con las emociones, con la cultura digital. Asumir estos nuevos lenguajes no significa abandonar otros anteriores, por ejemplo la cultura del libro, sino que supone admitir que todo diálogo educativo es de alguna manera intercultural y, por lo tanto, se basa en puntos de partida para enseñar de manera diferente. En este sentido, la incorporación en las propuestas de enseñanza de las nuevas tecnologías como nuevos modos de producción y circulación del conocimiento, permiten su apropiación desde una mirada crítica, a la vez que potencian y resignifican los recursos específicos de los distintos campos de conocimiento del currículum.

Aprendizaje y sujeto que aprende

El aprendizaje es entendido como un complejo proceso de apropiación de saberes valorados y promovidos social y culturalmente. Se encuentra atravesado por distintas instancias que suponen quiebres, reconstrucciones, avances y retrocesos, cruzadas tanto por las características del sujeto como por el grado de complejidad del objeto de conocimiento. El sujeto se desarrolla y aprende por participar en las prácticas culturales en las que se produce un proceso de apropiación recíproca aunque no necesariamente simétrico, entre sujeto y cultura. Este proceso es a la vez de naturaleza subjetiva y social.

Bajo esta concepción de aprendizaje, el sujeto en situación de estudiante es, ante todo, un ciudadano que transita la escolaridad en clave de derecho a la educación, esto es, derecho a apropiarse de los bienes simbólicos y materiales de la sociedad, y a alcanzar aprendizajes valiosos y significativos, actualizados y que estén fundados en la democracia.

El estudiante es protagonista y destinatario de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los que deben propiciar la construcción de una trayectoria escolar relevante en un ambiente de responsabilidad, cuidado y respeto por sus recorridos e historias particulares. En este sentido, es importante considerar que el estudiante, en tanto sujeto, se constituye en relación con

otro(s) en un espacio que le permite ubicarse como perteneciente a una generación y a una cultura, que lo hace partícipe de prácticas y experiencias que lo enriquecen. Por ello, es necesario comprender que se apropia de experiencias y significados transmitidos por la escuela, a partir de la mirada y las expectativas que los adultos poseen y, al mismo tiempo, él es sujeto de prácticas, significados, valores y saberes de la cultura de los jóvenes. Estas experiencias, entre otras, en las que el sujeto participa, son constitutivas de su identidad individual y colectiva.

Entonces, la representación del sujeto como estudiante implica prácticas y significados que, desde la mirada institucional, respeten, reconozcan y dialoguen con las expresiones juveniles y las prácticas culturales de los adolescentes y jóvenes que la transitan. Prácticas que no anticipen conceptos, caracterizaciones o estigmatizaciones del sujeto sino que abran la posibilidad educativa de comunicarse personalmente y de recuperar el aporte de la vivencia y la experiencia de cada uno.

Desde esta perspectiva, la institución escolar debe asumir que dar lugar a la participación del estudiante, significa ofrecerle una experiencia educativa que lo acompañe y lo reconozca como protagonista responsable de la sociedad actual, en permanente búsqueda y con capacidad de intervenir en su propia realidad mediante el uso del conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno (social, económico, ambiental, cultural).

En la actualidad se enfatiza la responsabilidad que las instituciones educativas tienen en cuanto a la generación de condiciones que permitan a los individuos lograr aprendizajes relevantes para insertarse social y profesionalmente en contextos socioculturales cada vez más complejos y cambiantes.

Los estudiantes y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación

Los modos en que los adolescentes y jóvenes de hoy aprenden a través de la observación, el ensayo y error, la experimentación, la capacidad de unirse, colaborar y hacer circular lo que producen en la web, de interactuar con otros y de participar de comunidades de usuarios han problematizado qué se enseña, a quiénes, qué y cómo se hace, replanteando el lugar de las nuevas tecnologías de la Información y la comunicación en el proceso educativo.

Es innegable que el impacto de las nuevas tecnologías y la era digital constituye el motor de profundas modificaciones en la cultura, la sociedad y la educación. Los jóvenes se han mostrado sumamente permeables a la incorporación de las tecnologías y los cambios que de ellas se derivan. Han hecho propias las lógicas que propone el uso de las TIC, reconfigurándolas en su lenguaje, expresiones, interacciones y formas de acceder a la información y en la apropiación y significación del conocimiento.

Ante esta realidad, una educación que impacte verdaderamente en los aprendizajes de los estudiantes para garantizar la igualdad en el acceso a los bienes culturales, necesita una escuela capaz de repensar (se) desde su estructura, su dinámica y sus prácticas, el lugar de los aprendizajes en torno a lo virtual, lo multimedia y el lenguaje visual, entre otros. Tales aprendizajes posibilitan otros modos de comunicación, de experiencia y de construcción de sentidos que reconocen en la imagen, el sonido y el gesto, la apertura a otras prácticas de

acceso, circulación, producción y difusión del conocimiento junto a la conservación y transmisión de la cultura.

Habilidades para el Siglo XXI

Existen un conjunto de competencias básicas indispensables, que se desarrollan durante todo el trayecto formativo. Entendidas como aquellas que les permiten a los sujetos moverse en un contexto social amplio y que son el fundamento del desarrollo a lo largo de la vida. Las mismas están relacionadas con habilidades manuales y cognitivas, interpersonales y las relacionadas con la imaginación y la sensibilidad.

La capacidad de comunicación (oral y escrita), de pensamiento lógico matemático, la capacidad para interpretar textos, la capacidad de resolver problemas, de análisis y síntesis, la capacidad de organización y planificación, de razonamiento crítico, de compromiso ético, de aprendizaje autónomo, de adaptación a nuevas situaciones, de creatividad, de liderazgo, de iniciativa y espíritu emprendedor entre otros, son conocimientos genéricos (lingüísticos, legislativos, económicos, etcétera) que pueden ser válidos y comunes a diversos contextos, actividades laborales y tareas profesionales.



Evaluación

La evaluación educativa es un proceso de valoración de las situaciones pedagógicas que incluye, al mismo tiempo, los resultados de aprendizaje alcanzados, los contextos y condiciones en que estos tuvieron lugar y los procesos de enseñanza desplegados a tal fin. Integra el proceso pedagógico y como tal requiere que exista correspondencia entre la propuesta de enseñanza y la propuesta de evaluación. Recupera tanto los procesos realizados por los estudiantes como la reflexión respecto a las intervenciones pedagógicas realizadas, para regular, encauzar o reorientar la toma de decisiones en las situaciones de enseñanza desarrolladas.

Al ser entendida como procesual, se lleva a cabo en momentos específicos pautados con mayor o menor grado de formalización y en toda clase de situaciones educativas, requiere de observaciones y de análisis valorativos de las producciones y de los procesos de producción de los estudiantes, durante el desarrollo de las actividades previstas para la enseñanza.

La evaluación es una actividad de comunicación, un ejercicio transparente que implica producir un conocimiento y transmitirlo, es decir, ponerlo en circulación entre los diversos sujetos involucrados. Su carácter público favorece la equidad y refuerza su carácter formativo. En este mismo sentido, se considera a la evaluación como conocimiento que se construye en una institución en la que las prácticas cobran sentido político y en la que los espacios de reflexión tienen un lugar privilegiado.

Estas características, lo político y lo reflexivo, que dan sentido a la práctica evaluativa, se inscriben en una noción de calidad educativa que solo puede juzgada en referencia a los resultados alcanzados por todos los estudiantes, es decir con una clara convicción inclusiva. Desde esta perspectiva, asumida en la legislación educativa y el mandato social de recuperar a la escuela como generadora de inclusión y movilidad social a través del conocimiento, será necesario dejar de hablar de éxito en los términos tradicionales y reemplazarlo por logros dentro de los actuales patrones de desempeño, rendimiento y condiciones de enseñanza en la escuela que incluye.

En la institución educativa, las prácticas evaluativas deben contribuir al desarrollo de procesos de enseñanza cada vez más potentes, promoviendo más y mejores aprendizajes y trayectorias escolares continuas y completas. La reflexión conjunta y los acuerdos de los equipos docentes y de conducción de cada escuela sobre el propósito formativo de cada espacio curricular, en la propuesta general de formación, enriquecen la perspectiva de la evaluación y permiten superar concepciones parciales o fragmentarias.

La evaluación debe propiciar una nueva forma de aprender, enseñar y valorar estrategias de aprendizaje y alejarse de la perspectiva de búsqueda de resultados en conductas meramente formales y homogéneas, con escisión entre teoría y práctica, característica de algunos reduccionismos, y que no forman para la vida ni el trabajo.

La evaluación asociada a la calidad entiende a la educación como un derecho social inalienable de todos los estudiantes en su condición de sujetos. Desde este enfoque renovado no se habla de la eficiencia del mercado; sino que las referencias de calidad están en función del crecimiento, de las oportunidades que demanda la diversidad, del desarrollo humano, de educar para la vida, para el ejercicio de la soberanía y de la ciudadanía.

A nivel normativa este Diseño Curricular plantea la evaluación desde la Res. 558-DGE-19 y su modificatoria, Res. 1850-DGE-2022, en cuanto a los criterios y lineamientos político-pedagógicos que se presentan. Específicamente es relevante destacar los aspectos referidos a:

- 2.2. Integración de los Aprendizajes (Item Res. 1850/22.):
  2.2.1. Integración de saberes y capacidades: Constituirá una instancia de vinculación y relación de aprendizajes fundamentales que se relacionan con los objetivos propuestos, los índices de progresión de aprendizajes orientados a un saber práctico, y no implican una mera recapitulación de contenidos.
  2.2.2. Diversidad respecto a las técnicas (con participación del alumno y sin participación del mismo), instrumentos (lista de cotejo, rúbricas, portafolio, etc.) y medios (orales, escritos, prácticos) de evaluación para su implementación. La evaluación integradora puede concretarse utilizando distintos medios escritos, orales o prácticos, tales como proyectos de investigación, portfolio, ensayo, pruebas de desempeño, análisis de casos, informes, conferencias, producción de obras, exámenes tradicionales, proyectos interdisciplinarios, ABP, entre otros. Sin embargo, la misma debe tener coherencia con la modalidad en que se organizó y llevó a cabo la práctica de enseñanza.
  2.2.3. Obligatoriedad. El enfoque por competencias y el aprendizaje centrado en el estudiante supone la integración de los saberes, habilidades, destrezas, actitudes y valores, los cuales se ponen en evidencia solamente a través del desempeño. Por ello es fundamental planificar el desarrollo una instancia integradora que permita evidenciar los “resultados de aprendizajes”

sobre los que se espera que el estudiante sea capaz de hacer luego de transitar el año escolar según calendario.

- 2.3. De la Integración de los Aprendizajes y su implementación efectiva
  2.3.1. Cada escuela secundaria deberá elaborar un Proyecto Curricular Institucional en el que deberá prever anualmente, en forma simultánea y obligatoria, dos formas de integración de saberes por cada año del nivel secundario a saber:
  2.3.1.1 Dos o más Proyectos Integrados anuales y por cada año del secundario, que integren como mínimo tres espacios curriculares por cada proyecto, uno de los cuales deberá incluir "aprendizaje en servicio".
  En los espacios curriculares seleccionados para ser trabajados en los proyectos integrados, la calificación del proceso de integración de saberes será la que resulte del mismo. En ellos, los docentes de los espacios involucrados sólo podrán realizar la evaluación del proceso de integración de saberes en forma colectiva con los docentes del proyecto. A tal efecto, en la elaboración del proyecto se acordarán entre los docentes responsables de los espacios, con apoyo de los coordinadores de área, la selección de los saberes y capacidades que se desarrollarán, los criterios de evaluación con elaboración de rúbrica de valoración, los cuales deberán ser comunicados anticipadamente en debida forma a los estudiantes.
- El Proyecto Integrado, cualquiera sea su formato pedagógico, implica proponer una experiencia de aprendizaje superadora de la segmentación disciplinar, que jerarquice la calidad de los aprendizajes en los estudiantes, con desempeños guiados por criterios de evaluación, que promuevan la participación activa e interesada de los estudiantes en la construcción individual y cooperativa del conocimiento, brindando herramientas y habilidades que los aproximen a las experiencias de los desafíos de estudios superiores o al mundo del trabajo.
- Es posible incluir en la planificación institucional de los proyectos integrados, agrupamientos de los estudiantes con distintos alcances - siempre al servicio de los aprendizajes, para realizar determinadas actividades (especiales, recreativas o talleres cuatrimestrales) - como organización estable para la enseñanza en determinadas áreas de conocimiento (por ejemplo: lenguas extranjeras o lenguajes artísticos), como organización estable de la escuela en su conjunto. Algunos de estos modos alternativos para la conformación de grupos, pueden ser: por edad; por la elección del estudiante en función a intereses comunes; por niveles de conocimientos previos; etc. También es posible propiciar la participación de los estudiantes en diversos grupos de aprendizaje a lo largo del año escolar.
- El equipo directivo con los recursos humanos y materiales disponibles por cada escuela, deberá garantizar a los docentes las condiciones institucionales que propicien la reflexión sobre la práctica docente y el trabajo colaborativo entre los mismos, el intercambio entre ellos acerca del desempeño de los estudiantes en los diferentes espacios y actividades, considerando especialmente la necesidad de la evaluación colectiva de los docentes en relación a cada estudiante.
  2.3.1.2 De la integración de los Aprendizajes por espacio curricular.
- Esta corresponde únicamente para los espacios curriculares que no están incluidos en el Proyecto Curricular Institucional anual para ser parte de un Proyecto Integrado. Y debe reunir las características detalladas en 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3.

En la formación por competencias, la evaluación está estrechamente relacionada con ella. El trabajo basado en competencias significa, entre otros aspectos, que toda competencia debe ser demostrada y requiere identificarse con los criterios de desempeño y las evidencias que permitirán inferir su logro; en ese sentido, alude a una evaluación integral de conocimientos, habilidades, destrezas, capacidades y valores en contextos complejos e inciertos. Si la evaluación ha de ser integral, se deben utilizar métodos que permitan revelar los

conocimientos, la comprensión, la resolución de dificultades, las habilidades técnicas, las actitudes y la ética.

Los elementos que definen la evaluación, son las competencias que serán valoradas, el nivel de profundidad con que se hará, el momento en que serán evaluadas y los resultados esperados (los que son del conocimiento de los estudiantes y evaluadores).

ESTRUCTURA PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA[2]

La Educación Secundaria constituye una unidad pedagógica y organizativa que, junto a los niveles educativos precedentes, compone una estructura de 14 ó 15 años de duración obligatoria para todos los/as niños/as, adolescentes y jóvenes. La unidad pedagógica del nivel tiende a garantizar la equidad del sistema educativo, mediante la formulación de propuestas educativas de igual valor formativo y social. Está pensada desde la igualdad en el acceso a los bienes culturales, para todos los estudiantes, en todas las escuelas, en el marco de una política que garantiza el derecho a aprender que tienen todos los ciudadanos que asisten a la escuela.

En el marco político educativo presentado, la propuesta formativa del Ciclo Básico o Primer Ciclo y del Ciclo Orientado o Segundo Ciclo prevé una organización en espacios curriculares por año de escolaridad: 1°, 2°, 3°, 4° 5° y 6°. Cada espacio curricular se presenta con una carga horaria semanal regular, tiene una extensión anual y puede adoptar diversos formatos curriculares y/o prácticas inherentes a los mismos, según se especifica en la propuesta formativa correspondiente.

En el marco de los Acuerdos Federales, la provincia de Mendoza estructura la Educación Secundaria en dos ciclos: un Ciclo Básico o Primer Ciclo, común a todas las modalidades, de dos años de duración; y un Ciclo Orientado con carácter diversificado de tres años para las ofertas de Educación Secundaria Orientada y Educación Artística Especializada (Res. CFE N° 111/10, 120/10 y 179/12), y de cuatro años para las de Educación Secundaria Técnico Profesional (Res. CFE No 47/08 y 229/14).

El **Ciclo Básico o Primer Ciclo** brinda a todos los estudiantes oportunidades de continuar apropiándose de los aprendizajes considerados fundamentales, tanto para su desarrollo personal como para su participación en la ciudadanía democrática y en la sociedad.

El **Ciclo Orientado o Segundo Ciclo** ofrece una formación que continúa, profundiza y amplía los aprendizajes considerados básicos, fundamentales y comunes a todas las ofertas, cuyo abordaje se inició en el Ciclo Básico o Primer Ciclo, a la vez que incorpora saberes específicos de cada especialidad. Se trata de todos aquellos aprendizajes que no pueden estar ausentes en la educación secundaria de ningún ciudadano argentino y que se consideran parte indispensable de su formación social y propedéutica. Este ciclo prepara a los alumnos para continuar los estudios superiores y enfatiza el desarrollo de habilidades genéricas que resultan hoy imprescindibles para la incorporación al mundo laboral, como el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas, la competencia para la selección, el procesamiento y la comunicación de la información, el manejo de la incertidumbre y la adaptación al cambio.

[2] Documento Curricular Provincial. Dirección General de Escuelas. Subsecretaría de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa. 2015

Dado que uno de los propósitos de la Educación Técnica es garantizar la formación integral de los estudiantes, para poder ampliar y profundizar estas capacidades, es necesario el aporte de una formación general, de una cultura científico-tecnológica de base, y una formación técnica específica de carácter profesional, presente en esta estructura curricular en cuatro campos de formación:

A. Formación General.
B. Formación Científico-Tecnológica.
C. Formación Técnica Específica.
D. Prácticas Profesionalizantes.

- El Campo de la **Formación General**, es el que se requiere para participar activa, reflexiva y críticamente en los diversos ámbitos de la vida social, política, cultural y económica y para el desarrollo de una actitud ética respecto del continuo cambio tecnológico y social. Este campo es común a todos los estudiantes del nivel secundario, y posee carácter propedéutico. Este campo refiere a lo básico, a los saberes que son necesarios para garantizar el conocimiento y la interlocución activa de los adolescentes y jóvenes con la realidad, y también a los que son pilares de otras formaciones posteriores. En cuanto saber validado colectivamente, la formación general requiere de un trabajo de enseñanza integrador de las múltiples facetas del conocimiento, que apele a sus diversas herramientas y aplicaciones, que promueva el desarrollo de todos los aspectos de los sujetos, entre sujetos y en situación.
  En el Ciclo Orientado o Segundo Ciclo la enseñanza de las disciplinas y áreas que componen la Formación General común, deberá organizarse para abordar -toda vez que sea posible- temas y problemas relativos a la orientación.
  Dicha formación, general y común, posibilitará a los estudiantes recorrer las construcciones teóricas y las prácticas de producción de conocimientos propias de: la Lengua y la Literatura, la Matemática, las Ciencias Sociales -y entre ellas, la Historia, la Geografía, la Economía-, las Ciencias Naturales y entre ellas, la Biología, la Química y la Física-, la Formación Ética y Ciudadana y las Humanidades, la Educación Física, la Educación Tecnológica, la Educación Artística, y las Lenguas (clásicas, regionales, de herencia, extranjeras). Tendrá una extensión mínima total de 2000 horas reloj, en todos y cada uno de los planes de estudios de la modalidad.
- El Campo de **Formación Científico-Tecnológica**, otorga sostén a los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes propios del campo profesional. Comprende, integra y profundiza los saberes disciplinares imprescindibles que están en la base de la práctica profesional del técnico, resguardan la perspectiva crítica y ética, e introducen a la comprensión de los aspectos específicos de la formación técnico- profesional. Este campo tendrá una extensión mínima total de 1700 horas reloj.
- El Campo de **Formación Técnica Específica**, aborda los saberes propios del campo profesional, así como también la contextualización de los desarrollados en la formación científico-tecnológica, da cuenta de las áreas de formación específica ligada a la actividad de un técnico, necesaria para el desarrollo de su profesionalidad y actualización permanente. Este campo tendrá una extensión mínima total de 2000 horas reloj.
- El Campo de las **Prácticas Profesionalizantes**, involucra estrategias y actividades formativas que, como parte de la propuesta curricular, tienen como propósito que los

estudiantes consoliden, integren y/o amplíen los saberes y capacidades que se corresponden con el perfil profesional que van construyendo en su tránsito por la educación secundaria técnica. Este campo tendrá una extensión mínima total de 200 horas reloj.

Este proceso formativo debe distinguirse por la integración entre la teoría y la práctica, la experimentación y la construcción de saberes, que debe llevarse a cabo en entornos formativos adecuados (laboratorios, talleres, unidades productivas) establecidos en la Ley de ETP y garantizados por el INET.

Todo este proceso de profesionalización culmina en una integración y transferencia de todas estas capacidades profesionales en las Prácticas Profesionalizantes. Las mismas propician una aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación del técnico y favorecen la integración y consolidación de los saberes a los cuales se refiere ese campo ocupacional, poniendo a los estudiantes en contacto con diferentes situaciones y problemáticas que permiten tanto la identificación del objeto de la práctica profesional como la del conjunto de procesos técnicos, tecnológicos, científicos, culturales, sociales y jurídicos que se involucran en la diversidad de situaciones socioculturales y productivas que se relacionan con un posible desempeño.

El diseño e implementación de estas prácticas se encuadra en el marco del proyecto institucional y, son planificadas desde la institución educativa, monitoreadas y evaluadas por un equipo docente especialmente designado a tal fin, con participación activa de los estudiantes en su seguimiento.

En este sentido, la propuesta formativa de la Educación Secundaria Técnico Profesional está centrada en el desarrollo de un conjunto de saberes centrales, relevantes y significativos, que incorporados como objetos de enseñanza, contribuyen a desarrollar, construir y ampliar las posibilidades cognitivas, expresivas y sociales que los adolescentes y jóvenes ponen en juego y recrean cotidianamente en su encuentro con la cultura, enriqueciendo de ese modo la experiencia personal y social en sentido amplio.

ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL

La organización pedagógica e institucional implica recuperar críticamente la propuesta formativa del Diseño Curricular para diseñar las oportunidades concretas que los estudiantes tendrán en cada escuela para acceder a los aprendizajes expresados en el currículum. El fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje institucionales es una tarea que convoca a los adultos responsables en vistas a construir modos pertinentes de transmisión y recreación de la herencia cultural

Resulta necesario revisar el tipo de experiencia de formación y socialización que se brinda, de manera que preste especial atención al sujeto que aprende, a los conocimientos construidos, a los vínculos que se propician y a los modos en que cada uno transita su proceso de escolarización.

Se espera que cada escuela promueva los cambios necesarios y adecuados en el marco de una red de trabajo colectivo en el que todos los implicados asuman la responsabilidad individual por el logro de las intenciones político-pedagógicas comunes.

El sentido formativo establecido por la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación Técnico Profesional ***comprometen a trabajar en el fortalecimiento de la propuesta de enseñanza, en correspondencia con las exigencias planteadas por los profundos cambios que conlleva la propuesta educativa para el nivel y en articulación con la necesidad de revisar y modificar el modelo pedagógico, la organización de los espacios y tiempos, los modos de organización del trabajo y la elaboración de alternativas superadoras***.

La propuesta de enseñanza que cada escuela lleve adelante debe respetar el sentido educativo acordado por la política educativa nacional, esto es que ***promueva experiencias de aprendizaje variadas, que recorra diferentes formas de construcción, apropiación y reconstrucción de saberes, a través de distintos formatos y procesos de enseñanza que reconozcan los modos en que los estudiantes aprenden*** (Resolución N° 84/09, CFE). Si bien la normativa provincial regula la implementación de la estructura curricular para la Educación Secundaria estableciendo los formatos obligatorios para cada espacio curricular, esto no significa que no puedan incluirse además, otras prácticas de enseñanza que favorezcan la creatividad de los docentes en el marco de dinámicas profesionales renovadas, articuladas y cooperativas.

Cada institución, en un proceso de construcción social y colaborativa, resignifica sus propuestas de enseñanza adecuándose al contexto y organizándose de manera variada y diferenciada al interior de cada espacio curricular, en relación con otros espacios curriculares y con la comunidad en la que está inserta, permitiendo diferentes modos de agrupamientos, flexibilidad en el uso de tiempos, espacios y recursos. Organizar la variedad y la diversidad plantea la necesidad de ofrecer a todos los estudiantes, durante toda su trayectoria escolar, propuestas de enseñanza que:

- ✔ Transcurren en espacios que den lugar a un vínculo pedagógico más potente entre los estudiantes, con los docentes y con el saber, dentro de la propia escuela o fuera de ella.
- ✔ Integren los aportes de otros actores de la comunidad para enriquecer la tarea de enseñar.
- ✔ Pongan en juego experiencias que resulten movilizadoras, que partan de experiencias reales y que promuevan saberes personales significativos y relevantes para los sujetos.
- ✔ Movilicen el deseo de los estudiantes por aprender de manera sostenida.
- ✔ Están organizadas a partir de diferentes intencionalidades pedagógicas y didácticas.
- ✔ Organizan de distinta forma la enseñanza para ofrecer diferentes modos de acceder al conocimiento.
- ✔ Agrupen de distintos modos a los estudiantes.
- ✔ Incluyan diversos formatos, tales como: talleres, seminarios, Jornadas de profundización temática, trabajo en la biblioteca, salidas de campo, etc.
- ✔ Sumen tiempos complementarios y otras estrategias diferentes de enseñanza para estudiantes que presenten dificultades.

✔ Potencien el uso de las TIC. El aporte que las tecnologías digitales pueden hacer al desarrollo de nuevas propuestas de enseñanza favorecerá el logro de aprendizajes que habiliten nuevos modos de ser y estar en la escuela secundaria, en torno al conocimiento.

Se pretende que el estudiante evidencie un cambio actitudinal y procedimental en función de los recorridos del trayecto educativo. Se verificará a través de la progresión lógica de contenidos y complejidad de estos, siguiendo un esquema propio de las pedagogías constructivas. El aporte colaborativo será fundamental, sobre todo en los espacios de formación práctica, buscando que el estudiante desarrolle capacidades de trabajo grupal, y le sea posible establecer los pasos a seguir para la resolución de situaciones problemáticas. En última instancia, se verificará a través de la autonomía desarrollada por el sujeto pedagógico, la cual se logra mediante la adquisición y comprensión progresiva de los diversos contenidos, tanto horizontal como verticalmente dispuestos.

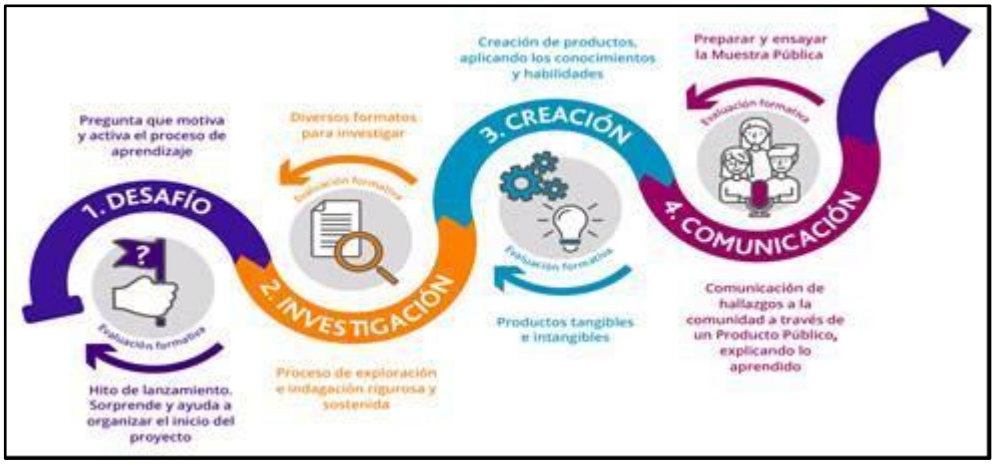
Al momento de pensar el Proyecto Curricular Institucional, los equipos docentes y directivos podrán optar por:

- *Propuestas de enseñanza al interior de cada espacio curricular, que incluya estrategias de desarrollo mixtas que alternan regularmente el desarrollo de clases con talleres de integración, producción y/o profundización*; que permitan el trabajo en el aula y el trabajo en los gabinetes de TIC, Biblioteca, Laboratorio; que alternan el docente que se hace cargo del dictado de la disciplina/área, cuando en la institución haya más de un profesor de la disciplina/área de que se trate.
- *Talleres:* organizados para acrecentar el desarrollo de formas de conocimiento basadas en la exploración, la producción y la expresión de los estudiantes. Los talleres suman experiencias que permiten acceder a otros saberes. Estos talleres, centrados en la producción de saberes, experiencias, proyectos, lecturas, tendrán por contenido el recorte que cada docente plantee, en diálogo con otros docentes del año o del ciclo, de aquellos abordajes del campo de conocimientos que enseña, definidos para trabajar con los estudiantes.
- *Propuestas de enseñanza que convocan la intervención de dos o más espacios curriculares: Son propuestas pedagógicas que tienen el propósito de priorizar temas de enseñanza que requieran del aporte de distintas disciplinas o áreas curriculares*

  La intención es el desarrollo de un "aprendizaje activo" mediante la metodología del Aprendizaje basado en Proyectos que supone el desarrollo de experiencias de aprendizaje centradas en los intereses y necesidades de los/as estudiantes, que se organizan en torno a un desafío significativo que vincula los Objetivos de Aprendizaje del currículum con problemáticas reales. En este tipo de experiencias basadas en proyectos, los/as estudiantes son los protagonistas de su proceso formativo, favoreciendo el desarrollo de las habilidades para el siglo XXI. El pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, el uso de TIC, la autonomía y la reflexión sobre sus propios aprendizajes son fundamentales en esta experiencia. Este enfoque pedagógico puede ser abordado en forma intra e interdisciplinaria, favoreciendo el trabajo colaborativo entre docentes y en todo el centro educativo.

  Esta metodología supone enseñar contenido significativo que se deriva de los estándares de aprendizaje y competencias claves de la/s materia/s; requiere

pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración y diversas formas de comunicación; está organizado alrededor de una pregunta guía que requiere de los alumnos mucho más que memorizar información, necesitan utilizar capacidades intelectuales de orden superior y además aprender a trabajar en equipo.



- *Propuestas de enseñanza de enfoque dual y/o en articulación con la empresa* se trata de una modalidad que supone que los contenidos no se transmitan de forma teórica y en la escuela, entra en escena un nuevo actor: la empresa que se encargará de forma práctica a través del trabajo de desarrollar capacidades y competencias propias de las funciones profesionales.
- *Propuestas de enseñanza de apoyo institucional a las trayectorias escolares que incluyan estrategias de acompañamiento del ingreso, recorrido y egreso.* Estas instancias son definidas por la jurisdicción y las escuelas para brindar oportunidades alternativas de enseñanza y de aprendizaje a los estudiantes que lo requieran.

PROPUESTA FORMATIVA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICO PROFESIONAL

Teniendo en cuenta que la política educativa sitúa el centro del cambio en el interior de las instituciones y sus propuestas, el Diseño Curricular para la Educación Técnica en el Nivel Secundario, constituye una Política de Estado que provee los aspectos y condiciones para construir los saberes pedagógicos y las respuestas institucionales necesarias que permitan acompañar el desarrollo de trayectorias continuas y completas en los estudiantes. Aspectos y condiciones que garanticen a los adolescentes y jóvenes el derecho a aprendizajes equivalentes en cualquier escuela de la provincia y del país, el tránsito y movimiento sin obstáculos entre las instituciones y las jurisdicciones y la obtención de la homologación de sus certificaciones con alcance y validez nacional.

Así, se construye un Currículum pensado desde lo que efectivamente se enseña y aprende en las escuelas, trascendiendo el listado de asignaturas y permitiendo repensar la propuesta formativa en relación a los aprendizajes fundamentales esperados, la relación que promueven los saberes, los diferentes itinerarios (entendidos como recorridos de trabajo con el

conocimiento y las diferentes formas posibles de agrupamiento de los estudiantes) y la evaluación.

La propuesta formativa se presenta a continuación en relación a los espacios curriculares del Ciclo Básico o Primer Ciclo y del Ciclo Orientado o Segundo Ciclo, y se configuran y organizan siguiendo el criterio por año y articulación por capacidades y competencias, a partir de las categorías de la Formación General, Formación Científico Tecnológica y la Técnica Específica. Los saberes a su vez son seleccionados para ser enseñados y aprendidos en un tiempo institucional determinado, en función de criterios pedagógicos, epistemológicos y psicológicos.

Una forma de organización que integra que puede adoptar variados formatos -taller, seminario, laboratorio, proyecto, etc.- o integrar varios de ellos.

La integración de las TIC en el ámbito de las instituciones educativas y dentro de cada espacio curricular, implica repensar el desarrollo curricular-escolar, como así también el trabajo de docentes y estudiantes en las aulas. Así entendida, permite superar la inclusión de un equipamiento, herramienta digital o software y asumir que las nuevas tecnologías configuran nuevas formas y significados en los procesos de acceso, construcción y comunicación del conocimiento.

Asimismo, resulta pertinente destacar que la presentación de la propuesta formativa de ambos ciclos, no busca fragmentar la mirada de la Educación Secundaria Técnico-Profesional, sino acompañar la implementación gradual de la misma. Retoma una mirada pedagógica que atiende a la unidad del nivel. Por ello, los componentes curriculares contemplados para cada espacio curricular refieren a los seis años de la escolaridad secundaria y guardan estrecha relación con los propósitos formativos del nivel: el ejercicio pleno de la ciudadanía, la inserción en el mundo del trabajo y la continuidad en los estudios superiores.

Los espacios curriculares del Campo de la Formación Científico - Tecnológica, y de la Formación Técnica Específica se presentan con una caracterización que incluye: el sentido del espacio en la propuesta formativa, su articulación con otros espacios curriculares y orientaciones didácticas; y a continuación su correspondiente cuadro de saberes.

TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN

La Resolución N° 229/14 del CFE determina los lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la Educación Técnico Profesional en la Educación Secundaria. Allí se establece una estructura curricular de seis años, organizados en dos ciclos y cuatro campos de formación, que permite a los estudiantes transitar en un recorrido de profesionalización.

Esta trayectoria formativa para el Técnico en Programación se expresa en espacios curriculares que se definen a partir del perfil profesional, y de las habilitaciones profesionales enunciadas en la Resolución N° 148/11 anexo I del CFE.

Identificación del título

1. Sector/es de actividad socio productiva: Informática (Software y servicios informáticos)

2. Denominación del perfil profesional: Técnico en Programación
3. Familia profesional: Informática
4. Denominación del título de referencia: Técnico en Programación
5. Nivel y ámbito de la trayectoria formativa: nivel Secundario y ámbito de la Educación Técnica de la modalidad de Educación Técnico profesional.

Referencia al Perfil Profesional

El perfil profesional del Técnico en Programación alude al conjunto de realizaciones profesionales que el técnico puede demostrar en las diversas situaciones de trabajo propias de su área ocupacional, una vez que ha completado el proceso formativo.

Este perfil involucra un conjunto de competencias que asegura un mayor nivel de especificidad y profundización en ámbitos contextualizados del saber, saber hacer y saber ser, dentro del sector profesional de la informática. Se articula en torno a núcleos curriculares comunes y orientados, a partir de las demandas socio-productivas del sector y la realidad del medio Industrial y de servicios.

Alcance del Perfil Profesional

El Técnico en Programación estará capacitado para realizar programas o componentes de sistemas de computación (interpretar especificaciones de diseño, documentar los productos realizados, verificar los componentes programados, buscar causas de malfuncionamiento y corregir los programas o adaptarlos a cambios en las especificaciones) desarrollando las actividades descritas en el perfil profesional y cumpliendo con los criterios de realización establecidos para las mismas en el marco de un equipo de trabajo organizado por proyecto.

Este **Técnico en Programación** participa en proyectos de desarrollo de software desempeñando roles que tienen por objeto producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación. Estos módulos suelen integrarse en aplicaciones que interactúan con otras ya existentes desarrolladas con la misma o diferente tecnología.

Sus actividades profesionales cubren las siguientes áreas:

"Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar", en el contexto del proyecto. Convalida su propia interpretación con quienes la hayan realizado o provisto.

"Planificar su trabajo en el contexto del equipo de desarrollo del proyecto y de la tecnología a utilizar". Identifica aspectos de posible dificultad o riesgo, evalúa las características del entorno, tiempos y esfuerzos para lograr la solución del problema, considera la posibilidad de subdividir la asignación en pasos o componentes menores y establece un orden o secuencia de trabajo. Analiza estrategias para desarrollar la asignación recibida e Investiga para refinar aspectos de diseño, algoritmos o estructuras de datos, busca componentes disponibles y adecuados y plantea soluciones alternativas para ser evaluadas en el contexto del proyecto

"Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación, respondiendo a necesidades específicas en el contexto de la tecnología a utilizar. Para ello desarrolla

algoritmos que den solución a los problemas a resolver y define estructuras de datos adecuadas a los mismos. También construye o modifica clases y objetos, reutiliza componentes existentes o diseña interfaces. Modifica códigos ya escritos para corregir errores o para cambiar funcionalidades o comportamientos de productos existentes. Integra los componentes programados en aplicaciones que interactúan con otras ya existentes desarrollados con las mismas o diferentes tecnologías.

"Verificar y depurar el producto desarrollado" para asegurarse que cumple con las especificaciones recibidas. Implica la implementación de un conjunto de pruebas para detectar comportamientos o resultados no previstos y buscar sus causas. Comprende revisar códigos para encontrar las partes o instrucciones que provocan los mal funcionamientos y definir las acciones correctivas.

"**Realizar revisiones cruzadas de código o de Interfaces"**, con otros programadores o con especialistas, para evaluar el uso eficiente de recursos y del ambiente de desarrollo, y aporten observaciones con propuestas de cambio con el objeto de mejorar la calidad, mantenibilidad y eficiencia del producto.

"Realizar la documentación técnica y de usuarios de acuerdo con los requerimientos funcionales y técnicos de las aplicaciones y sistemas". Documenta su trabajo para que resulte interpretable y utilizable por otros. Esto incluye comentar el código, complementar documentos de diseño, confeccionar o completar reportes de incidentes, adjuntar resultados de pruebas o advertencias sobre posibles limitaciones de la solución. También incluye la identificación de las versiones producidas.

"Explotar las funcionalidades de los sistemas de información, hardware, software y redes", para la realización de las actividades. Implica conocer y saber utilizar eficientemente recursos de hardware, software y redes para utilizar los ambientes que necesite para el desarrollo su trabajo. La actividad del programador es no rutinaria a pesar de que muchas veces se reutilicen partes ya existentes. Cada asignación representa la necesidad de dar satisfacción a determinados requisitos. Ello requiere comprender el problema y la arquitectura en la que estará inserta la solución, idear estrategias de resolución y ser capaz de aplicar debidamente el lenguaje y ambiente de programación a emplear, así como aplicar buenas prácticas de programación a emplear, así como aplicar buenas prácticas de programación, lo que incluye documentar decisiones significativas de diseño y las limitaciones que tendrá el artefacto construido.

Para poder desarrollar plenamente su profesionalidad, el técnico tiene que poseer ciertas capacidades que resultan transversales a todas sus funciones y tienen que ser desarrolladas durante el transcurso de su formación. Estas son:

- *Abstracción:* Implica descartar o reducir detalles poco significativos de la información sobre un problema para concentrarse en pocos elementos por vez, lo que resulta en una reducción de la complejidad que permita conceptualizar de modo más simple un dominio de problemas para facilitar su comprensión y manejo en forma genérica de sus posibles soluciones.
- *Pensamiento combinatorio:* Conduce a la consideración sistemática de un conjunto de alternativas, lo que incluye el manejo mental de muchas variables o detalles del problema sin perder nunca de vista el concepto o la estrategia general de resolución.

- *Autorregulación:* Implica manejarse respetando reglas y limitaciones, tanto explícitas como implícitas, sean éstas propias o del grupo de trabajo, actuar ateniéndose a un orden propio que le facilite el acceso a lo que puede necesitar, reconocer y guardar; referenciar la información y registrarla de tal manera que le facilite acceder posteriormente en forma rápida para evaluarla y recuperarla.
- *Comunicación apropiada*: Implica una disposición a reconocer que existen otros que pueden aportar información útil o a quienes puede interesarle lo que hace. Supone reconocer su rol y el de cada integrante del proyecto, transmitir la información necesaria en forma precisa y en un lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o grupales, o en forma escrita, utilizando, si es necesario para ello, el idioma inglés: que debe interpretar con propiedad a nivel técnico.
- *Trabajo en equipo:* Implica adoptar una actitud abierta, estar dispuesto a compartir información y conocimientos, a tomar en cuenta a los usuarios del producto que está construyendo, a brindar, pedir y aceptar ayuda cuando ésta resulte necesaria para facilitar su propia labor o la de otro integrante del equipo. Comprende al equipo del proyecto, incluyendo a los usuarios que participan del mismo.

Funciones que ejerce el profesional

A continuación, se presentan funciones y sub-funciones del perfil profesional del técnico de las cuales se pueden identificar las actividades profesionales:

Interpretar especificaciones de diseño o requisitos de las asignaciones a programar

Esto comprende:

- Analizar el problema a resolver
- Determinar el alcance del problema
- Validar la coherencia e integridad de las especificaciones
- Convalidar su propia interpretación con quienes lo hayan realizado o provisto.

El Técnico en Programación de Computadores analiza el problema a resolver, que puede estar especificado formal o informalmente como instrucciones de diseño o requerimientos del usuario. Para ello resulta necesario interpretar críticamente el material recibido y validar si todo lo pedido resulta coherente entre sí o con otros aspectos que conozca del proyecto para clarificar eventuales malas interpretaciones o desacuerdos y convalidar su interpretación con el responsable del proyecto.

Esto implica que tiene que ser analítico y poseer una buena capacidad de abstracción para ser capaz de comprender lo especificado, observando reglas de los lenguajes en que está expresado (story*board*s, casos de uso, *U*ML, otros tipos de diagramas, diccionarios de datos). Describir en sus propios términos el problema, identificar puntos ambiguos, aspectos faltantes o eventuales contradicciones entre distintos requisitos a cumplir o Incoherencias entre estos y otros aspectos conocidos del proyecto. También debe ser capaz de comunicarse en un lenguaje preciso y adecuado con el líder o usuario con quien discuta su interpretación para convalidarla.

Planificar su trabajo y analizar estrategias para desarrollar la asignación recibida.

Esto comprende:

- Identificar aspectos críticos.

- Dividir la asignación en subtareas o productos intermedios.
- Establecer un orden o secuencia de trabajo.
- Estimar tiempos de realización.
- Establecer prioridades y necesidades de apoyo y consulta para refinar aspectos ambiguos o insuficientemente conocidos del diseño
- Utilizar metodologías de búsqueda de información de fuentes confiables.
- Aplicar técnicas y metodologías para la resolución de problemas.

Para realizar esto el técnico tiene que contemplar requerimientos técnicos y funcionales, a. cubrir, estimar dificultades y tiempos, Imaginar y desarrollar alternativas de solución a fin de organizar su tarea y prever sus tiempos y posibles dificultades. Esto implica que tiene que ser capaz de averiguar y completar detalles de diseño, considerar si existen bibliotecas con patrones, clases, rutinas o módulos que pueda utilizar, eventualmente construir prototipos y demos para visualizar la propuesta y comparar ventajas y desventajas de las distintas alternativas para seleccionar la que considera más adecuada para planificar su tarea, anticipando posibles riesgos a enfrentar en su asignación para solicitar la colaboración o asesoramiento que corresponda. Al hacer esto utiliza su experiencia acumulada, consulta bibliotecas o listas de discusión en Internet y arma su propio repertorio de material a utilizar.

Producir programas, módulos o componentes de sistemas de computación en el contexto de la tecnología a utilizar

Esto comprende:

- Desarrollar algoritmos que den solución a los problemas asignados.
- Definir el código.
- Definir estructuras de datos eficaces y explotarlos con eficiencia
- Definir, desarrollar instancias y completar clases y objetos apropiados para representar el problema a resolver.
- Diseñar interfaces respetando el estilo del usuario y del contexto previsto.

Para realizar esto el técnico utiliza patrones, reutiliza el código existente adaptándolo o complementando lo a su nueva función o redacta código nuevo aplicando sus conocimientos de programación, respetando buenas prácticas y las normas establecidas para asegurar la calidad del proyecto.

Esto implica el dominio del lenguaje y ambiente de desarrollo utilizados en el proyecto, así como la tecnología en la cual va a ser implementada la solución, así como la aplicación de criterios de simplicidad y coherencia en la elaboración de interfaces.

Verificar el producto desarrollado

Esto comprende:

- Analizar y registrar todos los procesos alternativos importantes.
- Procesar el producto obteniendo y registrando los resultados.

Para realizar esto el técnico determina las necesidades de cobertura en función de las características de su asignación y normas establecidas para asegurar la calidad del proyecto, identifica las clases de equivalencia de datos utilizados internamente o intercambiados y diseña los casos de prueba, tomando en cuenta la estructura del artefacto y las condiciones de borde, así como prepara el entorno de pruebas, incluyendo los scripts y datos necesarios. Esto

implica el dominio de conceptos de testing y de herramientas utilizadas para establecer el ambiente de testing unitario. Realiza las pruebas correspondientes, registrando los datos y resultados alcanzados, así como las acciones correctivas realizadas para solucionar las fallas encontradas.

Depurar estructuras lógicas o códigos de programas

Esto comprende:

- Relacionar resultados insatisfactorios con los datos o porciones de código que los originaron.
- Analizar estos datos y/o partes del código que causaron el mal funcionamiento y determinar el tipo de corrección o reemplazo.
- Verificar que la corrección y/o reemplazo solucionen el mal funcionamiento.

Para realizar esto el técnico tiene que relacionar resultados insatisfactorios con probables causas y recorrer la estructura y código del programa para identificar el origen del error en el código que origina el mal funcionamiento. Una vez identificado el error, corresponde razonar sobre el tipo de corrección o reemplazo y analizar que el nuevo código no introduzca otros problemas. Esta actividad se aplica tanto a programas propios como ajenos, que agregan un nivel de dificultad al no tenerse presente su estructura o no conocerse el estilo del código. También consulta a pares y al líder del equipo de trabajo para reflexionar y recibir ayuda que le permita resolver problemas encontrados o aporta sus conocimientos y capacidad de reflexión a otros, y participa de foros y listas temáticas para encontrar soluciones o elementos reutilizables.

Realizar revisiones cruzadas de código o de interfaces

Esto comprende:

- Revisar el cumplimiento de estándares y de especificaciones.
- Revisar las interfaces desarrolladas con otros programadores o con especialistas para evaluar el uso eficiente de recursos y del ambiente.
- Reportar observaciones sobre propuestas de cambio.

Para realizar esto el técnico revisa con otros programadores o especialistas si las interfaces resultan coherentes dentro del estilo del sistema, amigables para el usuario y para personas con capacidades diferentes, que los códigos producidos no demanden tiempos de proceso, asignaciones de memoria o almacenamiento excesivos para el contexto. Esto implica la capacidad de reconocer estructuras y un dominio del lenguaje de programación, así como el conocimiento de buenas prácticas de programación y normas de documentación. También la capacidad de trabajar en equipo y de comunicación para informar las observaciones recibidas y presentar propuestas de cambio significativas en forma verbal o escrita.

Realizar la documentación técnica y de usuarios de acuerdo con los requerimientos funcionales y técnicos de las aplicaciones y sistemas.

Esto comprende:

- Describir características, relaciones y limitaciones de nuevas clases utilizando diagramas u otros elementos.
- Intercalar en el código descripciones de sus características y limitaciones.
- Registrar decisiones de diseño, elementos utilizados y resultados de pruebas. -

Plasmar Incidentes, errores, soluciones y tiempos utilizados.
- Identificar cada versión del producto de acuerdo o estándares.

El técnico realiza la documentación con claridad, consistencia y completitud. Describe qué hace cada parte del código y por qué se incluye datos, otros elementos o situación que lo originaron; registros y evidencias de las actividades realizadas y de los incidentes observados, Identifica cada versión de acuerdo a estándares.

Para lograr un desempeño competente en sus actividades profesionales, el desarrollador de software, además de realizar las actividades previstas en su perfil profesional e incluidas aquí en la descripción de las funciones que realiza, tiene que conocer ciertos aspectos de la tecnología de la información que le sirven de base para poder desarrollar competentemente sus funciones profesionales.

Al dominio de estos aspectos lo hemos denominado:

Desempeño de base: Esto implica conocer y saber utilizar con propiedad y en condiciones de seguridad recursos de hardware, software y redes para emplear los ambientes que necesite para el desarrollo y la verificación del software, mantener los repositorios de información que necesite utilizar y disponer de los productos de su trabajo en condiciones de confiabilidad.

Esto comprende:

- Configurar lógicamente el sistema al entorno de trabajo para desarrollar y probar los programas
- Organizar y mantener componentes de software y datos de prueba en sistemas de archivos, utilizando las utilidades comunes al proyecto
- Recuperar, presentar y distribuir información en su estación de trabajo o a través de la red.
- Respetar procedimientos propios o de la organización que aseguren la integridad, disponibilidad y seguridad del sistema y de la Información durante el desarrollo y verificación de programas.

Integrar la producción propia en el conjunto del proyecto identificándolas de acuerdo a los procedimientos de administración de versiones en uso por el proyecto.

Para realizar esto, el técnico tiene que poseer un dominio de la tecnología, tanto de hardware y redes, como de software de base, así como una disciplina de trabajo que le permita organizar y administrar sus propias herramientas y repositorios de información sin afectar a las actividades de otros y entregar los productos de su labor correctamente identificados de acuerdo a lo establecido para el proyecto, manteniendo un adecuado seguimiento de su labor que permita responsabilizarse por lo realizado

Área Ocupacional

Este técnico se ocupa en organizaciones de diversos tipos que tengan que desarrollar software. Empresas que realizan desarrollo de software por encargo de organizaciones locales o extranjeras, que proveen software junto con otros servicios de asesoramiento y consultoría, y, en menor número, que desarrollan sus propios productos de software para vender en el país o en el exterior. También en organizaciones dedicadas a otras actividades, pero que producen el software que necesitan para desarrollar sus propias actividades o que integran en

productos que venden

El software debe satisfacer especificaciones de requerimientos, ya sean estas formales o informales, las que pueden venir dadas por el cliente, algún consultor especializado en el tipo de problemas que aborda la aplicación o ser elaboradas por algún analista funcional integrante del equipo de trabajo del proyecto. El equipo de desarrollo suele estar encabezado por un gerente o líder responsables por el proyecto e integra diversos roles ocupacionales, como el de un arquitecto de software, que establece el diseño general del sistema y especificaciones de calidad de la solución, una serie de programadores, que son quienes lo construyen y un grupo de testing, que son los encargados de verificar que el software producido cur tanto funcionales como de comportamiento, oportunamente establecidos. Del equipo de trabajo pueden participar uno o más analistas técnicos que se ocupan de detalles relativos a aspectos de tecnología, seguridad, bases de datos o estándares de programación y asesoran y dan apoyo técnico a los desarrolladores. Eventualmente pueden participar diseñadores gráficos y especialistas en otros aspectos específicos.

La posición ocupacional de este técnico suele denominarse analista-programador o programador, aunque últimamente se está generalizando una denominación más abarcativa y menos categorizante de desarrollador de software. Integra equipos de proyecto dedicados al desarrollo o mantenimiento de software y recibe asignaciones específicas que tiene que resolver en lapsos que suelen medirse en términos de días o semanas, produciendo artefactos que satisfagan especificaciones y se integren al sistema objeto del proyecto.

A partir de especificaciones de diseño y del conocimiento de la arquitectura del sistema, los programadores (también denominados analistas programadores o simplemente desarrolladores) completan el diseño en detalle de la parte que les fuera asignada, la construyen, preferiblemente en base a artefactos de software ya existentes y adaptando o escribiendo lo que sea necesario, así como documentándola para facilitar su testeo y posterior mantenimiento por otros, verifican unitariamente lo producido y lo entregan para ser probado integralmente e integrado al resto. Habitualmente, los desarrolladores que pueden estar especializados en una tecnología determinada, trabajan individualmente o de a pares dentro de un grupo más numeroso, brindándole mutuamente colaboración para resolver los problemas que deben enfrentar y los que tienen mayor experiencia suelen brindar orientación (coaching) a los más noveles.

Resuelve estas asignaciones individualmente o trabajando en pares, recibiendo la supervisión y asesoramiento de un líder de proyecto o de grupo, con quien consulta dudas y decisiones significativas o comunica inconvenientes. También recibe apoyo y brinda colaboración a otros miembros del grupo. Asimismo, puede desempeñarse en forma autónoma, asumiendo la mayor parte de las tareas propias del proceso, sobre todo trabajando en forma independiente resolviendo problemas de pequeñas organizaciones que requieren sistemas de baja complejidad y reducida dimensión. Por otra parte, Técnicos en Programación o profesionales equivalentes con capacidad emprendedora pueden y suelen asociarse entre ellos para generar sus propias empresas para brindar servicios de desarrollo y proveer software a terceros.

De lo anterior se desprende que el Técnico en Programación desarrolla su actividad en las siguientes áreas ocupacionales:

- Servicios informáticos para pequeñas y medianas empresas en áreas de análisis y programación de desarrollo y producción de software.
- Empresas de distintos sectores de actividad económica en áreas de informática o de procesamiento de datos.
- Por cuenta propia o en pequeños emprendimientos asociativos de desarrollo y producción de software.
- Empresas de servicios de implantación y mantenimiento de sistemas informáticos.
- Comercialización de equipos y sistemas informáticos.
- Administración pública, en las áreas de mantenimiento y gestión de la información ONGS, en áreas vinculadas con el procesamiento de datos para la gestión.
- Mantenimiento de sistemas informáticos en entornos personales y de redes de área local.
- Asesoramiento técnico y venta de sistemas y aplicaciones informáticas.

Habilitaciones profesionales

Las actividades que realiza y para las cuales está capacitado el Técnico en Programación, así como el ámbito de su desempeño y el campo y condiciones de su ejercicio profesional son los descriptos en el Perfil Profesional correspondiente.

Si bien las actividades de este técnico no están orientadas a un tipo de software en particular, conviene tomar en cuenta que el software es utilizado crecientemente en sistemas que afectan a la seguridad pública. Estos sistemas, denominados críticos para la seguridad, son lo que, en un sentido general, involucran riesgos que conllevan la posibilidad de pérdidas inaceptables para la salud o aún la vida humana, daños a la propiedad, contaminación ambiental, conflictos sociales, grandes pérdidas monetarias).

En función de estos riesgos, se establecen las siguientes habilitaciones profesionales, para el Técnico en Programación, con las limitaciones o exclusiones que se indican en cada caso. Estas habilitaciones tienen efecto para su desempeño en forma autónoma o asumiendo plenamente la responsabilidad por los resultados que obtenga su grupo de trabajo.

Desarrollar y mantener programas de software de complejidad media, correspondiente a sistemas de información o vinculado indirectamente al hardware o a sistemas de comunicación de datos, respondiendo a especificaciones.

Queda excluido de esta habilitación el software correspondiente a sistemas críticos para la seguridad, como es el caso de los que involucren el procesamiento de información que conlleve riesgos efectivos para terceros. Particularmente, queda excluido el software destinado a: control de equipos y procesos médicos, industriales o de domótica que puedan poner en riesgo inmediato o mediato la salud de personas; procesamiento de información crítica para los individuos, como ser la que sirva para corroborar su identidad o características de su estado de salud, para demostrar situaciones legal, fiscal, patrimonial u otras que afecten a su patrimonio o a sus libertades; procesamiento en línea de transacciones financieras importantes.

En estos casos, requerirá la supervisión de profesionales habilitados:

- Operar actividades de testing de software de aplicaciones

- Redactar documentación técnica.

EN RELACIÓN CON LA TRAYECTORIA FORMATIVA

Parrilla Curricular Completa

TÉCNICO EN PROGRAMACIÓN

	PRIMERO	H/Ct	SEGUNDO	H/Ct	TERCERO	H/Ct	CUARTO	H/Ct	QUINTO	H/Ct	SEXTO	H/Ct
FORMACIÓN GENERAL	Lengua	6	Lengua	7	Lengua y Literatura	4	Lengua y Literatura	4	Lengua y Literatura	3		
	Lengua Extranjera/inglés	3	Lengua Extranjera/inglés	3	Lengua Extranjera/inglés	3	Inglés Técnico	3	Inglés Técnico	3	Inglés Técnico	3
	Educación Física	3	Educación Física	3	Educación Física	3	Educación Física	3	Educación Física	3		
	C.Sociales: Geografía	6			Geografía	3						
	C.Sociales: Historia, Formación Ética y Ciudadana	6	C.Sociales: Historia y Formación Ética y Ciudadana	6	Historia	3	Economía Social	3	Formación Ética y Ciudadana	3	Psicología Laboral	4
	Educación Artística: Teatro, Música, Artes Visuales	2	Educación Artística: Teatro, Música, Artes Visuales	2					Comunicación	3		
	Educación Artística: Teatro, Música, Artes Visuales	2	Comunicación Social	2								
	TOTAL H/Ct.	28	TOTAL H/Ct.	23	TOTAL H/Ct.	16	TOTAL H/Ct.	13	TOTAL H/Ct.	15	TOTAL H/Ct.	7
FORMACIÓN CIENTÍFICO - TECNOLÓGICA	Matemática	6	Matemática	7	Matemática	5	Análisis matemático	5	Matemática aplicada	4	Emprendimientos e innovación productiva	2
	Ciencias Naturales	4	Ciencias Naturales	5	Física	4	Sistemas Digitales I	3	Sistemas digitales II	3	Evaluación de proyectos	2
			Educación Tecnológica	3	Química	4	Bases de Datos	4	Sistemas de gestión y autogestión	2	Auditoría Informática	4
					Resolución de problemas y diseño de algoritmos	4	Sistemas de Información	4	Legislación Laboral	3		
	TOTAL H/Ct.	10	TOTAL H/Ct.	15	TOTAL H/Ct.	17	TOTAL H/Ct.	16	TOTAL H/Ct.	12	TOTAL H/Ct.	8
FORMACIÓN TÉCNICA - ESPECÍFICA **Talleres de Formación Específica**	Procedimientos Técnicos I	2	Procedimientos Técnicos II	2	Lenguajes de Programación	6	Programación I	12	Programación II	12	Diseño e implementación de sitios web	6
	Lenguajes Tecnológicos I	3	Lenguajes Tecnológicos II	3	Arquitectura y Componentes del Hardware	4	Redes Informáticas	3	Desarrollo de aplicaciones web estáticas y dinámicas	4	Desarrollo de software para plataformas móviles	
	Sistemas Tecnológicos I	3	Sistemas Tecnológicos II	3	Sistemas operativos	3	Web	4			Seguridad Informática	3
					Suite de Aplicaciones	3	Arquitectura de Base de datos	3			Programación y controles automatizados	2
	TOTAL H/Ct.	8	TOTAL H/Ct.	8	TOTAL H/Ct.	16	TOTAL H/Ct.	22	TOTAL H/Ct.	16	TOTAL H/Ct.	11
PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES									Prácticas Profesionalizantes	8	Prácticas Profesionalizantes	12
									TOTAL H/Ct.	8	TOTAL H/Ct.	12
TOTAL H/ Ct.		**46**		**46**		**49**		**51**		**51**		**38**

Los planes de estudio a ser presentados para su homologación deberán evidenciar el trayecto formativo completo que conduce a la emisión del título técnico de nivel medio, independientemente de la organización institucional y curricular adoptada, de manera tal que permitan identificar los distintos tipos de contenidos a los que hace referencia.

Deberán identificarse los campos de formación general, de formación científico-tecnológica, de formación técnica específica y de prácticas profesionalizantes.

De la totalidad de la trayectoria formativa y a los fines de homologar títulos de un mismo sector profesional y sus correspondientes ofertas formativas, que operan sobre una misma dimensión de ejercicio profesional, se prestará especial atención a los campos de formación científico tecnológica, de formación técnica específica y de prácticas profesionalizantes. Cabe destacar que estos contenidos son necesarios e indispensables pero no suficientes para la formación integral.

Formación general

El campo de la formación general es el que se requiere para participar activa, reflexiva y críticamente en los diversos ámbitos de la vida social, política, cultural y económica y para el desarrollo de una actitud ética respecto del continuo cambio tecnológico y social. Da cuenta de las áreas disciplinares que conforman la formación común exigida a todos los estudiantes del nivel medio, de carácter propedéutico. A los fines del proceso de homologación, este campo, identificable en el plan de estudios a homologar, se considerará para la carga horaria de la formación integral del técnico.

Las áreas que se incluyen son fundamentales para el sujeto considerando que:

- **Lengua y Literatura** implica en esta etapa necesariamente desarrollar una práctica de lectura y una reflexión sobre la misma que garantice el derecho de acceso al patrimonio cultural. La educación literaria en los jóvenes integra aspectos afectivos, perceptivos y cognitivos que promueven un lector participante y crítico. La lengua es clave para lograr que los estudiantes adquieran el hábito de la lectura y se constituyan en lectores activos y autónomos. Resulta necesario desarrollar estrategias didácticas para producir el encuentro personal con la literatura, y la articulación de ella con otros discursos sociales y culturales, el desarrollo de estrategias lectoras específicas de la práctica literaria y el desarrollo de capacidades analíticas que involucren categorías y conceptualizaciones literarias. Por ello, los cuatro ejes de aprendizaje y desarrollo de capacidades son: Comprensión y Producción Oral, Lectura y Producción Escrita, Literatura y Reflexión sobre el Lenguaje, a partir de los cuales se crean las alternativas para la reflexión, apropiación y ejercicio de la Lengua. Se incluye el análisis de algunos discursos: periodístico, publicitario, político, como así también producciones que permiten acceder a variados sistemas axiológicos, opiniones diversas, que se alinean en distintos posicionamientos ideológicos. Interpretar operaciones puestas en el discurso, permite al estudiante adherir, desestimar y generar un esquema propio de valoración, y un discurso propio, con dimensiones cognitivas y sociales.
- **Lenguas extranjeras:** durante las últimas décadas, se han producido importantes cambios

suscitados por los procesos de globalización, la movilidad de las personas movimientos entre poblaciones por migraciones, turismo, trabajo o estudio- y el crecimiento cada vez más acelerado de las nuevas tecnologías que permiten comunicaciones más accesibles y diversas. Estos cambios tecnológicos, sociales, económicos y políticos representan fenómenos que conciernen al lenguaje humano, Por ello, surge la necesidad de un cambio en el modo en que se utilizan, aprenden y enseñan las lenguas extranjeras y la propia. Es pertinente entonces considerar el papel que debe cumplir la enseñanza de Lenguas Extranjeras en la escuela secundaria y el modo en el que éstas se incorporan a la propuesta de enseñanza.

En el marco de la legislación vigente, el área de Lenguas Extranjeras debe crear condiciones que permitan dar cumplimiento a la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, específicamente en relación con la obligatoriedad, para garantizar la comprensión y expresión en una lengua extranjera. El área de Lenguas Extranjeras debe ofrecer a los estudiantes experiencias de aprendizaje que puedan ser transferibles a otros ámbitos, que contribuyan de modo significativo a su formación integral. La inclusión de una lengua extranjera en la escuela brinda a los estudiantes la posibilidad de construir una visión más amplia del mundo, desarrollar capacidades de análisis y metalingüísticas y construir conocimientos en forma activa. Además la enseñanza de las lenguas extranjeras debe propiciar el intercambio con otros espacios curriculares, instancias multidisciplinares, y la aplicación transversal a otros campos del conocimiento.

En el primer ciclo el aprendizaje se organiza en distintos ejes relacionados con macrohabilidades del lenguaje, la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, y la reflexión intercultural. En relación a la producción oral se propician los intercambios orales breves a partir de disparadores en ajuste al destinatario, tema y propósito de la comunicación.

En esta Tecnicatura se propone como lengua extranjera el inglés por su relevancia en el área de la programación.

- **Educación Física**: La Educación Física, como disciplina pedagógica, constituye un espacio privilegiado para la construcción de la corporeidad y la motricidad de adolescentes y jóvenes, con una fuerte consideración de los contextos socioculturales en los que ejerce su acción, promoviendo la constante reflexión sobre las diversas prácticas y estrategias de intervención que puedan favorecer la autogestión de las posibilidades motrices de los estudiantes en los distintos ambientes. La corporeidad se va construyendo desde el nacimiento y a partir de la imagen del hombre y de su proyecto socio-cultural como comunidad, colectividad, nación. Es decir, está fuertemente influenciada por los entornos y circunstancias de cada estudiante en particular. Implica la presencia del hombre en el mundo, quien aprende a sentir y pensar a través de la acción y la percepción, siendo esto una instancia clave para llegar a la conciencia de sí. La Educación Física desarrolla la formación integral de los estudiantes en la medida en que les permite que se apropien de un conjunto de saberes relacionados con: saber reconocerse, saber interactuar, saber comunicar y saber proyectarse, entre otros.

  Estos saberes se explicitan en la propuesta formativa de la disciplina, que se organiza en relación a tres ejes en torno a las prácticas corporales: Disponibilidad de sí mismo;

Interacción con los otros; Interacción con el ambiente.

El *Eje Disponibilidad de sí mismo* se refiere a las prácticas corporales. ludomotrices y deportivas en relación consigo mismo y con la participación consciente en los procesos de autorregulación surgidos en toda experiencia motriz. Implica la reflexión sobre la acción, la percepción de sí mismo, la identificación de sus propios sentimientos y emociones, la autovaloración y la confianza en las propias posibilidades motrices.

El *Eje Interacción con los otros* se refiere a las prácticas corporales, ludomotrices y deportivas que ponen al estudiante en relación con el entorno físico y con los demás. Implica interactuar con los otros en contextos de creatividad y colaboración, potenciando aquellas prácticas corporales referidas al trabajo en equipo. a la flexibilidad para adaptarse a los cambios, a la comunicación empática y al reconocimiento de pautas y acuerdos de convivencia que generan formas de creación y expresión propias.

El *Eje Interacción con el Ambiente*, hace alusión a la construcción de la corporeidad y la motricidad en interacción con el ambiente natural, en donde el ambiente modifica al estudiante y éste se integra al ambiente cuidándolo, preservándolo y transformándolo con responsabilidad y conciencia ecológica. Las prácticas corporales, ludomotrices y deportivas en interacción con el ambiente natural se presentan como un desafío a resolver en contextos de incertidumbre.

Una propuesta de Educación Física igualitaria que considere al estudiante como sujeto de derecho supone:

-Dar a cada sujeto lo que necesita acorde a sus posibilidades, considerando su singularidad y garantizando el acceso a prácticas corporales adecuadas a sus realidades.

-Permitirle desarrollar los saberes en forma integrada desde los tres ejes de la propuesta y en relación con otras áreas o disciplinas.

-Enfatizar la valoración positiva de sus logros y esfuerzos en marcos de disfrute de las prácticas corporales, enseñándoles a concretar tareas y centrarse en cada una de ellas y orientando la atención en los logros que se van consiguiendo.

-Permitirle integrarse e incluirse en los grupos y la sociedad, atender a sus intereses desde su identidad corporal, sin exclusiones o estigmatizaciones de ninguna naturaleza (origen social, creencias, nacionalidades, disponibilidad motriz, género, elección sexual y otras).

- **C. Sociales:** Las Ciencias Sociales y Humanidades como un saber dinámico, en constante desarrollo, tienen el propósito de explicar las acciones de los hombres en sociedad. Tal intencionalidad invita necesariamente a replantear la manera de enseñarlas, la forma de organizar y secuenciar los contenidos, los tipos de saberes a construir, los recursos a utilizar y las formas de evaluar

  El modelo pedagógico que se propone implica partir de un tema/problema e interrelacionar los saberes de modo dinámico y no lineal en función de la selección realizada por el/la docente para abordar o recorrer los aprendizajes específicos. Introducen a los estudiantes, a partir de la contextualización de hechos y procesos, en el ejercicio del pensamiento crítico a través del permanente cuestionamiento, de la lectura no ingenua, del análisis de diferentes discursos, de una actitud prudente frente a

opiniones e ideas propias y ajenas. De este modo, la apropiación sistemática de los saberes en ciencias sociales y el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo por parte de los jóvenes, hacen necesaria una toma de conciencia del valor formativo de estas ciencias en la institución escolar.

Éstas constituyen un conjunto de disciplinas (Historia, Geografía, Economía Social, Formación Ética y Ciudadana y Psicología Laboral) que estudian los problemas de la realidad social como un todo complejo e integrado; esa realidad social se presenta diversa, contradictoria, cambiante y requiere contemplarla desde múltiples perspectivas y dimensiones.

Las dimensiones de la vida social son distinciones analíticas a través de las cuales los científicos sociales tratan de explicar la complejidad de la realidad social, analizan y profundizan el estudio de alguno de sus aspectos, dando cuenta de su interrelación. En este campo del saber, en permanente cambio y transformación, se reconoce que el conocimiento es provisorio y no neutral, ya que varía constantemente a partir de nuevas investigaciones y su misión es poner en duda las "verdades instituidas". El conocimiento social es un conocimiento problemático, en el cual es de gran importancia interpretar la influencia del contexto de producción de ese conocimiento. Además, las Ciencias Sociales y Humanidades tienen una particularidad: la imbricación entre el objeto de estudio y el sujeto que estudia, ya que los hombres y mujeres que investigan la sociedad forman parte de ella, y se asume que están vinculadas a la complejidad de la realidad social y sus saberes están en permanente diálogo con saberes de otros campos científicos.

En torno a lo expresado, son propósitos generales de las Ciencias Sociales y Humanidades en la Educación Secundaria:

- Brindar experiencias de aprendizaje en las que los jóvenes puedan identificar problemas sociales significativos y relevantes, analizarlos, reflexionar sobre ellos y comprometerse a actuar de manera autónoma, asumiendo actitudes de solidaridad y responsabilidad.
- Proporcionar espacios de reflexión y de discusión para desarrollar la argumentación y pensar la realidad social presente y pasada (territorios, sociedades, entorno inmediato) tomando en cuenta que ésta es producto de un proceso histórico cuyos protagonistas son diversos y partícipes activos.
- Posibilitar situaciones de aprendizaje que procuren poner a los jóvenes estudiantes en contacto con variados recursos que sirvan para el análisis y el desarrollo de temas y problemas sociohistóricos permitiendo fomentar la creatividad. Estas estrategias de aprendizaje se verán reflejadas, por ejemplo, en la búsqueda y selección de información a fin de producir nuevos modos de expresión en las que vuelquen opiniones, conclusiones, ideas, interrogantes e hipótesis.
- Generar espacios de aprendizaje, en el aula o fuera de ella, para el análisis y la reflexión de diversos procesos sociales, que potencien en los estudiantes la construcción de una identidad nacional plural y solidaria, una ciudadanía crítica y la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos.
- Propiciar una genuina integración curricular de las TIC mediante el uso adecuado de múltiples recursos digitales generales y específicos del área, que promuevan el acceso

a diversas fuentes de información, su tratamiento, interpretación y análisis y que posibiliten la creación de espacios en los que los estudiantes puedan aumentar, enriquecer, transformar y construir conocimiento, además de generar diversas formas de comunicación y socialización de lo producido.

- **Educación Artística:** es un campo epistemológico conformado por diferentes lenguajes/disciplinas que tienen su propia especificidad (Artes Visuales, Música, Teatro, Danza, Artes Audiovisuales, otras). Es indispensable en la educación actual, para la producción y distribución de bienes materiales y simbólicos, y para la construcción de la identidad social y política. Contribuye a la formación de sujetos capaces de interpretar la realidad socio-histórica con pensamiento crítico e intervenir en ella para transformarla. Como campo de conocimiento, el arte es productor de imágenes simbólicas, ficcionales y metafóricas que portan diversos sentidos sociales y culturales que se manifiestan a través de los procesos de realización y transmisión de sus producciones. Actualmente la Educación Artística tiene un enfoque participativo, respetuoso de las diferencias y relacional, ya que considera a las prácticas artísticas como un derecho de todos y no como manifestación superior del espíritu humano, ni privilegio de unos pocos. Esto conlleva a superar, el paradigma tradicional basado puramente en la transmisión de técnicas, en la libre expresión y en la utilización del arte como apoyo de otros campos disciplinares. La Educación Artística centra su atención en los procesos de interpretación estético-artística; la actitud interpretativa atraviesa la totalidad del proceso desde el inicio de la producción hasta su diálogo con el público. Las producciones artísticas son de carácter abierto y polisémico: es propio del arte sugerir, metaforizar, ocultar, eludir, poniendo de manifiesto la diversidad y la divergencia. En el arte intervienen procesos cognitivos, de planificación, racionalización e interpretación que involucran capacidades relacionadas con la selección, la categorización, la abstracción, la síntesis y la simbolización, también promueve la resolución de problemas, la reflexión sobre las decisiones asumidas, el debate, la argumentación, la participación responsable y la transferencia de conocimientos. En la producción artística actual, muchas veces se desdibujan los límites entre los lenguajes, originando producciones integradas que incorporan las nuevas tecnologías y en las que se derrumban las barreras entre arte culto y arte popular. La Educación Artística, a través del desarrollo de las capacidades específicas de cada disciplina/lenguaje contribuye, a la formación de ciudadanos críticos, a la vinculación del arte con el mundo del trabajo y a la continuidad de los estudios. Por su inherente capacidad de operar desde la diversidad cultural, promueve la calidad educativa y la igualdad de oportunidades, brindando a los jóvenes la oportunidad de apropiarse y transformar el patrimonio cultural, sus saberes y las formas de producción artística con un sentido local, regional, nacional, latinoamericano.
    - **Artes Visuales:** constituyen un campo de conocimiento productor de imágenes simbólicas, poéticas, ficcionales y metafóricas, cuyos saberes se tornan indispensables para la comprensión, interpretación y representación de la realidad. Comprenden el abordaje de saberes que consideran a la producción visual como un fenómeno situado en un contexto político, económico y cultural, reconociendo sus relaciones. Las producciones deben ser consideradas como elaboraciones visuales generadoras de

sentidos, poéticos, metafóricos, ficcionales y no reducir su elaboración al desarrollo de destrezas o a las representaciones emocionales y afectivas. Se trabaja material o inmaterialmente con imágenes y experiencias visuales a través del desarrollo de la percepción, la ideación, la realización, la reflexión y la interpretación como modos de acceso al conocimiento y a la cultura. Se propone superar la propone superar la división entre la práctica y la teoría, entendiendo que la praxis artística, configura una unidad configura una unidad de procesos, por lo tanto, a partir de la producción e interpretación de diversas manifestaciones visuales, se abordan los aspectos conceptuales, teóricos y contextuales que la sustentan. En tal sentido, el propósito es abordar la enseñanza de las artes visuales enfatizando la producción significativa, reflexiva e intencional. El lenguaje visual define la imagen como estructura portadora de significados polisémicos, son producciones culturales, por tanto, deben ser analizadas e interpretadas para decodificarlas y reflexionar sobre sus significaciones. Es necesario un análisis desde sus códigos para descifrarlas, pero además ponerlas en diálogo con otras imágenes, relatos y discursos; de esta forma, dejan de ser imágenes aisladas para convertirse en construcciones culturales. Asimismo en esta tecnicatura se trabajarán las artes visuales atravesadas y producidas por las TICs y aplicadas a la programación de productos y servicios digitales.

- **Música**: La Música constituye un campo de conocimiento que impacta en la percepción de los sujetos e involucra aspectos fundamentales en la formación de la persona, ya que requiere la participación de los planos sensorial, corporal, mental, afectivo y social. Como lenguaje simbólico, se inscribe en el marco cultural y socio-histórico en el que acontece y se relaciona con él produciendo un intercambio que incide tanto en las características de la producción musical como en los múltiples sentidos que se le otorgan, incidiendo en el contexto y transformándolo. Su presencia en el currículum de la escolaridad obligatoria propende al desarrollo de capacidades interpretativas, desde estrategias centradas en la producción y el análisis contextualizado, teniendo en cuenta que las capacidades de interpretación musical abarcan los roles de auditor, ejecutante o compositor. Desde estas premisas las prácticas de realización musical y la reflexión sobre lo producido y escuchado, constituyen las estrategias centrales para el aprendizaje de este lenguaje artístico. Se priorizará la producción musical grupal, la escucha atenta, la reproducción, tanto de claves rítmicas como de melodías y la identificación de variables sonoras y de organizaciones melódicas, rítmicas, armónicas y formales de diversas producciones musicales y su posterior contextualización. En síntesis, se abordarán saberes vinculados a las operaciones analíticas contextualizadas, de comprensión de los materiales y modos de organización particulares del lenguaje musical, incluyendo capacidades cognitivas, perceptuales y de producción.
- **Teatro:** constituye un campo de conocimiento caracterizado por ser un acontecimiento colectivo de cuerpo presente y carácter efímero. Su aprendizaje propende al desarrollo de capacidades interpretativas, desde la producción y el análisis contextualizado, propiciando la comprensión y valoración del hecho teatral. A través de la exploración de los elementos del lenguaje en improvisaciones y

dramatizaciones, el Teatro plantea un juego de ficciones reglado en el tiempo y el espacio que se materializa en el cuerpo de cada sujeto en relación con otros sujetos, todos probando diversas máscaras, en un territorio de identidades imaginarias, donde se experimentan formas alternativas de ser y estar en el mundo. Funciona como un puente que vincula al estudiante con el entorno desde su historia personal, su mundo interno, experiencias y creencias; brindando la oportunidad de integrarlas creativamente en situaciones grupales. Acciona específicamente en el terreno de la percepción, comprensión y resolución de conflictos, posibilitando la autoconciencia de las propias emociones, el control de las mismas, la responsabilidad sobre ellas, la empatía y las relaciones positivas porque provoca la mirada espejo. De ese modo, contribuye a que los estudiantes puedan tomar conciencia de sí mismos, su contexto, su grupo, las ideas que los limitan y las emociones que los condicionan integrando la diversidad. El juego interpersonal y de roles posibilita ensayar, probar, apropiarse de nuevas formas de vincularse e internalizar los procesos abordados para resignificarlos y valorizar su propia experiencia. Genera herramientas de observación de la realidad y exploración de conductas para que los estudiantes cuestionen y se cuestionen acerca de las ideas, comportamientos, supuestos y creencias naturalizadas en las cuales solo ha generado una única solución para cada problema. A través de la exploración con otros descubre que hay múltiples respuestas posibles, acepta el ensayo y el error como parte del aprendizaje y la creatividad como camino para resolver sus problemas cotidianos, promoviendo el pensamiento divergente y la defensa de valores interculturales.

- **Comunicación social:** Los adolescentes y jóvenes, como ciudadanos pertenecientes a una sociedad compleja, entrelazada no sólo por los medios masivos sino también por las instituciones y las organizaciones creadoras de sentido y formadoras de opinión, son destinatarios y pocas veces productores de mensajes que interpelan sus necesidades de relación con otros. La comunicación social enfatiza dos ideas centrales, la primera consiste en entender el saber como una construcción social mediada por lo que nos rodea y que condiciona la forma de construir y resignificar los mensajes. La segunda es pensar la comunicación desde un abordaje interdisciplinar, de manera tal que se reconozcan en las prácticas sociales comunicativas que no siempre están dadas de modo explícito desde los medios de comunicación masivos y advertir sobre otras formas de relación comunicacional en distintos contextos, sujetos e intencionalidades.

  -Por tanto la primera capacidad a trabajar es la capacidad comunicativa, la misma refiere a las habilidades que todos desarrollamos para relacionarnos y entendernos con los otros produciendo diferentes mensajes, para leer los objetos de sentido producidos por la cultura y la sociedad.

  -En otro sentido la alfabetización mediática contribuye a desarrollar la autonomía personal de los ciudadanos, así como su compromiso social y cultural. Alfabetizar significa tener acceso y comprender la multiplicidad de mensajes mediáticos, en los que se reflejan las representaciones del mundo que nos rodea y afectan sustancialmente el plano personal, familiar, laboral, sociocultural, político y económico.

-Otra dimensión importante de la comunicación es la institucional y organizacional, lo cual obliga al docente a abordarla en relación a otros espacios del diseño curricular y a otorgarles a los jóvenes el lugar protagónico que necesitan en la construcción de dichos aprendizajes. Las organizaciones y las instituciones tienen dinámicas comunicacionales propias que están en directa relación con sus objetivos y a su vez son coherentes con los mensajes que difunden tanto para su público interno como externo. Al descifrar la lógica de producción de estos mensajes los estudiantes se formarán como consumidores críticos de las producciones comunicacionales que las organizaciones distribuyen a través de los diferentes medios de comunicación.

Ciclo Básico o Primer Ciclo

PRIMER AÑO	H/Ct	SEGUNDO AÑO	H/Ct
Lengua	6	Lengua	7
Lengua Extranjera/inglés	3	Lengua Extranjera/inglés	3
Educación Física	3	Educación Física	3
C.Sociales: Geografía	6		
C.Sociales: Historia, Formación Ética y Ciudadana	6	C.Sociales: Historia y Formación Ética y Ciudadana	6
Educación Artística: Teatro, Música, Artes Visuales	2	Educación Artística: Teatro, Música, Artes Visuales	2
Educación Artística: Teatro, Música, Artes Visuales	2	Comunicación Social	2
TOTAL H/Ct.	**28**	**TOTAL H/Ct.**	**23**

Ciclo Orientado o Segundo Ciclo

TERCER AÑO	H/Ct	CUARTO AÑO	H/Ct	QUINTO AÑO	H/Ct	SEXTO AÑO	H/Ct
Lengua y Literatura	4	Lengua y Literatura	4	Lengua y Literatura	3		
Lengua Extranjera/inglés	3	Inglés Técnico	3	Inglés Técnico	3	Inglés Técnico	3
Educación Física	3	Educación Física	3	Educación Física	3		
Geografía	3						
Historia	3	Economía Social	3	Formación Ética y Ciudadana	3	Psicología Laboral	4
				Comunicación	3		
TOTAL H/Ct.	**16**	**TOTAL H/Ct.**	**13**	**TOTAL H/Ct.**	**15**	**TOTAL H/Ct.**	**7**

Formación científica tecnológica

El campo de la formación científica-tecnológica identifica los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes que otorgan particular sostén a las técnicas y métodos de trabajo así como las tecnologías propias del campo profesional en que se desempeña este técnico.

- **Matemática**: En el marco de una Educación Secundaria Obligatoria que garantiza el acceso, permanencia y egreso de adolescentes y jóvenes, la Matemática en las escuelas Técnicas como parte de la Formación Científico Tecnológica debe constituirse en una herramienta que pueda ser empleada en todos los aspectos de la vida cotidiana, para permitirles desempeñarse como ciudadanos activos, críticos y participativos. Esto requiere distintas formas de abordar saberes y una fuerte transformación de las prácticas áulicas para que el aprendizaje de la Matemática cobre sentido y significado. Este aprendizaje se ve fortalecido al desarrollarse en el contexto particular de la tecnicatura, con el trabajo con otras disciplinas e integrando recursos digitales, para contribuir a la construcción de nuevas formas de pensamiento matemático.

  Para lograr una significativa transformación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es necesario:

  -Generar espacios para la construcción de una concepción de la Matemática como producto cultural y social según la cual, los resultados que se obtienen sean consecuencia de relaciones y procedimientos utilizados para resolver problemas.

  -Promover la creación de modelos matemáticos a partir de la generalización de situaciones, para provocar el desarrollo de habilidades vinculadas con la Resolución de Problemas en diferentes contextos.

  -Incentivar la integración y la valoración de los recursos tecnológicos para generar y potenciar Instancias que posibiliten la creación de espacios en los que se pueda aumentar, enriquecer, transformar y construir conocimiento, ampliando las formas de comunicación y socialización de lo producido. Propiciar situaciones de enseñanza en el aula y fuera de ella que provoquen aprendizajes tanto autónomos como colaborativos.

  Los saberes seleccionados han sido formulados a partir de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) y el Marco de Referencia de la Tecnicatura, organizados en Ejes que se abordan en forma integrada.
- **Ciencias Naturales:** El propósito fundamental de esta área de conocimiento escolar es propiciar la alfabetización científica y convertir al saber científico en un bien cultural compartido solidariamente. Esto significa, una educación científica para todos/as en la que la ciencia y sus procesos formen parte inseparable de la cultura. Así, para las Ciencias Naturales, el desarrollo de una alfabetización científica implica básicamente:

  -El conocimiento e interpretación de modelos explicativos relevantes y progresivamente más complejos que colaboren en la comprensión del mundo natural y en la actuación comprometida con la realidad.

  -El conocimiento sobre la naturaleza de la ciencia, reconociendo los alcances y limitaciones de los productos científicos y tecnológicos en la resolución de

problemas con implicancias sociales, desde una mirada problematizadora y propositiva.

-La reflexión crítica de la información científica proporcionada a través de los medios de comunicación masiva y de la divulgación científica.

Desde esta perspectiva, la ciencia escolar es entendida como el conjunto de saberes que se enseñan y se aprenden a través de una educación científica formal, sistemática y organizada desde la escuela en ambientes de aprendizajes estimulantes, potentes y promotores de distintas vías de acceso al conocimiento. Ello supone un aula de ciencias donde el planteo de conjeturas o anticipaciones, el diseño y realización de exploraciones y experimentaciones, la modelización, la resolución de problemas, el establecimiento de relaciones, la comparación de resultados, la elaboración de conclusiones, se vinculen con la argumentación, la escritura, la lectura comprensiva y crítica, y estén dotados de sentido y significado para los estudiantes.

En efecto, a lo largo de la amplia gama de tópicos que abordan las Ciencias de la Naturaleza, es posible advertir que los sistemas naturales presentan regularidades; ellas son la unidad y la diversidad, las interacciones que sostienen con otros sistemas y los afectan mutuamente, y los cambios que se producen en el espacio y en un tiempo. Estos conceptos estructurantes se basan en el principio de complementariedad de los opuestos. Así, la diversidad no puede entenderse sin la unidad, los cambios sin la permanencia, los sistemas sin la interacción de los componentes, etc.

- **Educación Tecnológica**: constituye un espacio que promueve la formación de una "cultura tecnológica", a fin de promover conductas adecuadas en el uso o consumo de la tecnología. Su objetivo fundamental es posibilitar a los estudiantes la adquisición de conocimientos, saberes prácticos, capacidades y actitudes que les permitan tomar decisiones como usuarios, consumidores y creadores de tecnología, considerando aspectos sociales, ambientales y económicos. Debe también permitirles encontrar soluciones a problemas contextualizados, para cambiar su mirada del entorno y, adquirir un compromiso ciudadano.

  La incorporación de las TIC, como herramienta para la enseñanza, impone a la Educación Tecnológica un doble desafío. Por un lado, la incorporación de los recursos informáticos a las prácticas del aula y, por el otro, poder analizar críticamente cuestiones inherentes al uso y a los cambios producidos en la sociedad a partir de su masificación. Asimismo, es importante que los estudiantes reconozcan en las TIC, sus potencialidades para asistir los procesos de gestación y concreción de productos tecnológicos. Los saberes de la Educación Tecnológica se organizan en tres ejes deben ser abordados en el trabajo áulico de manera integrada y adaptarse de manera flexible a distintos contextos:

  El *eje Procesos Tecnológicos*, facilita el análisis de la transformación de materia, energía e información, abarcando también los modos de conversión que ocurren en los sistemas técnicos en las diferentes etapas. El proceso seleccionado para trabajar en el aula, ha de expresar una intencionalidad educativa de cómo la actividad tecnológica se concreta mediante operaciones técnicas sobre las materias primas y los insumos para conformar productos. Es posible así establecer una clasificación de los procesos

involucrados que permita caracterizarlos e identificar el rol que ejercen las personas en ellos.

La comprensión de los *Medios Tecnológicos* que transforman, transportan, almacenan y controlan materia, energía e información, debe realizarse con una mirada sistémica, de modo que permita una visión holística, globalizadora. Dicha visión permite la identificación y el análisis de su estructura, función, funcionamiento, así como de las relaciones entre los componentes y los aspectos ergonómicos (artefacto-usuario-entorno). Los artefactos fueron concebidos para que en ellos se deleguen las acciones humanas. Incorporan energía y la convierten en trabajo mediante diferentes operadores: mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos. Su estudio permite identificar las razones de sus innovaciones, como así también el grado de automatización que incorporan a los procesos. Por esta razón, es conveniente incluir los procedimientos realizados al utilizar artefactos como también los programas de acción que éstos incorporan.

Por último, la *Reflexión sobre la Tecnología como Proceso Sociocultural*, mediante el análisis de la diversidad, cambios y continuidades, estimula la comprensión de sus potencialidades y limitaciones para el mejoramiento de la calidad de vida humana. Desarrollar una actitud de indagación y curiosidad permanente en la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas a través de la tecnología, permite valorar su impacto en la evolución de la sociedad y el ambiente. Es necesario reflexionar acerca de cómo técnicas, artefactos y procesos surgen, se desarrollan e implementan en un tiempo y en un lugar determinado. Analizar las tecnologías actuales y pasadas permite reconocer sus relaciones y potencial desarrollo.

El espacio Educación Tecnológica adopta la dinámica de taller, que permite la articulación de saberes teórico-prácticos y se fundamenta en la exploración, producción y expresión de los estudiantes; en particular se orienta al análisis y la creación de productos (bienes, procesos y servicios).

Ciclo Básico o Primer Ciclo

PRIMER AÑO	H/Ct	SEGUNDO AÑO	H/Ct
Matemática	6	Matemática	7
Ciencias Naturales	4	Ciencias Naturales	5
		Educación Tecnológica	3
TOTAL H/Ct.	**10**	**TOTAL H/Ct.**	**15**

Ciclo Orientado o Segundo Ciclo

Estos saberes, que sustentan a la formación específica, profundizan o complementan a los de la formación general, por lo que conviene prever una adecuada articulación con los mismos, así como también resulta importante que el diseño curricular tome en cuenta su relación con los aspectos técnicos específicos. Las áreas disciplinares relacionadas con la formación científico tecnológica de la trayectoria formativa de este técnico son:

➔ ***Provenientes del campo de la matemática y la lógica***

La matemática y la lógica desarrollan capacidad de pensamiento abstracto, razonamiento por inferencias y análisis combinatorio de alternativas requerido por el pensamiento computacional.
Además, la resolución de asignaciones de programación requiere permanentemente la necesidad de resolver problemas, a lo cual contribuyen las estrategias desarrolladas para la solución de problemas matemáticos. En consecuencia, se recomienda adoptar un enfoque práctico, basado en el planteo de problemas, para abordar los siguientes contenidos:

Conjuntos. Lenguaje coloquial, simbólico y gráfico; diagramas de Venn. Cardinalidad y numerabilidad. Operaciones con conjuntos: intersección, unión, diferencia, diferencia simétrica, complementación. Leyes de De Morgan. Particiones. Sistemas de numeración. Concepto de número, formas de representación. Sistemas posicionales: binario, octal, hexadecimal. Operaciones en los distintos sistemas. Concepto de overflow.

Números reales: propiedades, operaciones, aproximación decimal, cálculo aproximado, redondeo y truncamiento y su influencia en los errores de cálculo, error absoluto y relativo. Codificación de información. Sistemas de representación, operaciones aritméticas en puntos flotantes, concepto de excepción.

Lógica Simbólica: Proposiciones. Conectivos lógicos. Operaciones lógicas Equivalencia lógica. Clasificación de proposiciones según tabla de verdad: tautologías, contradicciones. Reducción de expresiones lógicas a su mínima expresión. Lógica de circuitos digitales. Expresiones lógicas y funciones booleanas. Nociones de lógica difusa. Demostración matemática: demostración directa, por contraejemplo, principio de inducción completa. Definiciones matemáticas recursivas. Buen ordenamiento. Vectores y matrices, producto escalar y cartesiano, operaciones con matrices, transposición de matrices. Determinantes. Sistemas de ecuaciones lineales, métodos de resolución directos y aproximados, incompatibilidad e indeterminación. Inecuaciones.

funciones, concepto y representación, tipos de funciones y relaciones. Funciones elementales más comunes, operaciones con funciones elementales, funciones polinómicas (operaciones con polinomios, raíces), valor absoluto, potencial, exponencial, logarítmica y trigonométrica.

Representación de problemas por medio de funciones, métodos de solución de ecuaciones. Probabilidades de espacios discretos: experimentos aleatorios, espacios muestrales, sucesos, probabilidad condicional e independencia. Combinatoria. Variables aleatorias, distribuciones de probabilidad, esperanza matemática, varianza, ley de los grandes números. Nociones de estadística descriptiva, medidas de posición y dispersión, estimadores. Concepto de distribución de variable continua, distribuciones más comunes.

➔ ***Provenientes del campo de la física***

La física facilita una comprensión razonada de los objetos del mundo real y el desarrollo de modelos abstractos que representan su comportamiento. También resulta útil el conocimiento

de los movimientos para la programación de animaciones. En tal sentido, además de lo que establezca el currículo general del secundario, se contempla profundizar los siguientes contenidos:

Cinemática, dinámica, conceptos de inercia y estabilidad. Rozamiento y choque elástico. Cargas atractivas y repulsivas. Por otra parte, se descuenta que los aspectos de electricidad, magnetismo, ondas, óptica y movimientos de rotación recibirán la atención necesaria en el currículo como para facilitar la comprensión de los fenómenos y dispositivos propios de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

➔ ***Provenientes del campo de la computación***

Este campo figura tanto en la formación científico-tecnológica como en la técnico-específica. En la primera han sido previstos contenidos elementales y fundamentales de la disciplina de la computación que son de carácter general y deberían formar parte de la educación de cualquier ciudadano preparado para desenvolverse con soltura en la sociedad de la información. Estos contenidos pueden servir de motivación para quienes aspiren a desempeñarse en funciones técnicas del sector informático y conviene que se incorporen tempranamente a su formación. A la formación técnico-específica han sido asignados los que el Técnico en Programación va a poner en juego en forma directa al realizar sus actividades.

- Introducción al mundo de la computación y al pensamiento computacional. La programación como forma de expresión. Concepto de algoritmo, los pasos básicos en la resolución algorítmica de problemas (exploración y formulación del problema, examen de una muestra de casos particulares, estrategias de diseño, realización, prueba y verificación). El problema de la complejidad. Estructuras fundamentales, variables, tipos, expresiones y asignaciones, entrada/salida, estructuras de control condicionales e iterativas, funciones y pasaje de parámetros, descomposición estructurada. Concepto de lenguaje de alto nivel y la necesidad de traducción, comparación entre compiladores e intérpretes, aspectos de la traducción dependientes y no dependientes de la máquina. Programas generadores de código.
- Como parte de la forma de adquirir estos aprendizajes y demostración práctica de los resultados alcanzados, los estudiantes tienen que utilizar lenguajes sencillos de programación que motiven el abordaje de problemas de interés para los alumnos y la práctica de pensamiento computacional. También se puede prever la integración de imágenes y sonido en estas realizaciones.

➔ ***Provenientes de la tecnología de la información***

- Conceptos de tecnología de la información, evolución histórica, tecnologías que la integran, disciplinas que forman parte (ciencia de la computación, ingeniería de software, sistemas de información, ingeniería en computación) o aportan a la misma. Evolución del computador, su organización y unidades funcionales que lo componen. Arquitectura interna de computadores, unidad central de procesamientos de la información Tipos y niveles de organización de la memoria interna y externa (sistemas de memoria, tecnologías y jerarquías, memoria caché, memoria virtual, dispositivos de almacenamiento secundario). Periféricos, clasificación y utilización; dispositivos de almacenamiento externo (discos duros, CDs, DVDs, tarjetas de memoria, otros). Estado actual de la tecnología. Procesadores multinúcleos, threading, computación paralela. Funcionamiento de las instrucciones de un programa a nivel de una máquina simplificada (principalmente como medio de comprender características de su funcionamiento).

➔ ***Provenientes de las organizaciones y los sistemas de información***

- Elementos de teoría general de los sistemas; objetivos, recursos, componentes, frontera, medio ambiente; niveles: suprasistema, sistemas pares, subsistemas; estructura, clasificación y características; enfoque sistémico de la organización. La información como recurso de las organizaciones y en el proceso de toma de decisiones: clases de decisión, proceso de toma de decisiones, características de las decisiones según niveles jerárquicos en la organización. Elementos de estructura y comportamiento de las organizaciones, los recursos que administran las organizaciones, organización estructurada por funciones o líneas de productos, el manejo de sedes.
- Concepto de proceso. Procesos del ciclo de ventas y cobranzas; del ciclo de compras y pagos. Nociones de procesos de gestión y transformación de materiales y su organización. Comprobantes usuales, requerimientos legales y fiscales. Concepto de recurso y sugestión. Modelo hidráulico del movimiento y acumulación de bienes de cambio y dinero. El papel de los sistemas de información en la organización. Nociones de control interno. La contabilidad como sistema de información. Algunas características de organizaciones y procesos de servicios. Los niveles de la administración: la planificación estratégica, el control de gestión, el control operativo y el tipo de sistemas de información asociados a los mismos. Sistemas de información, métodos de procesamiento de datos; características, clasificación y función de la información. Función de un sistema de información. Sistemas de información típicos y aplicaciones usuales vinculadas con la comercialización y distribución de bienes y servicios.

➔ ***Provenientes del campo de la ética y del derecho***

- Importancia social y económica de los servicios de tecnología de la información, significado de Internet, valor de la información almacenada para las organizaciones, seguridad. Valor de la información para los individuos, normativa relativa a privacidad y "habeas data". Bases de datos públicas y privadas. Propiedad de datos empresariales. Secretos comerciales e industriales. Contexto normativo: responsabilidades empresarias, contratos, responsabilidades del trabajador, leyes de protección de datos personales, propiedad intelectual del software y de contenidos, conceptos jurídicos aplicables a delitos informáticos.
- Privacidad de datos personales. Normas que rigen el correo electrónico. Protección legal de la propiedad intelectual (incluyendo software), derechos de reproducción y derechos sobre marcas y patentes. Licencias de fabricación, de uso, GNU y "creative commons".

➔ ***Provenientes del campo del idioma inglés***

- La comunicación con clientes y colegas de otros países, la documentación de proyectos, los cursos online, las capacitaciones por parte de líderes de la industria, los libros de texto más relevantes para programadores, todo esto, en la mayoría de los casos, está escrito y se realiza en inglés. Los desarrolladores de software deben tener un manejo práctico y ágil de vocabulario, frases, gramática y otras habilidades lingüísticas.
- En todo el mundo es un requerimiento que los desarrolladores de software sepan inglés a un nivel alto para poder trabajar con otros compañeros y ayudar a los clientes. Sin embargo, el inglés para los programadores, los ingenieros y los profesionales del sector informático es muy específico.
- Por ello el diseño curricular del técnico en programación si bien en los primeros años debe trabajar la formación básica para que los estudiantes se apropien de la lengua en distintos contextos de uso, específicamente para el ámbito de las TI deben lograr desarrollar una competencia comunicativa que les permita desenvolverse en su ámbito de trabajo, el cual los

convierte en ciudadanos globales. El idioma inglés, y específicamente el técnico, será la herramienta que les permita desenvolverse a la hora de realizar su tarea y desarrollar sus productos, por los cual sus estrategias de comunicación orales y escritas deberán ser fluidas.

TERCER AÑO	H/Ct	CUARTO AÑO	H/Ct	QUINTO AÑO	H/Ct	SEXTO AÑO	H/Ct
Matemática	5	Análisis matemático	5	Matemática aplicada	4	Emprendimientos e innovación productiva	2
Física	4	Sistemas Digitales I	3	Sistemas digitales II	3	Evaluación de proyectos	2
Química	4	Bases de Datos	4	Sistemas de gestión y autogestión	2	Auditoría Informática	4
Resolución de problemas y diseño de algoritmos	4	Sistemas de Información	4	Legislación Laboral	3		
TOTAL H/Ct.	**17**	**TOTAL H/Ct.**	**16**	**TOTAL H/Ct.**	**12**	**TOTAL H/Ct.**	**8**

Formación técnica-específica

La formación específica del Técnico en Programación es la directamente relacionada con las actividades propias de su Perfil Profesional, por ello los contenidos correspondientes a este campo están agrupados en forma tal que puedan relacionarse fácilmente con las actividades propias del técnico. Para poner en perspectiva y señalar el nivel de los contenidos, se los acompaña con ejemplos de ejercicios prácticos que contribuyan a la formación a través de desempeños que preparen al estudiante para su trabajo futuro.

Las áreas de la formación técnica específica que están relacionadas con la formación del técnico en programación son:

- ➔ ***Aspectos formativos referidos a interpretar especificaciones en el contexto de un proyecto***

Relativos a interpretar críticamente especificaciones. Programas y subsistemas tienen que diseñarse satisfaciendo las necesidades de los clientes y usuarios de acuerdo a las especificaciones y respetando buenas prácticas. El programador debe ser capaz de interpretar, analizarlas críticamente, detectar posibles lagunas o incoherencias y validar su propia interpretación con quienes lideran el proyecto

- ➔ ***Relativos a la planificación personal dentro de un contexto de proyectos***

El programador tiene que identificar aspectos de posible dificultad o riesgo del problema a enfrentar que requieran consulta o un cuidado mayor, evaluando a priori la magnitud del esfuerzo requerido para lograr su solución y considerar la posibilidad de subdividir la asignación en pasos o componentes menores. Esto le permite establecer formalmente un orden o secuencia de trabajo y anticipar la posibilidad de cumplir en tiempo y forma con lo requerido. Por otra parte, tiene que desenvolverse en el marco de un equipo de trabajo organizado en función del proyecto a encarar. En consecuencia, asume

responsabilidad por su asignación dentro del proyecto pero interactúa con pares y líderes del equipo para lograr un mejor proceso conjunto. Ello implica pedir y recibir ayuda para encarar su problema.
En consecuencia, además de conocer y aplicar debidamente las técnicas con que va a realizar la parte asignada, tiene que tener una comprensión del sistema y de la totalidad del proceso, tiene que comprender y cumplir estándares establecidos para el proyecto tratando de aportar lo mejor de su parte, aceptar soluciones resueltas grupalmente o por líderes o especialistas y tiene que colaborar con otros pares y juniors en la solución de los problemas.
El programador tiene que construir programas que satisfagan efectiva y eficientemente los requisitos planteados. Estos deben enmarcarse dentro de la arquitectura prevista para el sistema, responder a buenas prácticas, siendo comprensibles y fáciles de modificar, y presentar robustez ante situaciones no previstas. Esto se logra no sólo redactando código, hay que encontrar y adaptar módulos o clases ya existentes para utilizarlas en lo que se está construyendo, verificar lo construido mediante diverso tipo de pruebas y volver a trabajar sobre lo hecho para depurar errores o malfuncionamientos encontrados, así como para optimizarlo.
Por otra parte, nuevos negocios, necesidades de usuarios o regulaciones de las autoridades plantean la necesidad de modificar aplicaciones existentes, con lo cual algún desarrollador tiene que tomar ese programa, interpretar su código para comprenderlo y ubicar dónde ese programa realiza lo que hay que cambiar. Una vez localizado el punto a modificar, tiene que plantear la forma de resolver la situación e introducir los cambios necesarios, probándolo nuevamente para verificar que haga lo esperado y que tampoco hayan cambiado funcionalidades que tenía previamente.
Esto implica programar aplicando conceptos de abstracción, descomposición, algoritmia, estructuras de datos, recursividad, herencia y polimorfismo. Por otra parte, aplicar buenas prácticas de programación y documentación, conocimientos de testing unitario y tener conciencia no sólo del proceso completo de desarrollo, lo que es independiente de la tecnología utilizada, sino también que los programas perduran y van a tener que ser comprendidos y mantenidos por otros.

- ➔ ***Contenidos relacionados a algoritmos y estructuras de datos:***

Elementos de programación: Estructuras de control. Algoritmos fundamentales, algoritmos numéricos simples. Variables y estructuras de datos estáticas: representación de datos numéricos, rango, precisión y errores de redondeo; arreglos; representación de datos de caracteres, listas y su procesamiento.
Estándares de nomenclatura y formato en programación, encabezado de módulos u objetos con comentarios que explicitan sus alcances y limitaciones, inserción de comentarios o advertencias en el código, documentación adicional.
Estructuras dinámicas. Manejo de memoria en tiempo de ejecución, punteros y referencias, estructuras encadenadas, pilas, colas y hashing. Recolección de espacios no utilizados. La elección de una estructura de datos adecuada.
Diseño orientado a objetos, encapsulamiento y ocultamiento de información, separación entre comportamiento e implementación, clases y subclases, herencia (sustitución), polimorfismo (subtipos vs. herencia), jerarquías de clases, clases colección y protocolos de iteración.
Verificación unitaria de unidades de código, concepto de cubrimiento, organización, ejecución y documentación de la prueba.
Recursión, concepto, funciones matemáticas recursivas, funciones recursivas simples, estrategia de dividir y conquistar, backtracking recursivo. Concepto de autómata. Elementos de complejidad de algoritmos.
Declaraciones y tipos, la concepción de tipos como conjunto de valores junto con operaciones, modelos de declaración, elementos de verificación de tipos, tipos y polimorfismo paramétrico.
Algoritmos de búsqueda sucesiva y binaria, de ordenamiento con tiempos cuadráticos (selección, inserción), con tiempos O[NlogN) (quicksort, heapsort, mergesort). Estructuras dinámicas no lineales.

Tablas de hashing, estrategias para evitar colisiones. Árboles de búsqueda binaria, operaciones básicas (búsqueda, inserción y eliminación de nodos). Representación de grafos. Algoritmos de camino mínimo.
Programación conducida por eventos, métodos para manejo de eventos, propagación de eventos, manejo de excepciones. Integración de imágenes y sonido: estándares más comunes y sus características. Introducción a la multimedia: concepto, componentes, características, herramientas. Hipertextos, hipermedios. Animaciones: guías e interpolación de movimientos. Máquinas virtuales, concepto, jerarquía de máquinas virtuales, lenguajes intermedios, asuntos de seguridad que surgen al ejecutar código en una máquina diferente.
Como parte de la forma de adquirir estos aprendizajes y para demostrar prácticamente los resultados alcanzados, en el curso de su formación los estudiantes tienen que realizar. Resolver ejercicios de programación, tanto con lápiz y papel como en computador, haciendo hincapié en formalizar el problema y ensayar el enfoque de su solución antes de proceder a la escritura de código, así como en verificar la corrección de la solución obtenida. Se espera que al concluir el ciclo los estudiantes dominen al menos dos de los tres paradigmas de programación (objetos, imperativa-estructural o funcional) y varios lenguajes (por lo menos uno correspondiente a cada paradigma, pero también otros, en particular los que tienen aplicación en páginas web). (Se entiende que el tener que adaptarse a diversos tipos de lenguajes de programación y resolver diversa clase de problemas utilizándolos ayuda al proceso de desarrollar capacidad de abstracción.)
Revisar y corregir programas da dos. Resolver diversos tipos de problemas comenzando por especificar su propia comprensión de la asignación, diseñar una solución, programar o integrar partes de código utilizando el ambiente de programación indicado, documentándola de acuerdo a buenas prácticas y realizar la verificación unitaria de lo realizado. Intercambiar artefactos de software asumiendo la obligación de interpretar y criticar o mejorar lo recibido. Desarrollar proyectos grupales durante los cuales se simulan condiciones similares a las del trabajo profesional y en los que cada uno aporte componentes que deben integrarse en el producto final.

➔ ***Relativos a desarrollar software que utilice bases de datos***

El código de los programas se utiliza para computar datos, los que pueden ser internos del programa o, más generalmente, encontrarse o tener que ser almacenados en archivos y bases de datos. En consecuencia, el desarrollador no sólo tiene que conocer de algoritmos y lenguajes, sino también de manejo de la información. Esto implica conocer modelos de información que faciliten su almacenamiento y recupero. modelos de datos, indexación, lenguajes de consulta y características de los principales modelos y sistemas de bases de datos. Actualmente, con sistemas de información distribuidos hace falta obtener o intercambiar datos con otros sistemas a través de Internet y, eventualmente, hacer uso o interactuar con herramientas externas de búsqueda.

Contenidos relacionados con bases de datos

Modelización de datos, modelos conceptuales (E/R, UML), modelo orientado a objetos, modelo relacional, modelos semiestructurados (XML). Concepto y evolución de los sistemas de bases de datos, sus componentes, funciones de un sistema de base de datos.
Lenguajes de consulta (SQL, QBE), definición de datos, álgebra relacional, formulación de consultas, lenguaje de actualización, restricciones, integridad. SQL embebido en un lenguaje imperativo. Scripts. Introducción a un lenguaje de consulta de objetos. Procedimientos almacenados.
Diseño de bases de datos, dependencia funcional, formas normales, descomposición de un esquema, claves primarias y secundarias. Procesamiento de transacciones, fallas y recuperación, control de concurrencia. Bases de datos distribuidas, problemas que surgen con su explotación. Problemas de escalabilidad, eficiencia y efectividad. Privacidad, integridad, seguridad y preservación de la información. Como parte de la forma de adquirir estos aprendizajes y para demostrar prácticamente los

resultados alcanzados, en el curso de su formación los estudiantes tienen que realizar. Resolver ejercicios de álgebra relacional. Se espera que al concluir el ciclo los estudiantes resulten capaces de explotar una base de datos relacional. Revisar y corregir programas dados. Resolver diversos tipos de problemas comenzando por especificar consultas a bases de datos dadas, programar actualizaciones de datos en base a cálculos con nuevos datos, preocupándose tanto por la integridad de la información como por la eficiencia de los procesos. Diseñar tablas y bases de datos, incorporar procedimientos. Desarrollar proyectos grupales durante los cuales se simulan condiciones similares a las del trabajo profesional y cada uno aporte componentes que deben integrarse en el producto final.
Relativos a producir interfaces adecuadas para el usuario En los sistemas de información el usuario suele proveer datos al sistema y utilizar la información que brinda el sistema para tomar decisiones de diverso tipo. En tal sentido, la calidad de las interfaces y la interacción del usuario con el sistema resultan muy importantes, ya que interfaces pobremente diseñadas pueden llevar a registrar mal los datos o a dificultar el uso del sistema. En particular, cuando se producen situaciones de excepción (datos o comandos incorrectos por parte del usuario o la solicitud de algo que el sistema no puede realizar) es conveniente planificar un diálogo adecuado para resolver la situación, incluyendo ayudas para el usuario.
En consecuencia, el desarrollador, a pesar de que inscriba su componente en un diseño más general, debe conocer distintos tipos de interfaces con el usuario, principios de diseño de interfaces visuales, verificaciones básicas a realizar sobre los datos de entrada y manejo de ayudas y del diálogo para superar las dificultades que pueda encontrar el usuario.
En la actualidad se han difundido una serie de dispositivos (móviles, GPSs, tabletas de diversas características, pantallas que reaccionan al contacto, recolectores de datos) que amplían el espectro de las interfaces con los usuarios, lo que genera una gama de tecnologías y modelos de interacción que un buen desarrollador de software debe conocer para su trabajo o, al menos, estar en condiciones de adaptarse rápidamente.
Relativos a producir interfaces adecuadas para el usuario En los sistemas de información el usuario suele proveer datos al sistema y utilizar la información que brinda el sistema para tomar decisiones de diverso tipo. En tal sentido, la calidad de las interfaces y la interacción del usuario con el sistema resultan muy importantes, ya que interfaces pobremente diseñadas pueden llevar a registrar mal los datos o a dificultar el uso del sistema. En particular, cuando se producen situaciones de excepción (datos o comandos incorrectos por parte del usuario o la solicitud de algo que el sistema no puede realizar) es conveniente planificar un diálogo adecuado para resolver la situación, incluyendo ayudas para el usuario.
En consecuencia, el desarrollador, a pesar de que inscriba su componente en un diseño más general, debe conocer distintos tipos de interfaces con el usuario, principios de diseño de interfaces visuales, verificaciones básicas a realizar sobre los datos de entrada y manejo de ayudas y del diálogo para superar las dificultades que pueda encontrar el usuario.
En la actualidad se han difundido una serie de dispositivos (móviles, GPSs, tabletas de diversas características, pantallas que reaccionan al contacto, recolectores de datos) que amplían el espectro de las interfaces con los usuarios, lo que genera una gama de tecnologías y modelos de interacción que un buen desarrollador de software debe conocer para su trabajo o, al menos, estar en condiciones de adaptarse rápidamente.

- ➔ ***Relativos a desarrollar software que opere en ambientes distribuidos***

En la actualidad la mayor parte de los sistemas operan en forma distribuida a través de redes locales o de Internet, utilizando en muchos casos como interfaz el software de navegación (browser) de la máquina cliente. Esto implica mantener un diálogo cliente-servidor que intercambia datos y permite acceder y actualizar bases de datos situadas a distancia. El desarrollador tiene que conocer y poner en

práctica la programación en un ambiente cliente servidor, para lo cual tiene que comprender conceptos de arquitectura de sistemas web, aspectos de seguridad y de comportamiento.
Contenidos relacionados con computación centrada en redes: Aplicaciones en redes. Protocolos a nivel de la capa de aplicación. Interfaces web: browsers y APIs. Sub Protocolos TCP y UDP. El socket como abstracción.
Modelo diente servidor. Primeras acciones de ambos. Creación de sockets y ligado de direcciones. Par cliente/servidor TCP. Concepto de sesión. Par cliente/servidor UDP. Concepto de paquete. Polling con primitivas bloqueantes. RPC. Protocolos web. Lenguajes de programación utilizados para el desarrollo de páginas y sistemas web. Principios de Ingeniería web. Sitios web estructurados mediante bases de datos. Tecnologías de búsqueda en web. El papel del middleware, herramientas de apoyo. Aplicaciones cooperativas. Sistemas de workflow. Herramientas para desarrollo en ambientes web. Frameworks de aplicaciones y su utilización.

➔ ***Creación y administración de sitios web.***

Como parte de la forma de adquirir estos aprendizajes y para demostrar prácticamente los resultados alcanzados, en el curso de su formación los estudiantes tienen que realizar: Diseñar páginas web estáticas y dinámicas. Diseñar y programar aplicaciones sencillas que interactúen en un ambiente cliente-servidor. Diseñar sitios web organizados como bases de datos para que el usuario pueda actualizarlos sin intervención de desarrolladores. Utilizar ambientes de programación para web, programar aplicaciones interactivas que actualicen bases de datos, considerar y discutir aspectos de seguridad relativos a las mismas. Verificar los artefactos de software construidos considerando las necesidades de cobertura de la prueba.
Para ello diseña los casos considerando el entorno de pruebas y ejecuta pruebas unitarias, así como registra los datos y resultados. De ser necesario, realiza acciones correctivas sobre el código hasta satisfacerse de que cumpla con las especificaciones recibidas.

➔ ***Relativos a verificar el buen funcionamiento de los programas***

En el software es tan alta la distancia entre el diseño y la construcción, que resulta totalmente improbable producir inicialmente programas sin defectos. Así es que los productos tienen que ser verificados mediante pruebas que comprueben su calidad. Para ello hay que diseñar conjuntos de datos de prueba y realizar procesos en condiciones controladas que den cuenta de diversos aspectos. En primer lugar, que el programa satisfaga los requerimientos planteados. También que tenga robustez y no acepte datos incorrectos o no realice acciones imprevistas cuando un usuario se equivoca en un comando. Esto se inscribe en el concepto de verificación unitaria, que debe realizar el desarrollador de software para satisfacerse que ha realizado lo requerido. Sin embargo, la buena práctica implica que un grupo independiente debe integrar lo realizado por cada desarrollador y someterlo a prueba conjunta, lo que puede poner de relieve fallas originadas en la interacción. La detección de fallas motiva que el desarrollador vuelva sobre el código para encontrar los defectos y los resuelva.
Para aplicar con propiedad técnicas de testing un desarrollador de software tiene que conocer principios generales, los diversos tipos de testing que se utilizan en el proceso de desarrollo de software y ser capaz de utilizar apropiadamente ambientes y herramientas específicas de testing unitario.

Contenidos relacionados con testing

Distinción entre validación y verificación. Enfoques estáticos y dinámicos. Fundamentos de testing, testeo de caja negra y de caja blanca. Pruebas funcionales: generación de casos o datos de prueba, clases de equivalencia. Pruebas estructurales: pruebas estáticas, pruebas dinámicas, cobertura de la prueba. Otro tipo de objetivos: verificación de usabilidad, confiabilidad, seguridad, Registro de fallas e informes técnicos. Prueba unitaria, de integración, validación y prueba del sistema. Desarrollo

conducido por el testeo. Refactorización del código. Testeo de regresión. Verificación y validación de artefactos que no constituyen código: documentación, archivos de ayuda, material de capacitación.
Inspecciones, revisiones cruzadas, auditorías. Como parte de la forma de adquirir estos aprendizajes y para demostrar prácticamente los resultados alcanzados, en el curso de su formación los estudiantes tienen que realizar:
Procesar pruebas e identificar defectos en artefactos producidos por sí mismos o por otros. Planificar y diseñar casos y conjuntos de datos para prueba de artefactos dados, respondiendo a objetivos y requisitos de cobertura. Implementar pruebas unitarias de programas y pequeños sistemas utilizando herramientas y creando los ambientes necesarios, realizar los procesos y revisar los resultados para generar informes de fallas.

Desempeño de base

Conocer y saber utilizar con propiedad y en condiciones de seguridad recursos de hardware, software y redes para emplear los ambientes que necesite para el desarrollo y la verificación del software, mantener los repositorios de información que necesite utilizar y disponer de los productos de su trabajo en condiciones de confiabilidad.

- ➔ ***Relativos al ambiente de desarrollo***

El desarrollador no sólo tiene que tener capacidades como para resolver los problemas que presenta el diseñar y programar artefactos de software que satisfagan las asignaciones planteadas en el contexto de la arquitectura propuesta. Tiene que configurar el ambiente de programación y el de testing que va a utilizar en su trabajo, generar o extraer datos para producir los que necesite para probar lo que realizó. Eventualmente, tratar de interpretar fallas en función de posibles problemas de compatibilidad con otro software.
Para realizar esto el desarrollador debe conocer sobre sistemas operativos y debe ser capaz de manejarse hábilmente con diversos editores, configurar aspectos de software y hardware y explotar con habilidad recursos de programación, incluyendo entre los mismos bibliotecas de objetos y programas propias, de su organización o disponibles a través de Internet, así como plantear y resolver consultas de problemas de programación a través de foros y listas públicas o privadas.

Contenidos relacionados con sistemas operativos, editores y bibliotecas de programas

Los sistemas operativos, su papel y propósito, la historia de su desarrollo, funcionalidades típicas. Mecanismos que soportan los modelos cliente-servidor y otros dispositivos.
Características y objetivos de su diseño y su influencia en la seguridad, interoperabilidad, capacidad multimedial.
Aplicaciones complementarias (navegadores, defragmentadores, antivirus, traductores de medios audiovisuales).
Estructuras de sistemas operativos (monolíticos, modulares y de micro kernel).
Abstracciones, procesos y recursos. Organización de los dispositivos, interrupciones: métodos e implementación. Concepto de estados usuario/supervisor y protección, transición al modo supervisor
Estados y transiciones; cola de procesos, bloque de control de procesos. Despacho, switching de contexto, switching cooperativo y preempted. Ejecución concurrente, ventajas y desventajas. El problema de la exclusión mutua y algunas soluciones. Bloqueos: causas, condiciones, prevención. Paso de mensajes sincrónicos y asincrónicos. Problema de consumidor-productor y sincronización (mutex, semáforos). Multiprocesamiento (interrupción de ciclos, reentrada).
Políticas de despacho de procesos; programación con y sin prioridades de interrupción. Procesos y threads. Elementos de tiempo real y tiempos límite. Administración de memoria. Revisión de memoria física y hardware de administración de memoria. Paginamiento y memoria virtual. Working sets y

trashing. Cacheo.
Administración de dispositivos, características de dispositivos seriales y paralelos. Abstracción de diferencias entre dispositivos. Estrategias de buffering. Acceso directo a memoria. Recuperación de fallas.
Representación de caracteres, audio e imágenes. Compresión de datos, códigos para detectar o corregir errores.
Seguridad y protección. Políticas y mecanismos de separación. Métodos y dispositivos de seguridad. Protección, control de acceso y autenticación. Backups
Sistemas de archivos (datos, metadatos, operaciones, organización, buffering. secuenciales y no secuenciales). Índices: contenido y estructura. Técnicas estándares de Implementación. Archivos de mapeo de memoria. Sistemas de archivo para propósitos especiales. Denominación, búsqueda, acceso, backups. Scripting. Comandos básicos del sistema, creación de scripts, pasaje de parámetros.
Ejecución de un script.
Ambientes gráficos para edición, editores inteligentes. Herramientas integradas disponibles para la edición en distintos lenguajes y ambientes. Bibliotecas de clases, programas y rutinas..
Aspectos de administración de redes, uso de contraseñas y mecanismos de control de acceso, servidores de nombres de dominios y de servicios, proveedores de servicios en Internet. Aspectos de seguridad y firewalls. asuntos de calidad de servicio: comportamiento, recuperación de fallos.
Como parte de la forma de adquirir estos aprendizajes y demostración práctica de los resultados alcanzados, en el curso de su formación los estudiantes tienen que realizar: Localizar y seleccionar artefactos de software, libre o bajo otras licencias, que respondan a ciertas características. Instalar, configurar y personalizar sistemas operativos, compiladores de lenguajes, editores y otros ambientes de programación o de prueba de programas. Crear y organizar repositorios de documentación y programas para uso personal o de proyectos.

Del Ciclo Básico o Primer Ciclo

Estos espacios se desarrollarán en Formato Taller

PRIMER AÑO	H/Ct	SEGUNDO AÑO	H/Ct
Procedimientos Técnicos I	2	Procedimientos Técnicos II	2
Lenguajes Tecnológicos I	3	Lenguajes Tecnológicos II	3
Sistemas Tecnológicos I	3	Sistemas Tecnológicos II	3
TOTAL H/Ct.	**8**	**TOTAL H/Ct.**	**8**

Del Ciclo Orientado o Segundo Ciclo

Estos espacios se desarrollarán en Formato Taller

TERCER AÑO	H/Ct	CUARTO AÑO	H/Ct	QUINTO AÑO	H/Ct	SEXTO AÑO	H/Ct
Lenguajes de Programación	6	Programación I	12	Programación II	12	Diseño e implementación de sitios web	6
Taller de Arquitectura y Componentes del Hardware	4	Redes Informáticas	3	Desarrollo de aplicaciones web estáticas y dinámicas	4	Desarrollo de software para plataformas móviles	
Sistemas operativos	3	Web	4			Seguridad informática	3
Suite de Aplicaciones	3	Arquitectura de Base de datos	3			Programación y controles automatizados	2
TOTAL H/Ct.	**16**	**TOTAL H/Ct.**	**22**	**TOTAL H/Ct.**	**16**	**TOTAL H/Ct.**	**11**

DESARROLLO CURRICULAR

FORMACIÓN GENERAL

Ciclo Básico o Primer Ciclo

PRIMER AÑO				
	Lengua y Literatura (6 hs./Ct.)	**C. Sociales - Geografía (6 hs./Ct.)**	**C. Sociales - Historia y Formación Ética y Ciudadana (6 hs./Ct.)**	**L. Extranjera -Inglés (3 hs./Ct.)**
Propósitos	-Propiciar la participación en asiduas y variadas experiencias de lectura de textos literarios en diversos tiempos, espacios y soportes para fortalecer la formación de lectores reflexivos, críticos y autónomos capaces de generar itinerarios personales de lectura. -Promover la escritura sostenida de textos literarios ficcionales y no ficcionales que permitan explorar las potencialidades del lenguaje en sus relaciones entre forma y significación y demanden la puesta en juego de las reglas y convenciones de los géneros literarios. -Generar frecuentes situaciones de lectura de textos de complejidad creciente, vinculados a temas específicos del área y del campo de la cultura en distintos soportes, con diversos propósitos: una mirada estética y/o crítica -Promover la escritura individual y grupal de variados textos no literarios atendiendo a la intencionalidad, género, destinatarios y ámbitos de circulación	-Brindar experiencias de aprendizaje en las que se puedan identificar problemas sociales significativos y relevantes, analizarlos, reflexionar sobre ellos y comprometerse a actuar de manera autónoma, asumiendo actitudes de solidaridad y responsabilidad. -Proporcionar espacios de reflexión y de discusión para desarrollar la argumentación y pensar la realidad social presente y pasada (territorios, sociedades, entorno inmediato) tomando en cuenta que ésta es producto de un proceso histórico cuyos protagonistas son diversos y partícipes activos. -Posibilitar situaciones de aprendizaje que procuren poner a los estudiantes en contacto con variados recursos que sirvan para el análisis y el desarrollo de temas y problemas socio histórico permitiendo fomentar la creatividad. -Generar espacios de aprendizaje, en el aula o fuera de ella, para el análisis y la reflexión de diversos procesos	-Brindar experiencias de aprendizaje en las que se puedan identificar problemas sociales significativos y relevantes, analizarlos, reflexionar sobre ellos y comprometerse a actuar de manera autónoma, asumiendo actitudes de solidaridad y responsabilidad. -Proporcionar espacios de reflexión y de discusión para desarrollar la argumentación y pensar la realidad social presente y pasada (territorios, sociedades, entorno inmediato) tomando en cuenta que ésta es producto de un proceso histórico cuyos protagonistas son diversos y partícipes activos. -Posibilitar situaciones de aprendizaje que procuren poner a los estudiantes en contacto con variados recursos que sirvan para el análisis y el desarrollo de temas y problemas socio histórico permitiendo fomentar la creatividad. -Generar espacios de aprendizaje, en el aula o fuera de ella, para el análisis y la reflexión de diversos procesos	-Promover el desarrollo de estrategias de aprendizaje, comunicación y reflexión metalingüística en las que interactúen las cuatro macrohabilidades, para lograr gradualmente un manejo eficaz, preciso y fluido de la lengua extranjera. -Brindar oportunidades de intercambios significativos, situados en contextos reales o creados, para que los estudiantes logren comprender, expresarse e interactuar en prácticas de oralidad, lectura y escritura en lengua extranjera. -Ofrecer estrategias de enseñanza que permitan a los estudiantes fortalecer la disposición a trabajar en forma cooperativa y colaborativa valorando el diálogo participativo; la confianza en las propias posibilidades de aprender una lengua extranjera de acuerdo con sus propios ritmos y estilos de aprendizaje, y el reconocimiento del

	de los mismo y diseñar situaciones didácticas en donde se comuniquen e intercambien saberes y opiniones, discutan ideas y posicionamientos, se argumente y formulen ideas.	sociales, que potencien en los estudiantes la construcción de una identidad nacional plural y solidaria, una ciudadanía crítica y la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos. -Propiciar una genuina integración curricular de las TIC mediante el uso adecuado de múltiples recursos digitales generales y específicos del área, que promuevan el acceso a diversas fuentes de información, su tratamiento, interpretación y análisis y que posibiliten la creación de espacios en los que los estudiantes puedan enriquecer, transformar y construir conocimiento, además de generar diversas formas de comunicación y socialización de lo producido.	sociales, que potencien en los estudiantes la construcción de una identidad nacional plural y solidaria, una ciudadanía crítica y la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos. -Propiciar una genuina integración curricular de las TIC mediante el uso adecuado de múltiples recursos digitales generales y específicos del área, que promuevan el acceso a diversas fuentes de información, su tratamiento, interpretación y análisis y que posibiliten la creación de espacios en los que los estudiantes puedan enriquecer, transformar y construir conocimiento, además de generar diversas formas de comunicación y socialización de lo producido.	error como constitutivo del proceso de aprendizaje. -Proponer situaciones de enseñanza que favorezcan la integración y articulación de saberes que posibiliten la transferencia de lo aprendido a diferentes contextos y situaciones de la vida social y laboral, como así también responder a los requerimientos indispensables para acceder a los estudios superiores, al mundo laboral y a la educación permanente.
Capacidades	**Eje: Comprensión y producción oral** -Reconocer la información central de los textos orales e identificar detalles y relaciones lógicas. -Producir narraciones y exposiciones orales -Participar en conversaciones **Eje: Lectura y producción escrita** Leer con fluidez textos con propósitos diversos (informarse, construir opinión, compartir, confrontar datos) Releer y registrar información relevante. Construir valoraciones mediante la socialización de lo leído. Leer con fluidez frente a un auditorio en situaciones que den sentido a la	**Eje: La organización política y cultural de los territorios en América y Argentina.** -Comprender los procesos que configuran la organización política de los territorios de América y Argentina. -Identificar y valorar la diversidad cultural, atendiendo a los múltiples sistemas de prácticas, costumbres, creencias y tradiciones de los distintos grupos humanos que construyen y simbolizan los territorios de América y Argentina. **Eje: La relación entre las sociedades y el medio natural en los territorios de América y Argentina.**	**Eje Sujetos e interacción en los procesos sociales.** -Reconocer y comprender los diversos intereses, puntos de vista y formas de actuar en los sujetos, según el contexto individual y social en el que se desenvuelven. -Reconocer las diferentes formas en que se pueden organizar las sociedades e identificar los múltiples elementos que intervienen en dicha organización. **Eje Procesos históricos sociales.** -Comprender las distintas problemáticas socio históricas asumiendo la complejidad de las categorías temporales en los	**Eje Comprensión y producción oral** -Identificar aspectos fonéticos y fonológicos de la lengua extranjera. -Inferir el sentido global del texto escuchado. -Diseñar textos orales simples para la resolución de tareas comunicativas, a partir de un modelo, con respeto e interés por las diversas intervenciones comunicativas. -Relatar textos orales simples utilizando algunos recursos lingüísticos y no lingüísticos. **Eje Comprensión y producción escrita.** -Inferir el sentido global e

	práctica Aplicar de manera sistemática el proceso de escritura. Redactar textos de diverso tipo combinando soportes y medios digitales y tradicionales **Eje: Literatura** -Escuchar y leer textos literarios regionales, nacionales y universales en diferentes soportes (papel, digital, etc.) -Producir textos de invención **Eje: Reflexión sobre el lenguaje** -Reconocer clases de palabras -Reconocer las relaciones de significado entre las palabras -Conocer la correcta escritura de las palabras -Reconocer la morfología de las palabras. -Diferenciar las variedades lingüísticas -Identificar las variaciones de sentido en las reformulaciones. -Reconocer los componentes de la oración simple y compuesta.	-Reconocer la valoración que las sociedades hacen de las condiciones naturales de los grandes conjuntos ambientales a través del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en América y Argentina. -Conocer y reflexionar acerca de la relación entre riesgo y vulnerabilidad frente a desastres y catástrofes, identificando el carácter social y político de la gestión ambiental en materia de prevención y mitigación en las distintas sociedades. **Eje: La población y los procesos productivos en espacios urbanos y rurales de América y Argentina.** -Interpretar los procesos sociodemográficos de la estructura, dinámica y distribución de la población que explican los contrastes territoriales en América y Argentina. -Comparar y explicar la organización de los espacios urbanos en América y Argentina, caracterizando las actividades económicas urbanas, en el marco de los procesos de reestructuración productiva y modernización tecnológica. -Comparar y explicar la organización de los espacios rurales en América y Argentina, caracterizando las actividades económicas primarias y los circuitos productivos regionales, atendiendo especialmente a los distintos actores que en ellos participan.	procesos históricos estudiados (sincronía, asincronía, diacronía, cronología, periodización y duración). -Reconocer cambios y continuidades en diferentes contextos y dimensiones (ideológicas, políticas, económicas, sociales, etc.) así como su impacto en las sociedades. -Conceptualizar categorías claves para la explicación de todos los procesos históricos. -Reconocer la construcción de sistemas de poder como producto de procesos sociales conflictivos en diferentes contextos, desde la multiperspectividad y el vocabulario específico. **Eje Participación y construcción ciudadana.** -Interpretar los procesos de construcción de ciudadanía a lo largo de diversos períodos históricos.	información específica mediante la lectura de textos escritos. -Identificar estrategias de comprensión lectora. -Escribir textos descriptivos simples, a partir de un modelo empleando estrategias de producción escrita. **Eje Reflexión sobre la lengua.** -Diferenciar elementos fonéticos y fonológicos de la lengua extranjera que favorezcan la comprensión y construcción de sentidos del texto oral. -Reconocer el trabajo cooperativo como potenciador de los aprendizajes y de las relaciones interpersonales. -Reconocer las pautas para la producción de un texto en lengua extranjera. **Eje Reflexión intercultural.** -Reconocer aspectos socioculturales de la lengua extranjera en la realidad contemporánea.

Saberes	**Eje: Comprensión y Producción Oral** -Identificación en narraciones, descripciones, exposiciones y conversaciones: el tema, subtema, o los sucesos, las personas o personajes, el tiempo y el espacio, las relaciones, temporales, causales, lugares objetos, hechos y procesos. -Distinción en narraciones y renarraciones de sus componentes: el tiempo y el espacio en los que ocurren los hechos, el orden de las acciones y las relaciones causales que se establecen entre ellas. -Formulación en exposiciones de: el tema, el desarrollo y el cierre y las relaciones entre los diversos subtemas. -Sostenimiento del tema realizando aportes, que se ajusten al contenido y al propósito. **Eje: Lectura y Producción Escrita** -Lectura de textos en diferentes soportes (papel, multimediales, hipermediales, etc.), aplicando diversas estrategias adecuadas al género y al propósito: consulta a los elementos del paratexto, reconocimiento de la intencionalidad, relación entre la información del texto y sus conocimientos, identificación de la información relevante, relación del texto con el contexto de producción. -Identificación de lo relevante. -Agrupamiento de las ideas respetando el orden lógico y distinguiendo información de opinión a partir de la validación de recursos	**Eje: La organización política y cultural de los territorios en América y Argentina.** -Identificación y localización de las configuraciones territoriales de América y Argentina, a partir de las distintas formas de organización política: estados nacionales, colonias y dependencias. -Interpretación de representaciones gráficas y cartográficas de los territorios, para el análisis de las problemáticas sociopolíticas y culturales de América y Argentina, incorporando el uso de las TIC. -Reconocimiento acerca del rol del Estado Nacional en la construcción del espacio terrestre, marítimo, aéreo y cósmico de la República Argentina. -Caracterización de las fronteras como espacios de cooperación y separación mediante la problematización en torno a los conceptos de soberanía e identidad. -Identificación de las fronteras argentinas y sus áreas de conflicto. Caso: Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, los espacios marítimos circundantes. Reconocimiento y análisis de la construcción del territorio argentino desde su proyección bicontinental. Caso: Antártida. -Reconocimiento de los procesos de diferenciación y homogeneización de las sociedades para promover la reflexión crítica sobre la diversidad cultural y construir el concepto de	**Eje: Sujetos e interacción en los procesos sociales.** -Identificación de diversas formas de interacción entre los individuos y los grupos sociales y comprensión de la posición que ocupan dentro de los procesos históricos que suponen cambios profundos, como el inicio de la modernidad. -Reflexión ética a través del diálogo como herramienta para la confrontación de opiniones e ideas diferentes y su aplicación en las nuevas formas de interacción mediadas por las TIC y sus características particulares (redes sociales, plataformas colaborativas, otras). -Análisis de casos que favorecen o no relaciones humanas respetuosas de la diversidad. -Construcción compartida de conceptos como: dominio, poder, conflicto, resistencia y consenso. -Caracterización y explicación de la influencia que la dimensión ideológico-política ejerce en la vida cotidiana a partir de la consideración de lo público, lo privado y el Estado. - Identificación, distinción y relación de la tensión entre Estado-Sociedad en diferentes contextos históricos, para la construcción de explicaciones provisorias. **Eje Procesos históricos sociales.** -Ubicación de acontecimientos en el tiempo utilizando jerárquicamente distintas unidades cronológicas	**Eje: Comprensión y producción oral.** -Apreciación del ritmo y entonación de la lengua extranjera. -Identificación de similitudes y diferencias con la lengua propia. Identificación de elementos del contexto de enunciación, tales como las personas que toman parte en la conversación, el tema abordado y la intención comunicativa. -Participación asidua en intercambios comunicativos sobre temas tratados en el aula, respetando la toma de turnos y la producción de los pares. -Elaboración de textos orales simples, a partir de un modelo, para intercambiar información personal, relatar rutinas, expresar posesión, pedidos, entre otros. **Eje: Comprensión y producción escrita.** -Observación y exploración de textos variados relacionados con temas tratados en el aula, en soporte físico y/o digital y con diversos propósitos: informarse, buscar datos, entre otros. - Identificación del sentido global del texto y de información explícita. -Formulación de anticipaciones y/o predicciones. -Inferencia del significado de las palabras desconocidas basándose en la asociación de imágenes y la información lingüística. -Relectura del texto escrito

	tradicionales y digitales. -Construcción de significados en el intercambio sistemático de opiniones con el docente, con sus pares y con otros miembros de la comunidad. -Lectura para informar, comunicar un dato, confrontar opiniones, divulgar temas de todas las áreas y del mundo de la cultura. -Generación de ideas, corrección y reescritura de textos utilizando estrategias de planificación, ejecución y control del escrito teniendo en cuenta género, destinatarios, desarrollo del tema, organización de ideas e intencionalidad, empleando correctamente procedimientos de cohesión y respetando la normativa ortográfica y de puntuación. -Presentación del tema/problema y del desarrollo de la información, en textos narrativos (con o sin descripción) y explicativos. -Establecimiento de relaciones entre diferentes subtemas, respetando: orden temporal y causal de las acciones, en textos narrativos (con o sin descripción) y explicativos. -Determinación del propósito comunicativo, usando el registro adecuado, en cartas formales, mails, blog, redes sociales. -Aplicación de recursos digitales para la producción, publicación y socialización de textos en distintos soportes (procesadores de texto, espacios virtuales de aprendizaje y socialización).	pertenencia e identidad de los territorios de América y Argentina. -Análisis de distintas fuentes de información (textos, imágenes, medios audiovisuales) para identificar la realidad geográfica de las diferentes Américas y de la República Argentina. -Aplicación de las nuevas tecnologías a la resignificación de las nociones de construcción política y cultural del territorio americano y argentino. **Ej: La relación entre las sociedades y el medio natural en los territorios de América y Argentina.** -Establecimiento de relaciones entre los elementos que constituyen el marco natural y las actividades humanas. Reconocimiento de la diversidad de ambientes de América y Argentina, identificando sus recursos naturales mediante el uso de los Sistemas de información geográfica para el estudio de la utilización de los mismos. -Caracterización de los distintos tipos de manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en relación con las respectivas formas de trabajo y producción en el marco de un desarrollo sustentable. -Identificación y análisis de los principales problemas ambientales de América y Argentina resultantes de las actividades humanas. -Reconocimiento y comprensión de los riesgos y la vulnerabilidad frente a	desde el siglo XV hasta principios del siglo XIX. -Representación gráfica del tiempo y su interpretación histórica ubicando acontecimientos claves y significativos como inicio y final del período estudiado. -Identificación de cambios en diferentes dimensiones en el espacio europeo y americano antes, durante y después del proceso de conquista y colonización, reconociendo sincronía y asincronía. -Reconocimiento y comparación de las diferentes formas de organización de los pueblos originarios (cazadores, recolectores, agrícolas) y sociedades urbanas complejas (Incas, Mayas, Aztecas) identificando diferentes duraciones. -Identificación de las formas de ocupación y organización del territorio americano durante la colonización como idea de apropiación y dominio. -Reconocimiento y análisis de las formas de producción económica que implican procesos de dominación y cambio en la vida cotidiana de los dominados. - Reconocimiento de las revoluciones burguesas (Revolución Francesa, Revolución Industrial) como producto de procesos sociales conflictivos que impactan en distintos tiempos y espacios. - Identificación, en ese proceso, de la ruptura del vínculo colonial de	abordado con intervención del docente y los pares. -Selección de información, vocabulario básico y estructuras para la elaboración de un texto escrito simple sobre temas desarrollados en el aula, con la ayuda del docente. -Edición y reescritura de versiones finales, a partir de borradores mejorados a través de la orientación del docente sobre el uso apropiado de vocabulario, estructuras, ortografía y puntuación. **Eje: Reflexión sobre la lengua.** -Identificación de la entonación como portadora de sentido. -Discriminación de aspectos relacionados a la pronunciación en lengua extranjera en contraste con la lengua propia. -Identificación de la relación entre grafía y pronunciación. -Experimentación del trabajo cooperativo como facilitador de aprendizajes en lengua extranjera. -Identificación de la importancia y la necesidad de los signos de puntuación y ortografía para la comprensión de la producción escrita. -Identificación de la relevancia del orden de las palabras en la oración. -Distinción de aspectos morfológicos de la lengua extranjera (inflexión de sustantivos, verbos, pronombres, adjetivos en cuanto a distinción de género y número)

	Eje Literatura. -Incorporación paulatina de los procedimientos del discurso literario y de las reglas de los distintos géneros para ampliar su comprensión, disfrutar, definir sus preferencias, recomendar y armar su propio itinerario de lectura. -Establecimiento de relaciones entre los textos literarios y otras producciones artísticas (música, pintura), digitales (hipertexto y multimedia) y audiovisuales (TV, cine, radio). -Elaboración de textos de invención que pongan en juego convenciones propias de los géneros literarios de las obras leídas para posibilitar experiencias de pensamiento, de interpretación y de escritura. **Eje: Reflexión sobre el lenguaje.** -Diferenciación entre sustantivos, adjetivos, verbos, tiempos verbales, preposiciones, adverbios, pronombres (personales, posesivos, demostrativos e interrogativos y exclamativos) propios de cada texto. -Identificación de categorías morfológicas nominales (género y número) y verbales (tiempo, modo y persona), concordancia, la construcción sustantiva y verbal (núcleo y modificadores) y funciones sintácticas en la oración simple. -Identificación de: sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, para ampliar el vocabulario y para inferir el significado de las palabras	desastres y catástrofes socioambientales y su incidencia en los asentamientos humanos de América y Argentina. -Resignificación de las problemáticas ambientales del territorio americano y argentino a través del uso de las nuevas tecnologías, especialmente SIG (Sistemas de Información Geográfica), geolocalización y navegación virtual. **Eje: La población y los procesos productivos en espacios urbanos y rurales de América y Argentina.** -Explicación de los procesos de urbanización y las problemáticas vinculadas a las grandes aglomeraciones urbanas: metrópolis y megalópolis de América y en las principales ciudades de la Argentina. -Reconocimiento y explicación de las actividades económicas urbanas: industria, servicios, comercio, teniendo en cuenta los actores sociales implicados y el impacto diferencial de las tecnologías de producción, información y comunicación en las formas de organización territorial de América y Argentina. -Reconocimiento y explicación de las actividades económicas más significativas de los espacios rurales, con sus recientes transformaciones tecno-productivas y sus impactos diferenciales según el tipo de actividad involucrada en América y Argentina.	América con España y su reformulación en el nuevo pacto colonial. -Análisis de una fuente documental sencilla y breve para diferenciar: el tipo de información que ofrece, interpretaciones diferentes contrapuestas y superadoras producidas por historiadores con el fin de interpretarla y relacionarla con el contexto. -Identificación de evidencias y establecimiento de inferencias sobre los cambios producidos entre los siglos XV y XVIII de la historia europea y americana en diversas fuentes de información primarias y secundarias. -Reconocimiento de términos comúnmente utilizados en las explicaciones históricas: interés, político, económico, proceso, etc. a través del uso de diversas fuentes con distintos formatos. **Eje Participación y construcción ciudadana.** -Reconocimiento de la construcción del ejercicio de la ciudadanía a partir de los procesos revolucionarios del siglo XVIII. -Comparación de los primeros documentos que reconocen derechos individuales y colectivos y comprensión de los mismos como el resultado de conflicto de intereses. -Reconocimiento del desarrollo y de la importancia de la participación ciudadana en la actualidad.	**Eje Reflexión intercultural.** -Identificación, en los materiales trabajados, de elementos socioculturales relevantes de la lengua cultura que se aprende. -Análisis de los elementos identificados en vinculación con el contexto.

	desconocidas. -Identificación y uso de las reglas ortográficas y signos de puntuación, diferenciando el uso de los mismos y la ortografía correspondiente al vocabulario cotidiano y escolar. -Identificación de la formación de palabras: sufijación, prefijación, composición y algunos casos de etimología para la ampliación del vocabulario. -Identificación y valoración de las lenguas y variedades lingüísticas presentes en la comunidad en textos y medios de comunicación audiovisuales para construir las nociones de dialecto (geográfico y social) y registro. -Distinción del cambio del orden de los elementos, sustituciones de palabras o expresiones por otras sinónimas, eliminación, expansión. -Diferenciación de los constituyentes de las oraciones a través de pruebas (cambio de orden, sustitución, interrogación); y la construcción sustantiva y verbal (núcleo y modificadores) en la oración simple.	-Identificación de los circuitos productivos regionales, el lugar que ocupan en la economía de la Argentina y en el mercado internacional. -Aplicación de las nuevas tecnologías para resignificar la construcción social y económica del territorio americano y argentino.	-Identificación y análisis del impacto de las tecnologías digitales en las nuevas formas de participación y construcción de ciudadanía.	
Orientaciones Didácticas	La enseñanza de los saberes de Lengua y Literatura debe desarrollar un "saber hacer" que posibilite al estudiante atravesar diversas situaciones que pongan en juego las distintas dimensiones de esta disciplina y el ejercicio de sus procedimientos en forma frecuente. Cuando el docente diseña tareas para los estudiantes que los desafían, los estimulan y los entusiasman, debe	La Geografía concibe al espacio geográfico como una construcción social que tiene como propósito interpretar, comprender y explicar la organización de los territorios, esta concepción se enmarca en el abordaje socio crítico. En este sentido, los aportes de la investigación geográfica ofrecen conceptos claves de espacio geográfico, territorio y paisajes. Los tres conceptos estructuran y orientan	La Historia y la Formación Ética y Ciudadana en el Ciclo Básico o Primer Ciclo y la Historia en el Ciclo Orientado o Segundo Ciclo constituyen cuerpos de conocimiento cuyas categorías teóricas, elaboradas desde distintos enfoques, posibilitan la interpretación y explicación de los procesos históricos y sociales. Esto supone la construcción de categorías	Para iniciar a los estudiantes en el desarrollo de las habilidades que les permitan expresarse en lengua extranjera se sostiene un enfoque que considera a la lengua como a un todo, que no es divisible para su enseñanza y que persigue la comunicación efectiva. Se pretende el desarrollo de las cuatro macrohabilidades, donde los estudiantes se desenvuelven no

	propiciar en ellos una práctica reflexiva sobre su propia actividad de aprendizaje. De esta manera los jóvenes pueden desarrollar capacidades estratégicas para el aprendizaje autónomo. Esto implica además, prácticas evaluativas formativas que permitan revisar el proceso de enseñanza y el de aprendizaje. Se exponen a continuación las siguientes orientaciones didácticas para el Ciclo Básico o Primer Ciclo: -Planificar diversas situaciones de intercambio de ideas y posicionamientos sobre temas estudiados o de interés general y reconozcan información relevante y accesoria. -Generar espacios donde se realicen exposiciones orales sobre diversos temas con la utilización de variados soportes impresos y digitales (páginas web, blogs, etc.). -Diseñar talleres de lectura y escritura en diversos ámbitos y espacios -Proponer variadas situaciones didácticas en las que los estudiantes tengan oportunidad de reconocer el mundo de significados que encierra cada texto literario, a través de la resolución de guías, representación de las obras leídas proyección temática en otros textos, incorporación los sitios web y las redes sociales para ampliar el campo de la lectura y la comprensión del discurso literario. -Utilizar las nuevas tecnologías como nuevos modos de acceso, producción,	la enseñanza de todos los saberes de la disciplina Tanto en el Ciclo Básico o Primer Ciclo como en el Ciclo Orientado o Segundo Ciclo, se propone lograr distintos niveles abstracción que permitan comprender la realidad geográfica y poder explicar su estructura y funcionamiento para acercarse paulatinamente a la realidad concreta con otra mirada más explicativa y conseguir captar más ajustadamente su significado. - Abordar el estudio de problemas territoriales actuales, para lo cual se debe seleccionar una parte de la realidad de este mundo actual que se presenta como significativa, trascendente, conflictiva en sus múltiples dimensiones. -Problematizar los saberes y aprendizajes específicos a partir del trabajo con estudio de casos, que constituyen una estrategia pedagógica que propone la reflexión y análisis de situaciones problemáticas diversas de la vida real. -Incluir el desarrollo del análisis y la interpretación cartográfica, reconociendo el valor que tienen los mapas como imagen, su potencial visual y la capacidad de comunicar y pensar relaciones espaciales, superando la utilización de la cartografía en sentido restringido. - Fomentar las salidas al territorio, ya que permiten una apropiación directa del conocimiento geográfico, generando una mayor conciencia	como la multiperspectividad y la controversialidad que hacen de la Historia y la Formación Ética y Ciudadana en el Ciclo Básico -Integrar todas las dimensiones del saber histórico en cada situación de aprendizaje. Se comienzan a enseñar fuentes y referencias temporales para conceptos explicativos del proceso social - Abordar el estudio de los procesos históricos y sociales desde sus múltiples dimensiones; analizar una determinada situación histórica hace necesario un análisis de lo social, político- institucional, económico, ideológico y cultural. De este modo, se reconocerán los procesos sociales como verdaderos entramados de variables y los estudiantes podrán acercarse a la complejidad de los mismos. -Complejizar la representación gráfica del tiempo a través del análisis y la interpretación de ritmos, duraciones, sincronía, periodización entre otras categorías fundamentales, -Problematizar los saberes para permitir su estudio en orden sincrónico y diacrónico, en distintos espacios y sociedades. Se propone como modo de abordaje, la enseñanza a partir de ejes organizadores y problematizadores; este planteamiento supone la posibilidad de trabajar con esquemas de interpretación de las sociedades en sus distintas dimensiones.	solo como lectores y escritores, sino también como oyentes y hablantes, a través de su participación activa y de manera progresiva y gradual. Para lograr lo anteriormente expuesto, es necesario: -Generar situaciones de enseñanza en las que la oralidad sea una constante. La escucha habitual de textos orales de diferentes géneros como consignas, diálogos, canciones, relatos, entre otros, favorece en los estudiantes la activación de conocimientos previos, la identificación de elementos relevantes de la situación comunicativa y del tipo de escucha (global o focalizada), según la tarea comunicativa a realizar. El uso de estrategias de comprensión auditiva, tales como identificar palabras claves y señales paralingüísticas entre otras, ayudan a la comprensión y construcción del sentido del texto. -Optimizar la escucha global o focalizada de textos expresados en forma oral por el/la docente o provenientes de fuentes diversas (hablantes de la lengua que se aprende, grabaciones de audio o video, materiales de entornos virtuales), sobre temas variados relacionados con saberes de otros espacios curriculares; con situaciones de la vida cotidiana; con temas de interés para los estudiantes, etc. -Propiciar la participación oral en

	circulación y consumo de la información	territorial ambiental, que desarrolla el sentido de arraigo y pertenencia con su medio y una actitud más comprometida como ciudadano. -Integrar y aplicar el uso de las nuevas tecnologías para aprender a observar, analizar y comprender el espacio geográfico. Las TIC permiten enriquecer y transformar la forma de adquisición del conocimiento geográfico.	Incluir el desarrollo de la interpretación y análisis de diferentes cartografías, dado que la espacialidad es otra de las categorías vertebradoras de los procesos sociales. Partir de situaciones problemáticas de la actualidad a fin de orientar la selección y recorrido de los saberes. -Abordar el desarrollo desde distintas perspectivas disciplinares, identificando y contrastando las relaciones que se producen entre ellas, puesto que las mismas son un saber a construir. -Aplicar los conceptos en realidades y contextos diversos; ello permitirá expresarse con un vocabulario cada vez más preciso y riguroso.	situaciones propias del contexto escolar como saludar, pedir permiso, solicitar que se repita algo, etc. - Planificar variadas situaciones comunicativas como diálogos o juegos de roles, que favorezcan la producción de textos orales con la guía del/la docente o a través de un modelo. -Implementar situaciones de enseñanza que incorporen estrategias de lectura tales como la identificación de pistas temáticas y lingüístico-discursivas, el reconocimiento del paratexto, la inferencia de significados a través del contexto de modo tal que faciliten la comprensión de textos simples relacionados con temas variados, de interés para los estudiantes. -Propiciar la lectura de textos auténticos de enseñanza, por ejemplo, invitaciones, instrucciones, correos electrónicos, folletos, entre otros. -Incorporar la utilización de nuevas tecnologías para que los estudiantes trabajen con multiplicidad de formatos y amplíen el concepto de texto considerando también la combinación de discursos verbales con imágenes, sonidos, videos, con diversas finalidades, por ejemplo la creación de una historieta. - Proponer la elaboración de textos simples y el intercambio de los

				textos producidos entre pares para la corrección, con el acompañamiento del docente en el proceso de composición, evitando considerar únicamente el producto final. -Orientar en la revisión de los textos producidos para su edición en soportes escrito y/o digital y su posterior socialización. -Promover y acompañar la reflexión sobre algunos aspectos fundamentales de funcionamiento de la lengua que se aprende, por ejemplo, la entonación com portadora de sentidos, la relación entre grafía y pronunciación, el uso conectores básicos y de signos de puntuación en la lectura y escritura de fo textos trabajados, la distinción entre palabras y las categorías

SEGUNDO AÑO				
Propósitos	**Lengua y Literatura (7 hs./Ct.)**	**Comunicación Social (2 hs./Ct.)**	**C. Sociales - Historia y Formación ética y Ciudadana (6 hs./Ct.)**	**L. Extranjera -Inglés (3 hs./Ct.)**

	-Propiciar la participación en asiduas y variadas experiencias de lectura de textos literarios en diversos tiempos, espacios y soportes para fortalecer la formación de lectores reflexivos, críticos y autónomos capaces de generar itinerarios personales de lectura. -Promover la escritura sostenida de textos literarios ficcionales y no ficcionales que permitan explorar las potencialidades del lenguaje en sus relaciones entre forma y significación y demanden la puesta en juego de las reglas y convenciones de los géneros literarios. -Generar frecuentes situaciones de lectura de textos de complejidad creciente, vinculados a temas específicos del área y del campo de la cultura en distintos soportes, con diversos propósitos: una mirada estética y/o crítica -Promover la escritura individual y grupal de variados textos no literarios atendiendo a la intencionalidad, género, destinatarios y ámbitos de circulación de los mismo y diseñar situaciones didácticas en donde se comuniquen e intercambien saberes y opiniones, discutan ideas y posicionamientos, se argumente y formulen ideas.	-Propiciar espacios de participación que contribuyan a mejorar distintas formas de expresión interpersonal e institucional de los jóvenes. -Generar espacios de reflexión para analizar el lugar que ocupan los medios masivos y las nuevas tecnologías de comunicación como constructores de la realidad. -Brindar experiencias de aprendizaje para que los jóvenes desarrollen el pensamiento crítico, la reflexión, el conocimiento sobre los diferentes modos de funcionamiento de los medios masivos y su rol en los procesos de comunicación democrática. -Promover experiencias y proyectos de comunicación organizacional e institucional que se organicen bajo lógicas diferentes a las propuestas por los medios masivos hegemónicos.	-Brindar experiencias de aprendizaje en las que se puedan identificar problemas sociales significativos y relevantes, analizarlos, reflexionar sobre ellos y comprometerse a actuar de manera autónoma, asumiendo actitudes de solidaridad y responsabilidad. -Proporcionar espacios de reflexión y de discusión para desarrollar la argumentación y pensar la realidad social presente y pasada (territorios, sociedades, entorno inmediato) tomando en cuenta que ésta es producto de un proceso histórico cuyos protagonistas son diversos y partícipes activos. -Posibilitar situaciones de aprendizaje que procuren poner a los estudiantes en contacto con variados recursos que sirvan para el análisis y el desarrollo de temas y problemas socio histórico permitiendo fomentar la creatividad. -Generar espacios de aprendizaje, en el aula o fuera de ella, para el análisis y la reflexión de diversos procesos sociales, que potencien en los estudiantes la construcción de una identidad nacional plural y solidaria, una ciudadanía crítica y la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos. -Propiciar una genuina integración curricular de las TIC mediante el uso adecuado de múltiples recursos	-Promover el desarrollo de estrategias de aprendizaje, comunicación y reflexión metalingüística en las que interactúen las cuatro macro habilidades, para lograr gradualmente un manejo eficaz, preciso y fluido de la lengua extranjera. -Brindar oportunidades de intercambios significativos, situados en contextos reales o creados, para que los estudiantes logren comprender, expresarse e interactuar en prácticas de oralidad, lectura y escritura en lengua extranjera. -Ofrecer estrategias de enseñanza que permitan a los estudiantes fortalecer la disposición a trabajar en forma cooperativa y colaborativa valorando el diálogo participativo; la confianza en las propias posibilidades de aprender una lengua extranjera de acuerdo con sus propios ritmos y estilos de aprendizaje, y el reconocimiento del error como constitutivo del proceso de aprendizaje. -Proponer situaciones de enseñanza que favorezcan la integración y articulación de saberes que posibiliten la transferencia de lo aprendido a diferentes contextos y situaciones de la vida social y laboral, como así también responder a los requerimientos indispensables para acceder a los estudios superiores, al mundo laboral y a la educación permanente.

			digitales generales y específicos del área, que promuevan el acceso a diversas fuentes de información, su tratamiento, interpretación y análisis y que posibiliten la creación de espacios en los que los estudiantes puedan enriquecer, transformar y construir conocimiento, además de generar diversas formas de comunicación y socialización de lo producido.	
Capacidades	**Eje Comprensión y producción oral** -Reconocer la información central de los textos orales e identificar detalles y relaciones lógicas. -Producir narraciones y exposiciones orales -Participar en conversaciones **Eje Lectura y producción escrita** -Leer textos con propósitos diversos (informarse, construir opinión, compartir, confrontar datos) -Releer y registrar la información relevante. -Construir valoraciones mediante la socialización de lo leído. -Leer con fluidez frente a un auditorio en situaciones que den sentido a la práctica-Aplicar de manera sistemática el proceso de escritura. -Redactar textos de diverso tipo combinando soportes y medios digitales y tradicionales **Eje: Literatura** -Escuchar y leer textos literarios regionales, nacionales y universales	**Eje La comunicación como práctica social** -Reconocer, diferenciar y resignificar modelos del proceso comunicativo: Clásico y Semiótico y los elementos que los componen. -Analizar diferentes situaciones comunicativas y reconocer los diversos tipos de comunicación, teniendo en cuenta su contexto de producción. -Producir, modificar y criticar mensajes de manera consciente y pertinente utilizando recursos y técnicas variadas. **Eje: La comunicación y los medios masivos** -Comprender la historia de los medios masivos, desde sus inicios hasta la aparición de los medios electrónicos y los digitales. -Reconocer las particularidades de la construcción de la publicidad en los medios masivos. -Analizar en las imágenes las representaciones sociales que proponen los medios masivos de comunicación a partir del	**Eje Sujetos e interacción en los procesos sociales** -Comprender que los sujetos son portadores de identidades y modos de vida diversos. -Reconocer los tipos de Estado y sus diferentes formas de organización y acción. **Eje: Procesos históricos sociales** -Describir las distintas problemáticas sociohistóricas reconociendo la complejidad de las categorías temporales en los procesos históricos estudiados (sincronía, asincronía, diacronía, cronología, periodización y duración).- Analizar y explicar los procesos históricos argentinos, latinoamericanos y mundiales entre el siglo XIX y 1930.-Comprender y comparar tipos de Estado y su relación de tensión con la participación social en el proceso de formación, organización, consolidación y cambio del Estado argentino entre el siglo XIX y 1930,	**Eje Comprensión y producción oral** -Reconocer aspectos fonéticos y fonológicos de la lengua extranjera. -Inferir el sentido global y específico del texto escuchado. -Construir textos orales simples para la resolución de tareas comunicativas, manifestando respeto e interés por las producciones propias y de los pares. -Producir textos orales simples aplicando recursos lingüísticos y no lingüísticos. **Eje: Comprensión y producción escrita** -Identificar el sentido global, información específica y tipología textual en la lectura de textos escritos.-Aplicar estrategias de comprensión lectora. -Elaborar textos escritos descriptivos simples, con el uso de estrategias de producción escrita **Eje: Reflexión sobre la lengua.** -Comprender la importancia de una entonación y pronunciación adecuada para la producción y comprensión de mensajes. -Desarrollar trabajos cooperativos

	en diferentes soportes (papel, digital, etc.) -Producir textos de invención. **Eje Reflexión sobre el lenguaje** -Reconocer clases de palabras -Reconocer las relaciones de significado entre las palabras -Conocer la correcta escritura de las palabras -Reconocer la morfología de las palabras. -Diferenciar las variedades lingüísticas -Identificar las variaciones de sentido en las reformulaciones. -Reconocer los componentes de la oración simple y compuesta.	uso de los estereotipos. -Conocer y diferenciar los géneros discursivos mediáticos y sus resignificaciones a partir de las TIC e interpretar formatos textuales con estructuras comunicativas hipertextuales no lineales. -Analizar los procesos de uso y los impactos de las nuevas tecnologías como medios masivos de comunicación. -Producir mensajes utilizando variedad de formatos mediáticos (radiales, periódicos, afiches, audiovisuales, etc.).	utilizando la categoría de multiperspectividad y el vocabulario específico. **Eje: Participación y construcción ciudadana** -Reconocer la relevancia de la participación ciudadana en la vida democrática y reflexionar sobre el impacto de la cultura digital en la misma.	para potenciar los aprendizajes y las relaciones interpersonales. -Sistematizar las pautas para la producción de un texto en lengua extranjera. **Eje: Reflexión sobre la lengua.** -Comprender la importancia de una entonación y pronunciación adecuada para la producción y comprensión de mensajes. -Desarrollar trabajos cooperativos para potenciar los aprendizajes y las relaciones interpersonales. -Sistematizar las pautas para la producción de un texto en lengua extranjera. **Eje: Reflexión intercultural.** -Comprender la realidad contemporánea a la luz de los elementos socioculturales de la lengua extranjera.
Saberes	**Eje: Comprensión y Producción Oral** -Identificación en discusiones y debates: el tema, hechos y opiniones, la tesis y los argumentos y las expresiones para manifestar acuerdos, desacuerdos y valoraciones subjetivas, reteniendo la información relevante. -Reconocimiento en narraciones y renarraciones de sus componentes: el tiempo y el espacio en los que ocurren los hechos, el orden de las acciones y las relaciones causales que se establecen entre ellas, incluyendo estilo directo e indirecto	**Eje: La comunicación como práctica social** -Reconocimiento de diversos procesos de comunicación, autoritarios, dialógicos, democráticos y otros. -Relación entre el nuevo conocimiento modelo semiótico con sus ideas previas -modelo clásico-. -Descripción y análisis del proceso comunicacional desde un enfoque semiótico. -Identificación de los elementos del modelo comunicativo. -Reconocimiento de las categorías utilizadas para clasificar tipos de	**Eje: Sujetos e interacción en los procesos sociales** -Identificación de modos de ser y relacionarse diversos a partir del reconocimiento de prejuicios, estereotipos y estigmatizaciones. -Identificación de situaciones en las que se vulneran derechos fundamentales. -Reconocimiento de los procesos históricos de construcción de normas y leyes en relación a la inclusión de lo nuevo y distinto. -Identificación de los procesos de avances y retrocesos en la conquista de derechos y las implicancias en los	**Eje: Comprensión y producción oral.** -Identificación de la entonación y el ritmo. -Análisis de significados a partir de la entonación y el ritmo. -Formulación de anticipaciones e hipótesis sobre el sentido de los textos escuchados a partir de palabras o expresiones relacionados con el tema, del tono de voz y otras pistas temáticas, lingüístico discursivas y para verbales. -Identificación de elementos del contexto de enunciación, tales como las personas que toman parte en la conversación, el tema abordado, es

	y empleando adecuadamente los verbos de decir y los tiempos verbales. -Formulación en exposiciones de: el tema, el desarrollo y el cierre y las relaciones entre los diversos subtemas con la utilización de ejemplos, definiciones, comparaciones, paráfrasis, recapitulaciones, ilustraciones, esquemas con soporte papel y/o digital. -Sostenimiento del tema realizando aportes, que se ajusten al contenido y al propósito, utilizando recursos adecuados y fundamentando opiniones. **Eje: Lectura y Producción Escrita** -Lectura de textos en diferentes soportes, aplicando diversas estrategias adecuadas al género y al propósito de lectura; elementos del paratexto, reconocimiento de la intencionalidad, relación entre la información del texto y sus conocimientos, identificación de la información relevante, relación del texto con el contexto de producción, monitoreo de los propios procesos de comprensión, recuperando lo que se entiende y mejorando la comprensión a través de la relectura, la interacción con el docente, con los pares y la consulta a otras fuentes. -Reconocimiento de lo relevante. -Agrupamiento de las ideas respetando el orden lógico y	comunicación. -Descripción del contexto en las situaciones comunicativas analizadas. -Identificación de los vínculos que se establecen en la construcción de mensajes, relaciones autoritarias, de igualdad, de colaboración, etc. -Manejo de los diversos tipos de comunicación y sus lenguajes para poder comprender y producir mensajes. -Ampliación y estructuración del vocabulario a partir de las situaciones de comprensión y producción de mensajes. -Utilización de diferentes soportes de comunicación para la construcción de mensajes en su contexto, teniendo en cuenta el acceso generalizado a las nuevas tecnologías de comunicación. -Producción de mensajes utilizando las redes sociales en los entornos virtuales, aplicando criterios éticos. **Eje: La comunicación y los medios masivos** -Contrastación e interpretación de diferentes discursos mediáticos. -Reconstrucción de la historia de los medios masivos en el contexto global, regional y local -Identificación de componentes utilizados para la comprensión y la producción de diferentes mensajes publicitarios. -Elaboración de diferentes mensajes mediáticos en diversos formatos y lenguajes. -Observación e identificación de los	diferentes grupos de sujetos. -Comparación y análisis de los sistemas políticos en diferentes contextos sociohistóricos tomando en cuenta sus valores y prácticas. **Eje: Procesos históricos sociales** -Ubicación de acontecimientos en el tiempo utilizando jerárquicamente distintas unidades cronológicas desde el siglo XIX hasta la tercera década del siglo XX de la historia Argentina (consolidación del Estado Nacional y expansión agroexportadora; crisis del régimen conservador y ampliación democrática; crisis mundial y repercusión en Argentina: primer golpe de Estado) -Decodificación de representaciones gráficas del tiempo con diferentes grados de complejidad del proceso histórico de construcción, consolidación y transformación del Estado argentino hasta 1930. -Secuenciación de los procesos nacionales con acontecimientos trascendentes de orden internacional (industrialización y expansión del capitalismo, imperialismo, División Internacional del Trabajo, primera guerra mundial, crisis del sistema capitalista y expansión de los nacionalismos). -Identificación de conflictos e intereses en la formación del Estado durante la primera mitad del siglo XIX (1810/1862).	decir, el contexto situacional. -Expresión del sentido global y específico del texto. -Utilización de fórmulas de apertura y cierre en intercambios formales e informales diversos. -Participación asidua en intercambios comunicativos sobre temas propuestos en el aula, adecuando el vocabulario, manteniendo el tema, resolviendo tareas comunicativas, en producciones individuales y/o grupales. -Utilización de estrategias de consulta, modificación y reformulación de los textos producidos. -Elaboración de textos orales simples que hagan referencia al tiempo y al espacio en los que ocurren los hechos, presentando a las personas, las relaciones entre ellas, el ordenamiento de las acciones y sus relaciones **Eje: Comprensión y producción escrita.** -Observación y lectura selectiva de materiales escritos variados, en soporte físico y/o digital, relacionados con temas tratados en el aula, interpretando el sentido global e identificando la información explícita (quién, qué, cómo, dónde, por qué, etc.). -Identificación de la tipología textual, a partir del paratexto y la superestructura u organización de la información del texto. -Formulación de anticipaciones y/o predicciones y su posterior confirmación. -Inferencia del significado de las

	distinguiendo información de opinión. -Manejo de estrategias y criterios para la validación de información en sitios web. -Síntesis de la información utilizando las potencialidades de los recursos digitales, elaborando fichas bibliográficas, diagramas, esquemas, cuadros u otros modos de organizar la información. -Construcción de significados en el intercambio sistemático de opiniones con el docente, con sus pares y con otros miembros de la comunidad. -Lectura para informar, comunicar un dato, confrontar opiniones, divulgar temas de todas las áreas y del mundo de la cultura. Lectura de acuerdos y desacuerdos adoptando una posición personal o grupal fundamentada, compartiendo la comprensión de lo leído. -Generación de ideas más complejas, corrección y reescritura de textos y utilización de estrategias de planificación, ejecución y control del escrito teniendo en cuenta género, destinatarios, desarrollo del tema, organización de ideas e intencionalidad, empleando correctamente procedimientos de cohesión y respetando la normativa ortográfica y de puntuación. -Sistematización de los procedimientos de escritura. -Uso crítico y adecuado del	elementos técnicos y expresivos de las imágenes. -Observación y análisis de mensajes provenientes de diferentes medios masivos e interpretación de diferentes textos para reconocer la función que cumplen los códigos de representación. -Reconocimiento de las características de los estereotipos, valores y modelos para llegar a la desnaturalización. -Contrastación de distintos textos mediáticos considerando la multiplicidad de formatos en que se presenta la información. -Reconocimiento de estructuras comunicativas hipertextuales no lineales, para ampliar el concepto de texto dirigido a la combinación de discursos verbales con recursos audiovisuales (imágenes, sonidos, videos, entre otros). -Reconocimiento del impacto, alcance y riesgos que implican los mensajes en redes sociales y entornos colaborativos. -Reconocimiento de estructuras comunicativas hipertextuales no lineales ampliando el concepto de texto dirigido a la combinación de discursos verbales con recursos audiovisuales (imágenes, sonidos, videos, entre otros). -Producción de mensajes con distintos soportes y formatos mediáticos y tecnológicos. -Realización de producciones radiales	-Reconocimiento y explicación de la organización del Estado Argentino en el modelo liberal en sus distintas dimensiones: político-ideológica (democracia restringida), económica (modelo agroexportador), socioculturales (impacto de la inmigración). -Identificación de la incidencia de las luchas sociales y políticas y su impacto en los cambios del modelo conservador: Ley Sáenz Peña, Ley de Residencia, Ley de Defensa Social, etc. -Reconocimiento de las principales características de los gobiernos radicales y su relación con la participación social: demandas de derechos sociales y su respuesta. -Elaboración de inferencias e hipótesis (conjeturas o suposiciones) a partir de la información explícita obtenida en las fuentes primarias analizadas. -Comparación de distintas versiones sobre acontecimientos provenientes de fuentes a partir del análisis de fragmentos identificando opiniones coincidentes o contradictorias. -Utilización de criterios de validación y confiabilidad para fuentes tradicionales y digitales. **Eje: Participación y construcción ciudadana.** -Reconocimiento de la importancia de intervenir en distintas instancias de discusión y participación	palabras desconocidas basándose en el contexto. -Relectura del texto escrito abordado. -Resolución de dificultades en la comprensión del texto escrito por medio del intercambio con el docente y con los pares empleando las estrategias propias. -Selección y organización de la información para la elaboración de un texto escrito simple sobre temas desarrollados en el aula. -Identificación de estrategias para la producción escrita. -Edición y reescritura de versiones finales a partir de borradores mejorados en base a devoluciones del docente. **Eje: Reflexión sobre la lengua** -Reconocimiento de la entonación como portadora de sentido. -Valoración de la importancia de una pronunciación inteligible en la producción y comprensión de mensajes. -Participación en intercambios comunicativos entre sus pares y el docente. - Valoración de la producción propia y la de los pares en trabajos colaborativos. -Diferenciación de las etapas en la planificación del proceso de escritura de un texto: elaboración de borrador, revisión (con la guía del docente y/o pares), reescritura y edición final de textos escritos y orales coherentes y cohesionados.

	procesador de texto. -Presentación del tema/problema y del desarrollo de la información, en textos narrativos (con o sin descripción), explicativos y de opinión. -Establecimiento de las relaciones entre los diferentes subtemas respetando el orden temporal y casual de las acciones y diferenciando hechos y opiniones. -Sistematización de los procesos de escritura con propósito comunicativo, en cartas formales, mails, blog, redes sociales. -Aplicación crítica de recursos digitales para la producción, publicación y socialización de textos en distintos soportes (procesadores de texto, espacios virtuales de aprendizaje y socialización) **Eje: Literatura** -Sistematización de los procedimientos del discurso literario y de las reglas de los distintos géneros para ampliar su comprensión, disfrutar, confrontar con otros su opinión y continuar un itinerario personal de lectura. -Contrastación de textos literarios con versiones de producciones artísticas (música, pintura, cine), digitales (hipertexto y multimedia) y audiovisuales (TV cine, radio) -Profundización y sistematización en la elaboración de textos de invención que pongan en juego convenciones propias de los	escolares contextualizadas. -Organización del periódico o diario mural de la escuela. -Realización de imágenes fijas para dar a conocer ideas propias surgidas a partir de diferentes propuestas problemáticas. -Producción mediática con abordaje interdisciplinario teniendo en cuenta la intención, los destinatarios, las posibilidades tecnológicas y la información obtenida .	colectiva. -Confrontación y análisis de procesos de construcción colectiva mediante la utilización del lenguaje argumentativo. -Aplicación de la mediación como instrumento para la resolución de conflictos. -Reflexión sobre la participación y producción en los nuevos espacios virtuales de colaboración, comunicación y opinión.	-Utilización correcta de los signos de puntuación en la producción escrita. -Reconocimiento de la importancia del orden de las palabras en la oración. -Reconocimiento y diferenciación de aspectos morfológicos de la lengua extranjera (inflexión de sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos en cuanto a distinción de género y número) -Reflexión sobre la significación del uso de los tiempos y modos verbales. **Eje: Reflexión intercultural** -Reconocimiento de los elementos socioculturales de la lengua extranjera y la propia. -Contrastación de aspectos comunes y diferentes de elementos socioculturales de la lengua extranjera y la propia.

	géneros literarios de obras leídas para posibilitar experiencias de pensamiento, de interpretación y de escritura. **Eje: Reflexión sobre el Lenguaje** -Diferenciación entre sustantivos, adjetivos preposiciones adverbios, conjunciones coordinantes y pronombres; palabras variables e invariables, categorías morfológicas nominales (género y número) y verbales (tiempo modo y persona), verbos: formas conjugadas y no conjugadas identificando algunas formas de verbos regulares e irregulares en las que suele cometerse errores -Reconocimiento de concordancia, funciones sintácticas básicas y tipos de oraciones simples y compuestas. -Utilización de sinónimos, antónimos, hiperónimos para ampliar vocabulario y para inferir el significado de las palabras desconocidas, como procedimiento de cohesión y como recurso de estilo -Aplicación de las reglas ortográficas principales y de la ortografía correspondiente al vocabulario cotidiano y escolar. -Reflexión acerca de los usos correctos y del sentido de algunos signos de puntuación. -Inferencia del significado o la ortografía de las palabras aplicando los criterios para la formación de palabras: sufijación, prefijación,			

	composición, y algunos casos de etimología para la ampliación del vocabulario. -Contrastación entre las variedades lingüísticas propias de distintos registros y dialectos (geográficos y sociales) para sistematizar dichas nociones y analizar las razones del prestigio o desprestigio de los dialectos y las lenguas. -Sistematización del procedimiento de cambio del orden de los elementos, sustituciones de palabras o expresiones por otras sinónimas, eliminación, expansión. -Reflexión acerca de las funciones sintácticas básicas y tipos de oraciones: simple y compuesta. Sistematización de procedimientos y análisis en función de la comprensión de textos.			
Orientaciones Didácticas	Se exponen a continuación las siguientes orientaciones didácticas para el Ciclo Básico o Primer Ciclo: -Planificar diversas situaciones de intercambio de ideas y posicionamientos sobre temas estudiados o de interés general y reconozcan información relevante y accesoria. -Generar espacios donde se realicen exposiciones orales sobre diversos temas con la utilización de variados soportes impresos y digitales (páginas web, blogs, etc.). -Diseñar talleres de lectura y escritura en diversos ámbitos y	Comunicación, se deberá trabajar en la difusión, promoción y ejercicio del derecho a la comunicación, porque es la escuela quien debe garantizar que los jóvenes y adolescentes sean protagonistas de este derecho. El ejercicio pleno de la democracia es incompatible con el analfabetismo mediático de los ciudadanos. Apostar a la formación de ciudadanos críticos significa tomar conciencia de la necesidad de aumentar el número de intérpretes plenos y no de meros descifradores. En un mundo armado en parte, desde el relato de los medios masivos, es	La Historia y la Formación Ética y Ciudadana en el Ciclo Básico o Primer Ciclo y la Historia en el Ciclo Orientado o Segundo Ciclo constituyen cuerpos de conocimiento cuyas categorías teóricas, elaboradas desde distintos enfoques, posibilitan la interpretación y explicación de los procesos históricos y sociales. Esto supone la construcción de categorías como la multiperspectividad -Integrar todas las dimensiones del saber histórico en cada situación de aprendizaje. Se comienzan a	Para iniciar a los estudiantes en el desarrollo de las habilidades que les permitan expresarse en lengua extranjera se sostiene un enfoque que considera a la lengua como a un todo, que no es divisible para su enseñanza y que persigue la comunicación efectiva. Se pretende el desarrollo de las cuatro macrohabilidades, donde los estudiantes se desenvuelven no sólo como lectores y escritores, sino también como oyentes y hablantes, a través de su participación activa y de manera progresiva y gradual. Para lograr lo anteriormente expuesto, es necesario:

	espacios -Utilizar las nuevas tecnologías como nuevos modos de acceso, producción, circulación y consumo de la información -Desarrollar de manera sistemática, situaciones de escritura digital caracterizadas por la combinación de recursos verbales y multimediales, la hipertextualidad, la colaboración, la inmediatez y rapidez propia de las redes sociales, incorporando el uso de herramientas propias de los procesadores de texto y de otros programas de edición multimediales en vista a su publicación y/o socialización. -Ampliar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso de la lengua y de la reflexión acerca de sus recursos, para llegar a la sistematización de las estructuras lingüísticas y de sus componentes y para la optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. -Promocionar y acompañar la reflexión sobre los contenidos gramaticales referidos a la cohesión textual, las clases de palabras y las estructuras sintácticas para superar las dificultades de los estudiantes al expresar la temporalidad y causalidad en la narración. -Desarrollar y afianzar el formato "taller", dado que permite el intercambio de opiniones e	necesaria la construcción de sentido y modos de participación de los jóvenes a través de procesos comunicacionales propios e innovadores que permitan el ejercicio pleno de la democracia. En tal sentido, el docente podría implementar algunas de las siguientes situaciones de enseñanza: -Propiciar hábitos de participación y reflexión, intentando que el estudiante pueda construir, expresar y respetar las ideas propias y ajenas en el grupo, el aula, la escuela y transferir dichas prácticas a la comunidad o sociedad donde interactúa. -Ofrecer a los jóvenes las herramientas de análisis y reflexión que les permitan modificar o reforzar sus maneras de expresarse, según el contexto de la situación comunicativa en que se encuentren. -Organizar instrumentos analíticos e interpretativos de diversas producciones comunicacionales y vincularlas con los contextos situacionales y socio-culturales en que se generaron, por ejemplo: comparación de situaciones y relatos comunicacionales donde los estudiantes sean protagonistas, reconocimiento de distintos dispositivos tecnológicos poniendo énfasis en el uso de las redes sociales. -Estimular el conocimiento y apropiación de todos los recursos existentes a través de los múltiples	enseñar fuentes y referencias temporales para conceptos explicativos del proceso social - Abordar el estudio de los procesos históricos y sociales desde sus múltiples dimensiones; analizar una determinada situación histórica hace necesario un análisis de lo social, político- institucional, económico, ideológico y cultural. De este modo, se reconocerán los procesos sociales como verdaderos entramados de variables y los estudiantes podrán acercarse a la complejidad de los mismos. -Complejizar la representación gráfica del tiempo a través del análisis y la interpretación de ritmos, duraciones, sincronía, periodización entre otras categorías fundamentales, -Problematizar los saberes para permitir su estudio en orden sincrónico y diacrónico, en distintos espacios y sociedades. -Partir de situaciones problemáticas de la actualidad a fin de orientar la selección y recorrido de los saberes. -Poner a los estudiantes en contacto con diferentes fuentes y realizar intervenciones que posibiliten el desarrollo de habilidades cognitivas, construyan un sistema interpretativo y explicativo les permita analizar la realidad socio-histórica de manera integral.	-Generar situaciones de enseñanza en las que la oralidad sea una constante. -La escucha habitual de textos orales de diferentes géneros como consignas, diálogos, canciones, relatos, entre otros, favorece en los estudiantes la activación de conocimientos previos, la identificación de elementos relevantes de la situación comunicativa y del tipo de escucha (global o focalizada), según la tarea comunicativa a realizar. -El uso de estrategias de comprensión auditiva, tales como identificar palabras claves y señales paralingüísticas entre otras, ayudan a la comprensión y construcción del sentido del texto. -Optimizar la escucha global o focalizada de textos expresados en forma oral por el/la docente o provenientes de fuentes diversas (hablantes de la lengua que se aprende, grabaciones de audio o video, materiales de entornos virtuales), sobre temas variados relacionados con saberes de otros espacios curriculares; con situaciones de la vida cotidiana; con temas de interés para los estudiantes, etc. -Propiciar la participación oral en situaciones propias del contexto escolar como saludar, pedir permiso, solicitar que se repita algo, etc. -Planificar variadas situaciones comunicativas como diálogos o juegos de roles, que favorezcan la producción de textos orales con la guía del/la

	interpretaciones acerca de los textos que se leen. -Considerar la instancia de taller de lectura y escritura como prácticas integradas y evaluables. -Propiciar en los talleres de escritura actividades que respeten el proceso de planificación, corrección y reescritura, además de la reflexión posterior de los pasos seguidos para escribir textos literarios y no literarios (metacognición).	instrumentos que ofrecen los medios escritos, sonoros, audiovisuales y digitales, por ejemplo: la realización de lecturas interpretativas y analíticas de diversas producciones comunicacionales y su vinculación con los contextos situacionales, políticos, intereses económicos, sesgos ideológicos y socio-culturales en que se generaron; reconociendo paralelamente dispositivos tecnológicos mediáticos utilizados según las intenciones de producción. Ofrecer espacios de conocimiento y debate de culturas mediáticas y nuevas tecnologías para promover la reflexión y la búsqueda de sentido. -Promover el reconocimiento de la lógica de producción, circulación y consumo de mensajes mediáticos para procurar la construcción de sentido y modos de participación en la comunidad, mediados por distintos procesos comunicacionales tales como campañas comunitarias, programas de radio y televisión, festivales de cine y video, publicaciones de periódicos y revistas, y otros proyectos comunicativos. -Abordar el uso de las nuevas tecnologías como nuevos modos de acceso, producción, circulación y consumo de la información y contrastar la multiplicidad de formatos en que se presenta la información, ampliando el concepto de texto a la combinación de	-Integrar y aplicar el uso de las nuevas tecnologías como nuevos modos de acceso, producción, circulación y consumo de la información y comprender la multiplicidad de formatos en que se presenta la información, ampliando el concepto de texto a la combinación de discursos verbales con imágenes, sonidos, videos entre otros. -Garantizar la confiabilidad de materiales y recursos digitales analizando diferentes características de la fuente de información. -Abordar el uso de los nuevos espacios de participación hacia una ciudadanía digital como nuevos formatos y espacios de colaboración, comunicación y opinión. -Garantizar a través de la enseñanza que los estudiantes puedan desnaturalizar, identificar los discursos hegemónicos, hacer visibles los estereotipos y las categorías reduccionistas del pensamiento que limitan el desarrollo histórico y la reflexión ética desde ópticas no tradicionales.	docente o a través de un modelo. -Implementar situaciones de enseñanza que incorporen estrategias de lectura tales como la identificación de pistas temáticas y lingüístico-discursivas, el reconocimiento del paratexto, la inferencia de significados a través del contexto de modo tal que faciliten la comprensión de textos simples relacionados con temas variados, de interés para los estudiantes. -Propiciar la lectura de textos auténticos de enseñanza, por ejemplo, invitaciones, instrucciones, correos electrónicos, folletos, entre otros. -Incorporar la utilización de nuevas tecnologías para que los estudiantes trabajen con multiplicidad de formatos y amplíen el concepto de texto considerando también la combinación de discursos verbales con imágenes, sonidos, videos, con diversas finalidades, por ejemplo la creación de una historieta. -Proponer la elaboración de textos simples y el intercambio de los textos producidos entre pares para la corrección, con el acompañamiento del docente en el proceso de composición, evitando considerar únicamente el producto final. -Orientar en la revisión de los textos producidos para su edición en soportes escrito y/o digital y su posterior socialización. -Promover y acompañar la reflexión sobre algunos aspectos fundamentales

		discursos verbales con imágenes, sonidos y videos entre otros.		de funcionamiento de la lengua que se aprende, por ejemplo, la entonación como portadora de sentidos, la relación entre grafía y pronunciación, el uso conector básicos y de signos de puntuación en la lectura y escritura de los textos trabajados, la distinción entre palabras y las categorías.

Educación Artística PRIMER y SEGUNDO AÑO			
Propósitos	**Artes Visuales (2 hs./Ct.)**	**Música (2 hs./Ct.)**	**Teatro (2 hs./Ct.)**
	-Ofrecer instancias para la construcción de saberes de los distintos lenguajes a partir de las prácticas juveniles, que impliquen interpretar, transformar, dar sentido, resignificar el mundo y afianzar la identidad. -Generar espacios de desarrollo de producción artística en los que se construyan discursos metafóricos, poéticos y ficcionales a través de la experimentación de elementos, herramientas y procedimientos propios de cada lenguaje artístico. -Promover condiciones para el desarrollo de las capacidades interpretativas que permitan comprender el hecho artístico y reconocer las producciones artísticas en su carácter abierto y polisémico. -Diseñar propuestas de enseñanza que incorporen las nuevas tecnologías como nuevos modos de producción y circulación de las artes, permitiendo su apropiación desde una mirada crítica para potenciar y resignificar los recursos específicos de cada lenguaje artístico. -Organizar actividades que favorezcan la comprensión y valoración de producciones	-Ofrecer instancias para la construcción de saberes de los distintos lenguajes a partir de las prácticas juveniles, que impliquen interpretar, transformar, dar sentido, resignificar el mundo y afianzar la identidad. -Generar espacios de desarrollo de producción artística en los que se construyan discursos metafóricos, poéticos y ficcionales a través de la experimentación de elementos, herramientas y procedimientos propios de cada lenguaje artístico. -Promover condiciones para el desarrollo de las capacidades interpretativas que permitan comprender el hecho artístico y reconocer las producciones artísticas en su carácter abierto y polisémico. -Diseñar propuestas de enseñanza que incorporen las nuevas tecnologías como nuevos modos de producción y circulación de las artes, permitiendo su apropiación desde una mirada crítica para potenciar y resignificar los recursos específicos de cada lenguaje artístico. -Organizar actividades que favorezcan la comprensión y valoración de producciones	-Ofrecer instancias para la construcción de saberes de los distintos lenguajes a partir de las prácticas juveniles, que impliquen interpretar, transformar, dar sentido, resignificar el mundo y afianzar la identidad. -Generar espacios de desarrollo de producción artística en los que se construyan discursos metafóricos, poéticos y ficcionales a través de la experimentación de elementos, herramientas y procedimientos propios de cada lenguaje artístico. -Promover condiciones para el desarrollo de las capacidades interpretativas que permitan comprender el hecho artístico y reconocer las producciones artísticas en su carácter abierto y polisémico. -Diseñar propuestas de enseñanza que incorporen las nuevas tecnologías como nuevos modos de producción y circulación de las artes, permitiendo su apropiación desde una mirada crítica para potenciar y resignificar los recursos específicos de cada lenguaje artístico. -Organizar actividades que favorezcan la

	artísticas entendiendo a la obra de arte como una obra situada, propiciando una lectura "relacional" de la misma. -Propiciar prácticas artísticas significativas, colectivas y comunitarias, contextualizadas en los intereses y la realidad de los estudiantes en sus diferentes contextos y múltiples representaciones de identidad.	artísticas entendiendo a la obra de arte como una obra situada, propiciando una lectura "relacional" de la misma. -Propiciar prácticas artísticas significativas, colectivas y comunitarias, contextualizadas en los intereses y la realidad de los estudiantes en sus diferentes contextos y múltiples representaciones de identidad.	comprensión y valoración de producciones artísticas entendiendo a la obra de arte como una obra situada, propiciando una lectura "relacional" de la misma. -Propiciar prácticas artísticas significativas, colectivas y comunitarias, contextualizadas en los intereses y la realidad de los estudiantes en sus diferentes contextos y múltiples representaciones de identidad.
Capacidades	**Eje: En relación con las prácticas de producción de las artes visuales** -Analizar y aplicar los componentes del lenguaje visual (forma, luz, color, textura, espacio) en producciones personales y/o grupales. -Producir imágenes bidimensionales y tridimensionales, fijas/ móviles con significados poéticos, metafóricos, ficcionales y simbólicos. -Reconocer la tecnología como nuevo modo de acceso, producción, circulación y consumo de las manifestaciones visuales. -Participar en proyectos colectivos de producción en Artes Visuales respetando la diversidad y la inclusión. -Comprender y apreciar las producciones propias y de los pares. **Eje: En relación con las prácticas de las artes visuales y su contexto** -Interpretar la imagen visual como producciones vinculadas al contexto social, económico, político y cultural. -Reconocer y analizar manifestaciones visuales; locales, nacionales y latinoamericanas orientadas a la valoración estética. -Interpretar obras de arte en las que exista integración de lenguajes, identificando las vinculaciones entre las manifestaciones visuales y otros lenguajes artísticos. -Analizar la incidencia de las nuevas tecnologías en las artes visuales.	**Eje En relación con las prácticas musicales y su producción** -Reconocer pautas de trabajo individual y cooperativo que acrecienten la confianza y el respeto. -Identificar los modos de organización de los elementos del Lenguaje Musical (ritmo, melodía, armonía, forma, textura, género, carácter, estilo) para construir significados poéticos, metafóricos y ficcionales. -Participar en propuestas de producción musical que pongan en valor el entorno musical, para construir un repertorio variado situado en lo local, nacional y latinoamericano contemporáneos. -Reconocer la tecnología como un nuevo modo de acceso, producción, circulación y consumo de las manifestaciones musicales. -Elaborar proyectos colectivos de producción en Música respetando la diversidad y la inclusión. -Interpretar y apreciar las producciones propias, de los pares y de referentes. **Eje: En relación con las prácticas musicales y su contexto** -Analizar y apreciar reflexivamente manifestaciones musicales, locales, nacionales y latinoamericanas. -Conocer y valorar las manifestaciones musicales que integran el patrimonio cultural. -Interpretar obras de arte en las que exista integración de lenguajes, identificando las	**Eje: En relación con las prácticas de producción en teatro** -Acrecentar la confianza y respeto por los otros en el trabajo individual y cooperativo. -Captar sensorial y perceptivamente el entorno y la propia corporalidad. -Identificar y organizar los componentes del lenguaje teatral y reconocer su importancia en la construcción de sentido. -Producir y representar escenas, obras teatrales breves y/o creaciones colectivas situadas respetando la diversidad y la inclusión. **Eje: En relación con las prácticas del teatro y su contexto** -Apreciar las producciones realizadas. -Expectar e interpretar espectáculos y/o manifestaciones teatrales de distintos tipos, dentro y fuera de la escuela, en vivo y/o registradas en diversos soportes tecnológicos. -Comprender y valorar manifestaciones teatrales que integran el patrimonio artístico cultural local.

		vinculaciones con otras disciplinas artísticas. -Analizar la incidencia de las nuevas tecnologías en los distintos procesos de producción, distribución, circulación y consumo de música.	
Saberes	**Eje: En relación con las prácticas de producción de las artes visuales** -Reconocimiento exploratorio de los componentes del lenguaje visual para la producción con sentido. -Utilización del color y la luz como elementos compositivos generadores de espacialidad, atmósferas, volumen y sus diferentes significaciones. -Caracterización en distintos modos de organización del espacio material o virtual para representar, presentar o intervenir. -Selección de materiales y soportes en la bidimensión y tridimensión, convencionales y no convencionales, como portadores de sentido para representar, presentar o intervenir. -Análisis exploratorio de recursos, herramientas y procedimientos técnicos en función de lo producido. -Relación entre plano, espacio, volúmenes, formas y los distintos puntos de vista. -Realización de producciones a partir de temáticas relacionadas con la realidad adolescente/juvenil para favorecer la construcción de identidad. -Reconocimiento e integración de prácticas artísticas populares, contemporáneas y contextualizadas. -Producción de imágenes: materiales, virtuales o efímeras que tiendan a la superación de estereotipos y convenciones estéticas y visuales. Reconocimiento exploratorio de distintos dispositivos y medios tecnológicos en función de sus posibilidades para la producción visual con sentido. -Utilización de los medios tecnológicos para	**Eje: En relación con las prácticas musicales y su producción** -Aplicación lúdica de recursos grupales con diferente complejidad y compromiso. -Identificación de sonidos, ritmos, melodías, formas, armonías y características contextuales, orientados a fortalecer la audición consciente. -Verbalización de respuestas afectivas y cognitivas más variadas. -Diferenciación y reconocimiento de los modos de organización de los elementos del Lenguaje Musical, en producciones propias y de referentes locales y latinoamericanos, contemporáneos. -Reconocimiento exploratorio y creación de claves rítmicas, melodías sencillas, esquemas armónicos y organizaciones formales. -Aplicación de ritmos, melodías, esquemas melódicos y formales en ejecuciones con complejidad creciente. -Desempeño participativo desde el canto y coordinación psicomotriz básica en el acompañamiento rítmico, melódico y armónico en producciones individuales y grupales. -Uso de estrategias compositivas que impliquen el uso de la repetición, reaparición, variación y cambio. -Aplicación de recursos técnicos vocales e instrumentales. -Conocimiento de las características de la voz y el cuidado de la voz. -Selección de variedad de instrumentos para la conformación de distintas agrupaciones. -Reconocimiento e interpretación de códigos orales, gestuales y escritos (tradicional, proporcional y/o analógico).	**Eje: En relación con las prácticas de producción en teatro** -Participación activa en dinámicas lúdicas grupales diversas, con diferente grado de complejidad y compromiso. -Aplicación de dinámicas de caldeamiento que favorezcan la disponibilidad adecuada para el trabajo específico. -Fortalecimiento de las capacidades expresivas del cuerpo, la voz y la palabra en dinámicas exploratorias, trabajo de roles e improvisaciones. -Reconocimiento y organización de los elementos de la Estructura Dramática (Sujeto, Conflicto, Entorno, Acción, Historia) en improvisaciones, dramatizaciones y creaciones colectivas. -Identificación de los elementos de la construcción escénica (vestuario, maquillaje, escenografía, utilería, sonido, iluminación, movimiento, texto y dispositivos tecnológicos) y su exploración en la construcción de sentido. -Reconocimiento de las cualidades expresivas de los distintos dispositivos y medios tecnológicos, a partir de exploraciones lúdicas en sus propias producciones. -Análisis activo y reflexivo de textos dramáticos -Identificación de temáticas de interés propias y posibilidades de abordaje para la producción de proyectos teatrales. -Utilización de los componentes del teatro en la construcción de sentido. -Valoración del ensayo como instancia inherente a la actividad teatral. -Diferenciación de roles en la producción teatral, en forma activa y responsable. -Reconocimiento de las posibilidades creativas

	abordar los nuevos modos de acceso, circulación y consumo de las producciones visuales. -Identificación de temáticas, de interés propios y en relación con las necesidades de su contexto. -Identificación y diferenciación de roles en relación a la participación activa y responsable. -Reconocimiento de las posibilidades creativas propias y de las de sus pares orientado a la valoración del trabajo cooperativo y con sentido inclusivo. -Reflexión a partir de las decisiones tomadas en el proceso de producción de acuerdo a la intencionalidad, promoviendo el intercambio respetuoso de opiniones. -Confrontación de diferentes miradas y lecturas sobre una misma obra. -Apropiación del vocabulario específico del lenguaje tanto para dar cuenta de las decisiones tomadas en el proceso de producción como en la lectura de las obras de sus pares y/o artistas.	-Reconocimiento exploratorio de distintos dispositivos y medios tecnológicos en función de sus posibilidades para la producción musical con sentido. -Utilización de los medios tecnológicos para abordar los nuevos modos de acceso, circulación, difusión y consumo de las producciones musicales. -Identificación y diferenciación de diferentes roles orientados a la participación progresivamente activa y responsable. -Distinción de conceptos claves del trabajo cooperativo e inclusivo y valoración de posibilidades creativas propias y de sus pares. -Experimentación a partir de la integración de la música con otros lenguajes. -Inferencia de diferentes criterios de valoración de los procesos y resultados obtenidos, individuales y grupales.	propias y de sus pares, orientado a la valoración del trabajo cooperativo. **Eje: En relación con las prácticas del teatro y su contexto** -Identificación de los elementos abordados y de las diferentes resoluciones encontradas en reflexiones compartidas. -Interpretación de los sentidos transmitidos en las representaciones de sus compañeros. -Construcción de criterios para la valoración de los procesos individuales y grupales realizados y los resultados alcanzados. -Verbalización de dificultades encontradas y el modo en que fueron resueltas. -Identificación progresiva de aspectos simbólicos en las producciones. -Identificación y verbalización de las propias percepciones respecto de las manifestaciones teatrales expectadas. -Apropiación paulatina de criterios de valoración ejercitando el reconocimiento de elementos, sus diversos modos de organización y su intencionalidad estética. -Identificación de las temáticas y los modos particulares de abordaje. -Análisis del contexto de producción y circulación (quién/es lo hicieron, cuándo, dónde, por qué, para qué, para quién). -Conocimiento de creadores y espectáculos del ámbito local. -Identificación de salas teatrales y otros circuitos de circulación de espectáculos. -Identificación de medios de difusión de la oferta artístico cultural en el ámbito local.
Orientaciones Didácticas	Este espacio curricular adopta la dinámica de taller y desde él se busca posibilitar la comprensión de los conocimientos y procedimientos básicos de la "praxis de las Artes Visuales", donde los niveles de composición,	Este espacio curricular adopta la dinámica de taller y buscan posibilitar el conocimiento de la organización de los elementos y procedimientos básicos de la "praxis musical" donde los niveles compositivos, de realización y de reflexión	Este espacio curricular adopta la dinámica de taller y propician la identificación de elementos y procedimientos básicos de la "praxis teatral" donde los niveles de composición, realización y reflexión configuran una unidad de sentido

	realización y reflexión configuran una unidad de sentido interrelacionada y confluyen al mismo tiempo, superando la dicotomía teoría-práctica. La enseñanza de las Artes Visuales tiene como principal objetivo articular las dimensiones de la percepción, la producción, la reflexión y la contextualización. La enseñanza del Lenguaje se configura en dos ejes que en la práctica áulica se desarrollan simultáneamente para lograr saberes significativos y no fragmentados, para ello es recomendable que el docente propicie: -Organizar los saberes a través de ejes, núcleos temáticos, unidades de trabajo, etc. (arte y cultura, arte y espacio, arte urbano, paisaje, gráfica para un CD, etc.), así la producción será significativa y contextualizada y no meros ejercicios en la técnica y el adiestramiento (círculo cromático, tipos de líneas, escalas de valores, etc.). -Construir los saberes a partir de estrategias variadas de exploración, experimentación, producción y reflexión vinculadas con los intereses de los estudiantes, que propicien la expresión de su mundo interno y su particular manera de interpretar la realidad. Es imprescindible que el docente intente no influir estéticamente en las producciones de sus estudiantes sino que construya los recursos didácticos necesarios para que éstos transiten este proceso en busca de su propia identidad estética. -Presentar varias opciones para abordar un saber con el fin de que la carpeta no sea el único espacio para la producción, sino que el estudiante pueda realizar la elección de modos, materiales, soportes, etc. y que pueda fundamentar sus decisiones. Por ejemplo, diseñar ambientes o instalaciones, crear producciones efímeras o performáticas, imágenes digitales fijas y en	configuran una unidad de sentido interrelacionada y confluyen al mismo tiempo, superando la dicotomía teoría-práctica. La enseñanza de la música cobra sentido si se parte de prácticas que vinculen los contextos de producción y escucha con la propia identidad de los estudiantes, para dar valor al repertorio musical juvenil y establecer parámetros que permitan el análisis del discurso musical en relación con su contexto. Se sugiere que el docente propicie: -Incluir dinámicas lúdicas motivadoras que promuevan el conocimiento de los compañeros, la aceptación de la diversidad para el trabajo cooperativo y dinámicas que comiencen a comprometer el cuerpo, la voz y lo sensorial: percepción, atención, concentración y la escucha atenta. -Promover la confianza en los compañeros, la desinhibición, la seguridad y la disponibilidad para escuchar y ser escuchados, esto integra al grupo y lo constituye como equipo de trabajo. Esta práctica sostenida colabora en la formación de los jóvenes para la construcción ciudadana, la vida en comunidad, el estudio y el mundo del trabajo. -Propiciar la participación activa y responsable, la autonomía en la asunción de distintos roles en la producción musical, el trabajo en grupo inclusivo y cooperativo y la valoración de sus posibilidades creativas y las de sus pares. En el Ciclo Básico o Primer Ciclo se debe indagar sobre los conocimientos previos de los estudiantes para dar continuidad a los saberes desarrollados en el nivel primario, por lo que se sugiere que el docente deberá: -Tener en cuenta y capitalizar para el grupo el "bagaje musical" que cada uno pueda poner en juego a la hora de proponer, interpretar y crear obras musicales, y comprender la relación entre	interrelacionada y confluyen en un mismo tiempo, superando la dicotomía teoría-práctica. El lenguaje teatral es por naturaleza relacional, el conocimiento y comprensión de sus elementos y modos de organización requieren de la participación de los estudiantes a través de su acción, en relación con otros. Para este juego interactivo y participativo cuenta con su cuerpo, su voz y su "yo", como primeras herramientas de trabajo. En el Ciclo Básico o Primer Ciclo los estudiantes tomarán contacto con los componentes del lenguaje para dar inicio a procesos de exploración con sentido lúdico y experimental. La apropiación de componentes específicos es un proceso complejo que implica tiempo, ejercitación, exploración, experimentación y reflexión permanente, por ello es recomendable que los docentes se propongan: -Introducir dinámicas lúdicas de socialización, exploración y caldeamiento que permitan la disponibilidad física y emocional necesaria para adaptarse a estímulos externos e interactuar con otros, con voluntad para dejarse mirar, ser mirados por otros y para mirar a otros con respeto. -Construir los saberes a partir de estrategias variadas que permitan alternar momentos de exploración, producción y análisis favoreciendo la reflexión mediada. -Introducir las nuevas tecnologías como un campo para la experimentación en función de sus variadas posibilidades. -Generar situaciones de enseñanza que permitan identificar los componentes del hecho teatral a partir de la representación continua de las producciones ante los pares. Delimitar el espacio de representación y recepción permite reconocer la organización del hecho teatral.

	movimiento -video juegos, animaciones-, fotografía, comics, además de las tradicionales. -Trabajar la imagen superando ejercicios aislados de los componentes del lenguaje (espacio, color, texturas, luz, líneas) para comprenderlos como parte integral de la producción visual. -Generar propuestas áulicas para que los estudiantes utilicen diferentes dispositivos y medios tecnológicos como soportes y herramientas de construcción creativa en función de sus posibilidades, para producir imágenes significativas. Existen diversos software de distribución comercial y gratuita existentes para poder promover la utilización de aquellos que se consideren apropiados a los fines educativos. Se debe orientar a los estudiantes en los criterios de selección de los recursos, soportes y medios para que la utilización de los mismos no forme parte de un muestreo arbitrario, sino que esté en función de la elaboración de nuevas miradas acerca del tema abordado. -Incluir proyectos colectivos de producción partiendo de la concepción del trabajo colaborativo y participativo entre los productores visuales teniendo en cuenta distintas formas de agrupación temporal y con diferentes fines: sociales, económicos, etc. -Acompañar la producción con una continua reflexión de los procesos productivos y de las intencionalidades expresadas en las imágenes. La adquisición de la terminología específica ayuda a los estudiantes a poner en palabras el proceso desarrollado construyendo así su propio pensamiento estético. -Considerar la obra de arte como una obra abierta, factible de ser analizada desde distintas perspectivas y con diferentes niveles de profundidad, por tal razón es deseable que las imágenes seleccionadas tengan un anclaje en lo	las características particulares de cada discurso musical, sus pautas y modos de producción y su sentido en el contexto sociocultural. -Ejercitar la ejecución instrumental y vocal de manera sostenida, progresiva y sumativa, concebidos como parte integral de una producción musical colectiva. -Considerar a la voz como un recurso, no solo de expresión musical, sino de expresión integral ya que tiene el valor agregado de portar la palabra, "la voz" del mundo sonoro juvenil. El manejo y uso consciente, la valoración, el cuidado y el conocimiento funcional de la voz desde una mirada holística permite indagar y dar importancia a técnicas y ejercicios para el uso de la voz hablada y cantada y a la utilización de la respiración consciente, el cuidado y conocimiento del cuerpo, el respeto por la voz, la palabra propia y del otro. -Incorporar la práctica de ejercicios específicos respiratorios (relajación, capacidad respiratoria y control respiratorio), vocales (calentamiento, vocalización, dicción), en quietud y en movimiento, como parte fundamental del trabajo vocal. La exploración y utilización de sonidos onomatopéyicos, voz hablada, recursos tímbricos y melódicos varios, amplían la gama de posibilidades a la hora de resolver distintas situaciones musicales teniendo en cuenta la situación de "muda de voz" que presenta, en gran mayoría, la población escolar a la que está dirigido nuestro espacio/ lenguaje. También puede ayudar el hecho de abordar estilos musicales en los que la voz cobra diferentes formas de utilización, es decir, diferentes modos de cantar: rap, beat box, coplas populares argentinas, canción, lo cual es muy valioso para propiciar instancias de creación y composición colectivas. -Implementar experiencias de ejecución	-Estimular el desarrollo de capacidades de definir, describir, explicar y conceptualizar a partir de la experimentación. -Realizar las exploraciones a partir de sus propias temáticas de interés para favorecer la transferencia de los saberes, estimular la manifestación de ideas y modos particulares de percibir la realidad, fortalecer la participación activa y el creciente involucramiento, la valoración del trabajo en equipo y el respeto por sus pares. -Abordar las producciones siempre desde la exploración y la acción, aun cuando se trate de textos dramáticos propiciar su acercamiento desde la acción para que los estudiantes puedan vivenciar la especificidad del hecho teatral. -Propiciar el ensayo como parte del proceso creativo en el que se hace y se deshace para volver a crear, con voluntad de encuentro y exploración por parte del grupo. -Estimular a presentar alguna de sus producciones frente a otros grupos, descartando la imposición que puede mellar la autoconfianza del estudiante. La presentación pública puede resultar significativa siempre que sea voluntaria y conlleve placer para el grupo. -Compartir con los estudiantes la elaboración de indicadores, contribuyendo a la incorporación de criterios de reflexión, a la responsabilidad y la voluntad de autosuperación. -Planificar situaciones de enseñanza que promuevan la comprensión y valoración de las manifestaciones artísticas actuales como fenómenos situados y la apropiación de criterios de valoración, propendiendo a la formación gradual de espectadores. -Idear modos de poner en contacto a los estudiantes con producciones teatrales en vivo para que puedan conocer y disfrutar del

	local para convertirlas en un objeto de análisis vivo y dinámico, estimulando una lectura "relacional" y no solo formal. -Realizar una lectura reflexiva sobre las producciones visuales en relación con el contexto de producción del artista, el circuito de circulación y consumo. Para la selección de imágenes se debe tener en cuenta los saberes a desarrollar, los intereses de los estudiantes y el contexto cercano para que la lectura sea significativa.	instrumental, que redunden en valores más allá de lo estrictamente musical (dinámica y disciplina), graduando su complejidad, aplicándolas a diferentes formatos de agrupación. Desde ellas se pueden producir temas musicales breves, creaciones colectivas, vinculados con temáticas del interés de los jóvenes, de modo que favorezcan la transferencia y aplicación de los aprendizajes construidos, tanto de los saberes expresivos como los referidos a los elementos y modos de organización del lenguaje. -Acordar pautas para la utilización e interpretación de códigos escritos analógicos, proporcionales y/o tradicionales, para registrar las producciones que vayan surgiendo. -Organizar presentaciones de las producciones ante la comunidad educativa, o parte de la misma (los padres, un curso paralelo, etc.) con la base del repertorio construido colectivamente, en las prácticas de ejecución vocal e instrumental a modo de cierre y conclusión del proceso creativo. -Generar situaciones de enseñanza que permitan comprender y valorar la producción musical como fenómeno situado en un contexto cultural, social, político, etc., por medio del análisis crítico de las obras abordadas para identificar los modos de organización de los elementos compositivos en la producción de sentido. Por otro lado, promover el contacto con la intencionalidad que los creadores le imprimen a sus obras, los sitios donde entran en contacto con el público y el impacto que producen en los espectadores y la visualización de fusiones entre ritmos y estilos (rock, reggae, etc.) locales y regionales. -Propiciar la asistencia a conciertos didácticos, espectáculos en vivo y la participación en encuentros interinstitucionales, etc., ya que favorece el intercambio de expresiones musicales entre los estudiantes y genera entusiasmo al	acontecimiento teatral en su carácter temporal, efímero y convival. -Brindar parámetros para contextualizar la reflexión y análisis de una producción teatral o un texto dramático. Esto permitirá que los estudiantes puedan comprender cómo han sido organizados los elementos del teatro en la producción de sentido. Esto no implica poner el foco en el estudio de la historia del Teatro. -Realizar algunas experiencias áulicas con las TIC para que puedan explorar y proponer diversas posibilidades de interacción, desde las más convencionales a otras más creativas. -Reflexionar sobre los espectáculos teatrales desde distintas perspectivas y con crecientes niveles de profundidad para acrecentar su capacidad de interpretación. La apreciación de producciones de diferentes creadores es un valioso vehículo para ampliar su universo simbólico, descubrir las diferentes formas en que se organiza el lenguaje y enriquecer sus propias producciones. -Aplicar estrategias diversas de acercamiento al hecho teatral, para que los jóvenes conozcan que viven en una provincia con variado repertorio teatral, salas de espectáculos y creadores. La finalidad es instalar paulatinamente una concepción del Arte ligada al trabajo que supere el estereotipo negativo respecto de arte y artista, contribuir al disfrute del hecho teatral y valorar el patrimonio artístico cultural regional. -Garantizar el reconocimiento de los diversos roles que se integran en el acontecimiento teatral (productores y espectadores). -Evaluar de manera procesual y significativa, partiendo de la observación continua y sistemática de las acciones e interacciones de los estudiantes en las situaciones de aprendizaje, utilizando criterios claros y conocidos por los

		trabajo áulico. La observación de videos de shows, conciertos, espectáculos en vivo y de historias atravesadas por la Música permite apreciar la diversidad de consumo de la cultura musical juvenil, situadas en diferentes contextos. La visita a estudios de grabación, salas, etc. posibilitan conocer el espectro de circuitos de producción y distribución y difusión de la música. Estas experiencias acercarán a los adolescentes y jóvenes a su patrimonio cultural.	estudiantes e instrumentos adecuados para el registro de la información. El análisis y valoración de la información recogida permitirá la elaboración de una síntesis que plasmará en juicios formales los resultados obtenidos hasta llegar a la calificación. -Aplicar diversos criterios para la evaluación. La participación respetuosa, el cumplimiento de lo pautado, entre otros, pueden ser criterios para la evaluación de las habilidades sociales. El análisis de la propia producción y la de sus pares identificando los elementos del lenguaje y su modo de organizarlos, pueden ser algunos indicadores para evaluar los saberes del lenguaje.

Educación Física		
Propósitos	-Ofrecer prácticas corporales, ludomotrices y deportivas inclusivas, saludables y seguras, caracterizadas por la equidad, el respeto, la interacción entre los géneros y la atención a la diversidad; que promuevan la construcción de la corporeidad, la práctica consciente, la libre expresión, la resolución de problemas, el aprendizaje significativo en variadas experiencias motrices, individuales y colectivas, en ambientes diversos, considerando las trayectorias personales. -Brindar variadas oportunidades para la toma de decisiones y gestión autónoma tendiente a un proyecto de vida activo y saludable, con responsabilidad crítica, participativa y constructiva, que permita reconstruirlo individual y colectivamente más allá de la escuela secundaria. -Ofrecer experiencias de aprendizaje que ayuden a afianzar la imagen de sí, aceptar sus posibilidades y limitaciones en las prácticas corporales, permitiendo el desarrollo de sus capacidades perceptivas, cognitivas, condicionales, coordinativas, relacionales, expresivas y la autovaloración como soporte de confianza, de crecimiento, de autonomía progresiva e identidad propios de su cultura, en el marco de una construcción compartida. -Propiciar la participación en la construcción de saberes que permitan integrarse e integrar a los otros, con sentido colaborativo, de inclusión y disfrute, tendientes a lograr objetivos comunes respecto a las prácticas corporales, ludomotrices, deportivas, gimnásticas y expresivas que posibiliten la proyección institucional y socio-comunitaria. -Generar espacios de debate y reflexión en torno a los modelos corporales y a los modelos de prácticas que se imponen socialmente en distintos ámbitos y medios, analizando sus significados y asumiendo una actitud crítica frente a los mensajes o discursos hegemónicos. -Promover prácticas corporales, ludomotrices y deportivas en ambientes naturales y otros procurando la integración del estudiante a los distintos ambientes, y a su concientización como parte del mismo así como su sensibilización hacia la problemática de su conservación y cuidado.	
	PRIMER AÑO (3 H/cat)	**SEGUNDO AÑO (3 H/cat)**

Capacidades	**Eje: Disponibilidad de sí mismo** -Identificar y valorar los propios cambios corporales y posibilidades de movimiento, precisión y expresión en prácticas corporales variadas y combinadas. -Identificar, expresar y valorar los propios sentimientos, emociones y modos de reaccionar, actuar e interactuar en prácticas corporales, ludomotrices, deportivas y expresivas. -Identificar modos de vida activos y saludables en prácticas frecuentes y seguras, que permitan valorar y mejorar la propia condición corporal y motriz. **Eje: Interacción con los otros** -Reconocer pautas de trabajo colaborativo y cooperativo, de inclusión y disfrute de las prácticas corporales, ludomotrices y deportivas en grupos. -Jugar y actuar en prácticas ludomotrices y deportivas diversas variando sus formas, modos y sentidos de manera solidaria y compartida. -Expresar corporalmente en acciones desinhibitorias utilizando los recursos expresivos de forma lúdica y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. **Eje: Interacción con el ambiente** -Reconocer en el ambiente natural problemáticas y riesgos a partir de la participación en prácticas corporales. -Identificar criterios y normas de seguridad personal y grupal en prácticas corporales en ambientes naturales	**Eje: Disponibilidad de sí mismo** -Reconocer, valorar y aceptar los propios cambios corporales y posibilidades de movimiento en prácticas corporales variadas de creciente ajuste técnico coordinativo. -Reconocer y valorar las formas positivas de sentir, expresar, reaccionar, actuar e interactuar en las prácticas corporales, ludomotrices, deportivas y expresivas. -Reconocer modos de vida: activos, saludables y seguros, que permitan valorar la propia condición corporal y motriz y las posibilidades de mejora de las mismas según los criterios que las regulan. **Eje: Interacción con los otros** -Reconocer y valorar modos de comunicación y expresión que permitan desarrollar el sentido de colaboración y pertenencia al grupo, en prácticas corporales, ludomotrices y deportivas. -Jugar y actuar en prácticas ludomotrices y deportivas diversas, recreando su estructura de manera solidaria y compartida. -Expresar corporalmente en acciones desinhibitorias utilizando los recursos expresivos de forma estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. **Eje: Interacción con el ambiente** -Desarrollar prácticas corporales en ambientes naturales y otros, en interacción respetuosa con los mismos, a partir de proyectos colaborativos. -Reconocer acuerdos, normas y procedimientos adecuados para el cuidado de sí mismo y de los demás en el ambiente natural.
Saberes	**Eje: Disponibilidad de sí mismo** -Práctica y ajuste de distintas posibilidades en relación al espacio-tiempo y objeto en situaciones estables e inestables. -Experimentación y práctica diversificada de habilidades y destrezas que involucren las distintas capacidades coordinativas: acople, orientación, ritmo, adaptación, reacción, diferenciación, y equilibrio. -Percepción y adecuación del esquema e imagen corporal a variadas situaciones motrices. -Ajuste consciente de la postura corporal según los requerimientos y los desafíos que imponen las habilidades expresivas, imitativas y creativas. -Experimentación de la tensión y relajación muscular en situaciones de	**Eje: Disponibilidad de sí mismo** -Práctica de habilidades específicas y compuestas –o combinadas- en función de la situación a resolver, con un ajuste progresivo en cuanto a su fluidez y economía. -Ajuste de habilidades y destrezas que involucren las capacidades coordinativas: acople, orientación, ritmo, adaptación, reacción, diferenciación y equilibrio en relación a objetivos motores variados y complejos. -Percepción y aceptación del esquema e imagen corporal a variadas situaciones motrices -Registro y valoración de los propios sentimientos y emociones en relación con las distintas posturas en las prácticas corporales y de la vida cotidiana. -Práctica de ejercicios que permitan soltar y relajar de manera secuenciada y progresiva varios músculos atendiendo a las sensaciones asociadas a la tensión y

	reposo, de esfuerzo y recuperación. -Práctica de respiración consciente en situaciones de reposo, esfuerzo y recuperación. -Práctica de estiramientos y movilidad articular -Experimentación de tareas que involucren distintas capacidades condicionales acordes a la edad, al sexo y a sus propias posibilidades. -Registro y valoración de la propia condición corporal y motriz y de las sensaciones del esfuerzo percibido. – -Participación activa y diaria en prácticas corporales. **Eje: Interacción con los otros** -Práctica de juegos motores de lógica cooperativa, donde las metas colectivas prevalezcan sobre las metas individuales. -Utilización de juegos deportivos no convencionales con sentido recreacional. -Participación en juegos tradicionales, autóctonos y populares de la propia cultura. -Participación en juegos modificados y juegos deportivos simplificados con diferentes lógicas y estructuras. -Resolución de situaciones tácticas – estratégicas a partir de la propia habilidad motriz con sentido solidario. -Exploración grupal de diferentes ritmos y bailes, a través de soportes musicales y percusiones. -Participación en juegos motores de imitación, escucha, inventiva y canciones que favorezcan la dinámica positiva del grupo y la desinhibición **Eje: Interacción con el ambiente** -Identificación de riesgos y problemáticas ambientales a partir de la participación en salidas de corta duración, en distintos medios y/o lugares y preservando los distintos escenarios. -Análisis de los distintos conceptos relacionados con el tiempo libre y el ocio con sentido productivo y recreativo. -Selección de prácticas corporales que conserven el ambiente natural. -Participación en dinámicas y juegos ecológicos. -Comprensión de normas y medidas necesarias para la propia seguridad y la de los demás en las prácticas corporales, ludomotrices y deportivas en ambientes naturales con conciencia ecológica. -Análisis y práctica de técnicas y procedimientos de primeros auxilios	relajación. -Práctica de tipos de respiración pectoral, diafragmática, costal y completa. -Práctica de estiramientos y movilidad articular. -Identificación y práctica de tareas apropiadas para la mejora de las capacidades condicionales según los criterios que las regulan. -Registro, valoración y adecuación de las tareas a las posibilidades de sí mismo y a las circunstancias. -Identificación de modos de vida saludables orientados a la valoración de la salud como responsabilidad individual y colectiva **Eje: Interacción con los otros** -Práctica y creación de juegos motores con una lógica cooperativa, donde las metas colectivas prevalezcan sobre las metas individuales. -Indagación y práctica de juegos deportivos no convencionales propios de su comunidad. -Participación y recreación en los juegos tradicionales, autóctonos y populares de la propia cultura. -Participación en el deporte escolar modificando el juego en función de los problemas motores que no resuelva el grupo en conjunto. -Resolución de situaciones tácticas - estratégicas aplicando habilidades específicas según la lógica y estructura del juego. -Práctica de diferentes ritmos y bailes urbanos, a través de diferentes soportes. -Participación en juegos motores y prácticas urbanas que favorezcan la libre expresión. **Eje: Interacción con el ambiente** -Exploración y experimentación sensible de los distintos ambientes en salidas y excursiones de jornada completa cuidando y preservando los distintos escenarios. -Reconocimiento de acciones a realizar antes, durante y después de las salidas previniendo riesgos y cuidados del ambiente. -Participación y creación de dinámicas y juegos que estimulen la interacción, la comunicación y la resolución de conflictos en el ambiente natural. -Diferenciación y aplicación de normas de interacción, higiene y seguridad en prácticas corporales, ludomotrices y deportivas en distintos ambientes con conciencia ecológica. -Experimentación de simulacros de primeros auxilios y emergencias en distintos ámbitos de actuación –ambiente natural, escuela, otros.

	relacionados a las prácticas corporales en distintos ambientes.	
Orientaciones Didácticas	La conformación de grupos mixtos para el abordaje de experiencias pedagógicas resulta importante, considerando la relevancia de la construcción de género, de la corporeidad y motricidad humana. Hay que pensar en alternativas flexibles para organizar estos tipos de agrupamiento en distintos momentos en que los docentes consideren importante por su potencialidad educativa. En contextos escolares que integren estudiantes con discapacidad, se deberá recurrir a estrategias inclusivas de los mismos, favoreciendo que los grupos asuman una situación de empatía con respecto a las diferentes discapacidades. En la enseñanza de la Educación Física en el Ciclo Básico o Primer Ciclo, los planteos didácticos deben favorecer el equilibrio del sentido lúdico con el compromiso y el esfuerzo que la variedad de saberes requiere, desarrollando una autonomía fundamentada y adquirida en una propuesta que proporcione asunción de distintas responsabilidades. El docente deberá alentar y propiciar la participación en experiencias individuales, grupales y colectivas promoviendo propuestas didácticas que les permitan superar limitaciones, inhibiciones y preconceptos en cuanto al lenguaje expresivo, con relación al género e interviniendo fundamentalmente con preguntas y comentarios, en forma de diálogo, dirigidos a la comprensión y a la toma de conciencia de su corporeidad y motricidad. Es necesario generar vínculos y habilitar espacios que posibiliten la adquisición de elementos argumentativos, la asunción de posturas críticas en relación a modelos hegemónicos, el intercambio de pareceres y sensaciones, la reflexión sobre el significado que se le otorga a la apropiación del conjunto de saberes, entre otros. Las intenciones docentes estarán dirigidas a garantizar, mediante propuestas inclusivas e innovadoras, la imaginación, la participación activa y vigorosa de los estudiantes, además de la utilización cuidadosa de instalaciones y materiales en las clases. La enseñanza de la Educación Física tiene un rol preponderante en la consideración de las problemáticas sociales, entre ellas el sedentarismo, producto de los cambios culturales y tecnológicos actuales. De allí la necesidad de “moverse” y “tomar conciencia” sobre estilos de vida activos y saludables, que le permitan al estudiante evitar situaciones de vulnerabilidad propias de la inactividad. Otras problemáticas están vinculadas a la imagen corporal que transmiten los medios de comunicación, la agresividad y la violencia en el deporte, las adicciones, las estigmatizaciones respecto a los desempeños corporales y motrices, por nombrar algunas más específicas. La disciplina asume para toda la escuela secundaria el formato de asignatura con la inclusión de tres talleres durante el año. Los talleres podrán ser elegidos por cada institución considerando sus necesidades, los recursos disponibles, las necesidades e intereses de los estudiantes y de la comunidad en dónde se encuentran insertos. A modo de ejemplo se podrían planificar los siguientes talleres: -Materiales no convencionales y/o alternativos: construcción de materiales alternativos para prácticas corporales y ludomotrices: material circense, pintado de espacios deportivos y lúdicos, espacios verdes de juego, material deportivo alternativo. -Taller de prácticas atléticas: su historia, reglamentos, organización.	

Ciclo Orientado o Segundo Ciclo

TERCER AÑO				
	Lengua y Literatura (4 hs./Ct.)	**Geografía (3 hs./Ct.)**	**L. Extranjera -Inglés (3 hs./Ct.)**	**Historia (3 hs./Ct.)**
Capacidades	**Eje: Lectura y escritura de textos literarios:** -Comprender una amplia variedad de textos literarios (narración, poesía y teatro), pertenecientes a la literatura universal. -Interpretar el discurso literario a partir de sus características distintivas y de sus relaciones con otros discursos. -Caracterizar los géneros literarios a partir de la lectura de obras narrativas, dramáticas y líricas pertenecientes a la literatura universal. -Escribir textos ficcionales que se adecuen a las convenciones de los géneros literarios. **Eje: Lectura y escritura de textos no literarios** -Comprender diversos textos no literarios de complejidad creciente con diversos propósitos. -Discriminar las particularidades de los textos no literarios en cuanto a propósito, formato, recursos, entre otros. -Escribir una amplia variedad de textos no literarios que se adecuen a la intencionalidad, soporte y	**Eje: Organización política y cultural de los territorios en el mundo actual** -Comprender y explicar los procesos de transformación e integración que construyen la organización política y cultural de los territorios del mundo. **Eje: La dinámica poblacional: asimetrías territoriales en el mundo** -Interpretar y explicar los procesos demográficos de la estructura, dinámica y distribución de la población identificando contrastes. -Comprender y explicar la organización de los espacios urbanos y rurales del mundo, identificando los procesos productivos y los actores sociales involucrados. **Eje: La relación ambiente y sociedad en el mundo** -Reconocer los problemas ambientales en relación a la necesidad de las sociedades de tomar decisiones a favor de la sustentabilidad ambiental. -Conocer y reflexionar sobre la relación entre riesgo y vulnerabilidad frente a eventos de desastres y catástrofes. -Interpretar el carácter social y político de la gestión ambiental en	**Eje: Comprensión y producción oral** -Reconocer aspectos fonéticos y fonológicos de la lengua extranjera. -Discriminar información global y específica del texto escuchado, mediante la aplicación de estrategias para la comprensión y construcción de sentidos del texto oral. -Intervenir en situaciones comunicativas variadas formales e informales, con respeto e interés por comprender y hacerse comprender. -Producir textos orales sencillos descriptivos, narrativos, instructivos, expositivos, utilizando recursos lingüísticos y no lingüísticos con estructura y pronunciación adecuadas. **Eje: Comprensión y producción escrita** -Comprender información global y específica mediante la lectura de textos escritos. -Reconocer estrategias de comprensión lectora. -Elaborar textos descriptivos, narrativos, instructivos y expositivos, sobre temáticas de interés general y/o en relación al sector técnico, utilizando estrategias de producción	**Eje: 1910/1945 Del Estado liberal oligárquico al estado democrático en el marco del modelo primario de exportación durante la expansión del capitalismo. Entre la participación restringida y la participación ampliada.** -Reconocer las problemáticas sociohistóricas de Argentina y Latinoamérica en el contexto de Occidente en sus múltiples dimensiones. -Identificar la complejidad de las categorías temporales en los procesos históricos estudiados fortaleciendo la capacidad de participación ciudadana. -Reconocer y caracterizar los tipos de Estado en su construcción relacionada a los cambios en el sistema capitalista para comprender las relaciones de tensión Estado/Sociedad. **Eje: 1945/1976 Del Estado de bienestar a su crisis en el marco del modelo isi durante los cambios en el sistema capitalista. Entre la participación masiva y la participación restringida** -Caracterizar diferentes intereses,

	formato. -Utilizar adecuadamente los recursos discursivos en la escritura de diversos textos no literarios. **Eje: Comprensión y producción de textos orales** -Desarrollar situaciones comunicativas orales en torno a variados temas. -Reconocer las variedades lingüísticas en la lengua oral. -Comprender y producir exposiciones orales de acuerdo con la situación comunicativa. **Eje: Reflexión sobre el lenguaje** -Conocer el origen y el proceso de constitución del español como lengua romance. -Diferenciar las unidades y relaciones gramaticales y textuales. -Reconocer en las oraciones las subordinadas, sus funciones sintácticas y el modo en que aportan, completan y especifican información en la comprensión y producción de textos. -Utilizar adecuadamente los signos de puntuación y las reglas ortográficas en función de la comprensión y producción de textos.	materia de prevención en las distintas sociedades	escrita. **Eje: Reflexión sobre la lengua** -Relacionar los elementos fonéticos y fonológicos de la lengua extranjera. -Analizar el trabajo cooperativo y colaborativo como potenciador de los aprendizajes y de las relaciones interpersonales. - Organizar la producción de un texto en lengua extranjera relacionado a distintas temáticas del sector técnico. **Eje: Reflexión intercultural** -Identificar el conocimiento sobre las lenguas como facilitador de la comprensión de la realidad contemporánea y la valoración de la propia cultura.	puntos de vista, acuerdos y conflictos de los actores (individuales y colectivos) que construyen los sistemas sociales. -Comparar los contextos y diversas realidades sociohistóricas: Argentina, latinoamericana y mundial. -Analizar, interpretar y organizar información procedente de fuentes diversas reconociendo la información implícita y explícita en ellas, los múltiples posicionamientos sobre los procesos y los argumentos esgrimidos por los autores para explicar la realidad sociohistórica. **Eje: 1976/2001 De la crisis del Estado de bienestar al Estado Neoliberal y su crisis en el marco de la transnacionalización del capitalismo de la anulación de la participación a la participación como construcción de ciudadanía múltiple.** -Resignificar las problemáticas analizadas a través del uso de las nuevas tecnologías.
Saberes	**Eje: Lectura y escritura de textos literarios.** -Lectura y comprensión de textos literarios: narración, poesía y teatro. -Identificación de las características propias de narraciones, poesías y obras de teatro, pertenecientes a la literatura universal.	**Eje: La organización política y cultural de los territorios en el mundo actual** -Identificación y localización de las nuevas configuraciones territoriales, la fragmentación e integración, la nueva configuración del mapa político mundial y sus permanentes	**Eje: Comprensión y producción oral** - Distinción de la acentuación, entonación y ritmo y su importancia para revelar significados - Identificación de patrones fonológicos que expresan la actitud de los interlocutores, tales como énfasis, certezas, hesitación. -	**Eje: 1910/1945 Del Estado liberal oligárquico al estado democrático en el marco del modelo primario de exportación durante la expansión del capitalismo. Entre la participación restringida y la participación ampliada.** -Identificación, en el marco de las

	-Definición de la literatura como discurso y descripción de obras literarias representativas de cada época y cultura. -Intervención en discusiones en torno a temáticas referidas a un determinado recorrido de lecturas que permitan la interpretación de la literatura como discurso. -Indagación, identificación y análisis de las vinculaciones existentes entre el discurso literario con otros discursos (históricos, sociológicos, políticos, antropológicos, etc.) y con otras prácticas y lenguajes artísticos en el contexto de la cultura universal. -Identificación y análisis del sentido y de las múltiples significaciones de las nociones propias del género lírico. -Caracterización de los distintos elementos narrativos: organización temporal, puntos de vista del narrador, recurrencias temáticas, variaciones en la construcción y en la evolución de los personajes, relaciones con el espacio y la intertextualidad. -Reconocimiento y profundización de las formas propias de la estructura dramática en tragedia, comedia y drama. -Distinción entre protagonista antagonista y coprotagonista. -Caracterización del texto escénico. -Producción escrita y sostenida de textos ficcionales (de invención) que permitan explorar las	transformaciones. -Interpretación de diversas representaciones gráficas y cartográficas de los territorios para el análisis de las problemáticas sociopolíticas y culturales del mundo, incorporando el uso de las TIC. -Comprensión del Estado como parte de la organización político-territorial del espacio mundial. -Identificación y valoración de la construcción del espacio terrestre, marítimo, aéreo y cósmico de cada Estado. -Interpretación y comparación de las tensiones entre nacionalismos, regionalismos y localismos en relación a los procesos de diferenciación y homogeneización cultural, que originan el sentido de pertenencia e identidad en sus territorios.. -Aplicación de las nuevas tecnologías orientadas a la resignificación de la construcción política y cultural del espacio geográfico mundial. **Eje: La dinámica poblacional: asimetrías territoriales en el mundo** -Identificación y análisis de la distribución espacial de la población y sus asimetrías territoriales en el mundo. -Análisis y explicación de las principales problemáticas sociales de la estructura de la población y movilidad geográfica en el mundo. -Interpretación de diversas representaciones gráficas y cartográficas para el análisis de la	Formulación y confirmación o modificación de hipótesis y anticipaciones realizadas sobre el sentido de los textos escuchados. -Diferenciación de elementos del contexto de enunciación, tales como referencia temporal y espacial, los interlocutores, su actitud, el tema abordado. -Identificación del propósito de la escucha y adecuación del tipo de escucha -global o focalizada- según la tarea comunicativa a resolver -Identificación y uso de fórmulas sociales formales e informales en intercambios diversos. -Desarrollo de intercambios comunicativos sobre temas personales y/o propuestos en el aula, relacionados con las actividades del sector técnico específico, emitiendo opinión personal. -Planteo de pensamientos y sentimientos que manifieste su posicionamiento frente a temas específicos. -Selección del vocabulario preciso para la elaboración de mensajes orales, en función de la temática, del propósito y de la audiencia. -Modificación y reformulación de la producción con cierta autonomía empleando diversas estrategias de consulta. -Elaboración de textos orales de diversos géneros discursivos para formular instrucciones, describir rutinas de profesionales relacionados con el sector técnico, relatar eventos	democracias liberales de la expansión del sistema capitalista y sus transformaciones a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, su relación con el imperialismo y la Gran Guerra y las características que asumió la inserción de Latinoamérica en el mercado mundial: economías de exportación con particular referencia al modelo agroexportador argentino. -Reconocimiento de las transformaciones producidas en la estructura social latinoamericana: la inmigración y su impacto en la construcción de la identidad sociocultural en el caso argentino. -Reconocimiento de los cambios en el proceso de dominación oligárquico ante la demanda de derechos políticos y sociales. -Reconocimiento de la crisis del sistema capitalista de 1929, en el marco de los autoritarismos nacionalistas europeos (fascismo/nazismo) y la respuesta del Estado, a través del modelo keynesiano y el nacionalismo restaurador conservador y el nacionalismo popular en Latinoamérica. -Identificación del “Otro” como política de Estado en el genocidio reorganizador de las relaciones sociales: la Shoá como plan sistemático de violación de los Derechos Humanos por parte del Estado. -Identificación de las Fuerzas

	potencialidades del lenguaje en sus relaciones entre forma y significación. -Escritura de textos ficcionales en los que se ponen en juego las reglas y convenciones de los géneros literarios. -Reelaboración de textos narrativos a partir de transformaciones en la trama, incorporando nuevos personajes y episodios, lugar y tiempo en donde transcurren las historias, punto de vista del narrador, etc. -Transformación de narraciones en textos dramáticos, cambios de género y de lenguaje. -Escritura colaborativa de textos ficcionales en blogs y redes virtuales, en diarios y revistas escolares y comunitarias, entre otras. **Eje: Lectura y escritura de textos no literarios**. -Lectura reflexiva de textos no literarios con complejidad creciente en cuanto a estilo, estructura y tema, referidos a temas específicos del área, de la Orientación y del campo de la cultura en diálogo con la literatura, en distintos soportes (impresos y digitales), con diversos propósitos (informarse, documentarse para escribir, confrontar datos, construir opinión, compartir con otros lo leído, entre otros). -Participación en discusiones de diversas temáticas a partir de	estructura, dinámica y distribución de la población mundial, incorporando el uso de las TIC. -Análisis y comparación de la transformación tecno productiva reciente y sus impactos diferenciales según las distintas actividades y sectores, profundizando en el conocimiento de las nuevas configuraciones espaciales urbanas y rurales. -Aplicación de las nuevas tecnologías orientadas a la resignificación de la organización social y económica del espacio geográfico mundial. **Eje: La relación ambiente y sociedad en el mundo** -Comprensión identificación de los problemas ambientales como manifestación de las tensiones entre componentes económicos, físico-naturales, sociales, políticos y culturales. -Profundización y reflexión sobre los dilemas políticos: control ciudadano del Estado y responsabilidad política en la actividad pública y dilemas éticos de sustentabilidad: en valores, creencias, sentimientos y saberes, a partir de la búsqueda de prácticas y consensos que hagan efectivo el derecho al ambiente como un bien social. -Reconocimiento y diferenciación de las situaciones de riesgo y vulnerabilidad a las que se encuentran expuestas las sociedades, como paso fundamental en la construcción de actitudes	o hechos en relación al pasado, sobre predicciones, sobre planes y/o intenciones futuras, expresar posibilidad, establecer comparaciones, respetando las instancias de preparación y planificación para su presentación. **Eje: Comprensión y producción escrita** -Lectura comprensiva de variados materiales escritos en soporte físico y/o digital, relacionados con temáticas cotidianas o del interés de los estudiantes y/o sobre temáticas abordadas en otras áreas del conocimiento para la obtención de la información requerida. -Lectura de documentación técnica y textos especializados referidos a actividades del sector técnico, tales como manuales, artículos, folletos, etc., identificando terminología específica. -Búsqueda y selección de información pertinente a una temática específica, a través de la lectura en Internet, enciclopedias, documentos, libros de consulta, glosarios de terminología específica, entre otros. -Identificación de la organización textual, de la información general y específica y del propósito de la lectura. -Reconocimiento de terminología específica y núcleos de información relacionados a las temáticas abordadas en el sector técnico. -Desarrollo de habilidades para la	Armadas como nuevo actor político emergente en los procesos de ruptura de la institucionalidad democrática a partir de 1930 y su relación de alianza/oposición y tensión con otros actores. -Identificación del protagonismo de las luchas sociales y políticas en Argentina, las diferentes respuestas que se articulan entre las demandas de la sociedad y las respuestas del Estado ya sea con reformas de reconocimiento de derechos o con acciones represivas. **Eje: 1945/1976 Del Estado de bienestar a su crisis en el marco del modelo ISI durante los cambios en el sistema capitalista. Entre la participación masiva y la participación restringida** - -Identificación y discriminación de las características del Estado de Bienestar y de las transformaciones que significaron en la vida social y económica en el mundo, América Latina y su expresión en la Argentina. -Reconocimiento del populismo latinoamericano (peronismo, varguismo, cardenismo, etc) y del protagonismo de nuevos actores sociales (el movimiento obrero, los nuevos empresarios industriales) en las demandas y luchas por la participación democrática. -Explicación de las novedades y conflictos que a nivel de vida cotidiana supone la implantación del populismo latinoamericano y una sociedad de derechos sociales

	recorridos de lecturas de textos no literarios que involucren temáticas que interpelen a los estudiantes por su complejidad, su propósito, sus temas, entre otros aspectos. -Aplicación de estrategias de lectura que permitan detectar información relevante, hacer anticipaciones, establecer relaciones textuales, intertextuales y contextuales, reconocer intencionalidad, entre otros aspectos. –Aproximación a estrategias de comprensión lectora como la relectura y la consulta a otros textos impresos y digitales con la colaboración del docente y los pares, a fin de promover autonomía en la comprensión. -Identificación de estrategias de búsquedas bibliográficas impresas y digitales y reconocimiento de su confiabilidad. -Reconocimiento de los procedimientos propios de explicaciones y argumentaciones, tales como analogías, ejemplificaciones, reformulaciones, entre otras. -Diferenciación del propósito y el sentido del uso de los recursos explicativos y argumentativos a partir de indagaciones propias y/o grupales. -Escritura, con la colaboración del docente, de textos que articulan lectura y escritura (resumen, toma de notas, diarios de lector, informes de lectura, entre otros) para	preventivas individuales y colectivas. -Identificación y análisis de los desastres naturales y catástrofes que afectan al mundo y el modo de prevención que cada sociedad adopta para mitigar consecuencias. -Aplicación de las nuevas tecnologías, especialmente los geonavegadores y los Sistemas de Información Geográfica, para resignificar el análisis de los desastres naturales que afectan al espacio geográfico mundial.	búsqueda de significados en diccionarios bilingües y/o diccionarios especializados. -Generación y confirmación o modificación de hipótesis y anticipaciones realizadas sobre el sentido de los textos leídos antes y durante el proceso de lectura, a partir de marcas lingüísticas y paralingüísticas, en soporte escrito y/o digital. -Organización de ideas y selección de vocabulario adecuado para la redacción coherente y cohesionada de un texto. -Desarrollo de estrategias para la producción de textos escritos acorde al contexto de enunciación, destinatarios y propósitos. -Producción de textos escritos descriptivos, narrativos, instructivos y/o expositivos con variados propósitos, haciendo uso contextualizado de campos semánticos y aspectos gramaticales relevantes. -Reescritura y edición de versiones finales mejoradas en base a devoluciones del docente, de sus pares y de su autocorrección. -Elaboración de traducciones de textos sencillos mediante el uso adecuado de diversas herramientas de traducción (diccionarios bilingües, traductores online, correctores ortográficos en procesadores de texto, buscadores en línea y otros instrumentos lingüísticos y fuentes de consulta en soporte físico o digital	expandidos y civiles restringidos, durante el peronismo. -Reconocimiento del impacto de la Revolución cubana en los procesos políticos y sociales de Latinoamérica en el marco de la Guerra Fría. -Caracterización de la política norteamericana en la región y la implementación de Doctrina de seguridad Nacional (DSN) como sustento ideológico de las dictaduras militares de las décadas del 60 y 70. -Identificación de los conflictos sociales, políticos y económicos que atraviesan a la sociedad argentina a partir de 1955 y hasta 1976. Democracias “custodiadas” y dictaduras militares/emergencia de nuevos movimientos sociales. -Inferencia de conclusiones en torno a la repercusión en la inestabilidad institucional, la desvalorización de la democracia y el incremento de la violencia política como forma de resolver conflictos. **Eje: 1976/2001 De la crisis del Estado de bienestar al Estado Neoliberal y su crisis en el marco de la transnacionalización del capitalismo de la anulación de la participación a la participación como construcción de ciudadanía múltiple.** -Reconocimiento del impacto de la crisis del petróleo y de la crisis del Estado de bienestar y los populismos en América Latina en particular la Argentina y las consecuencias sociales de la implementación de las

	registrar y reelaborar la información en el marco de proyectos de estudio. -Producción escrita -individual y grupal- de textos no literarios, con secuencias explicativas y argumentativas, (carta del lector, artículos de opinión, entre otros) atendiendo a la intencionalidad, los rasgos específicos de cada género, los destinatarios, los ámbitos de circulación y los soportes elegidos. -Escritura colaborativa en blogs y en otras redes virtuales, en diarios y revistas escolares y comunitarias, entre otras. -Conocimiento de diversos recursos discursivos adecuados al género, al propósito, al tema, al destinatario del texto escrito entre otros aspectos. -Aplicación reflexiva de recursos apropiados para la expresión de la opinión personal o para el planteamiento de un tema. -Utilización adecuada de distintos recursos para sintetizar la información como diagramas, esquemas, cuadros y listas, entre otros. -Análisis reflexivo del proceso de escritura y re-escritura en los diversos proyectos de escritura desarrollados para potenciar estrategias, recursos, entre otros aspectos. **Eje: Comprensión y Producción de Textos Orales.** -Participación en asiduas y variadas experiencias de interacción oral en		para resolver dudas sobre ortografía o cuestiones léxicas y gramaticales). -Escritura de textos en entornos virtuales, tales como blogs, foros de discusión, salas de chat y correo electrónico. **Eje: Reflexión sobre la lengua** -Contrastación de semejanzas y diferencias en relación a la acentuación, la entonación y el ritmo, como portadores de sentido, entre la lengua de escolarización y la lengua extranjera. -Participación en intercambios comunicativos, manifestando interés por las opiniones personales propias y de sus pares. -Identificación de las potencialidades de los recursos tecnológicos como herramientas facilitadoras del trabajo colaborativo. -Reconocimiento de nexos coordinantes y subordinantes necesarios para la comunicación de mensajes coherentes. -Reflexión sobre el uso de vocabulario apropiado según el registro empleado y en función del tema, de los interlocutores y del propósito en la producción de textos orales y escritos. -Análisis de la importancia de la organización textual, para la redacción de textos coherentes y cohesionados. -Reconocimiento de los matices de significación y la importancia de un uso adecuado de los distintos modos y tiempos verbales para una comunicación efectiva.	políticas neoliberales y su cristalización en las diferentes expresiones de la crisis de 2001. -Identificación del concepto de "Terrorismo de Estado" en relación al plan sistemático de violación de Derechos Humanos implementado a partir de 1976: disciplinamiento social. -Reconocimiento del proyecto económico de la dictadura militar: desindustrialización y endeudamiento externo. -Identificación de algunas consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales del régimen de terrorismo de Estado en la Argentina durante la dictadura militar entre 1976 y 1983. -Reconocimiento de las características del proceso de democratización iniciado a partir de 1983 en el marco de las políticas del Consenso de Washington para América Latina y Argentina.

	diversas situaciones comunicativas con registro adecuado. -Socialización de interpretaciones acerca de los textos literarios y no literarios que se leen y que se escriben. - Identificación de la diversidad lingüística (lenguas primeras y segundas: variedades regionales del español, lenguas indígenas, de inmigración y de contacto). -Participación en situaciones que habiliten el reconocimiento y respeto por la diversidad lingüística. -Planificación de la exposición donde se evidencie la toma de decisiones atendiendo a la audiencia y al ámbito donde se realizará la exposición. -Aplicación de recursos verbales y no verbales como refuerzo de la oralidad. -Identificación de distintas estrategias (explicativas, argumentativas) y procedimientos de acuerdo a variadas intenciones (convencer, explicar, divulgar, concientizar, socializar, etc.) en los discursos orales. -Reconocimiento de la construcción de la información en los medios masivos de comunicación: programas radiales y televisivos. **Eje: Reflexión sobre el Lenguaje.** -Identificación de los diversos procesos lingüísticos e históricos relacionados con la constitución del español como lengua romance: aportes del latín y otras lenguas		-Reconocimiento de algunas similitudes y diferencias en relación con la lengua de escolarización como, por ejemplo, el uso de verbos auxiliares, la regencia verbal y nominal, morfología de adjetivos y adverbios y su utilización en construcciones comparativas, entre otras. **Eje: Reflexión intercultural** -Análisis de las relaciones entre elementos socioculturales de la lengua extranjera y la lengua de escolarización.. -Exploración de las convenciones sociales de la lengua cultura que se aprende, tales como reglas de cortesía, el sentido de los gestos, aspectos relacionados con la distancia física entre los interlocutores. -Valoración de los elementos socioculturales de la lengua extranjera como aspectos de enriquecimiento personal.	

	europeas así como los americanismos. -Diferenciación de las unidades y las relaciones gramaticales y textuales y de los procedimientos de cohesión gramatical y lexical. -Sistematización de los saberes sobre diferentes unidades y relaciones gramaticales y textuales en función de la comprensión y producción de textos -tanto orales como escritos- y de la apropiación del metalenguaje correspondiente. -Identificación y clasificación de las proposiciones subordinadas, sus funciones sintácticas, del modo en que aportan, completan y especifican información. -Utilización de las proposiciones subordinadas adjetivas en descripciones de objetos o sujetos; y de las sustantivas en la transformación de diálogos en relatos en la escritura de textos. -Aplicación adecuada de proposiciones subordinadas adverbiales (causales, concesivas y condicionales) para la comprensión y producción de textos de opinión según el modo en que aportan, completan y especifican información, argumentos u opinión. -Identificación y uso adecuado de los signos de puntuación. -Reconocimiento y aplicación de las reglas ortográficas durante el proceso de escritura de textos literarios y no literarios.			

Orientaciones Didácticas	Se exponen a continuación las siguientes orientaciones didácticas -Planificar diversas situaciones de intercambio de ideas y posicionamientos sobre temas estudiados o de interés general y reconozcan información relevante y accesoria. -Generar espacios donde se realicen exposiciones orales sobre diversos temas con la utilización de variados soportes impresos y digitales (páginas web, blogs, etc.). -Diseñar talleres de lectura y escritura en diversos ámbitos y espacios -Utilizar las nuevas tecnologías como nuevos modos de acceso, producción, circulación y consumo de la información -Desarrollar de manera sistemática, situaciones de escritura digital caracterizadas por la combinación de recursos verbales y multimediales, la hipertextualidad, la colaboración, la inmediatez y rapidez propia de las redes sociales, incorporando el uso de herramientas propias de los procesadores de texto y de otros programas de edición multimediales en vista a su publicación y/o socialización. -Ampliar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso de la lengua y de la reflexión acerca de sus recursos, para llegar a la sistematización de las estructuras lingüísticas y de sus	La Geografía concibe al espacio geográfico como una construcción social que tiene como propósito interpretar, comprender y explicar la organización de los territorios, esta concepción se enmarca en el abordaje socio crítico. En este sentido, los aportes de la investigación geográfica ofrecen conceptos claves de espacio geográfico, territorio y paisajes. Los tres conceptos estructuran y orientan la enseñanza de todos los saberes de la disciplina En el Ciclo Orientado o Segundo Ciclo, se propone profundizar los niveles de abstracción que permitan comprender la realidad geográfica y poder explicar su estructura y funcionamiento para acercarse paulatinamente a la realidad concreta con una mirada más explicativa y conseguir captar más ajustadamente su significado. -Abordar el estudio de problemas territoriales actuales, para lo cual se debe seleccionar una parte de la realidad de este mundo actual que se presenta como significativa, trascendente, conflictiva en sus múltiples dimensiones. -Problematizar los saberes y aprendizajes específicos a partir del trabajo con estudio de casos, que constituyen una estrategia pedagógica que propone la reflexión y análisis de situaciones problemáticas diversas de la vida real.	Atendiendo a las características propias de los estudiantes, sus necesidades e intereses, en el Ciclo Orientado o Segundo Ciclo se propone la implementación de diversos formatos tales como seminarios, ateneos y proyectos. En relación a los proyectos, se los sugiere tanto para la propia área como para aplicarlos en relación con otros espacios curriculares, donde los estudiantes utilicen la lengua extranjera en contextos reales y propios de su orientación: -Propiciar la escucha atenta global o focalizada de textos de interés general de distintas áreas del currículum o de la orientación. -Favorecer la escucha atenta global y focalizada de textos relacionados al mundo del trabajo y a estudios superiores de fuentes diversas. -Optimizar la escucha global o focalizada de textos expresados en forma oral por el/la docente o provenientes de fuentes diversas (hablantes de la lengua que se aprende, grabaciones de audio o video, materiales de entornos virtuales), sobre temas relacionados al área, a otras áreas de la orientación, al mundo del trabajo y a estudios superiores. -Generar espacios para que los estudiantes puedan realizar exposiciones orales, individuales o grupales, referidas a temas de su interés promoviendo la autonomía de expresión del estudiante	La Historia en el Ciclo Orientado o Segundo Ciclo constituyen cuerpos de conocimiento cuyas categorías teóricas, elaboradas desde distintos enfoques, posibilitan la interpretación y explicación de los procesos históricos y sociales. Esto supone la construcción de categorías como la multiperspectividad y la controversialidad -Integrar todas las dimensiones del saber histórico en cada situación de aprendizaje a partir de diversas fuentes y referencias temporales para conceptos explicativos del proceso social - Abordar el estudio de los procesos históricos y sociales desde sus múltiples dimensiones desde un análisis de lo social, político-institucional, económico, ideológico y cultural para comprender la complejidad de los mismos. -Complejizar la representación gráfica del tiempo a través del análisis y la interpretación de ritmos, duraciones, sincronía, periodización entre otras categorías fundamentales y problematizarlas desde temáticas como historia de género, de los movimientos sociales, de las ideas, de los movimientos y culturas juveniles entre otros. -Problematizar los saberes para permitir su estudio en orden sincrónico y diacrónico, en distintos espacios y sociedades, realizando preguntas sobre el pasado y la proyección hacia el futuro,

	componentes y para la optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. -Promocionar y acompañar la reflexión sobre los contenidos gramaticales referidos a la cohesión textual, las clases de palabras y las estructuras sintácticas para superar las dificultades de los estudiantes al expresar la temporalidad y causalidad en la narración. - Desarrollar y afianzar el formato "taller", dado que permite el intercambio de opiniones e interpretaciones acerca de los textos que se leen, la lectura de textos propios, comentar las diferentes lecturas, desarrollar prácticas integradas de lectura y escritura, la metacognición sobre lo leído. -Promover la participación en producciones orales llevadas a otros cursos, visitas a otras escuelas, y organizaciones de la sociedad. -Incentivar los debates y la rotación de roles en los mismos, incluso el de moderador. -Promover foros, ciclos de debate, jornadas, seminarios, entre otras propuestas organizadas en torno a temas y problemas que se vinculen con la lengua.	-Incluir el desarrollo del análisis y la interpretación cartográfica, reconociendo el valor que tienen los mapas como imagen, su potencial visual y la capacidad de comunicar y pensar relaciones espaciales, superando la utilización de la cartografía en sentido restringido. - Fomentar las salidas al territorio, ya que permiten una apropiación directa del conocimiento geográfico, generando una mayor conciencia territorial ambiental, que desarrolla el sentido de arraigo y pertenencia con su medio y una actitud más comprometida como ciudadano. -Integrar y aplicar el uso de las nuevas tecnologías para aprender a observar, analizar y comprender el espacio geográfico. Las TIC permiten enriquecer y transformar la forma de adquisición del conocimiento geográfico.	-Promover instancias para que los estudiantes realicen dramatizaciones que incluyan textos de creación propia, en principio a partir de un modelo, que permitan la transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones para adquirir mayor autonomía en la expresión. -Incentivar la participación asidua en intercambios orales sobre temas personales o abordados por el grupo clase haciendo uso de recursos pararbales y no verbales adecuados a la situación comunicativa. -Implementar situaciones de enseñanza a través de las cuales los estudiantes identifiquen elementos del contexto de enunciación tales como los interlocutores, el tema y la situación comunicativa.	potenciando la significatividad de los saberes. -Partir de situaciones problemáticas de la actualidad a fin de orientar la selección y recorrido de los saberes. -Poner a los estudiantes en contacto con diferentes fuentes para que construyan un sistema interpretativo y explicativo les permita analizar la realidad socio-histórica de manera integral. -Integrar y aplicar el uso de las nuevas tecnologías como nuevos modos de acceso, producción, circulación y consumo de la información y comprender la multiplicidad de formatos en que se presenta la información, ampliando el concepto de texto a la combinación de discursos verbales con imágenes, sonidos, videos entre otros. -Garantizar la confiabilidad de materiales y recursos digitales analizando diferentes fuentes de información. -Abordar el uso de los nuevos espacios de participación hacia una ciudadanía digital como nuevos formatos y espacios de colaboración, comunicación y opinión. -Garantizar a través de la enseñanza que los estudiantes puedan desnaturalizar, identificar los discursos hegemónicos, hacer visibles los estereotipos y las categorías reduccionistas del pensamiento que limitan el desarrollo histórico y la reflexión

				ética desde ópticas no tradicionales. -Participar en instancias de intercambio sobre lo producido durante la investigación escolar.

CUARTO AÑO			
	Lengua y Literatura (4 hs./Ct.)	**Economía Social (3 hs./Ct.)**	**Inglés Técnico (3 hs./Ct.)**
Propósito	-Propiciar la participación en asiduas y variadas experiencias de lectura de textos literarios en diversos tiempos, espacios y soportes para fortalecer la formación de lectores reflexivos, críticos y autónomos capaces de generar itinerarios personales de lectura. -Promover la escritura sostenida de textos literarios ficcionales y no ficcionales que permitan explorar las potencialidades del lenguaje en sus relaciones entre forma y significación y demanden la puesta en juego de las reglas y convenciones de los géneros literarios. -Generar frecuentes situaciones de lectura de textos de complejidad creciente, vinculados a temas específicos del área y del campo de la cultura en distintos soportes, con diversos propósitos: una mirada estética y/o crítica -Promover la escritura individual y grupal de variados textos no literarios atendiendo a la intencionalidad, género, destinatarios y ámbitos de circulación de los mismo y diseñar situaciones didácticas en donde se comuniquen e intercambien saberes y opiniones, discutan ideas y posicionamientos , se argumente y formulen ideas.	Tiene el propósito de comprender y explicar prácticas económicas alternativas y en permanente cambio, con el fin de alcanzar el bienestar de todos los hombres y mujeres en la sociedad. Esto implica necesariamente problematizar los contenidos para permitir su estudio en distintos espacios y sociedades. Se propone como modo de abordaje de la enseñanza el trabajo a partir de ejes organizadores y problematizadores. Propiciar la participación y reconocimiento a través de prácticas transformadoras y emancipadoras. Promover la aproximación a alguna experiencia propia de la economía social desde la formación específica. Reconocer distintas formas de organizarse a futuro en el marco de una economía solidaria. Articular con los otros espacios de la formación profesional técnica.	Propiciar escenarios que promuevan el desarrollo de estrategias de aprendizaje, comunicación y reflexión metalingüística en las que interactúen las cuatro macrohabilidades, para lograr gradualmente un manejo eficaz, preciso y fluido de la lengua extranjera. Brindar múltiples oportunidades de intercambios significativos, situados en contextos reales o creados, para que los estudiantes logren comprender, expresarse e interactuar en prácticas de oralidad, lectura y escritura en lengua extranjera. Ofrecer variadas estrategias de enseñanza que permitan a los estudiantes fortalecer la disposición a trabajar en forma cooperativa y colaborativa valorando el diálogo participativo; la confianza en las propias posibilidades de aprender una lengua extranjera de acuerdo con sus propios ritmos y estilos de aprendizaje, y el reconocimiento del error como constitutivo del proceso de aprendizaje. Promover instancias pedagógicas que posibiliten el acceso y uso de las TIC por parte de los estudiantes desde un rol activo y protagónico que les permita además desarrollar una valoración crítica acerca de su uso. Propiciar situaciones en lengua extranjera para que los estudiantes puedan

			percibir rasgos de la propia identidad lingüística y cultural a partir del estudio de otros idiomas, generando la valoración y el respeto por estos. Proponer situaciones de enseñanza que favorezcan la integración y articulación de saberes que posibiliten la transferencia de lo aprendido a diferentes contextos y situaciones de la vida social y laboral, como así también responder a los requerimientos indispensables para acceder a los estudios superiores, al mundo laboral y a la educación permanente.
Capacidades	**Eje: Lectura y escritura de textos literarios** -Comprender una amplia variedad de textos literarios (narración, poesía y teatro) pertenecientes a la literatura latinoamericana. -Reconocer las características propias del discurso literario y las formas y propiedades de los géneros a partir de la lectura de textos de literatura latinoamericana. -Relacionar el discurso literario latinoamericano con otros discursos y otras prácticas y lenguajes artísticos pertenecientes a la cultura universal y de América Latina. -Escribir en forma sostenida textos ficcionales (de invención) a partir de la interpretación de obras latinoamericanas, respetando las convenciones de los géneros literarios. -Escribir en forma sostenida textos literarios no ficcionales a partir de la interpretación de obras literarias latinoamericanas. **Eje: Lectura y escritura de textos no literarios** -Comprender diversos textos no literarios con secuencias argumentativas y explicativas de complejidad creciente, con diferentes propósitos. -Caracterizar textos con secuencias argumentativas y explicativas, en cuanto a formato y aspectos discursivos diferenciadores. -Escribir en forma sostenida una amplia variedad de	**Eje: Los actores de la economía social y sus prácticas económicas en contexto** -Reconocer y explicar el contexto histórico de las políticas económicas neoliberales y su impacto en las dimensiones económica y social. -Identificar e interpretar principios, prácticas y valores de los nuevos movimientos sociales en diferentes contextos. **Eje: La construcción histórica del derecho en las etapas del estado postsocial hacia una economía social** - Reconocer y caracterizar al estado post social y las tensiones entre Estado y Sociedad en el marco de la "Democracia nueva" - Identificar y explicar los criterios que fundamentan los procesos económicos en emprendimientos comunitarios que promueven el camino hacia una economía social. **Eje: Procesos socioeconómicos y desarrollo local hacia una economía social en contexto** -Comprender el enfoque de la economía social como alternativa en el desarrollo local. -Analizar la estructura, la dinámica y problemática del mundo laboral local en el marco de una economía social. -Relacionar el mundo laboral con el propio de la tecnicatura para proponer acciones en el marco de	**Eje: Comprensión y producción oral** - Discriminar y contrastar aspectos fonéticos y fonológicos de la lengua extranjera. -Reconocer información nuclear y periférica del texto escuchado. -Expresar puntos de vista propios mediante la intervención en situaciones comunicativas variadas formales e informales, realizando aportes que se ajusten al destinatario, al tema y al propósito comunicativo. -Implementar estructuras adecuadas, recursos lingüísticos, no lingüísticos y pronunciación inteligible que reflejen un posicionamiento personal, integrando los textos argumentativos a las tipologías textuales abordadas en la producción oral de textos. **Eje: Comprensión y producción escrita** - Analizar y jerarquizar la información acorde a la tarea a resolver, a través de la lectura de textos escritos. -Emplear estrategias de comprensión lectora. - Implementar estrategias específicas de producción escrita para la elaboración de textos descriptivos, narrativos, instructivos, expositivos y argumentativos relacionados con el sector técnico.

	textos no literarios que incluyan explicación y argumentación, con diversos formatos, que respeten la intencionalidad y el soporte. -Producir textos de opinión con diferentes formatos y propósitos en los que se utilicen adecuadamente los diversos recursos discursivos. **Eje: Comprensión y producción de textos orales** -Desarrollar diferentes situaciones en las que se planteen diálogos y debates en torno a temáticas variadas relativas a la literatura y otros temas de interés programadas o espontáneas. -Producir exposiciones orales en forma sostenida a partir de investigaciones individuales o grupales sobre diversos temas y con múltiples propósitos. -Escuchar comprensiva y críticamente diferentes discursos orales que aborden temáticas del ámbito público y social. **Eje: Reflexión sobre el lenguaje** -Conocer las lenguas de los pueblos indígenas latinoamericanos antes de la conquista. -Comprender los procedimientos propios del discurso literario y su incidencia en la producción de sentidos utilizados en la literatura latinoamericana. -Reconocer las características propias del discurso literario y las formas y propiedades de los géneros a partir de la lectura de textos de literatura latinoamericana. -Aplicar con fundamento las reglas ortográficas en la producción escrita.	una economía social.	**Eje: Reflexión sobre la lengua** **-**Reconocer los aspectos fonéticos y fonológicos en la lengua extranjera. -Implementar los recursos tecnológicos como potenciadores de los aprendizajes y de las relaciones interpersonales en el trabajo cooperativo y colaborativo. -Sistematizar la producción de un texto en lengua extranjera. **Eje: Reflexión intercultural** **-**Reconocer el valor de las lenguas culturas en distintas manifestaciones sociales y culturales.
Saberes	**Eje: Lectura y escritura de textos literarios** -Lectura y comprensión de textos literarios latinoamericanos - narración, poesía y teatro - de mayor complejidad en cuanto a registro, temática, extensión, entre otros aspectos. -Identificación de las características propias de literaturas americanas (latinoamericana, norteamericana y del Caribe) con la inclusión de la literatura de los pueblos indígenas de esos territorios.	**Eje: Los actores de la economía social y sus prácticas económicas en contexto** Reconocimiento de los actores que intervienen en la conomía Social y de las organizaciones ocioproductivas y sus contextos históricos de mergencia: cooperativas, mutuales, asociaciones sin nes de lucro, redes de emprendedores, pymes, formas e economía "paralela" entre otras. -Identificación y construcción compartida del concepto de disciplinamiento social para la aplicación	**Eje: Comprensión y producción ora**l -Contrastación de rasgos distintivos en relación a la acentuación y entonación en textos orales en lengua extranjera. Interpretación de patrones fonológicos que expresan la actitud de los interlocutores, tales como énfasis, certezas, hesitación, acuerdos y desacuerdos entre los participantes. -Confirmación o reformulación de las hipótesis predictivas.

	-Análisis de la conformación de la identidad americana en la selección y en el abordaje de las obras literarias propuestas. -Sistematización de las nociones propias del lenguaje poético referidas al sentido y las múltiples significaciones expresadas en la literatura latinoamericana. -Profundización de las distintas estructuras narrativas en el cuento y la novela con mayor complejidad en cuanto a la organización temporal, puntos de vista del narrador, recurrencias temáticas, variaciones en la construcción y en la evolución de los personajes, las relaciones con el espacio, la intertextualidad, la polifónica, la focalización, entre otros aspectos. -Reconocimiento de las formas propias de la estructura dramática de acuerdo con los distintos subgéneros existentes: tragedia, comedia, tragicomedia, sainete, absurdo, grotesco. -Diferenciación de protagonista-antagonista, tipos, estereotipos y arquetipos propios y constitutivos de los subgéneros teatrales. -Distinción del texto teatral y del texto escénico. -Sistematización de las variadas relaciones entre el discurso literario latinoamericano con otros discursos (históricos, sociológicos, políticos, antropológicos y filosóficos) en el contexto de la cultura universal y, en particular, de la cultura latinoamericana. -Interpretación de las diversas relaciones entre el discurso literario con otras prácticas y lenguajes artísticos (artes visuales, música, danza, teatro, cine) en el contexto de la cultura universal y, en particular, de la cultura latinoamericana. -Implementación en el análisis de textos literarios de diversos modos de abordar la literatura latinoamericana a partir de sus vinculaciones contextuales, sociales, entre otros aspectos. -Producción de textos ficcionales (de invención)	del plan económico neoliberal desde 1979 en el contexto del Terrorismo de Estado. -Caracterización de las formas de organización y resistencia de los nuevos movimientos sociales en la defensa de DDHH durante la implementación del Terrorismo de Estado. -Reconocimiento de los planes de implementación del "Consenso de Washington" en América Latina y en Argentina en particular (1985/2001). -Identificación y caracterización de las problemáticas asociadas a la pobreza, exclusión y marginalidad como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales. -Reconocimiento de los principios, valores y roles que orientan las prácticas de los agentes que participan en la economía social (por ejemplo: los agricultores en red, asambleas, fábricas tomadas, entre otras) como respuesta alternativa a las consecuencias de las políticas implementadas a partir del "Consenso de Washington". **Eje: La construcción histórica del derecho en la etapa del estado postsocial hacia una economía social** -Identificación de las características del Estado Post social en América Latina y en Argentina en particular. -Reconocimiento de la relación de tensión entre el Estado post social y las demandas de la sociedad traducidas en nuevos derechos. -Caracterización de la lucha de los nuevos movimientos sociales, en la apropiación de los recursos naturales, mediante acciones coordinadas entre productores, organizaciones y consumidores dentro de una economía solidaria. -Identificación y reconocimiento del valor estratégico del recurso: agua, el acceso al mismo como un derecho humano y su apropiación responsable en el contexto de la "Ciudadanía del agua". -Establecimiento de relaciones entre el contexto sociocultural y las acciones llevadas a cabo por los	-Reorganización de la información del texto escuchado para su reproducción. -Reconocimiento del propósito del texto escuchado relacionado con brindar instrucciones, relatar una experiencia, describir un proceso, explicar funciones. -Diferenciación de elementos del contexto de enunciación, tales como referencia temporal y espacial, los interlocutores, las opiniones, los hechos, el tema abordado. -Diferenciación de tipos de textos: descriptivo, narrativo, expositivo, instructivo y argumentativo. -Selección del registro adecuado acorde a la situación comunicativa. -Intervención en intercambios comunicativos sobre temas de interés del estudiante y relacionados al sector de la programación, desempeñando distintos roles. -Argumentación de las propias aseveraciones. -Selección de la información de dos o más fuentes bibliográficas para elaborar mensajes orales, en función de la temática a desarrollar, del propósito y de la audiencia. Selección de estrategias de consulta, para la modificación y reformulación de la producción. -Elaboración de textos orales descriptivos, narrativos, instructivos, expositivos y argumentativos. -Elaboración de textos para expresar relatos sobre eventos o hechos en relación al presente, al pasado y/o al futuro, sobre condiciones y/o predicciones, experiencias personales, experiencias acerca de lo trabajado en el área técnica específica, siguiendo instancias de preparación y planificación para su presentación. **Eje: Comprensión y producción escrita** -Lectura analítica de variados materiales

	que permitan identificar las potencialidades del lenguaje en sus relaciones entre forma y significación. -Escritura de textos ficcionales con empleo de las reglas y las convenciones propias de los géneros literarios a partir de la lectura de varias obras latinoamericanas. -Elaboración y re-escritura, individual y grupal, de diversos textos literarios narrativos a partir de la interpretación de obras literarias latinoamericanas que implique transformaciones en la trama: incorporación de personajes, modificaciones del narrador, interpolación de relatos, modificaciones en el tiempo, espacio, entre otros aspectos. -Transformación de textos dramáticos y líricos de la literatura latinoamericana, de forma individual y grupal, aplicando recursos propios de los géneros literarios. -Producción de textos no ficcionales (reseñas, informes, editoriales, prólogos, epílogos, textos de opinión) en torno a una amplia variedad de temáticas presentes en las obras literarias latinoamericanas abordadas. -Escritura de textos no literarios en blogs, redes sociales y otros soportes vinculados a temáticas controversiales pertenecientes a la idiosincrasia latinoamericana: sistemas de creencias, ideologías, construcción de ciudadanía, derechos, entre otros. Eje: Lectura y escritura de textos no literarios -Lectura reflexiva de textos no literarios con complejidad creciente en cuanto a estilo, estructura y tema, que expliquen y argumenten temas específicos vinculados al área y al campo de la cultura en diálogo con la literatura, en distintos soportes (impresos y digitales). -Análisis crítico de textos no literarios con diversos propósitos tales como ampliar conocimientos sobre un tema que se está estudiando, obtener	nuevos movimientos sociales en la construcción de proyectos socioculturales comunitarios. **Eje: Procesos socioeconómicos y desarrollo local hacia una economía social en contexto** - Reconocimiento de la centralidad del trabajo y de los procesos económicos de las diferentes organizaciones de la economía solidaria. - Reconocimiento del rol del Estado a través de políticas públicas pertinente para lograr un genuino desarrollo local. -Reconocimiento y participación como productores y/o consumidores en experiencias locales de la Economía Social. -Identificación y diagnóstico de las experiencias locales vinculadas a la economía social en el marco de su tecnicatura. -Investigación y producción de simulaciones de y emprendimientos relacionados con su tecnicatura en el marco de una economía social. -Elaboración de proyectos de "organización laboral" desde su tecnicatura para el desarrollo local en el marco de una economía social.	escritos en soporte físico y/o digital, referidos a actividades del sector técnico informático, tales como manuales, artículos, folletos, etc., identificando terminología específica. - Organización de información pertinente seleccionada a través de la lectura en Internet, enciclopedias, documentos, libros de consulta, entre otros, en función de los propósitos y condiciones de la tarea requerida. -Reconocimiento de la organización textual, de la información general y específica y del propósito de la lectura. -Reconocimiento y empleo de terminología propia del sector técnico informático. - Verificación y/o reformulación de las hipótesis predictivas sobre el sentido de los textos leídos, a partir de marcas lingüísticas y paralingüísticas, en soporte escrito y/o digital antes y durante el proceso de lectura. -Jerarquización de ideas y selección de vocabulario y estructuras morfosintácticas adecuadas para la redacción coherente y cohesionada de un texto. -Empleo de estrategias para la producción de textos escritos, tales como la correlación verbal, sustitución, selección de léxico adecuado y preciso vinculado con temáticas de interés de los estudiantes y/o relacionadas con otros espacios curriculares, acorde al contexto de enunciación, destinatarios y propósitos. -Elaboración de textos escritos descriptivos, narrativos, expositivos, instructivos y argumentativos, con variados propósitos, haciendo uso contextualizado de campos semánticos y aspectos gramaticales relevantes. -Diseño y elaboración de versiones finales mejoradas de textos escritos de forma

	información en el marco de una investigación, indagar diferentes enfoques de un mismo tema, cuestionar las respuestas obtenidas y generar nuevos interrogantes, documentarse para escribir o para intervenir en discusiones o para realizar una exposición oral. -Lectura reflexiva de discursos que involucren problemáticas del ámbito político, sociocultural y artístico donde se aborden temáticas relacionadas con la participación ciudadana, la construcción de la memoria, los derechos humanos, las problemáticas de género, la sexualidad, la convivencia intercultural, entre otros. -Abordaje crítico de diversos discursos sociales (editoriales, críticas, cartas abiertas, entre otros) a fin de analizar posturas, identificar supuestos y tomar posicionamientos personales. -Aplicación de estrategias de lectura autónoma que permiten detectar información relevante, hacer anticipaciones, establecer relaciones textuales, intertextuales y contextuales, reconocer intencionalidad, identificación de elementos paratextuales, imágenes, entre otros aspectos. -Implementación de estrategias de búsquedas bibliográficas, impresas y digitales con la utilización de criterios que permitan determinar su confiabilidad para resolver indagaciones personales o colectivas. -Sistematización de estructuras y de recursos propios de explicaciones y argumentaciones y aplicación en textos de mayor complejidad (informes, artículos de divulgación, investigaciones, entre otros) en relación con el propósito y la intencionalidad. -Reconocimiento de temas, subtemas a partir de la lectura de textos con secuencias explicativas y argumentativas. -Identificación de marcas lingüísticas que indiquen apreciaciones, valoraciones personales y		individual y/o colaborativa. -Participación en entornos virtuales, tales como blogs, foros de discusión, salas de chat, correo electrónico. -Traducción de textos referidos al sector de la programación en diversas tipologías textuales. **Eje: Reflexión sobre la lengua** Apreciación de la relevancia de la entonación, la acentuación y el ritmo como portadores de sentido y la pronunciación correcta en un registro formal en la comprensión y producción de textos orales. -Reflexión de la importancia del posicionamiento propio y del ajeno respecto de una temática determinada. -Análisis de las potencialidades y limitaciones en el uso de recursos tecnológicos como herramientas de trabajo colaborativo y como medios de acceso a bibliografía científica y técnica. -Asociación de cada tipo de texto con sus rasgos morfosintácticos característicos. -Apreciación de la importancia de la organización textual, para la redacción de textos coherentes y cohesionados. Reconocimiento y apreciación de aspectos que reflejan el funcionamiento de la lengua extranjera tales como los matices de significación que posibilitan los tiempos y modos verbales, la utilización de verbos modales y expresiones equivalentes, el uso de voz activa o pasiva, el uso de diferentes inflexiones, entre otros. -Reflexión sobre la importancia de una planificación colectiva y/o individual de narraciones, descripciones, instrucciones, exposiciones y argumentaciones. **Eje: Reflexión intercultural** -Reconocimiento de aspectos propios de las

	modalizadores a fin de reconocer propósitos, efectos persuasivos y otras marcas en el discurso. -Producción escrita con autonomía creciente, de textos que articulan lectura y escritura (resumen, toma de notas, diarios de lector, informes de lectura, entre otros), para registrar y reelaborar la información en el marco de proyectos de estudio. -Escritura de una amplia variedad de textos no literarios en torno a diversas temáticas, en los que predominen las secuencias argumentativas y/ o explicativas (monografías, informes) atendiendo a la intencionalidad, los rasgos específicos de cada género, los destinatarios, los ámbitos de circulación y los soportes elegidos. -Aplicación de diversos recursos adecuados para expresar opiniones personales e incluir otras voces en la escritura de textos. -Escritura colaborativa e individual, en blogs, redes virtuales, diarios, revistas escolares y otros soportes, con diversos propósitos y sobre diversas temáticas controversiales de la condición humana, de los derechos, de las creencias, de la ciudadanía, de la identidad, etc. -Planificación de la escritura de textos argumentativos que considere los propósitos, los soportes, los formatos y los destinatarios entre otros aspectos. -Análisis crítico y reflexivo del proceso de escritura en cada planificación tanto grupal como individual. -Selección de figuras retóricas pertinentes que sostengan opinión, aporten puntos de vista, refuten oposiciones, entre otros aspectos. -Aplicación de diversos recursos que permiten la escritura de textos que cumplan con las propiedades discursivas. -Implementación de estrategias que permiten la inclusión del estilo directo e indirecto a fin de reflejar las voces que aportan diversos puntos de vista. -Sistematización del uso de diversos recursos		distintas lenguas culturas y el valor de las mismas en la construcción de conocimiento y valores. -Reconocimiento de las convenciones sociales de la lengua cultura que se aprende, tales como reglas de cortesía, formas de tratamiento, modos de expresar sugerencias y emociones, entre otros.

	gráficos, digitales o en papel que permitan sintetizar información (esquemas, diagramas, cuadros, entre otros). **Eje: Comprensión y producción de textos orales** -Argumentación en diversos espacios de conversación y debate en torno a temas y problemas vinculados al campo literario referidos a la literatura latinoamericana y a otras temáticas propias del ámbito escolar. -Participación en debates con conocimiento del tema/problema y construcción de diversos tipos de argumentos con utilización de las estrategias argumentativas que se consideren convenientes. -Diseño de entrevistas en función de los propósitos del entrevistador y las potencialidades del entrevistado. -Formulación de preguntas adecuadas a diversos recorridos y que considere las posibilidades de la repregunta. Implementación de estrategias de registro y toma de notas para sistematizar la información y elaborar preguntas que favorezcan el posterior intercambio. -Selección, registro, confrontación, organización y reelaboración de información y opiniones provenientes de diversas fuentes en diferentes soportes y con autonomía creciente. -Diseño de exposiciones orales considerando: definición y delimitación del tema/problema sobre el que se expondrá´, en función del análisis del perfil de la audiencia prevista y de los propios conocimientos, intereses y capacidades. -Empleo de distintos recursos verbales, paraverbales, y soportes de apoyo adecuados para atraer a la audiencia y reforzar la exposición. -Identificación de los modos en que los discursos de los medios de comunicación –inclusive en los espacios virtuales– construyen/reconstruyen los acontecimientos de la realidad social, política, cultural, ciudadana y generan y difunden		

	representaciones sobre sujetos y colectivos sociales. - Distinción de la función, las estrategias y los modos de impacto del discurso publicitario para confrontar las intencionalidades y los efectos. -Identificación de temas y contenidos recurrentes, silenciados y / o explícitos en situaciones de oralidad en el marco de jornadas o en el desarrollo de proyectos dentro del ámbito escolar o en otros ámbitos. -Reconocimiento de expresiones utilizadas en exposiciones y debates que indican apreciaciones, valoraciones personales y otros recursos persuasivos. -Análisis del efecto que diversas estrategias persuasivas producen en el público, en el marco de situaciones de oralidad como debates y exposiciones.		
Orientaciones Didácticas	-Planificar diversas situaciones de intercambio de ideas y posicionamientos sobre temas estudiados o de interés general y reconozcan información relevante y accesoria. -Generar espacios donde se realicen exposiciones orales sobre diversos temas con la utilización de variados soportes impresos y digitales (páginas web, blogs, etc.). -Diseñar talleres de lectura y escritura en diversos ámbitos y espacios -Utilizar las nuevas tecnologías como nuevos modos de acceso, producción, circulación y consumo de la información -Desarrollar de manera sistemática, situaciones de escritura digital caracterizadas por la combinación de recursos verbales y multimediales, la hipertextualidad, la colaboración, la inmediatez y rapidez propia de las redes sociales, incorporando el uso de herramientas propias de los procesadores de texto y de otros programas de edición multimediales en vista a su publicación y/o socialización. -Ampliar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso de la lengua y de la	-Partir del análisis de problemáticas de la economía social relevantes -por ejemplo, la organización de una cooperativa de trabajo articulando aspectos jurídicos, legales y técnicos. -Abordar las temáticas utilizando recursos, por ejemplo, ciclos de cine que promueven el debate; lecturas de publicaciones periódicas especializadas; seguimiento de los resultados de los foros mundiales y regionales, etc. -Promover el diseño y ejecución de propuestas de intervención y de participación sociocomunitario.	Atendiendo a las características propias de los estudiantes, sus necesidades e intereses, en el Ciclo Orientado o Segundo Ciclo se propone la implementación de diversos formatos tales como seminarios, ateneos y proyectos. En relación a los proyectos, se los sugiere tanto para la propia área como para aplicarlos en relación con otros espacios curriculares, donde los estudiantes utilicen la lengua extranjera en contextos reales y propios de su orientación: -Propiciar la escucha atenta global o focalizada de textos de interés general de distintas áreas del currículum o de la orientación. -Favorecer la escucha atenta global y focalizada de textos relacionados al mundo del trabajo y a estudios superiores de fuentes diversas. -Optimizar la escucha global o focalizada de textos expresados en forma oral por el/la docente o provenientes de fuentes diversas (hablantes de la lengua que se aprende,

	reflexión acerca de sus recursos, para llegar a la sistematización de las estructuras lingüísticas y de sus componentes y para la optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. -Promocionar y acompañar la reflexión sobre los contenidos gramaticales referidos a la cohesión textual, las clases de palabras y las estructuras sintácticas para superar las dificultades de los estudiantes al expresar la temporalidad y causalidad en la narración. - Desarrollar y afianzar el formato "taller", dado que permite el intercambio de opiniones e interpretaciones acerca de los textos que se leen, la lectura de textos propios, comentar las diferentes lecturas, desarrollar prácticas integradas de lectura y escritura, la metacognición sobre lo leído. -Promover la participación en producciones orales llevadas a otros cursos, visitas a otras escuelas, y organizaciones de la sociedad. -Incentivar los debates y la rotación de roles en los mismos, incluso el de moderador. -Promover foros, ciclos de debate, jornadas, seminarios, entre otras propuestas organizadas en torno a temas y problemas que se vinculen con la lengua.		grabaciones de audio o video, materiales de entornos virtuales), sobre temas relacionados al área, a otras áreas de la orientación, al mundo del trabajo y a estudios superiores. -Generar espacios para que los estudiantes puedan realizar exposiciones orales, individuales o grupales, referidas a temas de su interés promoviendo la autonomía de expresión del estudiante -Promover instancias para que los estudiantes realicen dramatizaciones que incluyan textos de creación propia, en principio a partir de un modelo, que permitan la transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones para adquirir mayor autonomía en la expresión. -Incentivar la participación asidua en intercambios orales sobre temas personales o abordados por el grupo clase haciendo uso de recursos paraverbales y no verbales adecuados a la situación comunicativa. -Implementar situaciones de enseñanza a través de las cuales los estudiantes identifiquen elementos del contexto de enunciación tales como los interlocutores, el tema y la situación comunicativa

QUINTO AÑO				
	Lengua y Literatura (3 hs./Ct.)	**Formación Ética y Ciudadana (3 hs./Ct.)**	**Inglés Técnico (3 hs./Ct.)**	**Comunicación (3 hs./Ct.)**
Propósito	Propiciar la participación en asiduas y variadas experiencias de lectura de textos literarios en diversos tiempos, espacios y soportes para fortalecer la formación de lectores reflexivos,	-Formar desde el crecimiento personal, como sujetos de derecho y obligaciones. -Propiciar la participación ciudadana, responsable y solidaria.	-Promover el desarrollo de estrategias de aprendizaje, comunicación y reflexión metalingüística en las que interactúen las cuatro macrohabilidades, para lograr	Los estudiantes deben reconocer la relevancia de su participación en las organizaciones y las instituciones de su entorno. Para ello debe entender la lógica de producción de mensajes

	críticos y autónomos capaces de generar itinerarios personales de lectura. Promover la escritura sostenida de textos literarios ficcionales y no ficcionales que permitan explorar las potencialidades del lenguaje en sus relaciones entre forma y significación y demanden la puesta en juego de las reglas y convenciones de los géneros literarios. Generar frecuentes situaciones de lectura de textos de complejidad creciente, vinculados a temas específicos del área y del campo de la cultura en distintos soportes, con diversos propósitos: una mirada estética y/o crítica Promover la escritura individual y grupal de variados textos no literarios atendiendo a la intencionalidad, género, destinatarios y ámbitos de circulación de los mismo y diseñar situaciones didácticas en donde se comuniquen e intercambien saberes y opiniones, discutan ideas y posicionamientos , se argumente y formulen ideas.	-Ofrecer las herramientas necesarias para poner en práctica el ejercicio del pensamiento reflexivo y crítico en relación a los valores y principios éticos y democráticos poniendo énfasis en el uso del diálogo argumentativo. -Estimular la creatividad, con el objeto de propiciar formas de convivencia con los otros, más inclusivas, justas y equitativas; en el marco del respeto y la defensa de los Derechos Humanos y los valores democráticos. -Desarrollar la sensibilidad necesaria para ser capaces de comprometerse ante cualquier situación que involucre actos de injusticia, discriminación o violencia de cualquier índole.	gradualmente un manejo eficaz, preciso y fluido de la lengua extranjera. -Brindar oportunidades de intercambios significativos, situados en contextos reales o creados, para que los estudiantes logren comprender, expresarse e interactuar en prácticas de oralidad, lectura y escritura en lengua extranjera. -Ofrecer estrategias de enseñanza que permitan a los estudiantes fortalecer la disposición a trabajar en forma cooperativa y colaborativa valorando el diálogo participativo; la confianza en las propias posibilidades de aprender una lengua extranjera de acuerdo con sus propios ritmos y estilos de aprendizaje, y el reconocimiento del error como constitutivo del proceso de aprendizaje. -Proponer situaciones de enseñanza que favorezcan la integración y articulación de saberes que posibiliten la transferencia de lo aprendido a diferentes contextos y situaciones de la vida social y laboral, como así también responder a los requerimientos indispensables para acceder a los estudios superiores, al mundo laboral y a la educación permanente.	circulantes y podría desde su lugar establecer nuevas formas de reconocimiento y construcción simbólica. Conocer la lógica de producción de mensajes posibilita anticipar el impacto y la llegada a los ciudadanos y utilizar las mejores herramientas para crear consumidores críticos, tanto de mensajes como de productos simbólicos. Aparece como central el uso de las TIC, dado que en la actualidad los estudiantes son las más utilizan para comunicarse, por encima de los medios tradicionales de comunicación masiva (diario, radio, TV o cine) Este espacio curricular analiza la forma de vincularse que tienen las organizaciones y las instituciones con la sociedad en la que está inserta, la manera en que construyen sus mensajes, como los distribuyen, utilizando los medios masivos de comunicación y otros emergentes, y el impacto que logran en los públicos a los cuales se dirigen. Permite a su vez que los estudiantes se reconozcan como integrantes de una organización o institución y sean capaces de construir, modificar y reflexionar acerca de sus propios mensajes y los que circulan, a partir de ser los productores de nuevos mensajes.
Capacidades	**Eje: Lectura y escritura de textos** -Comprender y analizar en forma crítica una amplia variedad de textos literarios nacionales, regionales y de los pueblos indígenas.	**Eje: En relación a la comprensión de los Derechos Humanos como resultado de una construcción histórico-social** -Reconocer la importancia	**Eje: Comprensión y producción oral** -Analizar aspectos fonéticos y fonológicos de la lengua extranjera. -Reconocer y analizar información nuclear y periférica del texto	**Eje: La comunicación como práctica social en las instituciones.** -Identificar y relacionar los procesos comunicativos contextualizados en diferentes tipos de organizaciones e

	-Analizar en obras pertenecientes a la literatura argentina las características distintivas de los géneros literarios (narrativa, lírica y dramática). -Conocer las características propias del ensayo y de la literatura no ficción (cruce entre literatura y periodismo- relato documental, testimonial y biográfico). -Relacionar el discurso literario argentino con otros discursos y otras prácticas y lenguajes artísticos pertenecientes a la cultura universal. -Escribir en forma autónoma textos ficcionales (de invención) a partir de la interpretación de obras literarias argentinas, regionales y de los pueblos indígenas. **Eje: Lectura y escritura de textos no literario**s -Comprender y analizar en forma crítica textos no literarios de complejidad creciente, con diferentes intencionalidades (explicar, argumentar) y con diversos propósitos. -Identificar y analizar los distintos discursos que involucran problemáticas del ámbito político, sociocultural y artístico. -Escribir en forma autónoma una amplia variedad de textos no literarios de opinión. -Utilizar en forma adecuada los diversos recursos discursivos propios de los textos de opinión. **Eje: Comprensión y producción de textos orales**	fundamental que tienen los Derechos Humanos en la vida de las personas y de las sociedades. -Analizar los contextos socio-históricos en los cuales surgen y se amplían los derechos. **Eje: En relación con los distintos procesos de ciudadanía y construcción política** **-**Reconocer las claves de la participación ciudadana y política en la construcción de la relación de tensión Estado/sociedad en un Estado democrático. -Analizar críticamente información relacionada con la construcción de poder y la crisis de estructuras hegemónicas. -Distinguir y relacionar diferentes textos y documentos que contienen leyes, normas y reglamentaciones que organizan la dinámica social. **Eje: En relación a la construcción de la identidad y el respeto de la diversidad** -Reconocer las distintas identidades, respetando y valorando la diversidad y pluralidad en todos los ámbitos de la vida humana -Comparar contextos en relación a los cambios en la vida de las diferentes sociedades a través del tiempo. -Producir argumentos vinculados a propuestas de participación ciudadana.	escuchado. -Argumentar y refutar distintos puntos de vista mediante la intervención en situaciones comunicativas variadas formales e informales, aportando información obtenida a través de la investigación. -Seleccionar las estructuras textuales y el campo lexical adecuado para la producción oral de textos de diferentes géneros discursivos relacionados con el sector técnico. . **Eje: Comprensión y producción escrita** -Interpretar y organizar la información acorde a la tarea requerida a través de la lectura de textos escritos. -Elaborar conclusiones sobre el sentido explícito e implícito de textos escritos mediante el uso de estrategias específicas de comprensión. -Producir textos descriptivos, narrativos, instructivos, expositivos y argumentativos con estrategias propias para la producción escrita de cada uno de ellos. **Eje: Reflexión sobre la lengua** -Interpretar el valor de los elementos fonéticos y fonológicos de la lengua extranjera en un registro formal. -Reconocer la importancia de los recursos tecnológicos en el trabajo colaborativo para mejorar la calidad de los aprendizajes y de las relaciones interpersonales. -Analizar los modos de organización para la producción de un texto en	instituciones. **Eje: La comunicación y los medios masivos** -Caracterizar y comprender la funcionalidad e identidad de los medios masivos de comunicación (desde sus inicios hasta la aparición de los medios electrónicos y los diarios digitales). -Analizar el contexto de aparición de los medios masivos en los procesos históricos en los cuales surgieron. -Comprender y analizar el impacto de los medios masivos en las representaciones sociales. **Eje: Comunicación, medios e instituciones.** -Distinguir los discursos mediáticos presentes en la comunicación institucional. -Producir diferentes mensajes comunicacionales utilizando TIC a partir de los géneros discursivos presentes en la comunicación organizacional e institucional.

	-Debatir con sólidas argumentaciones en torno a la lectura de los textos literarios y no literarios. -Desarrollar situaciones de diálogo con autonomía creciente sobre temáticas de interés social y cultural. -Producir exposiciones orales de forma autónoma a partir de temas vinculados a diversos discursos: literario, periodístico, vida ciudadana, científico, entre otros. **Eje: Reflexión sobre el lenguaje** -Reconocer las relaciones de las lenguas de los pueblos indígenas de América, en particular de Argentina, con el español. -Analizar y sistematizar los procedimientos propios del discurso literario y su incidencia en la producción de sentidos en diversos textos. -Sistematizar el uso de las reglas ortográficas en la escritura. -Discriminar los usos de los signos de puntuación para la comprensión y escritura de textos.Interpretación y reflexión de las formas de construcción de la imagen empresarial desde la producción de mensajes de la responsabilidad social empresarial e institucional.		lengua extranjera. **Eje: Reflexión Intercultural** -Valorar el conocimiento sobre las lenguas como facilitador del desarrollo del juicio crítico, a partir de la identificación de las relaciones entre las lenguas culturas.	
Saberes	**Eje: Lectura y escritura de textos literarios** -Lectura y análisis crítico de textos literarios -narración, poesía, teatro y ensayo- nacionales y regionales, con mayor complejidad en cuanto a registro, temática, extensión, entre	**Eje: En relación a la comprensión de los derechos humanos como resultado de una construcción histórico-social** -Caracterización y valoración del Estado de Derecho y el acceso a la justicia en un estado democrático -	-Reconocimiento y análisis de rasgos distintivos en relación a la acentuación y entonación en textos orales en lengua extranjera. -Análisis de patrones fonológicos que expresan la actitud de los interlocutores, tales como énfasis,	**Eje: La comunicación como práctica social en las instituciones.** -Reconocimiento de las características de la comunicación en las organizaciones e instituciones. -Diferenciación de los estilos de comunicación en el contexto

	otros aspectos. -Reconocimiento y sistematización de las características distintivas de la literatura argentina, con la inclusión de la literatura de los pueblos indígenas y la literatura regional. -Identificación y sistematización de las ideas que permitan visualizar la conformación de la identidad argentina y regional en las obras literarias propuestas. -Determinación de criterios para organizar las nociones propias de la poesía, la narrativa y la dramática de la literatura argentina, regional y de los pueblos indígenas. -Sistematización de estrategias de análisis de obras literarias pertenecientes a la literatura argentina. -Identificación de las características propias del ensayo como género de ideas y la literatura "non fiction" en la literatura argentina. -Reconocimiento de las vinculaciones entre la literatura y el periodismo en cuanto a temáticas, procedimientos, recursos y estrategias entre otros aspectos. -Análisis y organización de las variadas relaciones entre la literatura argentina (narrativa, poética, dramática y, en particular del ensayo -literatura de ideas-) con otros discursos: históricos, sociológicos, políticos, antropológicos y filosóficos. -Interrelación de la literatura argentina con otras prácticas y	Reconocimiento de los derechos humanos como construcción histórico-social, en la etapa pos crisis: la "refundación del Estado" en clave latinoamericana (el "buen gobierno" /" gobernar obedeciendo") y Argentina. -Identificación y reconocimiento de modos de participación y militancia social y política en pro de la protección y defensa de los Derechos Humanos en Latinoamérica y en especial en Argentina. -Análisis, reflexión y crítica sobre la naturalización de ciertas formas de discriminación y estigmatización de individuos y grupos. -Integración de las nuevas tecnologías al análisis de casos y planteo de nuevos desafíos en pos de una sociedad más justa y solidaria. **Eje: En relación con los distintos procesos de construcción de ciudadanía y participación política** -Reconocimiento e identificación de diferentes concepciones de lo político y de los ámbitos de participación público/privada. -Construcción compartida del concepto de ciudadanía en la relación de tensión demandas de la sociedad/respuestas del estado en el contexto neoliberal. -Reconocimiento y análisis de diversas relaciones de poder, actores, intereses, valores y principios que las movilizan, en diferentes ámbitos y momentos históricos. -Identificación de la crisis de representación política y la crisis	certezas, hesitación, acuerdos y desacuerdos, a través de las argumentaciones de los participantes. -Confirmación y/o reformulación de las hipótesis predictivas para la elaboración de conclusiones. -Reorganización y análisis de la información del texto escuchado para su reproducción. -Deducción y análisis del propósito del texto escuchado, referido a la propia experiencia, a temas de otros espacios curriculares o a temáticas relacionadas al sector técnico. -Diferenciación entre hechos, opiniones y juicios. -Distinción de elementos del contexto de enunciación, tales como referencia temporal y espacial, roles de los interlocutores, estados de ánimo, las opiniones, fundamentaciones, los hechos, el tema abordado y la posición asumida por el enunciador. -Análisis del tipo de texto: descriptivo, narrativo, expositivo, instructivo y argumentativo, teniendo en cuenta la organización y distribución de la información. -Argumentación de las propias aseveraciones y contraargumentación, refutando los argumentos de los interlocutores. -Selección del registro adecuado acorde a la situación comunicativa. -Desempeño de distintos roles en intercambios comunicativos sobre temas de interés del estudiante, de otros espacios curriculares o	organizacional e institucional próximo al estudiante. Identificación del contexto de producción de los mensajes en las organizaciones e instituciones. -Distinción de los discursos de responsabilidad social presente en las organizaciones e instituciones. **Eje: La comunicación y los medios masivos** -Reconocimiento de las particularidades de los medios masivos a partir de sus posibilidades tecnológicas. -Análisis de la función social de los medios masivos en la sociedad actual: entretenimiento, difusión de información, formación y/o instrumentos de poder hegemónicos. -Caracterización de las audiencias a partir de la intencionalidad de los medios masivos. -Reconstrucción de la historia de los medios masivos en el contexto global, regional y local. -Reconocimiento de la noción de los medios masivos como instituciones "comerciales" formadoras de sentido simbólico. -Comparación de las características constitutivas del discurso de la propaganda y la publicidad. Identificación de los recursos que se utilizan en la publicidad y la propaganda para elaborar mensajes y segmentar audiencias. Interpretación y reflexión de las formas de construcción de la imagen empresarial desde la producción de mensajes de la

	lenguajes artísticos: artes visuales, danza, música, cine, entre otros. -Reconocimiento de las múltiples representaciones culturales y sociales de la literatura argentina, regional y de los pueblos indígenas. -Identificación en las múltiples representaciones culturales y sociales de la literatura argentina, regional y de los pueblos indígenas los diferentes posicionamientos ideológicos y políticos. -Escritura de textos ficcionales (de invención) a partir de la interpretación de obras literarias argentinas, regionales y de los pueblos indígenas. -Elaboración y re-escritura de diversos textos individuales y grupales de mayor complejidad en cuanto a las temáticas que se abordan y a la extensión, con transformación de géneros y de puntos de vista, a partir de la interpretación de obras literarias argentinas seleccionadas. -Producción escrita de textos literarios non ficción, ensayos, vinculados a problemáticas pertenecientes a la idiosincrasia argentina y regional, referidos al espectro político, económico, social y cultural en blogs, redes sociales y otros soportes. **Eje: Lectura y escritura de textos no literarios** -Lectura reflexiva de textos no literarios de complejidad creciente en cuanto a estilo, estructura y tema.	económica del 2001 de la aparición de nuevas formas de participación, nuevos imaginarios, nuevas concepciones alternativas al contexto donde surgen. -Análisis y comparación reflexiva de discursos, prácticas y símbolos ideológicos y políticos a fin de identificar construcciones hegemónicas y conflictos que éstas generan. -Análisis y utilización de diversos mecanismos y formas de participación no sólo las previstas en las Constituciones sino de aquellas que han surgido a partir de la ampliación de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías (redes sociales, etc.). -Análisis y comparación de los diferentes discursos de memoria (s) que circulan en la sociedad. -Reconocimiento y distinción de normas y señales de tránsito en vistas a lograr una comunidad respetuosa del otro, y consciente del valor de la vida. **Eje: En relación a la construcción de la identidad y el respeto de la diversidad** -Caracterización y distinción de las distintas representaciones étnicas, sociales y culturales en pos de la construcción de una sociedad plural y respetuosa de las identidades y las diferencias. -Identificación de procesos históricos caracterizados por déficit en el respeto de las diferencias y las	relacionados al sector técnico. -Validación del material seleccionado en relación con el contexto de producción, para la elaboración de mensajes orales, en función de la temática a desarrollar, del propósito y de la audiencia. -Jerarquización y sistematización de estrategias de consulta, modificación y reformulación de la producción en forma autónoma. -Empleo de diversas tipologías textuales para la elaboración de textos orales descriptivos, narrativos, instructivos, expositivos y argumentativos. -Elaboración de textos orales de diversos géneros discursivos para expresar relatos sobre eventos o hechos en relación al presente, al pasado y/o al futuro, descripción de procesos, hechos hipotéticos, relación causa-consecuencia, siguiendo instancias de preparación y planificación para su presentación. -Integración significativa de la información, textual, contextual y paratextual. -Lectura comprensiva de variados materiales escritos en soporte físico y/o digital, relacionados con temáticas de interés de los estudiantes, del mundo del trabajo y estudios superiores. -Jerarquización de la información seleccionada, a través de la lectura en Internet, enciclopedias, documentos, libros de consulta, entre otros, identificando la naturaleza de la	responsabilidad social empresarial e institucional. **Eje: Comunicación, medios e instituciones** -Diferenciación de discursos publicitarios, los tipos de publicidades (conceptual, referencial y PNT). -Caracterización de la construcción de algunas herramientas comunicacionales como el mix de marketing. -Diferenciación de los discursos presentes en las redes sociales que utilizan las organizaciones e instituciones. -Elaboración de planes de comunicación en diversidad de escenarios de aplicación. -Selección de medios disponibles en el contexto cercano para desarrollar la “Planificación de medios” de acuerdo con las necesidades comunicativas de las organizaciones y las instituciones. -Construcción de mensajes respetando las lógicas (fases) de construcción de cada medio de comunicación. Evaluación de los planes de comunicación realizados con criterios como la pertinencia, la adecuación al contexto, las respuestas de los receptores, los cambios de hábitos, entre otros.

	-Análisis crítico de textos no literarios que expliquen y argumenten sobre temas específicos vinculados al área y al campo de la cultura en diálogo con la literatura, del ámbito académico en relación con el discurso periodístico, en distintos soportes (impresos y digitales) con diversos propósitos (ampliar conocimientos sobre un tema que se está estudiando, obtener información en el marco de una investigación, indagar diferentes enfoques de un mismo tema, documentarse para escribir, para intervenir en discusiones y debates o realizar una exposición oral, cuestionar las respuestas obtenidas y generar nuevos interrogantes, entre otros) en el marco de indagaciones personales y colectivas. -Sistematización de estrategias personales de comprensión de temas, de relaciones entre temas y de proyecciones temáticas. -Aplicación de estrategias de lectura autónoma que faciliten detectar información relevante, hacer anticipaciones, establecer relaciones textuales, intertextuales y contextuales, reconocer intencionalidades, identificar elementos paratextuales, imágenes, entre otros aspectos e interpretar sentidos. -Interpretación de discursos del ámbito político, sociocultural y artístico con temáticas relacionadas	identidades diversas a fin de contextualizar el análisis de casos. -Análisis y reflexión acerca de la diversidad sexual y las distintas culturas adolescentes y juveniles de acuerdo con los contextos y sus modos de relacionarse. -Análisis crítico de los modelos sociales, éticos y estéticos difundidos por los medios masivos de comunicación relacionados a consumos problemáticos. -Argumentación y diálogo sobre situaciones problemáticas de la realidad nacional, latinoamericana y mundial, vinculados a dilemas éticos que implican respeto de opiniones diversas. -Diseño y elaboración de proyectos de alcance grupal, institucional y/o comunitario que permitan experimentar instancias de participación ciudadana y política. -Reconocimiento y construcción de la propia identidad profesional en el marco de su tecnicatura.	información. -Reconocimiento de la organización textual, de la información general y específica, explícita e implícita y del propósito de la lectura. -Verificación y/o reformulación de las hipótesis predictivas sobre el sentido de los textos leídos, a partir de marcas lingüísticas y paralingüísticas, en soporte físico y/o digital antes y durante el proceso de lectura, para la elaboración de conclusiones. -Jerarquización de ideas y selección de vocabulario preciso y estructuras morfosintácticas adecuadas, ampliando o sustituyendo información, para la redacción coherente y cohesionada de un texto. -Sistematización de estrategias para la producción de textos escritos, tales como reducción, sustitución, paráfrasis, en función de la coherencia y la cohesión del texto. -Elaboración de textos de diversos géneros discursivos, relacionados al sector técnico, haciendo uso contextualizado de campos semánticos y aspectos gramaticales relevantes, para expresar, por ejemplo, obligación, posibilidad, capacidad, prohibición, etc. relacionado a diversas prácticas laborales. -Diseño y elaboración de versiones definitivas de textos escritos de forma individual y/o colaborativa. -Intervención en entornos virtuales, tales como blogs, foros de discusión, salas de chat, correo electrónico.	

	con la participación ciudadana, la construcción de la memoria, los derechos humanos, las problemáticas de género, la sexualidad, la convivencia intercultural, la incidencia de los medios, el uso de las redes sociales, entre otros. -Identificación de temas y contenidos recurrentes silenciados en la prensa gráfica, radial y televisiva, y en los espacios virtuales. -Reconocimiento de expresiones que indican apreciaciones y valoraciones personales, de algunos procedimientos del discurso político, la modelización y las marcas ideológicas en el discurso. -Reconocimiento del propósito y la intencionalidad en los textos de opinión, a partir de indagaciones propias y/o grupales. -Aplicación de estrategias de análisis de textos de opinión para visualizar las ideas, la intencionalidad y su valor e incidencia en el contexto mediático, académico, entre otros; presentados en diversos soportes. -Sistematización de la estructura y de los recursos retóricos propios de argumentaciones. -Desarrollo de situaciones de escritura autónoma, de una amplia variedad de textos no literarios, predominantemente argumentativos (ensayos no ficcionales, discursos políticos, entre otros), atendiendo a la		-Valoración de la relevancia de la entonación, acentuación y ritmo como portadores de sentido y la pronunciación correcta en un registro formal en la comprensión y producción de textos orales. -Reflexión sobre el proceso de interacción llevado a cabo en distintas situaciones de comunicación. -Reflexión de la importancia del posicionamiento propio y del ajeno respecto de una temática determinada. -Análisis de recursos tecnológicos según sus potencialidades y limitaciones para el trabajo colaborativo. -Reflexión sistemática de los diferentes matices de sentido que pueden expresarse a través de la construcción sintáctica y la selección léxica. -Valoración de la importancia de una adecuada planificación colectiva y/o individual de narraciones, descripciones, instrucciones, exposiciones y argumentaciones. -Reconocimiento y análisis de prácticas socioculturales en relación al ámbito comunitario y laboral, respetando la pluralidad cultural y ampliando los horizontes socioculturales. -Valoración de los rasgos socioculturales de la lengua que se aprende, para el fortalecimiento de la participación ciudadana y el diálogo intercultural.	

	intencionalidad, los rasgos específicos de cada género, los destinatarios, los ámbitos de circulación y los soportes elegidos. -Implementación de proyectos de escritura individual, en blogs, redes virtuales, diarios y revistas escolares con diversos propósitos y sobre diversas temáticas controversiales de la condición humana, de los derechos, de las creencias, de la ciudadanía, de la identidad, etc. -Escritura individual de textos ensayísticos no literarios en diversos soportes (papel o digital) atendiendo a diversas temáticas controversiales de la condición humana, sistemas de creencias, ciudadanía, identidad, entre otras. -Organización y sistematización de distintos procedimientos que permiten la escritura con autonomía creciente, la reescritura, la defensa de puntos de vista y opiniones, la incorporación de otras voces y la socialización de textos en el marco de proyectos escolares o de otros ámbitos en los que se escriban textos de circulación social (cartas, informes técnicos, entre otros) tanto individuales como colectivos. **Eje: Comprensión y producción de textos orales** -Argumentación en diversos espacios de conversación y debate sobre temas y problemas vinculados a la literatura argentina, regional y de los pueblos originarios que motivan la expresión de opiniones,			

	refutaciones, acuerdos y desacuerdos. -Producción de diversos tipos de argumentos para definir el posicionamiento y defender una postura, en situaciones de debate. -Producción de contraargumentos, organización y reorganización del propio discurso. -Lectura crítica de textos en conversaciones literarias (tertulias, ferias, talleres, cafés literarios, cine debate, visitas de autores, narradores, directores de teatro y cine, entre otras posibilidades). -Utilización de estrategias de registro y toma de notas en soportes tecnológicos grabadores, telefonía móvil, notebook, entre otros) para organizar la información y elaborar preguntas que favorezcan el posterior intercambio. -Discriminación de argumentos válidos y no válidos en intervenciones propias y de otros. -Exposición oral sobre temáticas de mayor complejidad referida a distintos ámbitos tales como literario, periodístico, científico, laboral, vida ciudadana, académica, entre otros. -Aplicación adecuada de estrategias argumentativas que se consideren convenientes. -Reformulación del plan previo en atención a las respuestas que se perciben de la audiencia. -Uso eficiente de diversos soportes (digitales y papel) en las			

	exposiciones. -Empleo adecuado de los aspectos no verbales tales como gestos, tonos, movimientos corporales, entre otros en las exposiciones. **Eje: Reflexión sobre el lenguaje** -Reflexión crítica sobre las relaciones entre el español y las lenguas habladas por los pueblos indígenas en el contexto socio-histórico de la conquista de América. -Reconocimiento de las relaciones de poder: imposición del español y uso de lenguas nativas en contextos reducidos. -Reconocimiento de estrategias del discurso literario, así como algunos géneros periodísticos (la noticia, el perfil, entre otros) que relatan sucesos reales desde una perspectiva personal. -Identificación de las estrategias del discurso literario en el género ensayo. -Aplicación de los procedimientos argumentativos para expresar la defensa de un punto de vista personal acerca de un determinado tópico o problema y para sostener el pacto de lectura (coloquialismo, apelaciones al lector, confesiones entre otros). -Aplicación autónoma de las reglas ortográficas durante el proceso de escritura. -Exploración y análisis de las particularidades de los modos de hibridación y mixtura de las formas de oralidad y escritura en los nuevos			

	soportes, medios y lenguajes digitales (mensajes de textos, chat/chat de voz, teleconferencias, foros, redes sociales). -Identificación del uso de los signos de puntuación en la construcción de sentido del texto escrito teniendo en cuenta sus funciones (organizar la información, delimitar la oración y el párrafo, citar las palabras de otros, evidenciar intenciones del autor, entre otras). -Comprensión de los usos estilísticos de la puntuación en los textos literarios y su incidencia en la comprensión de los mismos.			
Orientaciones Didácticas	-Planificar diversas situaciones de intercambio de ideas y posicionamientos sobre temas estudiados o de interés general y reconozcan información relevante y accesoria. -Generar espacios donde se realicen exposiciones orales sobre diversos temas con la utilización de variados soportes impresos y digitales (páginas web, blogs, etc.). -Diseñar talleres de lectura y escritura en diversos ámbitos y espacios -Utilizar las nuevas tecnologías como nuevos modos de acceso, producción, circulación y consumo de la información -Desarrollar de manera sistemática, situaciones de escritura digital caracterizadas por la combinación de recursos verbales y multimediales, la hipertextualidad, la	-Establecer un permanente diálogo e intercambio con los otros espacios curriculares, con el propósito de articular e integrar saberes desde una mirada ética. -Plantear problemáticas sociales relevantes vinculadas a la vida cotidiana, a fin de propiciar el desarrollo del diálogo argumentativo, la explicación y la búsqueda de soluciones alternativas diversas que tengan como sustento la información y las teorías analizadas. -Generar espacios de análisis de información periodística sobre temas de actualidad, en artículos de diarios, revistas y medios de comunicación audiovisuales. -Fomentar el trabajo grupal e individual que tienda a la discusión, análisis y comparación de situaciones problemáticas diversas que permitan, mediante la incorporación de	Atendiendo a las características propias de los estudiantes, sus necesidades e intereses, en el Ciclo Orientado o Segundo Ciclo se propone la implementación de diversos formatos tales como seminarios, ateneos y proyectos. En relación a los proyectos, se los sugiere tanto para la propia área como para aplicarlos en relación con otros espacios curriculares, donde los estudiantes utilicen la lengua extranjera en contextos reales y propios de su orientación: -Propiciar la escucha atenta global o focalizada de textos de interés general de distintas áreas del currículum o de la orientación. -Favorecer la escucha atenta global y focalizada de textos relacionados al mundo del trabajo y a estudios superiores de fuentes diversas. -Optimizar la escucha global o	Se deberá trabajar en la difusión, promoción y ejercicio del derecho a la comunicación, porque es la escuela quien debe garantizar que los jóvenes y adolescentes sean protagonistas de este derecho. El ejercicio pleno de la democracia es incompatible con el analfabetismo mediático de los ciudadanos. Apostar a la formación de ciudadanos críticos significa tomar conciencia de la necesidad de aumentar el número de intérpretes plenos y no de meros descifradores. En un mundo armado en parte, desde el relato de los medios masivos, es necesaria la construcción de sentido y modos de participación de los jóvenes a través de procesos comunicacionales propios e innovadores que permitan el ejercicio pleno de la democracia. En tal sentido, el docente podría implementar algunas de las siguientes

	colaboración, la inmediatez y rapidez propia de las redes sociales, incorporando el uso de herramientas propias de los procesadores de texto y de otros programas de edición multimediales en vista a su publicación y/o socialización. -Ampliar el conocimiento de la gramática, el léxico y la ortografía, a partir del uso de la lengua y de la reflexión acerca de sus recursos, para llegar a la sistematización de las estructuras lingüísticas y de sus componentes y para la optimización de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. -Promocionar y acompañar la reflexión sobre los contenidos gramaticales referidos a la cohesión textual, las clases de palabras y las estructuras sintácticas para superar las dificultades de los estudiantes al expresar la temporalidad y causalidad en la narración. - Desarrollar y afianzar el formato "taller", dado que permite el intercambio de opiniones e interpretaciones acerca de los textos que se leen, la lectura de textos propios, comentar las diferentes lecturas, desarrollar prácticas integradas de lectura y escritura, la metacognición sobre lo leído. -Promover la participación en producciones orales llevadas a otros cursos, visitas a otras escuelas, y organizaciones de la sociedad. -Incentivar los debates y la rotación	multiplicidad de fuentes y puntos de vista, desarrollar el juicio crítico. -Promover la lectura, interpretación de textos (fuentes testimoniales, documentales y entrevistas), y debates que permitan una aproximación a las categorías de análisis necesarias para caracterizar distintos contextos sociales, con el objeto de argumentar desde teorías que asumen el respeto a la diversidad cultural, ideológica, política, social, etc. en el marco de la consideración a la democracia y los Derechos Humanos. -Incentivar la participación en talleres y/o proyectos, a través de los cuales los estudiantes tomen contacto con cuestiones que atañen a la comunidad inmediata y que a la vez les permiten la resignificación de los saberes.	focalizada de textos expresados en forma oral por el/la docente o provenientes de fuentes diversas (hablantes de la lengua que se aprende, grabaciones de audio o video, materiales de entornos virtuales), sobre temas relacionados al área, a otras áreas de la orientación, al mundo del trabajo y a estudios superiores. -Generar espacios para que los estudiantes puedan realizar exposiciones orales, individuales o grupales, referidas a temas de su interés promoviendo la autonomía de expresión del estudiante -Promover instancias para que los estudiantes realicen dramatizaciones que incluyan textos de creación propia, en principio a partir de un modelo, que permitan la transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones para adquirir mayor autonomía en la expresión. -Incentivar la participación asidua en intercambios orales sobre temas personales o abordados por el grupo clase haciendo uso de recursos paraverbales y no verbales adecuados a la situación comunicativa. -Implementar situaciones de enseñanza a través de las cuales los estudiantes identifiquen elementos del contexto de enunciación tales como los interlocutores, el tema y la situación comunicativa	situaciones de enseñanza: -Propiciar hábitos de participación y reflexión, intentando que el estudiante pueda construir, expresar y respetar las ideas propias y ajenas en el grupo, el aula, la escuela y transferir dichas prácticas a la comunidad o sociedad donde interactúa. -Ofrecer a los jóvenes las herramientas de análisis y reflexión que les permitan modificar o reforzar sus maneras de expresarse, según el contexto de la situación comunicativa en que se encuentren. -Organizar instrumentos analíticos e interpretativos de diversas producciones comunicacionales y vincularlas con los contextos situacionales y socio-culturales en que se generaron, por ejemplo: comparación de situaciones y relatos comunicacionales donde los estudiantes sean protagonistas, reconocimiento de distintos dispositivos tecnológicos poniendo énfasis en el uso de las redes sociales. -Estimular el conocimiento y apropiación de todos los recursos existentes a través de los múltiples instrumentos que ofrecen los medios escritos, sonoros, audiovisuales y digitales, por ejemplo: la realización de lecturas interpretativas y analíticas de diversas producciones comunicacionales y su vinculación con los contextos situacionales, políticos, intereses económicos, sesgos ideológicos y socio-culturales en que se generaron; reconociendo

	de roles en los mismos, incluso el de moderador. -Promover foros, ciclos de debate, jornadas, seminarios, entre otras propuestas organizadas en torno a temas y problemas que se vinculen con la lengua.			paralelamente dispositivos tecnológicos mediáticos utilizados según las intenciones de producción. -Ofrecer espacios de conocimiento y debate de culturas mediáticas y nuevas tecnologías para promover la reflexión y la búsqueda de sentido. -Promover el reconocimiento de la lógica de producción, circulación y consumo de mensajes mediáticos para procurar la construcción de sentido y modos de participación en la comunidad, mediados por distintos procesos comunicacionales tales como campañas comunitarias, programas de radio y televisión, festivales de cine y video, publicaciones de periódicos y revistas, y otros proyectos comunicativos. -Abordar el uso de las nuevas tecnologías como nuevos modos de acceso, producción, circulación y consumo de la información y contrastar la multiplicidad de formatos en que se presenta la información, ampliando el concepto de texto a la combinación de discursos verbales con imágenes, sonidos y videos entre otros. -En la metodología de evaluación se sugiere priorizar las producciones comunicacionales y trabajar la formulación y ejecución de diferentes proyectos y productos comunicacionales relacionados con organizaciones o instituciones según las características de la tecnicatura.

Educación Física			
	TERCER AÑO (3 H/Cat.)	**CUARTO AÑO (3 H/Cat.)**	**QUINTO AÑO (3 H/Cat.)**
Propósitos	-Ofrecer prácticas corporales, ludomotrices y deportivas inclusivas, saludables y seguras, caracterizadas por la equidad, el respeto, la interacción entre los géneros y la atención a la diversidad; que promuevan la construcción de la corporeidad, la práctica consciente, la libre expresión, la resolución de problemas, el aprendizaje significativo en variadas experiencias motrices, individuales y colectivas, en ambientes diversos, considerando las trayectorias personales. -Brindar variadas oportunidades para la toma de decisiones y gestión autónoma tendiente a un proyecto de vida activo y saludable, con responsabilidad crítica, participativa y constructiva, que permita reconstruirlo individual y colectivamente más allá de la escuela secundaria. -Ofrecer experiencias de aprendizaje que ayuden a afianzar la imagen de sí, aceptar sus posibilidades y limitaciones en las prácticas corporales, permitiendo el desarrollo de sus capacidades perceptivas, cognitivas, condicionales, coordinativas, relacionales, expresivas y la autovaloración como soporte de confianza, de crecimiento, de autonomía progresiva e identidad propios de su cultura, en el marco de una construcción compartida. -Propiciar la participación en la construcción de saberes que permitan integrarse e integrar a los otros, con sentido colaborativo, de inclusión y disfrute, tendientes a lograr objetivos comunes respecto a las prácticas corporales, ludomotrices, deportivas, gimnásticas y expresivas que posibiliten la proyección institucional y socio-comunitaria. -Generar espacios de debate y reflexión en torno a los modelos corporales y a los modelos de prácticas que se imponen socialmente en distintos ámbitos y medios, analizando sus significados y asumiendo una actitud crítica frente a los mensajes o discursos hegemónicos. -Promover prácticas corporales, ludomotrices y deportivas en ambientes naturales y otros procurando la integración del estudiante a los distintos ambientes, y a su concientización como parte del mismo así como su sensibilización hacia la problemática de su conservación y cuidado.		
Capacidades	**Eje: Disponibilidad de sí mismo** -Organizar y regular las propias posibilidades y	**Eje: Disponibilidad de sí mismo** -Superar conscientemente las propias	**Eje: Disponibilidad de sí mismo** -Seleccionar, según las propias posibilidades, de

	limitaciones aceptando positivamente su imagen corporal a través de prácticas corporales variadas de creciente ajuste técnico coordinativo. -Diferenciar sensaciones en relación a la propia postura corporal y los propios estados internos en diferentes prácticas corporales. -Organizar sus propias acciones considerando estilos de vida activos, seguros y saludables adecuando los esfuerzos personales en proyectos con objetivos comunes. **Eje: Interacción con los otros** -Asumir y aceptar democráticamente papeles activos dentro del grupo para el logro de objetivos comunes en pos de superar desafíos motrices. -Comprender el sentido del juego y del deporte resolviendo colectivamente situaciones de incertidumbre en experiencias inclusivas e integradoras. -Elaborar secuencias de movimiento con un objetivo específico expresándose libremente con distintos soportes musicales. **Eje: Interacción con el ambiente** -Organizar proyectos que incluyan prácticas corporales preservando el ambiente natural. -Inferir los posibles riesgos y soluciones que presentan las prácticas corporales en el ambiente natural.	posibilidades de movimiento a través de prácticas corporales complejas de creciente ajuste técnico coordinativo. -Registrar y valorar la propia postura corporal, los estados de tensión y relajación y las formas de respiración adecuada que permitan transferirlos a las prácticas corporales -Adecuar sus propias acciones considerando estilos de vida activos, seguros y saludables en proyectos individuales y sociales con diferentes objetivos. **Eje: Interacción con los otros** -Acordar democráticamente papeles activos dentro del grupo para el diseño y la gestión de propuestas de prácticas corporales innovadoras. -Comprender el sentido del juego y del deporte resolviendo colectivamente situaciones de incertidumbre y aceptando el resultado como consecuencia de un trabajo de equipo. -Producir secuencias coreográficas con apoyo de una estructura musical incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad. **Eje: Interacción con el ambiente** -Organizar proyectos que incluyan prácticas corporales abordando problemáticas ambientales propias de la región. -Adecuar en forma eficaz y segura los procedimientos, elementos y equipos para disminuir posibles riesgos en el ambiente natural y otros.	prácticas corporales complejas que le permitan una secuencia de movimiento coordinada, fluida y precisa. -Autorregular los modos de sentir, pensar, expresar y actuar a través de vivencias integradoras y de disfrute personal. -Autogestionar sus propios programas de prácticas corporales y estilos de vida activos tomando consciencia de los modos de vida de su comunidad. **Eje: Interacción con los otros** -Actuar y cooperar con el grupo para el diseño y la gestión de propuestas innovadoras ya sea en el ámbito escolar o comunitario. -Intervenir en el juego y el deporte resolviendo colectivamente situaciones de juego en ataque y defensa y reflexionando sobre el resultado obtenido. -Crear e interpretar mensajes corporales a través de representaciones, bailes o coreografías con intencionalidad comunicativa. **Eje: Interacción con el ambiente** -Gestionar proyectos que incluyan prácticas corporales en ambientes naturales y otros con conciencia ecológica -Alcanzar una conciencia crítica en relación con el impacto de las prácticas corporales en los ambientes naturales y las problemáticas que ellas originan.
Saberes	**Eje: Disponibilidad de sí mismo** -Utilización selectiva de habilidades motrices específicas y combinadas - o compuestas- acorde a los requerimientos de la situación. -Cambios en la ejecución de acciones motrices en situaciones de interferencias e incertidumbre. -Ajuste de su esquema e imagen corporal a las exigencias de variables espaciales, temporales y	**Eje: Disponibilidad de sí mismo** -Resolución de situaciones problemas que requieran transferir habilidades específicas a diferentes situaciones. -Resolución de situaciones motrices que presentan interferencias e incertidumbres con precisión en el logro de objetivos. -Análisis de los modelos corporales en relación a	**Eje: Disponibilidad de sí mismo** -Utilización de habilidades motoras específicas, especializadas y complejas en función de una aplicación con fluidez y economía. -Toma de decisiones en situaciones motrices que presentan interferencias e incertidumbre. -Evaluación de la propia ejecución y sus resultados. -Asunción de una postura crítica de los modelos

	objetales. -Adopción de diversas posturas tomando conciencia de la posición del cuerpo, la dirección del movimiento y el tono muscular. -Reconocimiento del estado interno del cuerpo a través de la aplicación de técnicas de tensión y relajación muscular. -Práctica de ejercicios de estiramientos y movilidad articular. -Práctica de tipos de respiración y visualización guiada. -Selección y ejecución de secuencias de tareas para la mejora de las capacidades motrices reconociendo criterios para su realización. -Interpretación de los propios datos obtenidos en el registro de los valores producto de la realización de tareas motrices. -Comparación de los estilos de vida que adoptan grupos de estudiantes de distintas culturas y sus consecuencias para la salud de la población. **Eje: Interacción con los otros** -Construcción de estrategias grupales para la superación de desafíos, conflictos y obstáculos motrices en pos de alcanzar metas comunes y acordadas. -Práctica de juegos deportivos no convencionales de acuerdo a criterios acordados. -Elección de las formas de participación en juegos tradicionales, autóctonos y populares. -Participación en el deporte escolar adecuando las reglas y los compromisos técnicos que posibiliten la inclusión. -Intervención y análisis en acciones colectivas acordadas para la resolución de situaciones de juego en ataque o defensa. -Construcción de secuencias rítmicas simples. -Improvisación de movimientos a partir de ritmos musicales, imágenes visuales, gestos en forma	las modas o modismos impuestos por los grupos de pares y su comunidad. -Adecuación consciente de la postura corporal según los requerimientos y los desafíos que imponen las prácticas corporales, ludomotrices y deportivas. -Control y regulación de los propios estados de tensión y relajación en distintas prácticas corporales. -Aplicación de distintos tipos de respiraciones. -Aplicación de estiramientos y movilidad articular en diferentes tipos de práctica. -Construcción de secuencias de tareas para la mejora de las capacidades motrices reconociendo criterios y principios para su realización. -Registro a través de fichas de seguimiento para la evaluación de la propia condición corporal y motriz. -Análisis de los antagonismos que se presentan en los modos de hacer o negar las prácticas corporales para, tomar decisiones de sus propias prácticas (Por ejemplo, sedentarismo-vigorexia, prácticas seguras- prácticas riesgosas). **Eje: Interacción con los otros** -Aplicación y evaluación de estrategias grupales para la superación de desafíos, conflictos y obstáculos motrices en pos de alcanzar metas comunes y acordadas. -Elaboración de juegos deportivos no convencionales de acuerdo a las posibilidades grupales y materiales. -Recreación de juegos tradicionales, autóctonos y populares de culturas diferentes. -Participación en el deporte escolar aplicando los reglamentos oficiales sin discriminación de ningún tipo. -Selección de modos de resolución de situaciones de juego en ataque o defensa, considerando las	corporales que imponen los medios de comunicación, los mensajes publicitarios, para seleccionar en forma independiente y autónoma sus propias prácticas corporales -Adecuación consciente de la postura corporal según desafíos de mayor complejidad. -Análisis de los propios estados de estrés y de tensión. -Aplicación de técnicas de respiración y relajación muscular. -Discriminación de estiramientos y movilidad articular apropiados al tipo de práctica. -Elaboración de un programa de mantenimiento y mejora de la condición física aplicando procedimientos seguros y saludables en forma autónoma y en concordancia a su disponibilidad motriz. -Confección de fichas de evaluación y seguimiento de la propia condición corporal y motriz. -Análisis crítico de los intereses con que se imponen socialmente las prácticas deportivas y gimnásticas. **Eje: Interacción con los otros** -Gestión grupal de juegos cooperativos, festejos escolares y comunitarios. -Elaboración de juegos deportivos no convencionales y confección de reglamentos, materiales y espacios que posibiliten su realización. Organización de kermés con juegos tradicionales, autóctonos y populares en festejos que reúnan distintas generaciones. -Actuación autónoma en deportes con diferentes lógicas y estructuras en encuentros institucionales e interinstitucionales. -Aplicación de sistemas de juego básicos de ataque y defensa en deportes con distintas lógicas y estructuras internas. -Creación de secuencias rítmicas con apoyo de una

	individual y grupal. -Expresión de sentimientos y emociones eligiendo soportes musicales acordes a las intenciones comunicativas **Eje: Interacción con el ambiente** -Exploración y experimentación sensible de ambientes naturales en actividades campamentiles de corta duración anticipando el conocimiento de su problemática y generando acciones de posible solución. -Participación y creación de dinámicas y juegos nocturnos que estimulen la percepción, la expresión y la sensibilización hacia el ambiente. -Análisis de los impactos y consecuencias ambientales que genera el uso inadecuado de elementos, equipos y procedimientos en las prácticas corporales en diferentes ambientes. -Práctica de actividades de orientación y nociones básicas de rescate y supervivencia utilizando recursos naturales y previendo otros especializados para dichas prácticas.	propias posibilidades grupales en función de los desafíos que se presentan. -Elaboración de secuencias rítmicas con apoyo de una estructura musical incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad. -Transformación de movimientos improvisados en movimientos armónicos, expresivos y estéticos con intencionalidad comunicativa. **Eje: Interacción con el ambiente** -Organización de salidas y campamentos utilizando racional y cuidadosamente los elementos naturales y las formas específicas de su protección. -Análisis de las prácticas que se realizan en los ambientes naturales (rafting, rapel, escalada, etc.) considerando los riesgos que presentan las mismas. -Previsión y utilización eficaz y segura de los elementos, equipos y procedimientos adecuados para desenvolverse en prácticas corporales en diferentes ambientes. -Aplicación de técnicas de orientación y nociones básicas de rescate y supervivencia en salidas y/o campamentos utilizando recursos naturales y previendo otros especializados para dichas prácticas.	estructura musical incluyendo los diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad. -Diseño e interpretación de coreografías simples, con movimientos armónicos, expresivos y estéticos con intencionalidad comunicativa. **Eje: Interacción con el ambiente** Organización, ejecución y evaluación de campamentos y/o salidas utilizando racional y cuidadosamente los elementos naturales y las formas específicas de su protección. -Participación en juegos de aventura relacionados con el ambiente de montaña. -Aplicación y transferencia eficaz y segura en la utilización de elementos, equipos y procedimientos específicos de las prácticas corporales en diferentes ambientes. -Análisis de los posibles y frecuentes riesgos de orientación, rescate y supervivencia que se pueden presentar en un escenario o ambiente de montaña.
Orientaciones Didácticas	La conformación de grupos mixtos para el abordaje de experiencias pedagógicas resulta importante, considerando la relevancia de la construcción de género, de la corporeidad y motricidad humana. Hay que pensar en alternativas flexibles para organizar estos tipos de agrupamiento en distintos momentos en que los docentes lo consideren importante por su potencialidad educativa. En contextos escolares que integren estudiantes con discapacidad, se deberá recurrir a estrategias inclusivas de los mismos, favoreciendo que los grupos asuman una situación de empatía con respecto a las diferentes discapacidades. La enseñanza de la Educación Física en el Ciclo Orientado o Segundo Ciclo supone diseñar situaciones que permitan la gestión participativa de la clase, donde los estudiantes elaboren propuestas y tomen decisiones respecto a todo lo que afecta a sus procesos de aprendizaje. El docente buscará implicar a los estudiantes desde las distintas dimensiones de la corporeidad y motricidad y generar ambientes afectivos y de confianza La enseñanza de la Educación Física tiene un rol preponderante en la consideración de las problemáticas sociales, entre ellas el sedentarismo, producto de los cambios culturales y tecnológicos actuales. De allí la necesidad de “moverse” y “tomar conciencia” sobre estilos de vida activos y saludables, que le permitan al estudiante evitar situaciones de vulnerabilidad propias de la inactividad. Otras problemáticas están vinculadas a la imagen corporal que transmiten los medios de comunicación, la agresividad y la violencia en el deporte, las adicciones, las estigmatizaciones respecto a los desempeños		

	corporales y motrices, por nombrar algunas más específicas. La disciplina asume para toda la escuela secundaria el formato de asignatura con la inclusión de tres talleres durante el año. Los talleres podrán ser elegidos por cada institución considerando sus necesidades, los recursos disponibles, las necesidades e intereses de los estudiantes y de la comunidad en dónde se encuentran insertos. A modo de ejemplo se podrían planificar los siguientes talleres: - Salud y actividad física: relaciones entre la salud y la actividad física, el rendimiento y las diferencias de género, la postura y los ejercicios inconvenientes, la actitud postural, problemas asociados al uso de las computadoras y otros recursos tecnológicos. -El cuerpo en los medios de comunicación: abordaje crítico de los mensajes de los medios masivos y de su publicidad, respecto a la manipulación del cuerpo en su vertiente estética y saludable. -Producción motriz: taller de corporeidad, juegos y lenguajes que posibiliten acentuar la dimensión comunicativa y expresiva, talleres de acrobacia en tela, tango, bailes típicos, artes marciales. -Deportes alternativos: deportes en donde los estudiantes construyen las reglas e inventan el juego.

SEXTO AÑO		
	Psicología Laboral (4 hs/cat)	**Inglés Técnico (3 hs/cat)**
Propósito	En sexto año, Psicología Laboral, se presenta como una propuesta de expansión y crecimiento en el conocimiento de las dimensiones internas y conductuales del ser humano en relación al mundo del trabajo. Su propósito es habilitar a los estudiantes para que analicen, con creciente perspectiva científica, los procesos internos de comprensión, interpretación, motivación y construcción de significados simbólicos que se desarrollan permanentemente en los seres humanos cuando enfrentan la vivencia del trabajo como oportunidad y necesidad existencial y derecho. La Psicología Laboral en la Educación Secundaria Técnico Profesional cobra sentido si los estudiantes logran apropiarse de una perspectiva múltiple para interpretar las diversas realidades laborales, promoviendo la aceptación sana a la diversidad en distintos planos y escenarios de desempeño interrelacionado entre sujeto y trabajo. En consonancia con las finalidad de la educación secundaria, este espacio curricular cumple con encaminar las expectativas de inserción laboral de los estudiantes desde la perspectiva que otorgan las humanidades, permitiendo reflexiones y construcciones interpretativas sobre las	Promueve el desarrollo de capacidades propias del nivel, en cuanto al empleo de estrategias para la comunicación, el desarrollo de capacidades para la inclusión laboral, el fortalecimiento de valores y el ejercicio de la ciudadanía responsable, a través del uso, en contextos genuinos de comunicación, de los aspectos lingüísticos y culturales adquiridos. Esto supone la profundización de los saberes ya adquiridos, la integración de nuevos saberes y la articulación de los mismos por parte de los estudiantes para que a su vez puedan transferirlos a diferentes contextos y situaciones de la vida social y laboral y a los estudios superiores.

	particularidades de los procesos psicológicos intervinientes en situaciones de trabajo y su influencia en la constitución de las identidades de los sujetos y en la formación de personalidades.	
Capacidades	**Eje: Psicología y trabajo, "su presencia e intervención en contextos laborales".** -Comprender la complejidad del objeto de estudio de la Psicología en contextos laborales. **Eje: Constitución del psiquismo, procesos cognitivos y afectivos, "en búsqueda de lo profundamente humano"** -Comprender la constitución de los procesos psicológicos, afectivos y cognitivos, a partir de las relaciones vinculares y su contexto socio-histórico, incluido el ámbito laboral. **Eje: Procesos psicosociales en relación a la construcción de un perfil laboral propio, "el encuentro entre el yo y el trabajo a través de los otros"** -Comprender la influencia de los procesos psicosociales en la construcción de la subjetividad, especialmente las particularidades en la dimensión hombre – trabajo. -Reconocer y analizar el impacto del conflicto en la subjetividad y las relaciones sociales que se generan en ámbitos laborales. -Comprender los aportes y contribuciones al aprendizaje en equipo en la constitución del perfil laboral propio, surgidos de la interacción entre el conocimiento psicológico y la dimensión laboral.	-Producir mensajes orales en lengua inglesa en situaciones habituales del ámbito profesional informático, reconociendo las normas propias de la lengua. -Producir textos relativos a los software desarrollados para lograr intercambios comunicativos en base a objetivos de desarrollo de los productos y servicios. -Resolver situaciones comunicativas básicas en el sector informático, utilizando el vocabulario de la lengua adecuadamente. -Interpretar documentación técnica del sector. -Poner en acción mecanismos de investigación y búsqueda de información para afrontar situaciones comunicativas en diversos idiomas. -Comprender e interpretar el sentido global de lo escuchado y leído con vocabulario específico -Manejar vocabulario técnico para la programación y la informática -Establecer relaciones de cooperación, coordinación e intercambio en el propio equipo de trabajo
Saberes	**Eje: Psicología y trabajo, "su presencia e intervención en contextos laborales"** -Conceptualización de nociones que constituyen a la psicología como ciencia, y sus métodos para el acceso a los comportamientos y los procesos mentales. -Análisis e identificación de las diferentes perspectivas y campos de intervención de la psicología (clínica, educacional, laboral, entre otros). -Caracterización de una "psicología del trabajo" en el marco de la relación hombre y medio. **Eje: Constitución del psiquismo, procesos cognitivos y afectivos, "en búsqueda de lo profundamente humano".** -Reconocimiento de la construcción de la subjetividad como un proceso continuo y dinámico. -Contrastación e interpretación de enfoques y perspectivas psicodinámicas de la personalidad (perspectiva conductual, psicoanalítica, de los rasgos, cognitivo social; enfoque humanista,	-Manejo de vocabulario específico para interpretar el sentido global de lo escuchado y leído con vocabulario específico -Manejo de vocabulario técnico aplicado a la programación y diseño de sitios web -Utilización apropiada de frases, verbos y vocabulario en inglés profesional para intercambios comunicativos de los desarrolladores y en la prestación del servicio. -Lectura y comprensión de textos en inglés profesional -Producción de textos relativos a los software desarrollados para lograr intercambios comunicativos en base a objetivos de desarrollo de los productos y servicios. Manejo de vocabulario específico: Application,Database,Compatible,Develop,Environment,Gadget, Intranet,Matrix,Monitor,Programming environment, RAM, Software architecture, Text editor para generar o producir códigos de programación. Abbreviation de palabras específicas: RAM, significa "random access memory".

	enfoque biológico y evolutivo). -Distinción y caracterización de los procesos cognitivos básicos y superiores. -Relación entre procesos de construcción psíquica (atención, vivencia, percepción, y personalidad), con enfoques y políticas de desarrollo de recursos humanos. -Identificación de los sentimientos y las emociones como patrimonio humano que favorecen el conocimiento del propio mundo afectivo y el establecimiento de vínculos constructivos y adaptativos. Su vinculación en situaciones laborales diversas. -Análisis de áreas de la conducta: biológica, psicológica, social y axiológica, para comprender las relaciones que establece el hombre con las demás personas y con el medio. -Identificación e interpretación de procesos de aprendizaje, despliegue, protección y adaptación de la personalidad a la diversidad de contextos socioculturales. -Análisis del enfoque de la Inteligencia Emocional y sus dimensiones. **Eje: Procesos psicosociales en relación a la construcción de un perfil laboral propio, "el encuentro entre el yo y el trabajo a través de los otros"** -Caracterización y comparación de estructuras organizacionales e institucionales y su relación con percepciones, conductas y actitudes demandadas desde su identidad. Culturas institucionales y estilos de comunicación. -Argumentación y construcción de conclusiones provisorias vinculadas a comportamientos asertivos y proactivos que pudieran favorecer la generación de habilidades sociales (el enfoque de la ética para el desarrollo y el Capital social de Amartya Sen y Bernardo Kliksberg). -Reconocimiento de nociones y conceptos en torno al Liderazgo en contextos actuales. Posibilidades de aprendizaje. -Reconocimiento de los diferentes tipos de conflictos como inherentes a la condición humana: conflictos entre pares, conflictos en las relaciones humanas laborales, conflictos generados desde la desigualdad social, entre otros. -Identificación y clasificación de los diferentes niveles del conflicto: interpersonal, intrapersonal, intergrupal e intragrupal. -Distinción de los diferentes abordajes posibles para la resolución de situaciones conflictivas. -Argumentación en relación a la resolución pacífica de conflictos como	Uso de términos específicos en frases técnicas: analysis, appliance, application, arise, efficient, environment, equipment, expertise, eye strain, available, background, certification, compatible, convenience, customer, database, demand, Develop, drawback, effective, goal ,Gadget, Increase, install, instruction, insurance, integrate, latest leadership, low, maintain, matrix,monitor (verb)

	estrategia de intervención preventiva ante situaciones de violencia institucional o acoso laboral. -Análisis y comparación de los procesos y etapas de mediación posibles en los diferentes contextos laborales. Relación con distintos roles de liderazgo. -Análisis de la noción de aprendizaje en relación al desarrollo del sujeto y su vínculo con otros ante el desafío de objetivos colectivos propios del ámbito de trabajo. Las dinámicas grupales. -Reconocimiento de problemáticas laborales asociadas a los factores socioculturales, los aspectos motivacionales y afectivos que condicionan los procesos de aprendizaje en situación laboral. Adaptación y stress. -Reconocimiento del protagonismo de estructuras psíquicas inconscientes en la interpretación de significados presentes en las motivaciones que se manifiestan en situaciones de trabajo. Modelo tradicional de Maslow y superaciones. -Caracterización del sujeto en situación de selección laboral. Técnicas y métodos de uso actual. Simulaciones y representaciones.	
Orientaciones Didácticas	Para lograr un abordaje y apropiación significativa por parte de los estudiantes de los saberes propuestos, es necesario planificar situaciones de aprendizaje que consideren los problemas cercanos a situaciones laborales, generando inquietudes en los jóvenes que les permitan analizar y reflexionar sobre cómo construye su percepción del mundo, el valor de los vínculos, los móviles y motivos de los conflictos en las relaciones humanas propias de la diversidad de ámbitos laborales entre otras. En tal sentido, se sugiere: -Incorporar actividades que pongan en valor a la psicología como ciencia con capacidad de respuesta actualizada a los problemas sociales vigentes, considerando los procesos psíquicos de modo integral, en función de la totalidad que representa la humanidad en cada sujeto. -Utilizar variados recursos didácticos teniendo en cuenta que estos no tienen un valor en sí mismos; sino que depende del uso que se haga de ellos: películas, documentales, recortes periodísticos, viñetas, etcétera. Todos ellos sirven como inspiradores y/o casos ficcionales o documentados que representan un recorte de comportamientos y posicionamientos psicológicos. -Propiciar el uso del texto psicológico a través de un diálogo abierto con sus autores, la contextualización histórica de la obra y la conexión con preguntas y problemas relevantes de la actualidad que potencien intereses subyacentes en la clase.	Atendiendo a las características propias de los estudiantes, sus necesidades e intereses, en el Ciclo Orientado o Segundo Ciclo se propone la implementación de diversos formatos tales como seminarios, ateneos y proyectos. En relación a los proyectos, se los sugiere tanto para la propia área como para aplicarlos en relación con otros espacios curriculares, donde los estudiantes utilicen la lengua extranjera en contextos reales y propios de su orientación: -Propiciar la escucha atenta global o focalizada de textos de interés general de distintas áreas del currículum o de la orientación. -Favorecer la escucha atenta global y focalizada de textos relacionados al mundo del trabajo y a estudios superiores de fuentes diversas. -Optimizar la escucha global o focalizada de textos expresados en forma oral por el/la docente o provenientes de fuentes diversas (hablantes de la lengua que se aprende, grabaciones de audio o video, materiales de entornos virtuales), sobre temas relacionados al área, a otras áreas de la orientación, al mundo del trabajo y a estudios superiores. -Generar espacios para que los estudiantes puedan realizar exposiciones orales, individuales o grupales, referidas a temas de su interés promoviendo la autonomía de expresión del estudiante -Promover instancias para que los estudiantes realicen dramatizaciones que incluyan textos de creación propia, en principio a partir de un modelo, que permitan la transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones para adquirir mayor autonomía en la expresión.

	-Promover el análisis de casos y las actividades simuladas (laboratorio de RRHH), para la construcción de conceptos y categorías de análisis desde la Psicología, asociadas a situaciones laborales simuladas que habiliten el uso de multiplicidad de fuentes y recursos tecnológicos para resolver problemas de conducta, actitud y posicionamientos frente a las situaciones conflictivas y demandas que presenta el ámbito laboral. -Fomentar la elaboración de argumentaciones con sustento científico, construidas a través de discusiones, debates y foros, considerando el trabajo reflexivo y el uso del vocabulario adecuado.	-Incentivar la participación asidua en intercambios orales sobre temas personales o abordados por el grupo clase haciendo uso de recursos paraverbales y no verbales adecuados a la situación comunicativa. -Implementar situaciones de enseñanza a través de las cuales los estudiantes identifiquen elementos del contexto de enunciación tales como los interlocutores, el tema y la situación comunicativa

FORMACIÓN CIENTÍFICO TECNOLÓGICA

Ciclo básico

Primer Año		
	Matemática (6 hs./Ct.)	**Ciencias Naturales (4 hs./Ct.)**
Propósito	En el Primer año del Ciclo Básico o Primer Ciclo, la enseñanza de la Matemática debe poner énfasis en favorecer el desarrollo de saberes matemáticos situados en contextos propios de la enseñanza técnica para familiarizar a los estudiantes con las prácticas pre-profesionales del Ciclo Básico o Primer Ciclo, fortaleciendo los aprendizajes al vincularlos con la familia profesional a la que pertenecen. Se amplían las nociones y las prácticas de los objetos matemáticos abordados durante la educación primaria, promoviendo el desarrollo de formas de pensamiento que posibilitan a los estudiantes procesar información acerca de la realidad de su contexto próximo, para lo cual la enseñanza y el aprendizaje deben desarrollarse sobre todo desde procesos empírico - deductivos, propiciando la justificación y la deducción en el trabajo realizado con pares y docentes. En el eje Álgebra y Número se propicia la ruptura aritmético - algebraica, fortaleciendo el reconocimiento de diferentes estructuras y números pertenecientes a distintos campos numéricos; el Eje Funciones y Álgebra	En el Primer año del Ciclo Básico o Primer Ciclo en el eje Seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios, se promueve el reconocimiento de la unidad en la diversidad, a partir del establecimiento de relaciones más complejas en los sistemas biológicos. El concepto de unidad se construye a partir del conocimiento de las principales formas de vida en la Tierra y en la comprensión de que más allá de la diversidad de formas, tamaños, comportamientos y hábitat, los seres vivos comparten características y funciones comunes. Con relación al organismo humano -y en correlato con las nociones de unidad y diversidad- se pretende focalizar en la condición de sistema abierto al considerar la materia y la energía que se intercambian con el ambiente durante la captación, procesamiento y transporte de sustancias, con la consiguiente eliminación de desechos. Se propicia el reconocimiento de que la nutrición es la función vital que provee a la célula de las materias primas necesarias para elaborar las biomoléculas que conforman sus estructuras, regulan los procesos y aportan energía. También se concede especial

	se centra en el análisis de variaciones funcionales y en la elaboración y construcción de fórmulas como herramientas para la resolución de diferentes tipos de problemas; el Eje Geometría y Medida procura el reconocimiento de objetos geométricos, sus características y propiedades; el tratamiento de mediciones y sus limitaciones en la construcción de los mismos; el Eje Estadística y Probabilidad trata la lectura e interpretación de información estadística para datos no agrupados y el análisis intuitivo de sucesos probabilísticos. El enfoque de la Resolución de Problemas permite desarrollos de situaciones didácticas que dan sentido y significado al aprendizaje matemático, encontrando en las escuelas técnicas una riqueza que lo fortalece, le da identidad e integra constantemente teoría y práctica, acción y reflexión, experimentación y construcción de saberes.	importancia al cuidado de la salud. En relación al eje Los materiales y sus cambios, se explica el mundo material y se interpretan los fenómenos que ocurren en él. Se describe, analiza y estudia la composición, la estructura, las propiedades, los estados de agregación y los cambios que involucran a los materiales en la naturaleza. En relación al eje Los fenómenos del mundo físico, se introduce la noción de campo de fuerzas como una zona del espacio donde se manifiestan interacciones de diferente naturaleza, utilizando ejemplos gravitatorios, eléctricos y magnéticos. Se analizan experiencias donde aparecen interrelaciones eléctricas y magnéticas. En relación al eje La Tierra, el universo y sus cambios, se abordan saberes que amplían el conocimiento acerca de la estructura de la Tierra y sus transformaciones a través del tiempo, reconociendo la estructura y dinámica de los distintos subsistemas en interacción a partir de modelos sencillos como el ciclo hidrológico, por ejemplo.
Capacidades	**Eje: Números y Operaciones.** -Resolver problemas en diversos contextos mediante el uso de números de distintos conjuntos numéricos. -Interpretar situaciones en las que sea necesario elegir la operación a resolver y buscar resultados utilizando propiedades pertinentes al problema planteado. **Eje: Álgebra y Funciones** -Analizar problemas en diferentes contextos, que involucren la interpretación de las relaciones entre variables. -Resolver problemas en los que se formulen modelos que involucren ecuaciones y expresiones algebraicas. **Eje: Geometría y Medida** -Analizar, a través de la resolución de problemas, las relaciones de propiedades en la construcción de figuras. -Analizar situaciones problemáticas en diversos contextos, estimando y calculando medidas, reconociendo y expresando distintos tipos de relaciones. **Eje: Estadística y Probabilidad** -Interpretar situaciones problemáticas que impliquen el análisis y el uso de nociones básicas de Estadística. -Resolver situaciones problemáticas que impliquen el uso de la Probabilidad como un modo de cuantificar la incertidumbre.	**Eje: En relación con los seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios** -Reconocer la unidad en la diversidad en todos los sistemas biológicos identificando los atributos y funciones comunes, en el marco de las teorías científicas que explican el origen que comparten. -Interpretar el modelo de célula como unidad estructural, funcional y de origen de todos los seres vivos propuesto por la Teoría Celular, reconociendo la diversidad celular. -Comprender la nutrición humana como la integración de funciones de obtención y transformación de materia y energía desde la noción de organismo humano como sistema integrado y abierto, para la construcción de actitudes y acciones de cuidado de la salud personal y colectiva. -Reconocer la importancia de ordenar la biodiversidad, interpretando los criterios utilizados por los distintos sistemas de clasificación. -Valorar la importancia de la preservación de la diversidad biológica. **Eje: En relación con los materiales y sus cambios** -Comprender la estructura de la materia como discontinua identificando sus componentes submicroscópicos: átomos, moléculas e iones. -Emplear el modelo cinético-corpuscular para interpretar las propiedades de los materiales, los estados de agregación y sus cambios y el proceso de disolución, reconociendo las variables involucradas. -Identificar e interpretar los principales métodos de separación de los

		componentes de los sistemas materiales. -Utilizar el lenguaje de la química a través de la representación de los elementos y compuestos presentes en el entorno y la vida cotidiana. **Eje: En relación con los fenómenos del mundo físico** -Reconocer los campos de fuerza, en particular los gravitatorios, eléctricos y magnéticos, así como sus interrelaciones. **Eje: En relación con la tierra, el universo y sus cambios** -Comprender la estructura y dinámica de la Tierra y el Universo.
Saberes	Eje: Números y Operaciones. -Registro, comparación e interpretación de números enteros. -Selección y justificación en distintos contextos de fracciones, entre ellos la fracción como medida, como relación parte todo, en contextos de la proporcionalidad. -Interpretación y uso del número racional como cociente de dos números enteros. -Reconocimiento de diferentes representaciones de un número racional: expresión fraccionaria, decimal, punto de la recta -Exploración y análisis de diferencias y similitudes de las propiedades de los conjuntos numéricos Z y Q. -Explicitación y análisis de las operaciones en Z y sus propiedades como extensión de las elaboradas en N. -Selección y justificación del uso del tipo de cálculo (mental, escrito exacto, escrito aproximado, asistido con calculadora) y de la forma de expresar los números involucrados, evaluando la razonabilidad del resultado de acuerdo a la necesidad que impone el problema. -Utilización de las propiedades de las operaciones en Z en la elaboración e interpretación de cálculos. -Producción de argumentaciones de la validez de las propiedades ligadas a la divisibilidad de números naturales. Eje: Álgebra y Funciones -Interpretación de relaciones entre variables en tablas, gráficos y fórmulas para resolver problemas de diversos contextos. -Análisis de variaciones y selección de la representación más adecuada de acuerdo al problema. -Elaboración y comparación de fórmulas para analizar las variaciones de perímetros, áreas y volúmenes en función de la variación de diferentes dimensiones de figuras y cuerpos. -Utilización de programas graficadores para resignificar análisis del comportamiento de relaciones variables.	Eje: En relación con los seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios -Identificación e interpretación de las características de los seres vivos como sistemas abiertos, en permanente interacción con el medio, con organización específica y origen común, que cambian a lo largo del tiempo y tienen la capacidad de reproducción y autorregulación. -Distinción y ejemplificación de los diferentes niveles de organización de los seres vivos, con sus propiedades emergentes. -Interpretación y comparación de las teorías científicas que explican el origen de la vida: generación espontánea, biogénesis, quimio síntesis, bajo la comprensión del conocimiento científico como una construcción socio-histórica y de carácter provisorio. -Identificación de un patrón general de funcionamiento en los tipos celulares básicos, reconociendo la unidad en el marco de la diversidad biológica. -Descripción de los componentes en la célula eucariota y procariota, aproximándose a la comprensión de la dinámica celular a partir de modelizaciones, observaciones y uso adecuado de recursos tecnológicos de laboratorio e informáticos. -Aproximación a la noción de diversidad celular en organismos pluricelulares, atendiendo a los procesos de diferenciación y especialización. -Elaboración e interpretación de modelos integradores de los sistemas involucrados en la nutrición humana que permitan explicar los procesos de transformación de los alimentos desde la ingestión hasta su llegada y aprovechamiento en las células, el intercambio de gases y la eliminación de desechos, bajo la comprensión de la función vinculante del sistema circulatorio. -Identificación de la función que cumplen los nutrientes en el organismo humano para interpretar su relación con la salud, en particular la de adolescentes y jóvenes. -Reconocimiento y valoración de actitudes y acciones de cuidado de la salud personal y colectiva.

	-Elaboración y análisis de expresiones simbólicas para comunicar y validar afirmaciones. -Construcción y comparación de fórmulas para expresar procedimientos y cálculos con expresiones algebraicas sencillas en problemas que las requieran. -Introducción de la noción de ecuación e inecuación en Z. -Construcción de ecuaciones lineales con una variable para resolver problemas analizando soluciones. Eje: Geometría y Medida -Análisis de polígonos construidos con regla no graduada y compás o software matemático adecuado, acudiendo a argumentos basados en propiedades de las figuras en juego. -Producción de argumentaciones basadas en propiedades para determinar las condiciones que deben cumplir los puntos referidas a distancias; construcción de mediatrices, bisectrices, triángulos, circunferencias y círculos como lugares geométricos. -Elaboración de argumentaciones sobre las condiciones necesarias y suficientes para la congruencia de triángulos construidos. -Análisis reflexivo de procedimientos empleados para construir figuras a partir de diferentes informaciones, utilizando distintos instrumentos de geometría y programas informáticos. -Producción de argumentaciones acerca de la validez de las propiedades de ángulos determinados por rectas paralelas cortadas por una transversal, justificando la resolución de problemas. -Análisis de las relaciones entre los lados de triángulos cuyas medidas sean ternas pitagóricas. -Interpretación de algunas demostraciones del Teorema de Pitágoras para aplicar en diversas situaciones. -Exploración de situaciones en las que hay que estimar y calcular medidas, eligiendo la unidad más conveniente (SIMELA). -Reconocimiento de problemas extra matemáticos en cuya resolución sea necesario estimar la medida sin acudir al cálculo. -Reconocimiento de la inexactitud de la medida. Eje: Estadística y Probabilidad -Identificación de variables cuantitativas y cualitativas. -Interpretación de la información presentada en tablas y gráficos estadísticos para organizar conjuntos de datos discretos, analizando la información que se desea comunicar. -Construcción de gráficos estadísticos de acuerdo al tipo de variable tratada.	-Descripción de sistemas de clasificación biológica en su desarrollo histórico desde posiciones flexibles que permitan la comprensión de que los criterios de clasificación son constructos arbitrarios y provisorios. -Distinción de características básicas (número de células, tipo de células, tipo de nutrición) que permiten agrupar a los seres vivos en categorías taxonómicas tales como dominios y reinos. -Identificación de la evolución como la base para agrupar a los organismos en las actuales clasificaciones. -Reconocimiento de la diversidad biológica mediante la ejemplificación de formas, funciones y hábitat, entre otras. -Apreciación del valor que posee la biodiversidad desde los puntos de vista ecológico y económico. -Identificación de acciones humanas que ponen en riesgo o protegen a la diversidad biológica. Eje: En relación con los materiales y sus cambios -Identificación de los postulados del modelo cinético-corpuscular. -Interpretación de la discontinuidad de la materia a partir del modelo cinético-corpuscular, utilizando herramientas físicas y/o digitales (simuladores y laboratorios virtuales). -Identificación de los componentes submicroscópicos de los materiales presentes en la vida cotidiana (iones, átomos, moléculas, agregados moleculares). -Identificación y descripción del modelo atómico actual simplificado electro-neutralidad, núcleo y nube electrónica. -Interpretación de algunas propiedades de materiales que se utilizan en la vida cotidiana, empleando el modelo cinético-corpuscular. -Interpretación de los estados de agregación de la materia y sus cambios, en particular los del agua desde el modelo cinético corpuscular. -Interpretación del proceso de disolución desde el modelo cinético-corpuscular (incluyendo las variables), en particular el estudio del agua como disolvente universal. -Interpretación de la concentración de una solución que permita reconocer los distintos tipos de soluciones, en particular las diluidas, saturadas, concentradas y sobresaturadas, señalando ejemplos de la vida cotidiana. -Diferenciación y caracterización de sustancias puras y mezclas. -Reconocimiento y aplicación de algunos métodos de separación de sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. -Identificación de los símbolos y fórmulas como una forma de expresión universal de la comunicación en química.

	-Interpretación del significado de las variables de posición (media aritmética y modo) para describir datos en estudio. -Utilización de programas informáticos para la construcción de gráficos estadísticos y la interpretación de las medidas de posición. -Comparación de las probabilidades de diferentes sucesos incluyendo casos que involucren un conteo ordenado sin necesidad de usar fórmulas. -Determinación de la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación real o simulada, comparándola con la probabilidad teórica. -Utilización de programas informáticos para cálculo de probabilidades y simulaciones de casos	-Representación de algunos elementos y compuestos presentes en el entorno en particular en los seres vivos que son de interés por sus usos. Eje: En relación con los fenómenos del mundo físico Aproximación a la noción de energía potencial gravitatoria, como energía asociada a la masa y a la posición de los cuerpos respecto de la Tierra. -Identificación de la energía cinética como energía asociada al movimiento de los cuerpos, y su dependencia de la velocidad y la masa. -Introducción a la noción de campos de fuerza como la zona del espacio donde se manifiestan interacciones de diferente naturaleza, y reconocimiento de la energía asociada. Identificación de algunas interrelaciones entre fenómenos eléctricos y magnéticos, tomando como ejemplo el electroimán. Eje: En relación con la tierra, el universo y sus cambios -Caracterización del movimiento de materiales entre los subsistemas terrestres a causa de la energía proveniente del Sol, tomando por ej. el ciclo hidrológico. -Descripción de algunos efectos que experimenta la Tierra como integrante del Sistema Solar a causa de las interacciones gravitatorias, por ejemplo, las mareas
Orientaciones Didácticas	La Matemática en las escuelas Técnicas como parte de la Formación Científico Tecnológica debe constituirse en una herramienta que pueda ser empleada en todos los aspectos de la vida cotidiana, para permitirles desempeñarse como ciudadanos activos, críticos y participativos. Esto requiere distintas formas de abordar saberes y una fuerte transformación de las prácticas áulicas. En este sentido, es necesario: -Generar espacios para la construcción de una concepción de la Matemática como producto cultural y social según la cual, los resultados que se obtienen sean consecuencia de relaciones y procedimientos utilizados para resolver problemas. -Promover la creación de modelos matemáticos a partir de la generalización de situaciones, para provocar el desarrollo de habilidades vinculadas con la Resolución de Problemas en diferentes contextos. -Incentivar la integración y la valoración de los recursos tecnológicos para generar y potenciar instancias que posibiliten la creación de espacios en los que se pueda aumentar, enriquecer, transformar y construir conocimiento, ampliando las formas de comunicación y socialización de lo producido. -Propiciar situaciones de enseñanza en el aula y fuera de ella que provoquen aprendizajes tanto autónomos como colaborativos.	La ciencia escolar es entendida como el conjunto de saberes que se enseñan y se aprenden a través de una educación científica formal, sistemática y organizada desde la escuela en ambientes de aprendizajes estimulantes, potentes y promotores de distintas vías de acceso al conocimiento. Ello supone un aula de ciencias donde el planteo de conjeturas o anticipaciones, el diseño y realización de exploraciones y experimentaciones, la modelización, la resolución de problemas, el establecimiento de relaciones, la comparación de resultados, la elaboración de conclusiones, se vinculen con la argumentación, la escritura, la lectura comprensiva y crítica, y estén dotados de sentido y significado para los estudiantes.

SEGUNDO AÑO			
	Matemática (7 hs./Ct.)	**Ciencias Naturales (5 hs./Ct.)**	**Educación Tecnológica (3 hs./Ct.)**
Propósitos	En el Segundo año del Ciclo Básico o Primer Ciclo la Matemática En el Segundo año del Ciclo Básico o Primer Ciclo, la enseñanza de la Matemática debe poner énfasis en favorecer el desarrollo de saberes matemáticos situados en contextos propios de la enseñanza técnica para familiarizar a los estudiantes con las prácticas pre-profesionales del Ciclo Básico o Primer Ciclo, fortaleciendo los aprendizajes al vincularlos con la familia profesional a la que pertenecen. En este año se consolidan, sistematizan y amplían las nociones y las prácticas de los objetos matemáticos abordados durante el primer año del Ciclo Básico o Primer Ciclo, promoviendo el desarrollo de formas de pensamiento que posibilitan a los estudiantes procesar información acerca de la realidad de su contexto próximo, profundizando su conocimiento, para lo cual la enseñanza y el aprendizaje deben progresar sobre todo desde procesos empírico – deductivos, propiciando la justificación, la deducción y argumentación en el trabajo realizado con pares y docentes En el eje Álgebra y Número se profundiza la ruptura aritmético - algebraica, fortaleciendo el uso de diferentes estructuras y números pertenecientes a distintos campos numéricos; el Eje Funciones y Álgebra se centra en el análisis de variaciones lineales y no lineales y en la construcción de la noción de estructuras algebraicas como herramientas para la resolución de diferentes tipos de problemas; el	En el Segundo año del Ciclo Básico o Primer Ciclo, la enseñanza de Ciencias Naturales consolida procesos ya iniciados y propicia el desarrollo de capacidades más complejas. En relación al eje Seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios se trabaja en torno a las principales generalizaciones y teorías científicas que explican los procesos de continuidad y cambio de las especies a través del tiempo. Estos saberes permiten explicar la biodiversidad en relación a los procesos reproductivos y los conocimientos genéticos. Con la intención de que los estudiantes avancen en la comprensión de los seres vivos como sistemas abiertos e integrados, se apela al análisis de situaciones sencillas que evidencien procesos de captación, procesamiento de la información y elaboración de respuestas de los organismos frente a los cambios internos y externos. En el organismo humano, se abordan procesos que involucran regulación nerviosa y/o endocrina, como por ejemplo: la regulación de la temperatura mediante el uso de modelos analógicos para favorecer la interpretación de conceptos complejos y avanzar en la construcción de actitudes y acciones que contribuyan al cuidado de la salud. En relación al eje Los materiales y sus cambios se reconoce e interpreta a la Tabla Periódica como una clasificación de los elementos en construcción permanente. Se trabaja en el marco de los cambios químicos, identificando el principio de conservación de la masa y conceptualizando las reacciones químicas observables en el ambiente, en los seres	La Educación Tecnológica constituye un espacio que promueve en los estudiantes la formación de una “cultura tecnológica”, a fin de promover conductas adecuadas en el uso o consumo de tecnología. Su objetivo fundamental es posibilitar a los estudiantes la adquisición de conocimientos, saberes prácticos, capacidades y actitudes que les permitan tomar decisiones como usuarios, consumidores y creadores de tecnología, considerando aspectos sociales, ambientales y económicos. Debe también permitirles encontrar soluciones a problemas contextualizados, para cambiar su mirada del entorno, adquirir un compromiso ciudadano y en consecuencia, una participación democrática. El eje Procesos Tecnológicos, facilita el análisis de la transformación de materia, energía e información, abarcando también los modos de conversión que ocurren en los sistemas técnicos en las diferentes etapas. La comprensión de los Medios Tecnológicos que transforman, transportan, almacenan y controlan materia, energía e información, debe realizarse con una mirada sistémica, de modo que permita una visión holística, globalizadora. El eje La Reflexión sobre la Tecnología como Proceso Sociocultural, mediante el análisis de la diversidad, cambios y continuidades, estimula la comprensión de sus potencialidades y limitaciones para el mejoramiento de la calidad de vida humana. Desarrollar una actitud de indagación y curiosidad permanente en la

	Eje Geometría y Medida propicia la construcción y el análisis de figuras semejantes y su relación con las razones y proporciones geométricas; el Eje Estadística y Probabilidad trata la organización de información estadística para datos no agrupados y agrupados y el cálculo probabilidades a partir de datos estadísticos como herramienta en la toma de decisiones.	vivos y en los procesos de deterioro y preservación ambiental. En el eje Los fenómenos del mundo físico se aborda la explicación de algunos fenómenos físicos empleando las leyes de Newton, los que pueden ser modelizados y descriptos a través de expresiones matemáticas y simuladores virtuales. En el eje La Tierra, el Universo y sus cambios, los estudiantes se aproximan a los modelos cosmológicos como grandes explicaciones referidas a la estructura y dinámica del Universo, y en ese marco, abordan conceptos relacionados con la formación, desarrollo y evolución de las estrellas, en vínculo con las reacciones químicas implicadas y con la noción de energía que se genera en las mismas.	búsqueda de soluciones a los diferentes problemas a través de la tecnología, permite valorar su impacto en la evolución de la sociedad y el ambiente.
Capacidades	**Eje: Números y operaciones** -Resolver problemas en diversos contextos mediante el uso de números de distintos conjuntos numéricos. -Interpretar situaciones en las que sea necesario elegir la operación a resolver y propiedades pertinentes al problema planteado. **Eje: Álgebra y funciones** -Analizar problemas en diferentes contextos, que involucren la interpretación de las relaciones entre variables. -Resolver problemas en los que se formulen modelos que involucren ecuaciones y expresiones algebraicas. **Eje: Geometría y medida** -Analizar, a través de la resolución de problemas, las relaciones de propiedades en la construcción de figuras. -Analizar situaciones problemáticas en diversos contextos, estimando y calculando medidas, reconociendo y expresando distintos tipos de relaciones **Eje: Estadística y probabilidad** -Interpretar situaciones problemáticas que	**Eje: En relación con los seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios** -Interpretar la función de reproducción de los seres vivos en sus variantes sexual y asexual, los procesos de la reproducción celular: mitosis en eucariotas y la producción de gametos a partir del proceso de meiosis. -Reconocer las estructuras y procesos relacionados con la reproducción humana en la consideración de una visión integral de sexualidad que favorezca el desarrollo personal y social armónico y la toma de decisiones responsables, basada en derechos sobre la salud sexual y reproductiva. -Caracterizar los procesos de captación, procesamiento de la información y elaboración de respuestas de los seres vivos haciendo foco en el organismo humano como sistema integrado y abierto, para la construcción de actitudes y acciones de cuidado de la salud personal y colectiva. -Interpretar los mecanismos hereditarios propuestos por Mendel a partir de la teoría cromosómica de la herencia. -Interpretar los procesos del cambio evolutivo en los seres vivos a partir de las teorías científicas de	**Eje: Procesos tecnológicos** -Reconocer que el accionar tecnológico concebido por el ser humano se orienta a satisfacer necesidades de la sociedad. -Comprender en los procesos tecnológicos regionales transformaciones de materia, energía e información. -Interpretar los modos en que se organizan y controlan diferentes procesos tecnológicos priorizando los regionales. -Reconocer las tareas que realizan las personas en los procesos tecnológicos. -Analizar y aplicar las diferentes maneras de comunicar la información técnica correspondiente a un proceso. **Eje: Medios tecnológicos** -Identificar las secuencias de actividades y tareas delegadas en los artefactos. -Reconocer las relaciones entre los componentes de un sistema, sus propiedades, las funciones que cumplen y su funcionamiento. -Seleccionar y evaluar alternativas de solución a problemas que impliquen procesos de diseño. **Eje: Reflexión sobre la tecnología como proceso**

	impliquen el análisis y el uso de nociones básicas de Estadística. -Resolver situaciones problemáticas que impliquen el uso de la Probabilidad como un modo de cuantificar la incertidumbre.	Lamarck, Darwin y Wallace. **Eje: En relación con los materiales y sus cambios** -Reconocer la Tabla Periódica como una fuente de datos sistematizados de los elementos químicos y emplearla para extraer información relevante de los mismos. -Reconocer la Ley de la Conservación de la Masa en los cambios químicos. -Identificar sustancias ácidas, básicas y neutras a través de métodos cualitativos. -Conceptualizar las reacciones nucleares desde el modelo atómico simplificado. -Reconocer las principales reacciones químicas presentes en el ambiente, en los seres vivos y en los procesos de deterioro ambiental y preservación ambiental. **Eje: En relación a los fenómenos del mundo físico** -Explicar algunos fenómenos físicos empleando las leyes de Newton. -Interpretar distintos fenómenos físicos, reconociendo la transformación y conservación de la energía, así como el trabajo y el calor como transferencias de energía. **Eje: En relación con la tierra, el universo y sus cambios** -Comprender la estructura y dinámica de la Tierra y el Universo.	**socio-cultural: diversidad, cambios y continuidades** -Comprender las interacciones entre procesos tecnológicos, actores y tecnologías en la constitución de redes y sistemas. -Interpretar la continuidad y los cambios que experimentan las tecnologías a través del tiempo. -Identificar la coexistencia de tecnologías diferentes en una misma sociedad o en culturas específicas. -Reconocer la creciente potencialidad de innovación de las tecnologías disponibles.
Saberes	**Eje: Números y operaciones** -Registro, comparación e interpretación de números racionales. -Reconocimiento de la insuficiencia de los números racionales para expresar relaciones de medida. -Uso de diferentes representaciones de un número racional: expresión fraccionaria, decimal, notación científica y punto de la recta. -Exploración, explicación y utilización de propiedades de los conjuntos numéricos Z y Q, estableciendo relaciones de inclusión entre ellos.	**Eje: En relación con los seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios** -Caracterización de la función de reproducción de los seres vivos en sus variantes sexual y asexual con las ventajas y desventajas evolutivas que representa cada una. -Identificación de la variabilidad como ventaja principal de la reproducción sexual. -Reconocimiento de la mitosis como el proceso que permite tanto el crecimiento en organismos pluricelulares, el reemplazo de células dañadas, como la reproducción en organismos unicelulares	**Eje: Procesos tecnológicos** -Identificación de necesidades y demandas sociales contextualizadas que se pueden resolver a través de la intervención tecnológica mediante bienes, procesos y servicios. -Análisis e interpretación de la influencia de la ciencia y la técnica en el accionar tecnológico. -Análisis y representación de procesos de producción industriales regionales. -Desarrollo de productos tecnológicos mediante la transformación de: - Materiales: identificando propiedades, tipos de operaciones técnicas y

	-Explicitación y análisis de las operaciones en Q y sus propiedades como extensión de las elaboradas en N y Z. -Selección y justificación del uso del tipo de cálculo (mental, escrito exacto, escrito aproximado, asistido con calculadora) y de la forma de expresar los números involucrados, evaluando la razonabilidad del resultado de acuerdo a la necesidad que impone el problema. -Utilización de las propiedades de las operaciones en Q en la elaboración e interpretación de cálculos. -Producción de argumentaciones de la validez de las propiedades ligadas a la divisibilidad de números naturales. **Eje: Álgebra y funciones** -Explicitación y análisis de propiedades de funciones de proporcionalidad directa e inversa. -Análisis de las variaciones lineales expresadas mediante gráficos y fórmulas e interpretación de parámetros. -Interpretación de gráficos y fórmulas que representen variables lineales y no lineales, incluida la función cuadrática, de acuerdo al problema a resolver. -Utilización de programas graficadores para resignificar análisis del comportamiento de las funciones. -Obtención de expresiones algebraicas equivalentes acudiendo a propiedades para resolver situaciones que requieran el uso de ecuaciones de primer grado. -Reconocimiento de expresiones equivalentes en distintos contextos a través de la extracción de factor común, desarrollando cuadrados y cubos de un binomio, diferencias de cuadrados. -Utilización de ecuaciones e inecuaciones en Q para generalizar y construir modelos transferibles a distintos contextos.	eucariotas. -Interpretación de la mitosis haciendo foco en la generación de dos células hijas a partir de una sola célula y en la distribución equitativa de la información genética. -Definición de la meiosis como el proceso de división que genera los gametos y el suministro de variación genética a los organismos que se reproducen sexualmente. -Interpretación de los resultados de la meiosis en términos de la producción de cuatro células hijas haploides que no son genéticamente idénticas. -Identificación de las estructuras que integran el sistema reproductor femenino y masculino, y de las funciones que desarrollan. -Distinción en la sexualidad humana de múltiples dimensiones (aspectos psicológicos, biológicos, socioculturales, filosóficos, éticos). -Valoración de acciones de protección de la salud sexual y reproductiva. -Identificación e interpretación de situaciones asociadas a la función de relación, autorregulación y control en los seres vivos vinculada con los cambios en los ambientes interno y externo, tomando como ejemplo los tropismos y las nastias en vegetales, las taxias y la condición de endodermos y ectodermos en animales. -Análisis de situaciones sencillas que evidencien procesos de captación y procesamiento de la información y elaboración de respuestas que involucran regulación nerviosa y/o endocrina en el organismo humano. -Descripción de los principios mendelianos de la herencia a través del análisis de los experimentos de Mendel, identificando los grupos experimentales, las variables medidas y los procedimientos desarrollados. -Conceptualización de gen, alelo, heterocigosis, homocigosis, dominancia y recesividad, genotipo y	productos obtenidos. - Información: transmisión, retransmisión y almacenamiento, con el fin de retroalimentar el sistema o su consideración como materia prima dentro de un proceso. - Energía: identificando fuentes, formas, posibilidades y limitaciones en términos de eficiencia, rendimiento e impacto ambiental. -Análisis de procesos de producción reconociendo variables tales como: tipos de materias primas utilizadas, características, cantidad, variedad y destino de los productos obtenidos. -Caracterización de los procesos (artesanal, industrial, mixtos) y de su organización: flexible, por proyecto, intermitente, por lotes, continuos. -Identificación de las tareas y el modo en que éstas se organizan en el tiempo, estableciendo las “rutas críticas” y el análisis de la influencia de los cambios en las “tareas críticas” sobre la duración total de los procesos. -Identificación de sistemas de control con automatización de diversa complejidad. -Identificación de las tareas que desempeñan las personas en el tratamiento de materia, energía o información. -Caracterización del rol de las personas en: - el desarrollo de procesos automatizados, diferenciando entre tareas de programación y tareas de supervisión de los sistemas; - el control de “calidad total” desde una visión sistémica. -Selección y utilización adecuada de los medios que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para buscar, representar y presentar información (esquemas, planos, gráficos). -Interpretación y uso de códigos normalizados para representar la secuencia de operaciones de un proceso. **Eje: Medios tecnológicos**

	-Utilización de ecuaciones lineales con una o dos variables interpretando y analizando el significado del conjunto solución. -Análisis del vínculo de las relaciones entre dos rectas con el conjunto de soluciones de los correspondientes sistemas de ecuaciones. -Construcción y utilización de ecuaciones de segundo grado para resolver problemas **Eje: Geometría y medida** -Producción de argumentaciones basadas en propiedades para justificar construcciones de rectas paralelas y perpendiculares, circunferencia que pasa por tres puntos, entre otras, como lugares geométricos. -Análisis de las condiciones necesarias y suficientes para la construcción de figuras semejantes, utilizando distintos instrumentos de geometría y programas informáticos. -Introducción de conceptos de la geometría dinámica para potenciar procesos de resolución de problemas. -Producción de argumentaciones acerca de la validez de las propiedades de figuras semejantes a partir de informaciones. -Interpretación de circunstancias de aplicabilidad del Teorema de Thales. -Uso de la relación pitagórica para triángulos rectángulos -Utilización de razones trigonométricas para resolver problemas con triángulos rectángulos. -Reconocimiento y formulación de situaciones en las que hay que estimar y calcular medidas, eligiendo unidades (SIMELA) y formas de expresarlas más convenientes (notación científica). **Eje: Estadística y probabilidad** -Identificación de variables cuantitativas (discretas y continuas) y cualitativas. -Interpretación de la información presentada en	fenotipo, cromosomas homólogos, en el marco de la teoría cromosómica de la herencia. -Resolución de cruzamientos sencillos que involucren a uno o más caracteres y a alelos dominantes y recesivos identificando los fenotipos y genotipos de los progenitores y sus descendientes. -Identificación y comparación de los principios explicativos aportados por Lamarck y Darwin-Wallace acerca de los procesos de cambio en los seres vivos a lo largo del tiempo. -Análisis y explicación de situaciones que evidencien adaptaciones de los organismos al ambiente y/o procesos de cambio en las poblaciones a través del tiempo, utilizando los principios de la Teoría de la Evolución por Selección Natural. -Reflexión sobre la construcción de una teoría científica, tomando el caso de la teoría de Darwin, interpretando la relación entre las observaciones y descripciones que realizó y la generación de ideas teóricas desarrolladas con la intención de explicarlas. **Eje: En relación con los materiales y sus cambios** -Identificación de los parámetros de organización de la Tabla Periódica. -Utilización de la información que aporta la Tabla Periódica para el análisis de situaciones diversas. -Identificación de las propiedades de la combustión en situaciones de la vida cotidiana. -Identificación de las propiedades de la corrosión, en situaciones de la vida cotidiana. -Identificación de sustancias ácidas, básicas y neutras a través de indicadores líquidos y de cintas de papel. -Aproximación al concepto de reacción nuclear empleando el modelo atómico simplificado, tomando como ejemplo la producción de energía en las estrellas. -Identificación y representación de algunos cambios químicos que ocurren en el entorno y en los seres	Reconocimiento y caracterización de la secuencia de operaciones realizadas por los artefactos, producto de la delegación de acciones humanas en ellos (en artefactos de control manual, semiautomático, automático) -Análisis de: - similitudes y diferencias entre artefactos que transforman materia, energía e información, para la manufactura de productos tangibles e intangibles, mediante su análisis estructural, funcional y de funcionamiento, así como de las relaciones con el usuario. Los referidos productos pueden ser de control manual, semiautomático y automático, - los flujos de energía, materia e información reconociendo las características de los equipos involucrados. -Utilización de herramientas gráficas que permitan visualizar las relaciones entre los componentes del sistema. -Resolución de problemas de diseño de artefactos sencillos para controlar tiempo, temperatura, caudal. -Resolución de problemas de diseño de procesos tecnológicos sobre la base de los medios que lo integran. -Planificación e implementación de procesos de producción a escala escolar, tomando decisiones respecto a la organización de los mismos. -Resolución de problemas de diseño de productos y/o procesos analizando la organización fabril, las variables y relaciones a medir y seleccionando instrumentos específicos. -Resolución de problemas de gestión de proyectos aplicando diagramas de planificación de tiempos, tareas, costos. **Eje: Reflexión sobre la tecnología como proceso socio-cultural: diversidad, cambios y continuidades** -Análisis y representación de las interacciones entre procesos tecnológicos, actores y

	tablas y gráficos estadísticos, incluida la organización de datos en intervalos. -Construcción de gráficos estadísticos de acuerdo al tipo de variable tratada, inclusivos gráficos con datos agrupados. -Interpretación del significado de las medidas de posición (media aritmética, mediana y modo) para describir datos en estudio incluyendo datos agrupados. -Utilización de programas informáticos para la construcción de gráficos estadísticos y la interpretación de las medidas de posición para datos agrupados. -Exploración, producción y utilización de fórmulas sencillas de combinatoria para calcular probabilidades. -Estimación de la probabilidad a partir de la Estadística. -Utilización de programas informáticos para cálculo y análisis de probabilidades a partir de la simulación de casos.	vivos (oxidación, combustión, corrosión) a través del lenguaje específico y la utilización de sensores digitales, simuladores y laboratorios virtuales. -Identificación de las reacciones químicas involucradas en acciones preventivas y reparadoras del deterioro ambiental **Eje: En relación a los fenómenos del mundo físico** -Identificación de las leyes de Newton y su aplicación para explicar algunos fenómenos naturales. -Comprensión de que los fenómenos físicos pueden ser modelizados y descriptos a través de expresiones matemáticas, en particular en el planteamiento de las leyes de Newton. -Análisis e interpretación de la relación entre los modelos matemáticos y los fenómenos físicos mediante la utilización de simuladores virtuales, procesadores matemáticos y otros recursos digitales. -Conceptualización de la energía como generadora de cambios (físicos, biológicos y químicos), como propiedad de un sistema y como una magnitud física. -Identificación de la presencia de los procesos energéticos en la vida cotidiana, incluyendo los seres vivos y el ambiente, así como su importancia en los procesos naturales y artificiales. -Distinción de la energía potencial y cinética como formas en que se presenta la energía en la materia. -Caracterización del trabajo y del calor como formas de transferencia de energía. **Eje: En relación con la tierra, el universo y sus cambios** -Comparación desde un punto de vista histórico y mecánico de los modelos geocéntrico y heliocéntrico del Universo. -Aproximación a modelos explicativos y descriptivos sobre el origen del Sistema Solar y del Universo. -Explicación del tiempo geológico a través del análisis y comparación de la historia de la Tierra en escala geológica y humana.	tecnologías que configuran un sistema socio-técnico en distintos momentos históricos, utilizando esquemas. Por ejemplo, el sistema de producción de la "revolución industrial", la industria contemporánea. -Análisis crítico y descripción del fenómeno socio-técnico conocido como "convergencia de modos o de medios", por el cual los procesos tecnológicos que operaban sobre tecnologías de diferentes clases tienden a realizarse sobre un soporte común (por ejemplo: dibujo, cálculo, fotografía, escritura, comunicaciones, sobre el soporte informático). -Interpretación de la relación entre la ciencia aplicada, el desarrollo tecnológico y el impacto social, así como sus implicancias para la investigación e innovación. -Análisis y caracterización de los diferentes momentos históricos del desarrollo tecnológico de procesos, donde se conservan las operaciones más allá de los medios utilizados. Se pueden comparar tiempos de producción, variedad, calidad y cantidad de productos, tecnologías empleadas, niveles de automatización así como sus impactos en los contextos social, laboral y natural. -Reflexión sobre la importancia de seleccionar tecnologías por su valor social y sustentabilidad ambiental, analizando las consecuencias de su uso acrítico, identificando prácticas de consumo y responsabilizándose mediante el tratamiento de los residuos obtenidos en los procesos (por ej.: identificar los grados de reciclabilidad de los materiales descartables y las ventajas del uso de materiales reutilizables: pañales, máquinas de afeitar, pilas, biromes, envases, accesorios para el hogar). -Reconocimiento de la oportunidad y conveniencia de incorporar productos

		-Identificación de los mecanismos de generación de energía en las estrellas y evolución estelar.	sustentables en sustitución de aquellos perjudiciales para la calidad de vida de las personas. -Reconocimiento de la coexistencia del uso de recursos renovables y no renovables, su adecuación y disponibilidad/uso en distintos grupos en una misma sociedad. -Comparación de escalas de producción, características y costos de los productos terminados, modos de gestión y excedentes económicos, energías involucradas. -Análisis de la evolución histórica de las TIC desde el enfoque de la construcción de la sociedad del conocimiento, y el impacto en nuestro país sobre el desarrollo tecnológico e industrial. -Identificación de los propósitos y actividades de algunas de las principales instituciones del estado que participan del Sistema Nacional de Innovación (INTI, INVAP, CONAE, CNEA, INTA, ANMAT, INPI, etc.) y de otras a nivel jurisdiccional y/o local (universidades, empresas, complejos de desarrollo). -Reflexión sobre el impacto en los procesos de desarrollo económico e industrial, a partir de enfoques de Investigación y Desarrollo (I+D) e innovación.
Orientaciones Didácticas	La Matemática en las escuelas Técnicas como parte de la Formación Científico Tecnológica debe constituirse en una herramienta que pueda ser empleada en todos los aspectos de la vida cotidiana, para permitirles desempeñarse como ciudadanos activos, críticos y participativos. Esto requiere distintas formas de abordar saberes y una fuerte transformación de las prácticas áulicas. En este sentido, es necesario: -Generar espacios para la construcción de una concepción de la Matemática como producto cultural y social según la cual, los resultados que	La interpretación y la resolución de problemas significativos y de relevancia social -como los vinculados a la salud y el ambiente- a partir de saberes del campo de la ciencia escolar, contribuyen al logro de la autonomía en el plano personal y social, propiciando la reflexión crítica y el abordaje propositivo. Se propone un aula de ciencias donde el planteo de conjeturas o anticipaciones, el diseño y realización de exploraciones y experimentaciones, la modelización, la resolución de problemas, el establecimiento de relaciones, la comparación de	En la escuela el abordaje de la Tecnología implica estimular en los estudiantes una actitud reflexiva sobre los impactos tecnológicos en la sociedad, la cultura y el ambiente, promoviendo la adopción de una postura crítica en la toma de decisiones cotidianas. Se adopta la dinámica de taller, por lo tanto, en ese marco se planificarán y gestionarán curricularmente sus saberes. Éstos serán evaluados en una instancia de Taller de Producción Obligatorio. Dicho taller permite la articulación de saberes teórico-prácticos y se

	se obtienen sean consecuencia de relaciones y procedimientos utilizados para resolver problemas. -Promover la creación de modelos matemáticos a partir de la generalización de situaciones, para provocar el desarrollo de habilidades vinculadas con la Resolución de Problemas en diferentes contextos. -Incentivar la integración y la valoración de los recursos tecnológicos para generar y potenciar instancias que posibiliten la creación de espacios en los que se pueda aumentar, enriquecer, transformar y construir conocimiento, ampliando las formas de comunicación y socialización de lo producido. -Propiciar situaciones de enseñanza en el aula y fuera de ella que provoquen aprendizajes tanto autónomos como colaborativos.	resultados, la elaboración de conclusiones, se vinculen con la argumentación, la escritura, la lectura comprensiva y crítica, y estén dotados de sentido y significado para los estudiantes.	fundamenta en la exploración, producción y expresión de los estudiantes; en particular se orienta al análisis y la creación de productos (bienes, procesos y servicios). En tal sentido, el docente priorizará el abordaje de uno de los ejes sobre los otros integrando los saberes de los últimos con diferente grado de complejidad. Para ello cuenta con una variedad de estrategias, entre las que pueden destacarse: -Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): es una estrategia de enseñanza y aprendizaje que se centra en la resolución de problemas apelando a soluciones tecnológicas. Los referidos problemas deben plantear situaciones donde el campo de lo conocido por los estudiantes no es suficiente para su resolución, siendo imprescindible la incorporación de nuevos saberes. Este modo de abordaje facilita a los estudiantes identificar y analizar situaciones problemáticas, proponer y evaluar alternativas de solución, tomar decisiones creando o seleccionando sus propios procedimientos, diseñando sus propios productos y evaluando las producciones realizadas. Su propósito es resignificar el “saber hacer” en la escuela favoreciendo actuar como usuarios responsables de la tecnología. Es oportuno diferenciar “problema” de “ejercicio”, este último implica poner en juego un algoritmo para encontrar un resultado. En tanto, un problema supone contextualizar la necesidad planteada para que en su resolución los estudiantes desarrollen habilidades para identificar y jerarquizar variables, interactuar con ellas, determinar una o más estrategias de solución, poner en ejecución la estrategia elegida y revisar el proceso. Del mismo modo, se busca construir nuevos saberes a partir de los previos, a fin de recrearlos para extender sus alcances.

			-Análisis de productos: permite la deconstrucción analítica de artefactos, es decir, descomponer un todo en sus partes significativas. El análisis cobra sentido cuando a través suyo los estudiantes pueden comprender el cambio tecnológico, la delegación de funciones en los artefactos, la necesidad de un diseño u otros saberes relevantes de la Educación Tecnológica. -Análisis funcional o sistémico: hasta aquí hemos hablado de procesos - cuyas unidades de análisis son las operaciones- y de medios tecnológicos donde las unidades son las funciones. Mediante dicho análisis es posible visualizar las relaciones existentes entre las operaciones de un proceso o las que se manifiestan entre subsistemas de diversos productos. -Proyecto tecnológico: es una de las alternativas más conocidas, sobre todo a nivel de cuerpo formal de procedimientos en tanto supera el aprendizaje meramente técnico. Su valor consiste en poner en juego aprendizajes logrados cuando se los desafía a la resolución de un problema o la satisfacción de alguna necesidad/demanda, siguiendo sus etapas específicas. A su vez, habilita a los estudiantes a utilizar los aprendizajes acerca del diseño, la síntesis del enfoque sistémico y las interacciones socio-técnicas de la tecnología aplicada y sus resultados. -Desafíos tecnológicos: propuestas de actividades en las que los estudiantes puedan evidenciar la necesidad de generar productos y planificar procesos, discutir procedimientos, medir estados, evaluar resultados, con el propósito de transferir estos aprendizajes a sistemas más complejos. Las construcciones como desafío tecnológico adquieren sentido cuando son un medio para avanzar hacia el logro

			de aprendizajes con niveles de abstracción significativos. Más allá de los requisitos que son comunes al proyecto tecnológico, el desafío implica un nivel de innovación en la producción que es la característica que lo define. Estos desafíos pueden asumir diferentes niveles de concreción, desde un boceto inicial hasta un producto terminado. -Exploración del medio: a través de la visita a un establecimiento productivo, los estudiantes podrían reconocer procesos y medios tecnológicos, así como las tareas que realizan las personas, las secuencias de actividades delegadas en artefactos y sistemas y en las automatizaciones si las hubiere. También es factible realizar actividades exploratorias acerca de cómo los procesos tecnológicos locales o regionales han modificado el medio natural y social y, a su vez, de qué manera la configuración de estos últimos influyó para la adopción de determinadas tecnologías. Estas situaciones didácticas han de propiciar experiencias grupales donde se planifiquen procesos tecnológicos de naturaleza regional. En éstos conviene que los estudiantes decidan sobre la organización de las tareas, la administración de los recursos y la asignación de roles y funciones. Las orientaciones sugeridas permiten la integración de las TIC, en lo que se refiere a modos de acceso, producción y circulación de la información. El uso de recursos digitales (software específico, laboratorios y simuladores virtuales, la red interna escolar, entre otros), amplía las posibilidades de motivar, promover y resignificar los aprendizajes.

Ciclo orientado o segundo ciclo

TERCER AÑO				
	Matemática (5 hs./Ct.)	**Física (4 hs./Ct.)**	**Química (4 hs./Ct.)**	**Resolución de Problemas y Diseño de Algoritmos (4 hs./Ct.)**
Propósito	La enseñanza de la Matemática debe poner énfasis en favorecer el desarrollo de saberes matemáticos situados en contextos que den sentido a estos saberes. El tratamiento de temáticas propias de la Tecnicatura en Programación requiere de la Matemática el desarrollo de aprendizajes específicos que aporten al proyecto, escritura de programas y algoritmos. En el tercer año de la Tecnicatura, la enseñanza y el aprendizaje deben progresar desde los procesos empírico - deductivos que se trabajaron en el ciclo básico o primer ciclo hacia otros, tanto inductivos como deductivos, para propiciar que los estudiantes se involucren con el pensamiento argumentativo al resolver situaciones vinculadas con la programación.	Contribuye a la construcción y desarrollo de saberes que articulan de manera sistemática lo fenomenológico y lo formal, para propiciar las capacidades de interpretación, comprensión, análisis y síntesis. En este espacio curricular, se espera que los estudiantes logren interpretar y explicar diversos fenómenos naturales, como así también la correspondiente modelización matemática, la cual permite formalizar conceptos y de esta manera, realizar una transposición de ellos al funcionamiento de sistemas, aparatos y mecanismos del mundo natural y tecnológico. Es conveniente que el docente estimule el desarrollo de la capacidad de observación y explicación de sucesos, a la vez que la agudeza predictiva de la relación causa-efecto, manejando con criterio los datos del entorno para poder anticipar con aceptable nivel de precisión el orden de magnitud de las variables involucradas.	El espacio curricular Química, parte de los saberes que los estudiantes desarrollaron en Ciencias Naturales del Ciclo Básico o Primer Ciclo y del conocimiento cotidiano sobre la materia, sus propiedades y transformaciones, y avanza hacia la formalización de los conceptos químicos desde lo explicativo, adquiriendo saberes que los posicionan para interpretar, con base científica, los procesos que ocurren en su entorno, haciendo uso del vocabulario adecuado y con una actitud de respeto hacia el ambiente natural.	La resolución de problemas permite desarrollar actitudes, hábitos y formas de pensamiento que mejoran las capacidades básicas de un individuo para desenvolverse no sólo en el ámbito escolar, sino también en la vida cotidiana. En este espacio curricular el objetivo es que el estudiante disponga de las herramientas necesarias para la programación, siendo introductorio de los distintos Talleres de Programación.

Capacidades	**Eje: Álgebra y número** -Resolver situaciones problemáticas utilizando números reales, operaciones y sus propiedades. **Eje: Funciones y álgebra** -Analizar a través de situaciones problemáticas los modelos de funciones afines y cuadráticas. -Resolver situaciones problemáticas utilizando ecuaciones y otras expresiones algebraicas. **Eje: Geometría y medida** -Resolver situaciones problemáticas que demanden el uso de razones trigonométricas. -Interpretar situaciones problemáticas mediante modelos geométricos donde intervienen vectores **Eje: Estadística y probabilidad** -Resolver situaciones problemáticas analizando información estadística. -Resolver situaciones problemáticas utilizando la Probabilidad para analizar la incertidumbre y la toma de decisiones.	**Eje: La energía generadora de cambios** -Reconocer la energía en su carácter sistémico. -Interpretar los procesos de transporte, almacenamiento, transformación, conservación y degradación de la energía, y de aspectos relacionados con su preservación y consumo. -Comprender los principios básicos del comportamiento de fluidos en reposo, y su relación con fenómenos de la vida cotidiana. **Eje: Energía para un mundo mejor** -Comprender los fenómenos físicos que tienen lugar en la obtención de energía de distintas fuentes actuales y futuras, teniendo en cuenta los recursos involucrados, renovables o no. -Reconocer y valorar la evolución de los modelos explicativos de la Física y de sus vínculos con otros campos científicos (matemática, computación, etc.).	**Eje: Propiedades, estructura y uso de los materiales** -Interpretar el modelo atómico mecánico-cuántico y su relación con los elementos químicos. -Reconocer los componentes y los criterios empleados en la construcción de la Tabla Periódica para interpretar correctamente su información -Explicar y predecir las propiedades de sustancias y materiales de interés en la vida diaria y/o de relevancia científica. **Eje: Transformaciones químicas de los materiales** -Caracterizar, representar e interpretar los distintos tipos de enlaces químicos (uniones iónicas, covalentes y metálicas) reconociendo las variables que intervienen en sus formaciones -Reconocer la diversidad de compuestos químicos en función de sus propiedades características y distintivas: óxidos, hidróxidos, ácidos y sales respetando las normas de formulación química establecidas por la IUPAC. -Analizar y aplicar conceptos estequiométricos asociados a transformaciones químicas vinculados a sustancias y materiales de interés en la vida diaria y/o de relevancia científica.	-Interpretar y comprender problemas factibles de ser sistematizados. -Abstraer modelos conceptuales. Comprender problemas a resolver aplicando estrategias de pensamiento computacional. -Desarrollar esquemas de razonamiento lógico en la resolución de problemas. -Identificar y clasificar los datos de la futura solución. -Desarrollar algoritmos elementales. -Diseñar, desarrollar e implementar soluciones informáticas simples.

Saberes	**Eje: Álgebra y número** -Uso y reconocimiento de los números reales en sus distintas representaciones en cálculos sobre problemáticas del Sector informático, específicos para el área de programación. -Exploración y análisis de la validez de las propiedades de los distintos conjuntos numéricos, estableciendo relaciones de inclusión entre ellos. -Búsqueda y selección de operaciones y estrategias de cálculo en el conjunto de los números reales, validando desde sus propiedades su aplicación en problemáticas vinculadas con la Tecnicatura en Programación. -Reconocimiento de la insuficiencia de los números reales para resolver situaciones problemáticas, tales como ecuaciones cuadráticas cuyas soluciones sean números complejos. **Eje: Funciones y álgebra** -Aplicación de las nociones de dependencia y variabilidad como herramientas para modelizar fenómenos de cambio lineal y no lineal, como en el comportamiento de las leyes del movimiento. -Análisis del comportamiento de funciones afines desde sus representaciones en gráficos y fórmulas incluyendo interpretación de parámetros, análisis de ceros, crecimientos y decrecimientos. -Análisis del comportamiento de	**Eje: La energía generadora de cambios** -Conceptualización de energía como la capacidad de un sistema de producir transformaciones y cambios. -Identificación de las diferentes formas de energía (Energía Cinética, Energía Potencial y Energía Radiante o Luminosa) reconociéndolas en situaciones concretas. Conceptos de cinemática y dinámica, inercia y estabilidad. Cargas atractivas y repulsivas. -Análisis de la naturaleza de los cambios físicos, el control de los mismos, y la causa de dichos cambios. -Descripción de los procesos de conservación, transformación y degradación de la energía considerando sus consecuencias prácticas -Análisis de las variables involucradas en las diferentes clases de movimientos rectilíneos. -Análisis y reconocimiento de las ventajas que aporta el uso de máquinas simples, valorando la importancia social y económica de la evolución técnica de las máquinas. -Interpretación y aplicación de las ecuaciones que describen diferentes movimientos. (MRU, MUV) -Interpretación y resolución de situaciones concretas de un punto en movimiento. -Explicitación de relaciones entre las nociones de cambio, energía,	**Eje: Propiedades, estructura y uso de los materiales** -Identificación y descripción del modelo atómico actual simplificado: núcleo y nube electrónica. -Distinción de número atómico (z), número másico (A), isótopos, y resolución de ejercicios en los que se interrelacionen. -Reconocimiento de variedades alotrópicas de algunos elementos. -Reconocimiento de los Números cuánticos en relación a las configuraciones electrónicas de los átomos. -Aplicación de la Regla de Hund y el Principio de exclusión de Pauli en la elaboración de configuraciones electrónicas. -Representación de los símbolos de los elementos químicos como forma de expresión y comunicación en química. -Interpretación del ordenamiento de los elementos químicos por grupos, períodos y bloques a partir de su configuración electrónica. -Análisis de las variaciones de las propiedades periódicas de los elementos químicos en función de grupos y períodos de la Tabla Periódica. -Reconocimiento de las propiedades características de los metales, semimetales y no metales. -Identificación de las propiedades periódicas de los elementos: radio atómico, energía o potencial de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad, considerando la ubicación de los elementos en la tabla	Introducción al mundo de la computación y pensamiento computacional. Análisis y comprensión de un enunciado. Etapas en el análisis y comprensión de un enunciado. Identificación de la incógnita. Dividir el problema en subproblemas. Reformular el problema. Verificar la solución. Algoritmos. Algoritmos Computacionales. Fases de resolución de algoritmos. Estrategias de Diseño de Algoritmos. Verificación de un algoritmo y casos de prueba. Datos e Instrucciones. Manipulación de Datos. Asignación. Operadores aritméticos, relacionales, de concatenación y lógicos. Expresiones aritméticas, relacionales, alfanuméricas y lógicas. Instrucciones de Entrada y Salida. Estructuras de Control secuencia, condicionales, repeticiones. Traza de un algoritmo. Modularización. Funciones y Procedimientos. Pasaje de parámetros. Conceptos de argumentos y parámetros. Conceptos de variables locales y variables globales. Evolución de los lenguajes de programación. Programa fuente y objetos: Compiladores e intérpretes.

	funciones cuadráticas desde sus representaciones en gráficos y fórmulas incluyendo interpretación de parámetros, ceros, máximos, mínimos, intervalos de crecimientos y decrecimientos. -Utilización de programas graficadores para facilitar el análisis del comportamiento de las funciones en la resolución de problemas sobre temáticas del Sector informático. -Empleo de las diferentes ecuaciones de la recta: explícita, general o implícita, segmentaria, de acuerdo a la necesidad que impone el problema. -Vinculación de funciones afines con los sistemas de ecuaciones lineales en sus diferentes representaciones. -Modelización de situaciones del Sector informático mediante el uso de inecuaciones lineales con una variable y el análisis de su conjunto solución. -Uso de sistemas de ecuaciones lineales en distintas representaciones y sistemas de inecuaciones en forma gráfica para resolver problemas en contextos propios de la tecnicatura en programación. -Interpretación de diferentes escrituras de las fórmulas de las funciones cuadráticas y su transformación mediante las propiedades de las operaciones: factor común, cuadrado de un	trabajo, fuerza, potencia y sistema. -Interpretación y aplicación de las leyes de Newton y sus conceptos asociados (masa, inercia, acción y reacción) a la resolución de problemas. -Asociación de las leyes de Newton al concepto de fuerza de rozamiento y sus ecuaciones de cálculo en superficies horizontales e inclinadas. -Análisis de las formas de energía asociadas a la materia ordinaria, es decir, la energía cinética, relacionada con el movimiento, y la energía potencial relacionada con interacciones entre cuerpos o partículas (energía potencial gravitatoria, electromagnética y nuclear). -Caracterización y diferenciación de materiales aisladores, conductores, semiconductores y superconductores. -Reconocimiento del calor como agente productor de cambio. -Comprensión y aplicación de modelos matemáticos en la resolución de problemas de electricidad y magnetismo. -Diferenciación entre trabajo, calor y radiación para comprender los mecanismos de transferencia de energía. -Análisis y resolución de situaciones problemáticas referidas a la transferencia de energía, utilizando los modelos matemáticos correspondientes. -Conceptualización de las variables	periódica. -Reconocimiento y contrastación de las propiedades físicas y/o químicas de los elementos según su ordenamiento periódico en experiencias en el laboratorio. -Descripción macro y microscópica de sustancias y materiales de interés en la vida diaria y/o de relevancia científica-tecnológica (sal, azúcar, alcohol de farmacia, metales como el titanio, aleaciones como el acero inoxidable y plásticos, entre otros) -Descripción de los enlaces químicos e interacciones intermoleculares que justifican el comportamiento de las diversas sustancias y materiales estudiados. -Elaboración y gestión de modelos científicos escolares para analizar la influencia de estas sustancias y materiales en la vida diaria, en el ambiente y en la sociedad y luego formular conclusiones. **Eje: Transformaciones químicas de los materiales** -Reconocimiento de la importancia que presenta el último nivel de electrones en la naturaleza de las uniones químicas. -Caracterización de los distintos tipos de enlaces químicos: iónico, covalente y metálico. -Utilización de los símbolos y de las estructuras de Lewis para representar simbólicamente la formación de enlaces químicos. -Interpretación en un enlace iónico de la formación de iones y representación de	

	binomio, diferencia de cuadrados, si la situación lo requiere. -Resolución de problemas propios del sector a través de expresiones algebraicas, en sus formas polinómicas o factorizadas. **Eje: Geometría y medida** -Análisis de las relaciones trigonométricas de cualquier tipo de ángulo, acudiendo a la circunferencia trigonométrica -Resolución de problemas que involucren triángulos rectángulos y demanden el uso de razones trigonométricas seno, coseno y tangente y sus relaciones, como por ejemplo en el análisis de situaciones propias del sector. -Utilización del teorema del seno y del coseno en la resolución de problemas del sector que involucren triángulos oblicuángulos. -Uso y aplicación de vectores y sus operaciones en la resolución de problemas geométricos aplicados a la Física. **Eje: Estadística y probabilidad** -Análisis de datos para la calibración de equipos y determinación de normas basadas en técnicas estadísticas, teniendo en cuenta la representatividad de las muestras, empleando distintas formas de representación a través de recursos tecnológicos. -Identificación e interpretación de las medidas de posición que mejor describan la situación en estudio.	involucradas en el estudio de los fluidos en reposo (densidad, peso específico, presión, profundidad) -Reconocimiento de la presión atmosférica y análisis de la experiencia de Torricelli. **Eje: Energía para un mundo mejor** -Descripción de las formas de producción de energía no convencionales, en uso o en etapa de experimentación. -Identificación de las formas de producción de energía más extendidas a escala mundial, tales como combustibles fósiles, la fuerza del agua pasando a través de un desnivel artificial (represa); el calor generado por la fisión de núcleos de átomos de materiales radiactivos. -Valoración del desarrollo de diferentes máquinas que la humanidad ha desarrollado para producir cambios que solucionen sus múltiples necesidades. -Análisis de las interacciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente, reflexionando, por ejemplo, sobre las implicaciones que tuvo la invención de la máquina a vapor o que en la actualidad tienen las nuevas tecnologías.	las configuraciones electrónicas de cada uno de los iones formados. -Interpretación, representación, caracterización y clasificación del enlace covalente. -Reconocimiento del enlace metálico según el modelo de la nube electrónica. -Descripción de las interacciones intermoleculares, identificando su influencia sobre las propiedades físicas y químicas de las sustancias en particular las fuerzas de Van del Waals – London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno. -Análisis del tipo de enlace, de las características esperables y de la fórmula de diversas moléculas representativas de la vida diaria. -Utilización de editores moleculares para la recreación y apropiación creativa de la formación de enlaces químicos. -Formulación de compuestos inorgánicos teniendo en cuenta los números de oxidación de los elementos químicos: óxidos básicos y ácidos, hidruros, hidróxidos, ácidos oxigenados y no oxigenados y sales neutras, básicas y ácidas. -Aplicación de las nomenclaturas: tradicional, sistemática y de Stock para designar los compuestos químicos inorgánicos valorando las reglas establecidas por la IUPAC (Unión Internacional de la Química Pura Aplicada). -Representación gráfica de la estructura molecular de los compuestos químicos.	

	-Resolución de problemas del Sector Informático que involucren el cálculo de probabilidades determinando la conveniencia de la utilización de la fórmula de Laplace o de forma empírica. -Determinación de la probabilidad de sucesos en diversos contextos utilizando fórmulas para el conteo de los casos favorables y los casos posibles, para analizar temáticas relacionadas con el sector.		-Interpretación de las reacciones químicas como un reordenamiento de átomos/iones utilizando las estructuras de Lewis para representar simbólicamente la formación de enlaces químicos. -Identificación, representación, igualación y diferenciación de reacciones de combinación, de descomposición, simple desplazamiento, doble desplazamiento y de oxidación-reducción. -Planteo y resolución de ecuaciones de formación e ionización de compuestos inorgánicos. -Distinción de sustancias ácidas, básicas y neutras considerando sus propiedades y a través de indicadores en situaciones experimentales. -Descripción de las principales propiedades de elementos y compuestos químicos presentes en el ambiente, reconociendo su importancia, por ejemplo ozono, amoníaco, fósforo, oxígeno, carbonato de calcio, entre otros. -Interpretación y aplicación en la resolución de ejercicios estequiométricos relacionando los conceptos de masa atómica, masa molecular, mol y número de Avogadro. -Análisis de pureza y rendimiento de las reacciones.	
Orientaciones Didácticas	Las orientaciones se darán en base al contenido a través de: Aprendizaje colaborativo. Uso y análisis de la información. Aprendizaje basado en un proyecto técnico.	Las orientaciones se darán en base al contenido a través de: Aprendizaje colaborativo. Uso y análisis de la información. Uso adecuado del lenguaje, la terminología y simbología de la Física	Las orientaciones se darán en base al contenido a través de: Aprendizaje colaborativo. Uso y análisis de la información. Aprendizaje basado en un proyecto técnico.	Las orientaciones se darán en base al contenido a través del: Uso del método global para el aprendizaje del lenguaje de programación Aplicar correctores y editores de

	Exposición en equipo. Presentación en plenario con el uso de las herramientas. Investigación, búsqueda y análisis de información Resolución de situaciones problemáticas vinculadas a los contenidos planteados Realización e interpretación de gráficos y tablas Utilización de algoritmos para efectuar operaciones	Aprendizaje basado en un proyecto técnico. Exposición en equipo. Investigación, búsqueda y análisis de información Experimentación de distintos fenómenos físicos Reducción y uso de unidades, pasaje de unidades Resolución de situaciones problemáticas que impliquen cálculos, utilizando símbolos para designar las magnitudes correspondientes Confección y uso de hoja de fórmulas como herramienta en la resolución de problemas Prácticas, ensayos y experiencias de laboratorio Uso de gráficos de movimientos y utilización de software de simulación Exploración, experimentación y simulaciones, haciendo uso del laboratorio de ciencias tanto en situaciones reales como virtuales, incorporando recursos informáticos al usar programas informáticos interactivos Utilización de medios audiovisuales Aplicación de metodología de investigación y realización de proyectos científicos	Exposición en equipo. Investigación, búsqueda y análisis de información Uso de las representaciones y del lenguaje específico de la Química (símbolos, fórmulas y ecuaciones) Confección y uso de hoja de fórmulas como herramienta en la resolución de problemas Prácticas de laboratorio que consoliden Utilización de medios audiovisuales Aplicación de metodología de investigación y realización de proyectos científicos	algoritmos Reescribir algoritmos Aprendizaje colaborativo. Uso y análisis de la información. Aprendizaje basado en un proyecto técnico. Exposición en equipo. Presentación en plenario con el uso de las herramientas. Autoaprendizaje. Investigación Búsqueda y análisis de información.

CUARTO AÑO				
	Análisis Matemático (5 hs./Ct.)	**Sistemas Digitales I (3 hs./Ct.)**	**Base de Datos (4 hs./Ct.)**	**Sistemas de Información (4 hs./Ct.)**
Capacidades	-Conceptualizar el conjunto de los números reales aplicando sus definiciones y propiedades -Interpretar el concepto de límite. Identificar funciones a partir de su derivada. -Conceptualizar las funciones en forma simbólica y gráfica. -Analizar e interpretar una curva en el plano. -Identificar y aplicar los conceptos de límite y continuidad -Calcular el límite de una función en un punto. -Graficar funciones utilizando los conceptos de límites laterales. -Analizar e interpretar la continuidad de una curva en el plano. -Establecer transferencias pertinentes de los conceptos a situaciones intra y/o extra-matemáticas de la especialidad. -Comprobar la importancia de la formalización como herramienta de comunicación en el ámbito de la Matemática. -Aplicar el concepto de integral en el cálculo de áreas y volúmenes. -Comparar las soluciones analíticas y gráficas. -Utilizar software de aplicación en modelos matemáticos.	-Manejo de distintos sistemas de numeración. -Comprensión de circuitos y su funcionamiento. Interpretar enunciados. -Identificar datos y resultados. identificar sistemas de numeración, realizar pasajes. -Resolver problemas en el marco de las diferentes aplicaciones. -Reconocer y resolver circuitos, diagramas circuitales y compuertas. -Resolver problemas simples mediante diagramación lógica. -Seleccionar la herramienta adecuada según la plataforma sobre la cual se realizará la solución. -Utilizar maxitérminos, minitérminos, simplificación. -Elaborar documentación pertinente. -Implementar y evaluar la solución desarrollada.	-Construir una pequeña base de datos. -Comprensión de tipos de datos. -Identificar posibles problemas y diseñar estrategias de resolución mediante algoritmos.	-Resolver situaciones problemáticas en el marco de las diferentes aplicaciones. -Interpretar consignas. -Resolver algoritmos en los que se apliquen estructuras condicionales. -Identificar métodos, para su correcta aplicación en diferentes situaciones (tomadas de la realidad). -Resolver problemas simples mediante diagramación lógica. -Seleccionar la herramienta adecuada según la plataforma sobre la cual se realizará la solución.

	-Aplicar de manera autónoma diversas estrategias en la resolución de problemas.			
Saberes	Coordenadas cartesianas. Gráfica de una función escalar. Gráfica de algunas funciones especiales. Funciones par e impar. Funciones monótonas, funciones acotadas y extremos absolutos. Gráfica de la inversa de una función. Funciones trascendentes: Circulares, Hiperbólicas, Exponencial y sus inversas. Límite de una función escalar en un punto. Límite finito. Propiedades del límite finito. Operaciones con límites finitos. Límites laterales. Límite infinito. Límite de una función escalar en más y menos infinito. Asíntotas. Continuidad en un punto. Propiedades de las funciones continúas en un punto. Continuidad en un conjunto. Propiedades de las funciones continúas en un intervalo cerrado. Teorema de Bolzano. Teorema del Valor Intermedio Derivada de una función en un punto. Interpretación Geométrica de la Derivada. Razón de cambio. Regla general de derivación. Cálculo de derivadas. Reglas de derivación. Derivada de una función compuesta. Regla de cadena. Derivada de funciones elementales. Derivadas de Funciones Trigonométricas. Derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Derivadas Sucesivas. Aplicaciones de la Derivada. Máximos y mínimos.	Sistemas de numeración. Base de un sistema. Distintas bases: sistema decimal, binario, octal y hexadecimal. Cambios de base. Operaciones aritméticas. Funciones lógicas, representación, tabla de estados. Álgebra de Boole, postulados, propiedades y teoremas Circuitos combinacionales. Compuertas. Diagrama Circuital. Implementación de funciones lógicas a través de circuitos de compuertas .Formas canónicas de una función, minitérminos y maxitérminos, adyacencias, simplificación. Funciones aritméticas, números con formato, suma de números signados. Complemento a la base y a la base menos uno como forma de obtener números signados. Distancia detección y corrección de errores, códigos con redundancia, paridad, hamming. Códigos ASCII. Estándares IEEE para representación de números de punto flotante. Lenguajes aptos para trabajo a bajo nivel: lenguaje C y su relación con bibliotecas. Uso de ejemplos prácticos.	Conceptos generales en la gestión de datos. DBMS. Comparación con los archivos tradicionales. Dependencias funcionales. Reglas de derivación. Cobertura mínima. Normalización. Modelo entidad- relación. Álgebra relacional. Modelo relacional. Diseño de BD, tablas, consultas, informes, macros, procedimientos almacenados, item, triggers. Lenguajes de un DBMS. SQL, QBE. Técnicas de implementación y administración de bases de datos. Visualización, seguridad y autorización en BD. Proyecto de aplicación de sistema de bases de datos. Utilización de lenguaje SQL. Creación de una Base de Datos- Definición de campos. Tipos de datos. Grabación de la Base de Datos creada. Generación de Tablas. Recuperación y Modificación de la base de datos creada. Modificación del tipo y cantidad de campos. Carga de datos en la Base. Agregado y edición de registros. Posicionamiento en la base. Manejo de Datos. Listados y Reportes, características generales. Visualización de registros: individuales, condicionales, por grupos. Consultas de tablas individuales e interrelacionadas.	Herramientas de Diagramas: de flujo de datos, de control. Diccionario de datos. Lógica de los procesos. Almacenamiento de datos. Convenciones. Diagrama de transición de estado. Diagrama de entidad. Relación. Técnicas para el Análisis: Desarrollo control y seguimiento del proyecto. Prototipo. Ciclo de vida. Métodos de asignación y transporte: Método húngaro. Aproximación por costos mínimos. Soluciones alternativas para cada caso. Otros métodos. Números al azar: Funciones generadoras de números aleatorios. Métodos, manuales y algoritmos. Comparación. Teoría de los modelos: Tabla y árboles de decisión. Abstracción de datos. Objetivos en el uso de modelos matemáticos. Clasificación de modelos. Predicción de los resultados. Modelos de experimentación controlados. Diseño de documentación y manuales de sistemas y usuarios: Técnicas para la elaboración de la documentación de las tareas. Lineamientos generales para la confección del manual. Conformación de la organización de la documentación. Grafos y redes: Problemas básicos. Transportes. Flujo máximo. Ruta más corta. Camino mínimo. Camino crítico. Algoritmos básicos.

	Concavidad de una función. Punto de Inflexión. Gráfica de una función y su derivada. Modelización de fenómenos del mundo real y de otras áreas usando funciones. Regla de L'Hopital. Antiderivadas. Cálculo de la Integral Indefinida. Integrales inmediatas. Métodos de integración. Método de sustitución. Método de integración por partes. Método de fracciones parciales. Integrales indefinidas racionales y trigonométricas. Integral Definida. Cálculo de la Integral Definida. Propiedades. Teorema Fundamental del Cálculo. Integración numérica: regla de los trapecios y fórmula de Simpson. Aplicaciones. Aplicación de la Integral Definida a la geometría. Cálculo de áreas. Áreas negativas. Área entre dos curvas. Sólidos de revolución.			
Orientaciones Didácticas	Resolución de situaciones problemáticas vinculadas a la especialidad. Organización de datos en tablas que permita la generalización de los resultados Utilización de algoritmos para efectuar operaciones. La evaluación será integral y en proceso. Se evaluará: la comprensión, los procedimientos, la interpretación y la presentación.	Aprendizaje colaborativo. Uso y análisis de la información. Contacto con la realidad a través de proyectos técnicos Aprendizaje basado en problemas Técnica del debate Programas de Simulación. Técnica de la pregunta Autoaprendizaje. Investigación Búsqueda y análisis de información Métodos de consenso. Debates.	Modelización conceptual de problemas que impliquen el uso de base de datos Diagramas para representar los modelos planteados. Realizar el diseño lógico de una base de datos utilizando un gestor de base de datos Estudio del concepto de claves primarias y secundarias. Abordar situaciones problemáticas que permitan distinguir las claves. Conceptualización del proceso de normalización de una base de datos y su importancia. Estudio de problemas que den lugar a una resolución que permita normalizar bases de datos y distinguir las claves. Implementación de consultas complejas en la base de datos a través de	Generar consignas que incluyan conocimientos previos de otras materias, que puedan utilizarse como base de aplicación en consignas propias de esta materia. Poner en evidencia la relación teoría y práctica, con la utilización de anotaciones en carpeta, para consulta de las resoluciones. Leer y analizar situaciones problemáticas, para luego resolverlas paso a paso. Utilizar material multimedia como recurso didáctico para presentación de temática en curso. Utilizar registros como parte del análisis de las consignas, para una correcta

			lenguajes de consulta. Estudio en profundidad de situaciones problemáticas que den lugar al diseñar todos los pasos del ciclo de vida de una base de datos hasta su implementación a través de un programa de aplicación que permita visualizar y trabajar con esos datos.	interpretación.

QUINTO AÑO				
	Matemática Aplicada (4 hs./Ct.)	**Sistemas Digitales II (3 hs./Ct.)**	**Sistemas de Gestión y Autogestión (2 hs./Ct.)**	**Legislación Laboral (3 hs./Ct.)**
Capacidades	-Incrementar la formación en la ciencia matemática (desde el punto de vista de los objetos discretos) demostrando que la misma puede ser aplicada para la resolución de diferentes problemas de la vida real. -Acentuar en la interpretación y modelización mucho más que la tradicional postura de enfatizar definiciones -Estimular la creatividad, la iniciativa personal, el trabajo en equipo y la innovación.	-Comprender circuitos y su funcionamiento. -Interpretar enunciados. -Identificar datos y resultados.. -Resolver problemas en el marco de las diferentes aplicaciones. -Reconocer y resolver circuitos, diagramas circuitales y compuertas. -Resolver problemas simples mediante diagramación lógica. -Seleccionar la herramienta adecuada según la plataforma sobre la cual se realizará la solución. -Elaborar documentación pertinente. -Implementar y evaluar la solución desarrollada.	-Reconocer los vados legales que surgen en determinados marcos jurídicos. -Diseñar diferentes sistemas de gestión -Diseñar estrategias en el resguardo de Información teniendo en cuenta su carácter público y privado. -Desarrollar estrategias actitudinales en los debates, formulación de posturas y confrontaciones priorizando el diálogo y respeto por el otro.	-Conocer el derecho laboral como una rama del derecho privado y reconocer los principios que lo fundamentan. -Reconocer los derechos y deberes de los trabajadores y el empleador. -Interpretar la ley 20.744 y reconocerla como la principal fuente del derecho del trabajo. -Interpretar situaciones y poder emitir juicios ante eventuales conflictos.
Saberes	Sistemas de numeración: decimal, binario, octal y hexadecimal- Códigos binarios. Códigos binarios continuos y cíclicos Códigos decimales codificados en binario (BCD) Códigos	Familias y subfamilias lógicas. Clasificación, características, comparación. Circuitos secuenciales. Conceptos de memoria de un bit. Flip Flops.	Mercado informático: Conceptos básico de micro y macro economía. CESSI (Cámara de empresas de servicios y sistemas informáticos). OSI (Observatorio de evolución del	Derecho de trabajo. Tipos de trabajadores. Derechos y obligaciones de las partes. Principios del derecho. Contrato de Trabajo. Períodos de

	alfanuméricos Códigos detectores de errores Códigos correctores de errores Divisibilidad El Algoritmo de la División: números primos Máximo Común divisor y mínimos común múltiplo- Algoritmo de Euclides Teorema fundamental de la aritmética. Principios del Conteo: Regla de la suma y Regla del producto- Arreglos- Permutaciones- Combinaciones. Permutaciones y Combinaciones con repetición- Números Combinatorios Coeficientes Binomiales- Teorema del Binomio. Conjunto: concepto- Conjuntos especiales- Operaciones entre conjuntos y sus propiedades- Principio de inducción matemática- Principio de inclusión y exclusión Producto cartesiano. Relaciones: concepto y representación- Propiedades. Representación mediante relaciones de congruencia, congruencia mod. Operaciones mod. Relaciones de orden. Funciones: concepto y clasificación. Composición de funciones. Operador módulo Funciones localizadoras. Funciones especiales. Estructura Algebraica: concepto. Ley de Composición interna Propiedades y elementos particulares de las L.C.I. Semigrupo Monoide- Grupo y Subgrupo Isomorfismos y Automorfismos Homomorfismos. Algebra de Boole: concepto, leyes y propiedades. Grafo: concepto Grafo simple Circuito de Euler y Circuito de Hamilton Grafos de similaridad. Matriz	Contadores y Registros. Lógica secuencial. Concepto de realimentación en un sistema lógico combinacional. Circuitos biestables: R-S asincrónico. Tabla de verdad, Ecuación característica. Condición de restricción. Biestable como elemento básico de memoria. Biestables sincrónicos: R-S, J-K, Dy T. Tabla de verdad. Ecuación característica. Diagramas temporales. Entradas asincrónicas o de fuerza. Función. Utilidad. Biestable Master/Slave. Implementación de circuitos utilizando los diferentes tipos de biestables. Registros. Implementación de registros utilizando biestables. Restricciones. Registros de desplazamiento. Tipos de registros: serie/serie, serie/paralelo, paralelo/serie, paralelo/paralelo. Diagramas temporales asociados. Concepto de memoria de "n" bits. Contadores. Características de los circuitos contadores: tipo, módulo, secuencia. Implementación de contadores utilizando biestables. Restricciones. Contadores en anillo: memoria circulante. Implementación. Diagramas temporales. Contadores asincrónicos: características. Síntesis de contadores asincrónicos progresivos y regresivos. Diagramas temporales. Contadores sincrónicos: características. Síntesis de contadores sincrónicos progresivos y regresivos de cualquier módulo. Diagramas temporales.	mercado informático en Argentina). Estado consumidor y proteccionista en el mercado informático. Marco jurídico legal del mercado informático. Interrelación de las principales variables económicas y las políticas económicas actuales. Principales empresas multinacionales en nuestro país. Desarrollo de la tecnología informática en nuestro país (hardware y software). Posicionamiento de la Argentina en el mercado informático mundial. Evolución de la organización social y su impacto en las instituciones. Poder, liderazgo y autoridad: interpretación de estos conceptos en el juego de roles. Diferentes enfoques cronológicos de la organización: mecanicista, científico, rrhh, neoclásico, burocrático, APO, sistémico, otros. Deontología profesional: códigos de ética profesional. Organización como sistema social, concepto, fines y funciones. Autogestión: psico-sociología de las organizaciones. Comunicación, conflictos y resolución de conflictos. El proceso de toma de decisiones, el papel de la información en el mismo. Principales normas jurídicas e impositivas, o prácticas profesionales o comerciales que implican la necesidad de preservar o resguardar datos	prueba. Remuneración. Recibo de haberes. Sueldo mínimo vital y móvil. Estabilidad Laboral. Aportes y Contribuciones. Recibo de haberes. Jornada de trabajo. Descanso semanal. Horas suplementarias. Feriados Nacionales. Días no laborables. Licencias especiales. Vacaciones. ART. (Ley 2455). Enfermedades y Accidentes de trabajo. Asignaciones familiares. Liquidación de haberes. Planillas del empleado y empleador. Exigibilidad de derechos. Mecanismos y organismos de exigibilidad de derechos laborales. Etica en el desempeño profesional. Trabajo decente. PyMES. Empresas recuperadas. Micro emprendimientos. Microeconomía. Métodos de consenso. Charlas. Debates. Discusión en Panel. Seminario

	de adyacencia y Matriz de incidencia Caminos y Circuitos- Grafo conexo- Grafo ponderado. Isomorfismo de grafos- Grafos planos- Arboles: concepto Árbol enraizado. Árbol ordenado. Árboles binarios	Confección de la tabla de transiciones de estado de entradas y salidas según el biestable utilizado. Memorias, Conceptos básicos. Tipos de memoria. Clasificación. Diferentes tecnologías, Campo de utilización de cada tipo. Bancos de memoria. Implementación y organización. Asignación de las líneas necesarias en los buses de dirección y de datos. Identificación de los bloques de memoria utilizando notación binaria y hexadecimal.		
Orientaciones Didácticas	Se recomienda adoptar el enfoque de la Resolución de Problemas permite desarrollos de situaciones didácticas que den sentido y significado al aprendizaje matemático al trabajar en contextos aportados por la especificidad de la Tecnicatura en Programación promoviendo que este aprendizaje se construya en una interrelación permanente entre la teoría y la práctica.	Utilización de plataformas móviles, soportes digitales, software de diferentes sistemas. Ubicación en gráfica y presentación visual. Aprendizaje colaborativo. Uso y análisis de la información	Investigaciones y lectura de diferentes autores sobre sociología y cómo evolucionó la organización de los estados y sociedades después de la revolución francesa. Debatir sobre las diferentes posturas de los medios de comunicación referentes a las variables económicas, la realidad y el marco teórico. Realizar comparaciones sobre la evolución histórica de las organizaciones y qué rasgos se observan aún en las organizaciones actuales. Lectura de leyes y artículos que estén relacionados con la actividad informática tanto en su desarrollo como en el resguardo de información. Reproducir textos argumentativos, informativos y expositivos de los diferentes contenidos. Interpretaciones de parámetros, tendencia y gráficos estadísticos.	Cuadros comparativos. Aprendizaje colaborativo. Uso y análisis de la información. Contacto con la realidad del mercado laboral Investigaciones Análisis de casos. Presentaciones Digitales

SEXTO AÑO			
	Emprendimientos e Innovación Productiva (2 hs./Ct.)	**Evaluación de Proyectos (2 hs./Ct.)**	**Auditoría Informática (4 hs./Ct.)**
Capacidades	-Desarrollar en virtud de las necesidades del mercado emprendimientos productivos de acuerdo a su modalidad que permita adquirir experiencias en el ámbito laboral y en la construcción del auto empleo como medio de vida. -Analizar políticas públicas en torno a la especialidad. -Establecer lineamientos centrales en la formulación de emprendimientos productivos. -Diseñar emprendimientos productivos sustentables relacionados con la especialidad. -Utilizar herramientas metodológicas en la gestión y promoción del desarrollo local y en emprendimientos productivos. Analizar casos y experiencias.	-Realizar un proyecto y plasmar sus ideas bajo una normativa de presentación. -Identificar y clasificar los diferentes métodos de evaluación. Comprender los conceptos de evaluación, tipos y usos de los mismos. -Conocer las diferentes estructuras organizacionales, objetivos y funciones de un departamento de informática.	-Aplicar normas, controles, técnicas y procedimientos que se tienen establecidos en una empresa para lograr confiabilidad, oportunidad, seguridad y confidencialidad de la información que se procesa a través de los sistemas de información. -Aplicar procedimientos de testing de software para verificar y validar la funcionalidad de un programa o una aplicación de software con el objetivo de garantizar que el producto de software esté libre de defectos. -Comprender la importancia del testing para reducir el riesgo de un proyecto de software. -Seleccionar las técnicas de testing más adecuadas para un proyecto y diseñar casos de pruebas efectivas. -Analizar riesgos basados en impacto, probabilidad y otros factores.
Saberes	Teorías del Emprendedorismo. Emprendedorismo social, cultural y tecnológico. Emprendedorismo y Desarrollo Local. Emprendimientos Familiares. Nociones de Derecho para Emprendedores. Finanzas para Emprendedores. Marketing. Calidad en la gestión de emprendimientos. Técnicas de Comunicación. Actitud Emprendedora. Laboratorio de ideas y oportunidades. Planeamiento de emprendimientos sociales y culturales. Planeamiento de negocios para emprendedores. El análisis de casos y la evaluación de experiencias. Innovación productiva. Innovación tecnológica. Sustentabilidad de modelo innovadores y	Normativa para la presentación de un proyecto (título, fundamentación, objetivos, etc). Criterios de evaluación. Determinación de los parámetros a evaluar. Parámetros típicos de acuerdo a la clase de elementos a evaluar. Homogeneización de parámetros. Ponderación de parámetros. Matriz de evaluación. Alternativas, conclusiones e informes. Evaluaciones integrales. Integración de hardware, firmware y software. Distintos grados de integración. Evaluación de los mismos. Aplicación de la metodología top down a la evaluación. Técnicas asociadas: Benchmarks. Evaluación de hardware. Determinación de los objetivos. Distintos tipos de evaluación según las prestaciones y según los requerimientos. Parámetros típicos en cada uno de los casos.	Auditoría de Sistemas, concepto, tipos, objetivos generales Justificativos para efectuar una Auditoría de Sistemas. Clasificación general de los controles. Planificación de una auditoría. Controles gerenciales y de desarrollo. Controles en programación. Controles en la administración de seguridad y en la operación. Controles de entorno. Controles de input, output, y de comunicaciones. Controles a las bases de datos. Análisis de Casos de controles administrativos. Metodología de una Auditoría de Sistemas. Caso práctico. Auditoría y Legislación informática. Acceso no autorizado. Destrucción de datos. Infracción al copyright de bases de datos. Interceptación de e-mail. Estafas electrónicas. Transferencias de fondos. Ligados a internet: Espionaje. Terrorismo. Narcotráfico.

	cuestiones ambientales	Influencia del firmware para un hardware determinado. Aplicación a los productos existentes en el mercado. Evaluación de hardware de redes. Determinación de la topología. Distintos tipos de requerimientos. Componentes típicos de cada tipo red. Parámetros típicos en cada uno de los casos. Influencia del volumen de transacciones. Aplicación a los productos existentes en el mercado. Evaluación de software de base. Determinación de los objetivos. Distintos métodos de evaluación según las funciones y según los requerimientos. Parámetros típicos en cada caso.	Situación en Argentina y en el resto del mundo. Auditoría de sistemas: Área de organización y sistemas. Inserción en la estructura de la Organización. Estructura del área de Organización y Sistemas. Departamentalización. Objetivos y funciones de cada departamento. Adaptación de la estructura según los requerimientos. Organización por tarea. Organización por proyecto. Misiones y Funciones. Capacitación necesaria de los responsables de cada puesto.. Controles en el procesamiento de datos. La auditoría como función de control. Control en el desarrollo de sistemas y en los programas. Control de entrada y salida de datos y documentos. Control operativo y funcional. Utilización de la computadora en la auditoría. El equipo de auditoría. Ubicación jerárquica y estructura funcional. Función del auditor en los sistemas de información. Técnicas para la auditoría de sistemas. Testing de software: modelo y métodos de testing. Testing de componentes y sistemas. Testing y depuración (debugging). Conjunto de hitos (milestones) a ejecutar en relación a los tiempos (deadlines) Aplicación a los sistemas de base existentes en el mercado. Evaluación de software de aplicación. Estudio de factibilidad para productos de software. Análisis comparativo entre productos similares. Matrices comparativas. Análisis de aplicabilidad y transportabilidad de distintos productos disponibles en el mercado, evaluación.
Orientaciones Didácticas	Teorías del Emprendedorismo. Emprendedorismo social, cultural y tecnológico. Emprendedorismo y Desarrollo Local. Emprendimientos Familiares. Nociones de Derecho para Emprendedores. Finanzas para Emprendedores. Marketing. Calidad en la gestión de emprendimientos. Técnicas de Comunicación. Actitud Emprendedora.	Elaboración de un proyecto Seguimiento y evaluación del mismo. Representar gráficamente el organigrama de una empresa donde realizan las prácticas profesionalizantes.	Realizar y aplicar procedimientos un testing para revisiones técnicas efectivas. Aplicar estrategias y técnicas diversas de Testing y depuración (debugging) a nivel de componentes y hacia la integración completa de sistemas y softwares. Validar la funcionalidad de sistemas según la funcionalidad y requerimientos de clientes.

	Laboratorio de ideas y oportunidades. Planeamiento de emprendimientos sociales y culturales. Planeamiento de negocios para emprendedores. El análisis de casos y la evaluación de experiencias. Innovación productiva. Innovación tecnológica. Sustentabilidad de modelo innovadores y cuestiones ambientales		Metodologías de equipos de trabajo.

FORMACIÓN TÉCNICO ESPECÍFICA

Los contenidos de enseñanza de la Formación Técnica Específica del Ciclo Básico y Orientado de la Educación Secundaria Técnica están organizados en módulos que utilizarán **el formato taller**, ya que aquí se prioriza el HACER Y EL REFLEXIONAR SOBRE LO QUE SE HACE (la responsabilidad del hombre y de su accionar frente a la sociedad y al mundo natural) y, aunque los aprendizajes resulten individuales, el APRENDER CON EL OTRO, constituye la clave motivacional, metodológica y organizacional desde donde diseñar y desarrollar las actividades de aprendizaje y su secuenciación didáctica.

El **taller es una modalidad de organización didáctica** en donde:

- se requiere de la participación activa de los estudiantes en torno a un proyecto concreto de trabajo
- implica la contextualización en la realidad,
- el estudiante pone en juego conocimientos y procesos de pensamiento, e integra los saberes de los distintos campos de formación, la práctica con los apartes teóricos
- el aprendizaje se produce en la interacción entre pares y con el docente, lo que favorece el establecimiento de acuerdos, el respeto por normas de convivencia, y el esfuerzo colectivo para el logro de un objetivo común.
- supone, la problematización de la acción desde marcos conceptuales explícitos.

Durante el mismo, se plantea la necesidad de intercambiar información, experiencias, conocimientos para el logro de un producto determinado. Incluye la vivencia, el análisis, la reflexión y la conceptualización desde los aportes de diferentes campos del conocimiento, permitiendo generar y concretar experiencias de integración entre diferentes módulos o al interior de cada uno de ellos, a fin de posibilitar en los futuros profesionales niveles complejos de comprensión del mundo del trabajo, la práctica profesional y la continuidad de estudios superiores.

El ordenamiento de las actividades de docentes y estudiantes en los entornos formativos está guiado por los saberes que los mismos deben adquirir al finalizar el ciclo lectivo y el ciclo básico.

En los Entornos Formativos deberán desarrollarse estrategias de enseñanza basadas en la interdisciplinariedad, el aprendizaje basado en problemas y la metodología proyectual.

El continuo avance de la tecnología y la incorporación masiva de las TIC's en la sociedad es una referencia ineludible a la hora de actualizar metodologías y estrategias de abordaje de la enseñanza en la Educación Secundaria Técnica, al mismo tiempo que incorporar la aplicación de las TIC's a todos los campos de la formación'.

En los próximos años, en una gran proporción, el mundo estará configurado, desarrollado y controlado por programas de computadora, medios digitales y comunicaciones. Aquellos ciudadanos que no posean una serie de aptitudes y saberes que les permitan moverse con cierta libertad de pensamiento y acción en ese entorno, posiblemente constituyan una nueva clase de analfabetos posmodernos. Poder interactuar con la sociedad actual es el centro del problema educativo y, a la vez, la clave para que los ciudadanos se desarrollen de forma plena y se inserten de manera apropiada en el ámbito laboral.

Lo expuesto en los párrafos precedentes, contextualiza la incorporación del Eje Transversal de los SABERES DIGITALES en la Formación del técnico, En este sentido, desde la perspectiva de la Educación Secundaria Técnica entendemos los saberes digitales como aquellos conocimientos relevantes para el Primer ciclo de la modalidad que posibilitan el desarrollo de capacidades y habilidades del campo tecnológico transversales al conjunto de especialidades, sectores profesionales y figuras formativas en que se organiza la Educación Secundaria Técnica:

La Resolución N° 47/08 del CFE establece como propósitos del Ciclo Básico:

a. Desarrollar capacidades que sean significativas tanto para futuros desempeños en el mundo del trabajo como para continuar estudios en niveles posteriores;
b. Contextualizar el reconocimiento y análisis de procesos, productos y usos técnicos y tecnológicos en distintas áreas del mundo laboral y
c. Adquirir, en este marco conocimientos, habilidades, capacidades, aptitudes críticas a partir del "hacer concreto" en relación con problemáticas y contextos propios del ámbito socio productivo local."

Las **capacidades constituyen unidades indisociables en las que se articulan e integran conceptos, técnicas, métodos y valores**. Se trata de tres dimensiones de "saberes", que sólo se discriminan aquí con fines explicativos porque en la puesta en práctica de las capacidades profesionales se desarrollan de manera integrada:

- "Saber", se refiere prioritariamente a conocimientos conceptuales provenientes de los distintos campos de las formación;
- "Saber Hacer", refiere al hacer práctico, a las habilidades de carácter instrumental que se sustentan en el conocimiento conceptual y
- "Saber Estar", se refiere a atributos y valores con respecto a la profesión, los de carácter éticos y de relación social o modos de ser ligados a una profesionalidad determinada con respecto a la comunidad y la sostenibilidad.

Es posible distinguir capacidades de diferente tipo:

Capacidades básicas	*Capacidades profesionales básicas, generales y comunes a todo técnico*	*Capacidades profesionales específicas*
Están en la base del desempeño de la ciudadanía responsable y critica. Núcleo y soporte de todas las capacidades y son comunes a la Ed. Secundaria.	Se articulan a todas las especialidades Se sustentan en los saberes y habilidades que son propias para cualquier técnico con independencia de la especialización y se desarrollan desde el inicio de la trayectoria formativa de un técnico	Propias de la tecnicatura y la especialidad

Ciclo básico

Talleres de Formación específica

PRIMER AÑO			
	Procedimientos Técnicos I (2 hs./Ct.)	**Lenguajes Tecnológicos I (3 hs./Ct.)**	**Sistemas Tecnológicos I (3 hs./Ct.)**
Propósito	A través de las actividades de este módulo, los estudiantes adquirirán conocimientos y habilidades de distintas técnicas a través de la construcción de un producto tecnológico. Se abordará el uso adecuado de las herramientas y máquinas bajo las normas de seguridad e higiene. Los estudiantes conocerán los criterios para la selección de las herramientas y máquinas más adecuadas para las diferentes actividades.	En este módulo, se abordarán actividades asociadas al tratamiento de la información tecnológica con la intención de que los estudiantes sean capaces de comunicar ideas e información técnica, familiarizándolos en el uso de computadora como herramienta de trabajo.	Se realizarán actividades que permitan a los estudiantes la utilización y operación de mecanismos con componentes concretos y simples, mediante la construcción, el diseño y el análisis de las partes que conforman el funcionamiento de un sistema. Se analizará la vinculación de cada sistema con las transformaciones sociales y productivas que han generado su invención.
Capacidades	-Clasificar los materiales y sus propiedades. Seleccionar los materiales para su uso con propósito específico -Tener dominio conceptual e instrumental del uso y funcionamiento de las herramientas -Tener en cuenta las normas de seguridad e higiene -Conocer, comprender y analizar los sistemas tecnológicos, las partes, funciones y estructuras que lo componen y los productos tecnológicos en el entorno real.	-Comprender los lenguajes y modelos técnicos para interpretar y producir representaciones y descripciones en procesos productivos o productos. -Seleccionar datos relevantes para la realización de representaciones gráficas. -Desarrollar habilidades para el análisis, la síntesis y organización de la información. -Utilizar la computadora como herramienta de trabajo, a partir del conocimiento de su entorno y uso.	-Analizar el comportamiento de un sistema. -Conocer y aplicar de operadores para la transmisión y transformación del movimiento y la energía. -Reconocer la importancia de los productos tecnológicos en el entorno real y los usos de la tecnología. -Diseñar y construir mecanismos simples con operadores mecánicos. -Analizar el comportamiento de un sistema. -Conocer y aplicar operadores para la transmisión y transformación del movimiento y la energía -Reconocer la importancia de los productos tecnológicos en el entorno real confrontando los usos de la tecnología.

			-Diseñar y construir mecanismos simples con operadores mecánicos.
Saberes	Los recursos materiales: Obtención de los materiales de uso cotidiano. Análisis de los mismos, criterios de clasificación y propiedades. Variables vinculadas a un proyecto: especificaciones técnicas. Las herramientas y las máquinas: Clasificación y evolución de herramientas de acción manuales según su función. Reconocimiento, descripción, uso y cuidado. Selección de las herramientas e instrumentos adecuados vinculados al tipo de material a trabajar. Las normas de seguridad e higiene: Elementos de protección personal: Protección de las diferentes partes del cuerpo: Cabeza, Tronco, Extremidades (casco, protectores faciales, protectores auditivos, protectores de vías respiratorias, delantales, cinturones, arneses, cinturón de correa, guantes, zapatos y botas, polainas y cubre-zapatos). Uso correcto de los elementos de protección personal. Selección adecuada de la protección en función del riesgo expuesto. La organización en el trabajo: El trabajo en equipo. Organización del trabajo colectivo en el marco de relaciones de reciprocidad, respeto mutuo y compromiso. Reconocimiento y reflexión sobre los saberes que se movilizan durante el trabajo colectivo. Análisis y diseño de productos y procesos tecnológicos. Análisis de alternativas en la elaboración de un producto y la toma de decisiones. Evaluación de costos, aspectos económicos del producto, comparación entre otras opciones posibles.	Los procesos de representación y modelización: El dibujo tecnológico como lenguaje de la tecnología. Útiles e instrumental Materiales para el dibujo técnico. Croquis y bocetos Formatos, líneas y rótulo. Caligrafía normalizada. Informática. Concepto de software. Uso de Procesador de texto, planilla de cálculo, base de datos. Las aplicaciones de la informática y las comunicaciones en la sociedad, las relaciones entre individuos y máquinas	Operadores mecánicos y mecanismos. Concepto y elementos que componen un sistema mecánico. Representación de sistemas mecánicos. Diseño y construcción de sistemas mecánicos utilizando operadores mecánicos y mecanismos. Máquinas simples: Palanca. Volante. Polea fija y móvil. Aplicaciones. Mecanismos para la transmisión de movimientos. Poleas y engranajes. Correas. Ruedas de fricción. Reducción y multiplicación del movimiento por correas. Mecanismos para la transformación del movimiento: Tornillo y tuerca. Cigüeñal. Piñón y cremallera. Manivela corredera. Biela y manivela. Sistemas hidráulicos. Concepto y elementos que componen un sistema hidráulico. Diseño y construcción de sistemas hidráulicos y neumáticos. Características de los fluidos. Propiedades. Comportamiento del fluido en la circulación por conductos.
Orientaciones	Para el desarrollo de cada uno de los módulos, se propone como estrategia didáctica, el planteo de situaciones problemáticas, creadas con una finalidad		

Didácticas	formativa a partir de los problemas de carácter tecnológico. Estas situaciones permiten presentar de una manera significativa los contenidos del módulo e iniciar el aprendizaje. Se propone como estratégicas: El desarrollo de un proyecto tecnológico, que resulta una oportunidad propicia para la consolidación e integración de contenidos, para el fortalecimiento de los vínculos entre el contenido y la realidad de un problema concreto del ámbito local. El análisis de sistemas y procesos: que implica en todos los casos, ya sean los objetos de análisis productos simples como sistemas complejos o procesos, un ejercicio intelectual a través del cual es posible identificar rasgos característicos del objeto sometido a análisis. Resulta una herramienta muy efectiva para apoyar el proceso de conceptualización. La realización de ensayos: a partir de los ensayos es posible determinar propiedades de dispositivos o sistemas bajo prueba, a través de procedimientos de medición y de búsqueda de patrones o relaciones entre las variables ensayadas. Debe evitarse considerar a las actividades de ensayo como una mera verificación de propiedades presentadas de manera teórica .Los estudiantes ingresan al ciclo básico de la Educación Secundaria Técnica con la expectativa de "hacer", y ello es el primer elemento cultural y motivacional clave para el desarrollo de las actividades. El desafío es entonces promover en toda actividad de aprendizaje el "hacer y reflexionar sobre lo que se hace".

SEGUNDO AÑO			
	Procedimientos Técnicos II (2 hs./Ct.)	**Lenguajes Tecnológicos II (3 hs./Ct.)**	**Sistemas Tecnológicos II (3 hs./Ct.)**
Propósito	Se realizarán actividades que permitan a los estudiantes la adquisición de conocimientos y habilidades para el procesamiento de materiales durante el diseño y construcción de productos tecnológicos. Asimismo, se plantea la utilización de diferentes materiales, analizando el impacto ambiental que este uso ocasiona.	En este módulo se realizarán actividades que permitan al alumno elaborar representaciones utilizadas en el ámbito tecnológico, a través de diagramas, gráficos y dibujos, tanto en forma manual como digital. Es importante destacar que, el tratamiento de la información y la comunicación tienen efectos e influencias sobre las distintas actividades de la vida social y productiva contemporánea.	Se realizarán actividades que permitan a los estudiantes la utilización y operación de sistemas eléctricos y de automatización, estudiando los componentes de mediana complejidad mediante la construcción, el diseño y el análisis de las partes que conforman el funcionamiento de esos sistemas. Se analizará en cada sistema realizado su vinculación con las transformaciones sociales y productivas que han generado su invención y evolución.
Capacidades	-Clasificar distintos tipos de materiales. -Poner en práctica normas de seguridad. -Tener dominio del uso y funcionamiento de las herramientas. -Seleccionar y determinar la mejor manera de utilización y cuidados de herramientas y	-Confeccionar e interpretar planos y especificaciones técnicas de productos de uso cotidiano. -Elaborar informes técnicos con el lenguaje tecnológico apropiado. -Manejar herramientas informáticas para	-Realizar el análisis funcional de los componentes vinculados a sistemas diseñados. -Comparar aspectos comunes en sistemas diferentes a través de su diseño y construcción. -Determinar los límites y la estructura de un sistema.

	máquinas. -Elaborar proyectos significativos y viables, con la incorporación de nuevas tecnologías, acordes con los objetivos y recursos disponibles.	resolver problemáticas vinculadas a ámbitos educativos y socio-productivos.	-Reconocer los elementos que componen diferentes sistemas tecnológicos
Saberes	Los recursos materiales: Reconocimiento de las propiedades de los materiales de uso cotidiano mediante las acciones aplicadas (dureza, fragilidad, plasticidad, etc.). Especificaciones técnicas. Normalización. Accesibilidad y utilización adecuada. Reciclaje de los materiales: los residuos, generación, recolección y transporte. Separación y procesamiento de residuos. Las herramientas y las máquinas: Clasificación de máquinas según su función. Reconocimiento, descripción, uso y cuidado. Selección de las máquinas, e instrumentos adecuados vinculados al tipo de material a trabajar. Las normas de seguridad e higiene: Seguridad en el uso de las máquinas, peligro y situación peligrosa. Riesgo, evaluación del riesgo. Accidente. Protección y prevención. Zona peligrosa. Identificación y señalización de las zonas peligrosas. Riesgo Eléctrico: riesgos de las personas y accidentes por contacto directo e indirecto con la electricidad. Prevención. La organización en el trabajo: El trabajo en equipo. La dimensión colectiva del trabajo como relaciones sociales. Sentido de pertenencia, la construcción de identidades, el porqué de los vínculos de unos con otros, el carácter social de las relaciones humanas. Análisis y diseño de productos y procesos tecnológicos: Confección de documentos básicos de organización y gestión en respuesta a las necesidades surgidas en el diseño y realización de proyectos técnicos. Análisis del impacto social y medioambiental	Los procesos de representación y modelización: Proyecciones. Vistas fundamentales. Acotación. Proporciones y escalas. Cortes. Normas para la representación de superficies. Proyección Monge: Obtención de las vistas fundamentales mediante la utilización de un diedro y su disposición. Modelos esquemáticos. Esquemas de circuitos. Simbología de representación. Informática. Selección y uso de la herramienta informática según el tipo de problema. Utilización de la computadora como herramienta de comunicación interactiva y multimedial: Uso de programas de diseño y simulación. Almacenamientos de datos: tipos de memorias. Periféricos: funcionamiento y especificaciones básicas. Máquinas de producción digital: Principios de funcionamiento. Comunicación y transferencia de archivos.	Sistemas eléctricos. Concepto y elementos que componen un sistema eléctrico. Representación de sistemas eléctricos. Diseño y construcción de Circuitos eléctricos: concepto. Elementos que lo forman. Continuidad. Realización de circuitos simple, serie y paralelo. Análisis funcional. Principales magnitudes y unidades. Representación de circuitos, simbología. Análisis descriptivo y funcional de circuitos sencillos: con pilas, lámparas, motores, interruptores, conmutadores, pulsadores, fusibles, etc. Sistemas de automatización y control. Concepto y elementos que componen un sistema de automatismo y control. Diseño y construcción de sistemas que impliquen la necesidad de controlar: El concepto de control, control manual y control automático. Analogías entre hombre y máquina: Debate y reflexión acerca de la transferencia de funciones humana a la máquina. Robótica: Sensores, tipos, usos, (ultrasonidos, seguidor de línea, acelerómetro). Cables. Microcontroladores. Sistemas tecnológicos definidos por la institución. Diseño y construcción de sistemas tecnológicos propuestos por la institución.

	producido por la explotación, transformación y desecho de materiales y el posible agotamiento de los recursos.		
Orientaciones Didácticas	Para el desarrollo de cada uno de los módulos, se propone como estrategia didáctica, el planteo de situaciones problemáticas y de un ABP integrador, creadas con una finalidad formativa a partir de los problemas de carácter tecnológico. Estas situaciones permiten presentar de una manera significativa los contenidos del módulo e iniciar el aprendizaje.		

Ciclo Orientado o Segundo Ciclo

Talleres de Formación Específica

TERCER AÑO				
	Lenguajes de Programación (6 hs./Ct.)	**Arquitectura y Componentes del Hardware (4 hs./Ct.)**	**Sistemas Operativos (3 hs./Ct.)**	**Suite de Aplicaciones (3 hs./Ct.)**
Capacidades	-Interpretar y comprender problemas factibles de ser sistematizados. -Desarrollar la habilidad de representación abstracta de modelos conceptuales. -Desarrollar esquemas de razonamiento lógico en la resolución de problemas. -Identificar y clasificar datos para desarrollar una solución a problemáticas que se presentan en la programación. -Desarrollar algoritmos elementales. -Diseñar, desarrollar e implementar soluciones informáticas simples. -Establecer diferencia y flexibilidad entre ambos lenguajes de programación orientados a objetos.	-Identificar la importancia del uso de los materiales y simbología electrónica. -Identificar unidades de medida. -Caracterizar los elementos que intervienen en los circuitos. -Utilizar protoboard para la confección de diversos circuitos y el uso de componentes habituales en la electrónica. -Adquirir habilidades sobre el uso de múltiples plataformas -Implementar soluciones a problemáticas en el ámbito de la tecnología de cómputos. -Aplicar buenas prácticas de seguridad e higiene de las personas y equipos	-Conocer los diferentes comandos para manejo de archivos -Identificar las características de cada sistema operativo. -Configurar equipos monousuarios a través del panel de control. -Personalizar la interfaz de usuario. -Administrar cuentas de usuario	-Utilizar de manera práctica los programas de procesador de textos, planilla de cálculo, base de datos y de presentaciones. -Reconocer e identificar las actualizaciones que se producen de acuerdo al avance tecnológico. -Analizar, organizar y resolver cuestiones numéricas, datos financieros, estadísticos y similares. -Detectar situaciones problemáticas y seleccionar la herramienta adecuada para resolverla.

	-Diseñar estrategias de resolución de problemas de forma autónoma. -Resolver problemas complejos mediante diagramación lógica. -Elaborar documentación pertinente. -Trabajar en forma colaborativa para el desarrollo de distintos productos. -Implementar y evaluar la solución desarrollada de acuerdo a los objetivos y requerimientos planteados.			
Saberes	**Lenguajes de Programación I:** Trabajo sobre el ANSI C/C++. Documentación en UML. Casos de Uso, diagrama de dominio. Se aborda Confección de la documentación. Al comentar Ventajas de comentar los programas realizados. Implementación y seguimiento de la solución desarrollada. Asistencia básica al usuario. Que es un programa y herramientas de programador. Entornos de desarrollo e IDE'S desarrollo. Concepto de código fuente, objeto y binario. Estructuras: Estructuras de repetición. For ..., do while...., if, foreach..., select case, etc. Estructuras condicionales. Simples, anidadas, condicionales lógicas. Algoritmos de resolución mediante métodos lineales. Aplicación del criterio top down en la resolución de pequeños problemas. Concepto de variable y constante. Identificación del tipo de dato. Concepto de Contador y Acumulador. Tipos de datos y modificadores. Tipos de datos aplicados a la programación. Determinación del tipo de dato.	**Arquitectura del Hardware** Fundamentos de la Electricidad. Corriente eléctrica: concepto. Diferencia de potencial. Conductividad. Resistencia. Ley de Ohm. Potencia eléctrica. Circuitos serie y paralelo. Corriente Continua. Circuitos de corriente continua. Circuitos de una malla. Leyes de Kirchoff. Circuitos de varias mallas. Corriente alterna: concepto. Tensiones variables. Trenes de pulso. Valores: máximo, medio y eficaz. Período. Frecuencia. Tiempo de subida y bajada. Electrostática. Dipolo eléctrico. Estructura molecular de los dieléctricos. Polarización del dieléctrico. Inducción electrostática en un conductor. Capacitores. Tipos y usos. Efecto del dieléctrico sobre el valor de capacidad. Asociación de capacitores. Circuitos magnéticos. Transformadores. Áreas de aplicación. Semiconductores. Materiales semiconductores. Conducción por huecos y electrones. Material intrínseco. Dopaje. Materiales Ny P. Unión PN como rectificador. Diodos. Fuentes lineales con filtro por capacitor. Diodo de ruptura. Transistor de juntura. Dispositivos Electrónicos.	Concepto de sistema operativo (sus funciones y estructura, descripción elemental de cómo trabaja y de las herramientas de diagnóstico que brinda). Instalación y manejo del sistema operativo (visualizaciones que brinda, comandos que permiten operar, instalación o actualización de elementos optativos, personalizaciones que ayudan al usuario). Virtualización de sistemas operativos. Introducción a aspectos de conectividad. Manejo de archivos; de entrada/salida; de la memoria. Conceptos de cómo funciona: núcleo, interrupciones y llamadas al sistema, su utilidad para situaciones de error. Panel de control, sus posibilidades de configuración. Arranque y carga del sistema operativo. La función de imprimir en forma diferida al procesamiento. Utilidad práctica de administrar la impresión, programa que lo realiza y comandos que la gobiernan. La utilización de varias impresoras y la preparación de salidas para impresoras no	Ofimática: Manejo de Hipervínculos, encadenamiento de imágenes. Documentos con hipervínculos. Fórmulas y funciones, macros, métodos abreviados. Fórmulas que vinculen varias hojas. Representación de datos mediante gráficos. Aplicaciones para el diseño y desarrollo de presentaciones. Creación de una presentación dinámica Aplicaciones para la gestión y administración de bases de datos. Concepto de base de datos. Archivo, registros y campos. Motores de base de datos. Creación de una base de datos. Tablas, formularios, consultas e informes. Utilidades de las bases de datos. Seguridad. Diseño y desarrollo de un ABM simple. Conceptos básicos de cloud: Herramientas, accesos, ofertas de software, seguridad y protección de datos, infraestructura, servidores, manejo de datos, almacenamiento.

	Variables enteras, reales boolenas, doble precisión y de caracteres. Rango de datos. Variables locales y globales. Modificadores de tipos. Palabras reservadas. Operadores y su precedencia. Operadores aritméticos, relacionales y lógicos. Operadores unarios. Operadores a nivel de bytes y a nivel de bits. Precedencia de operadores. Condiciones de corte y salida de programa. Diseño de programas, técnicas para la construcción, documentación y seguimiento. Conceptos básicos de librerías. Funciones, procedimientos, devoluciones, arrays, matrices. Abordaje a través de la incursión a foros, de las temáticas afines al espacio y las situaciones problemáticas. **Lenguajes de Programación II** Uso simple de registros para representar información de entidades. Listas: un tipo de datos de tamaño dinámico y no acotado. Algoritmos sobre listas: inserción al inicio, al final y en la enésima posición. Funciones sencillas de tipo acumulación (maps, filters y zips concretos). Algoritmos sobre lista con una propiedad invariante: inserción en una ubicación relativa a los elementos contenidos, funciones sencillas que hagan uso de la propiedad. Manipulación de cadenas de caracteres. Diferencias y similitudes con listas. Reutilización de los conceptos de listas. Pasaje de parámetros por copia y por referencia. Arreglos como tipo estático:	Dispositivos electrónicos de estado sólido. Unión PN como rectificador. Transistores de efecto de campo, MOS y MOSFET de potencia. Usos del transistor como amplificador y como conmutador, Fuentes switching, otros. Lectura e Interpretación de DataSheet Usos del protoboard para la confección de diversos circuitos y el uso de componentes habituales en la electrónica. La incorporación de tecnologías como arduino raspberry, o tecnologías similares adaptadas al mercado local **Hardware y componentes** Modelo Von Neumann: La Organización y Arquitectura de un sistema computacional. Cómo funciona un sistema computacional. Introducción: Organización básica de un CPU - Registros y Buses - Clocks - Subsistema de Entrada / Salida - Organización y direccionamiento de la memoria. Interrupciones. Ejemplos de arquitecturas reales: Modelo de von Neumann - Modelo de Harvard. Concepto de microprocesador. Refurbishing de equipos. Conectores externos. Conectores internos. Alimentación del motherboard. Componentes integrados. Integración sin cables. Detección de errores, a través de placas de diagnóstico. Falta de tensión. Unidades de almacenamiento. Almacenamiento externo. Motherboard. Elementos del motherboard. Componentes del motherboard. El chipset. El southbridge. Puentes de conexión. Bancos de	necesariamente conectadas. Controladores de impresión (drivers), su instalación y actualización. Tipografías (fonts), su instalación y funcionamiento. La interface con el usuario. Principios de claridad y mejor utilización, posibilidades de organización y apagado de la pantalla. Incidencia en la operatoria y los errores del usuario; cómo personalizarla. Tipos y organización de la memoria real; su asignación, administración y protección. Formas de administrar la memoria y su incidencia en el comportamiento de la ejecución de programas. Programas residentes. Herramientas para diagnóstico del uso y reasignación de la memoria. Memoria virtual y su administración; el problema del swapping y sus efectos sobre la rapidez de ejecución. Concepto de proceso. Prioridades y esquemas de ejecución, recursos que utilizan los programas. Tipos de interrupción. Formas de recabar información y alterar las prioridades de ejecución, efectos de hacerlo. Procesos con líneas de ejecución paralelas para aprovechar la disponibilidad de múltiples procesadores. Problemas de comportamiento y herramientas para diagnóstico. La extensión de los límites de la máquina a un grupo o al mundo. Concepto de grupo, acceso a recursos compartidos. Concepto de Internet, browser y	

	declaración, indexación, alteración de una posición. Pasaje de arreglos por parámetro, modificación y uso como tipo de retorno dentro de una función. Iteración sobre arreglos. Algoritmos básicos para buscar, ordenar, mezclar y realizar el producto cartesiano de dos o más conjuntos.	memoria. Zócalo del procesador. Front Side Bus. Los zócalos modernos. El BIOS. Códigos sonoros del POST. Configurar el BIOS. Actualizar el BIOS. Limpiar el CMOS. Microprocesador. Evolución de los procesadores y velocidades. Las partes de la CPU. Arquitecturas actuales. El cooler, mantenimiento. Los componentes del equipo de refrigeración. Memoria RAM. Cómo funciona. Tipos de memoria. Formatos y características. Instalación de memoria Soluciones a problemáticas en el ámbito de la tecnología de cómputos. La fuente de alimentación. Las primeras conexiones. Potencia máxima de la fuente. Los conectores de la fuente. Montar la placa madre. Elementos de sujeción. Elementos de Seguridad Personal y de los Equipos. Análisis de tensión y Circuitos. Seguridad en la Instalación Eléctrica. Estabilizadores. Ups. Montaje, configuración.	funciones que brinda; su interacción con el sistema operativo, problemas de ajuste (setting) y compatibilidad con aplicaciones. Conceptos de seguridad. Instalación del sistema operativo. Parámetros de instalación y posibilidades de configuración en función de la máquina y el entorno de aplicaciones. Distintos tipos de arquitecturas. Sistemas abiertos y cerrados o propietarios, características, instalación, comparación, dil's. scripts, sistemas de archivos, compatibilidad, núcleo de un SO, modularidad, etc. Instalación de sistemas operativos. Análisis de las características de los principales sistemas operativos del mercado.	
Orientaciones Didácticas	Los saberes detallados como: Lenguajes de Programación I, serán considerados correlativos con respecto a Lenguajes de Programación II, tanto para su desarrollo como para su evaluación. En este caso, serán considerados "saberes de complejidad creciente", tanto desde el aspecto pedagógico didáctico como desde el aspecto evaluación. Se recomiendan como estrategias: Uso y análisis de la información, aprendizaje basado en un proyecto técnico desde un enfoque de trabajo colaborativo. Exposición en equipo, presentación en	Los saberes detallados en el Arquitectura de Hardware serán considerados correlativos con respecto a Hardware y componentes, tanto para su desarrollo como para su evaluación. En este caso, serán considerados "saberes de complejidad creciente", tanto desde el aspecto pedagógico didáctico como desde el aspecto evaluación. Revisión de Equipos, reparación. Se recomienda como estrategias de aprendizaje el trabajo directo con equipos, su configuración, el manejo de herramental de laboratorio, la resolución de ejercicios	Debate, diálogo, exposición, demostración Construir conocimiento a través de la interacción y la actividad de los estudiantes como seminarios, cursos, ensayos Preparación de informes Lecturas complementarias.	Aprendizaje colaborativo Uso y análisis de la información Aprendizaje basado en un proyecto técnico Exposición en equipo Presentación plenaria con el uso de las herramientas Autoaprendizaje, investigación Búsqueda y análisis de información.

	plenaria con el uso de las herramientas, autoaprendizaje e investigación, búsqueda y análisis de información, paralelismo entre lenguajes de programación, utilizar lenguajes orientados a funciones y métodos, presentación de situaciones problemáticas que faciliten el trabajo colaborativo y el debate sobre estrategias resolutivas. Son aspectos fundamentales que los estudiantes logren: Diseñar y crear algoritmos de manera autónoma y aplicar los contenidos en contextos reales durante el aprendizaje.	y problemas, Adquisición de aprendizajes mediante el estudio de casos reales o simulados, la realización de un proyecto para la resolución de un problema aplicando habilidades y conocimientos adquiridos, el uso de simuladores y de toda la tecnologías disponibles en el establecimiento.		

CUARTO AÑO				
	Programación I (12 hs./Ct.)	**Redes Informáticas (3 hs./Ct.)**	**Web (4 hs./Ct.)**	**Arquitectura de Base de Datos (3 hs./Ct.)**
Capacidades	-Interpretar las especificaciones de diseño del usuario -Analizar estrategias y planificar tiempos para producir el código de resolución de las mismas en el contexto de la tecnología a utilizar. -Aplicar escritura de algoritmos, y códigos simples. -Resolver problemas complejos entendiendo las estructuras de datos y avanzando en los saberes previos a través de la programación orientada a objetos y bases de datos -Seleccionar las herramientas adecuadas para la resolución de problemas.	-Conocer diferentes tipos de redes, su alcance y tipología . -Armar estructuras y cables según los diferentes protocolos y normas. Interpretar y realizar un mapa de red utilizando las normativas vigentes. -Identificar los diferentes tipos de servidores. -Diferenciar diferentes dispositivos como routers, switch y hub y configurarlos según corresponda.	-Analizar, dominar técnicas y lenguajes de programación, incluyendo herramientas y ambientes para desarrollo de software complementario aplicando criterios de calidad y economía. -Utilizar recursos de hipertexto; capacidad de relacionar estructuras de datos con posibilidades de extraer información que satisfaga las necesidades del usuario a partir de la organización de esos datos. -Comprender el concepto de sistema distribuido como un grupo de computadoras independientes enlazados mediante una red y	-Seleccionar el software gestor de base de datos que se adapte a las necesidades del contexto. -Analizar el funcionamiento de las organizaciones para la recolección de datos a utilizar en el diseño de base de datos. -Realizar el uso de una herramienta de desarrollo de base de datos -Diseñar los diagramas de entidad relación -Instalar y configurar un servidor de base de datos. -Aplicar la normalización de datos que se ajuste a las necesidades del problema en cuestión.

	-Elaborar documentación pertinente de acuerdo a requerimientos solicitados y vocabulario específico. -Implementar y evaluar la solución desarrollada identificando aciertos y desaciertos de acuerdo al objetivo planteado.		equipados con un software de sistemas distribuido -Interpretar la composición de páginas web de todo tipo. -Maquetado en diferentes software y utilización de herramientas y filtros para el armado completo. -Conocer y trabajar con diferentes tipos de archivos (gráficos-audiovisuales-etc.).	-Realizar consultas: con parámetros, de selección, de actualización, etc. -Implementar y seguir el funcionamiento de la base de datos
Saberes	Paradigmas y lenguajes de programación. Programación orientada a objetos, estructurada y funcional; principales características de cada modelo.Teoría de objetos: Origen de la programación orientada a objetos. Clases vs. Objetos. Cido de vida de los objetos: constructores y destructores. Propiedades de un objeto. Calificadores de las propiedades. Métodos de acceso. Calificadores de los métodos. Nivel de acceso de métodos y propiedades. Variables de clase vs variables de instancia. Mensajes entre objetos. Relaciones entre objetos. Conceptos de herencia. Herencia simple. Herencia múltiple. Supercases y subdases. Interfaces. Clases abstractas. Polimorfismo. Sobrecarga de métodos. Sobrecarga de operadores. Software orientado a componentes y frameworks. Estructura General de un Programa. Encabezamiento. Bloque. Declaraciones. Sección Ejecutable. Edición, compilación y ejecución de un programa. Errores de compilación	Concepto de redes. Cobertura de las redes. Interoperatividad. Razones para instalar una red de computadoras. Clasificación, WAN, MAN, LAN, Redes Cliente Servidor, Peer to Peer. LAN, topología física y lógica. Especificaciones LAN, Ethernet, IEEE 802.x, FDDI. Modelo ISO/OSI, capas, descripción, funciones. subcapas. Análisis de las capas de medios. Modelo TCP/IP, comparación con el modelo OSI, Protocolo TCP y UDP, Protocolo IP, numeración IP v4 y v6, compatibilidad. Placa de red, dirección MAC, unicast. multicast y broadcast. Encapsulación, MTU. Cableado, cable UTP, conectorización, Normas EIA/TIA 5688. Dispositivos de red, hub, switch, router. Características, limitaciones. Dominio de colisión, dominio de broadcast. Segmentación. Ethernet 100BaseTX, Gigabit Ethernet. Switching, métodos, store and forward, cut-trhough y fragment free, operación a N2, redundancia, Spanning Tree Protocol.	Creación de páginas web: Manejo y composición de Imágenes. Composición de imágenes. Software para animación. Herramientas de dibujo. Selección, creación, importación y transformación de objetos. Animación, Linea de tiempo, Tipos de fotogramas. Previsualización de la acción. Capa. Símbolos: gráfico, clip de película y botón. Importar objetos. Biblioteca de símbolos. Animación. Exportación de películas. Sonidos, acciones básicas. Software de diseño Web Hipertextos e hipermedios (estándar HTML) y su aplicación a problemas concretos. Conceptos de Servidor Web y Cliente Web. HTML: Tags Básicos. Hipervínculos. Tablas. Layers. Frames. Estilos en Cascada. Refresh. Introducción a JavaScript. Templates. Creación de sitios web. Análisis de páginas existentes. Registros de dominios. Delegación del dominio. Servidores de nombres de dominio (DNS). Métodos para subir el sitio al servidor (clientes FTP). Sistemas distribuidos Conceptos	Objetivos de las bases de datos. Usos y aplicaciones de las bases de datos. Definición de modelo de datos. Modelo entidad relación. Entidades, atributos y relaciones. Llaves. Cardinalidad de las entidades en una relación. Dependencia de existencia y de identificación. Generalización y especialización. Consideraciones de diseño. Normalización. Dependencias funcionales: Primeras formas normales. 1FN. 2FN. 3FN y FNBC (forma normal) Boyce-Codd. Normalización adicional. Dependencia multivaluada y 4FN. Dependencia de juntura y 5FN. Integridad de bases de datos. Concepto. Restricciones básicas (not null, llave primaria, orden, verificación y aserción). Integridad de entidad. Integridad referencial. Reglas de relación. Reglas de Base de datos. Reglas de negocios. Recuperación de bases de datos. Transacciones. Definición de transacción. Bitácora. Tipos de bitácora. Contenido de la bitácora. Diccionario de datos. Concepto. Contenido y función. Tipos. Álgebra relacional. Cálculo relacional.

	y errores en ejecución. Elementos de un Programa. Identificadores. Variables. Constantes. Numéricas. Carácter. Lógicas. Operadores aritméticos, relacionales, lógicos, de concatenación. Formación de expresiones. Predicados. Instrucciones. Asignación. Comentarios. Enumerados y Subrangos. Estructuras de Control. Constructores condicionales. Constructores iterativos. Sus diferencias y usos. Anidamiento. Traza de un programa. Ciclos infinitos. Diseño Estilo de Programación. Documentación, comentarios, indentación. Criterios para evaluar la calidad de un programa: correctitud, legibilidad y eficiencia. Procedimientos y funciones: definición e invocación. Pasaje de parámetros. Parámetros formales y efectivos. Pasaje de parámetros por valor y referencia.	Configuración de switches, modo usuario y modo privilegiado, comandos. Nociones de Cableado Estructurado, Cuarto de comunicaciones, Racks. Cableado horizontal, elementos que lo componen. Análisis del tráfico en una LAN. Sniffing analizadores de protocolo, captura del tráfico, filtros de captura, análisis. Redes inalámbricas, principios de funcionamiento, protocolos, modos ad hoce infraestructura, usos, limitaciones seguridad, distintos tipos de antena y su aplicación	introductorios a los sistemas distribuidos y sus principales características: Heterogeneidad, Extensibilidad, Seguridad, Escalabilidad, Tolerancia a Fallas, Concurrencia, Transparencia. Modelos arquitectónicos: Capas de Software, Arquitecturas de Sistema, Interfaces y Objetos.	Pasos para implementar un gestor de DB, Diseño de BD, tablas, consultas, Informes, macros, procedimientos almacenados. Sentencia create, ligaduras, eliminación de tablas, sentencia alter, consultas simples, sentencia select- from, columnas calculadas, condiciones de búsqueda, ordenación de resultados (order by), consultas a múltiples. tablas (inner join). Las operaciones de Actualización, Supresión e Inserción. Técnicas de implementación y administración de bases de datos. Visualización, seguridad y autorización en BD
Orientaciones Didácticas	Diseñar y crear algoritmos de manera autónoma Resolución de ejercicios y problemas Adquisición de aprendizajes mediante el estudio de casos Realización de un proyecto para la resolución de problemas planteados aplicando las habilidades y conocimientos adquiridos Debate, diálogo, intercambio de ideas, aprendizaje colaborativo, exposición, demostración	Uso de simuladores, al estilo Packet tracert-visual router-sniffer monitor. Prácticas con enrutadores. Uso de geolocalizadores Se presentarán situaciones problemáticas que faciliten el trabajo colaborativo y el debate sobre estrategias resolutivas. Diseñar y crear algoritmos de manera autónoma. Aplicar los contenidos en contextos reales.	Armado de página simple utilizando todos los recursos. Trabajo práctico orientado a las diferentes propuestas planteadas. Se presentarán situaciones problemáticas que faciliten el trabajo colaborativo y el debate sobre estrategias resolutivas. Diseñar y crear algoritmos de manera autónoma, Aplicar los contenidos en contextos reales	Exponer los contenidos con analogías y aplicaciones de sistemas de bases de datos a la realidad Seleccionar el gestor de base de datos a utilizar de acuerdo a las necesidades del entorno, el contenido del programa y los recursos disponibles. Utilizar el gestor de base de datos seleccionado en el desarrollo de las prácticas de laboratorio. Involucrar al estudiante en el uso de herramientas de software para el diseño de bases de datos. Elaborar un conjunto de ejercicios asociados al entorno, para que el

				estudiante diseñe la base de datos utilizando algún modelo. Posicionar al alumno en situaciones problemáticas y permitir que determine las posibles variables Fomentar en los estudiantes la conformación de equipos de trabajo para el desarrollo de proyectos de su interés, aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso. Involucrar al estudiante en las innovaciones generadas en modelos, gestores y lenguajes de base de datos, propiciando que éste se documente en distintas fuentes de información y sean analizadas en clase.

QUINTO AÑO		
	Programación II (12 hs./Ct.)	**Desarrollo de aplicaciones web estáticas y dinámicas (4 hs./Ct.)**
Capacidades	-Interpretar las especificaciones de diseño del usuario -Analizar estrategias y planificar tiempos para producir el código de resolución de las mismas en el contexto de la tecnología a utilizar. -Escribir algoritmos utilizando estructuras más complejas que permitirán mayor eficiencia en la resolución de sus problemas. -Resolver problemas complejos entendiendo las estructuras de datos y avanzando en los saberes previos a través de la programación orientada a objetos y bases de datos Seleccionar las herramientas adecuadas. -Elaborar documentación pertinente. Implementar y evaluar la solución desarrollada.	-Descubrir nuevos espacios para el desarrollo de nuevas tecnologías. -Plantear un diseño web de acuerdo al tema a presentar. -Reconocer y utilizar el lenguaje de estilos de presentación (css) -Utilizar el lenguaje HTML -Comprender la eficacia en la utilización de un framework como JQuery. -Identificar los lenguajes cliente-servidor. -Analizar y resolver diferentes situaciones problemáticas. -Diseñar y trabajar con formularios avanzados y bajo entornos mysql. -Creación de etiquetas y jerarquías. -Comprender e interpretar diferentes manuales y/o tutoriales -Desarrollar todos los conocimientos para armar app para todas clases de dispositivos. -Diseñar según la necesidad pautada en cada proyecto para captar y generar una app acorde a la necesidad planteada. -Definir y programar en scripts. -Definir y programar una cookie.

		-Diseñar y trabajar con formularios avanzados y bajo entomos mysql. -Creación de etiquetas y jerarquías. -Comprender e interpretar diferentes manuales y/o tutoriales
Saberes	Estructuras dinámicas no lineales. Árboles y grafos. Árboles: conceptos y clasificación. Tipos de árboles: binarios, equilibrados, AVL, B, multicamino. Operaciones básicas: búsqueda, inserción y eliminación de nodos. Análisis de eficiencia. Grafos: conceptos y clasificación. Grafos orientados. Representación, manipulación, búsqueda, inserción y eliminación de nodos. Heurística. Ordenación topológica. Grafos sintácticos. Métodos de ordenación, búsqueda y recursión. Ordenación interna: por intercambio directo, inserción y selección directa, métodos varios (Shell, Quicksort, etc.). Ordenación externa: intercalación de archivos, ordenamiento de archivos. Búsquedas internas: secuencial, binaria, por transformación de claves, árboles de búsqueda. Búsquedas externas: en archivos secuenciales, binaria, por transformación de claves. Listas invertidas y multilistas. Recursión: funcionamiento interno de la recursión. Introducción al acceso de Base de Datos. Introducción. Utilización. Tipos de objetos. Las clases. Los objetos: conexión, almacenamiento, visualización, otros. Crear la base de datos.	Planificación de un proyecto. Elección y análisis del tema. Determinación de finalidad u objetivos del proyecto. Estudio de viabilidad: estudio de mercado (cliente, target, competencia) y estudio técnico. Relevamiento de información y determinación del contenido. Estructuras, determinación gráfica de la estructura de un sitio. Conceptos de diseño, estilos, metáforas. Conceptos de accesibilidad y usabilidad. HTML. HTML y XHTML. Estructura de un documento HTML. Etiquetas y atributos generales. Cabecera de un documento HTML. Sintaxis de las etiquetas. Body. Estructuración del texto. Importancia de la programación utilizando el HTML estricto. Selectores. Declaraciones múltiples. Agrupación de estilos. Herencia. Ventajas de escribir código utilizando CSS. Diseño y desarrollo de sitios WEB para determinados navegadores. Códigos CSS como facilitadores de mantenimiento de los sitios WEB. Registros y delegación del dominio. Servidores de nombres de dominio (DNS). Publicación del Sitio. Servidores de alojamiento. Métodos de transferencia de archivos. FTP. Administración del Sitio. Bloque de diseño y bloque de programación, emuladores. Conceptos de accesibilidad y usabilidad. Como subir una app a playstore-gooplay. Registro, propiedad Intelectual. Introducción a los lenguajes de clientes. Definición de scripts. Programación de scripts. Tratamiento, definición y tipos de variables. Operadores aritméticos, relacionales y lógicos. Estructuras condicionales y de repetición. Objetos, funciones y métodos. Objetos y funciones predefinidas. Los objetos del navegador. Formularios avanzados. Concepto de cookie. Las cookies y los lenguajes de clientes: Lenguajes de servidor. Diferencias con el lenguaje del cliente. Introducción al PHP. Declaración de variables, constantes y tipos de datos. Funciones básicas. Operadores aritméticos, relacionales y lógicos. Estructuras condicionales. Estructuras de repetición. Funciones de usuario, pasajes por valor y por referencia. Vectores y matrices. Manipulación de cadenas de caracteres. Entomo MySQL. Transferencia de datos entre PHP y MySQL. ActionScript para la Web. Introducción al lenguaje XML. Creación de etiquetas y jerarquías. Conexión con PHP y ActionScript.
Orientaciones Didácticas	Diseñar y crear algoritmos de manera autónoma Resolución de ejercicios y problemas Adquisición de aprendizajes mediante el estudio de casos Realización de un proyecto para la resolución de problemas planteados aplicando las habilidades y conocimientos adquiridos	Creación de diferentes aplicaciones utilizando los saberes aprendidos Diseño web de un sitio completo en ambos tipos de aplicaciones Diseñar y crear algoritmos de manera autónoma. Se presentarán situaciones problemáticas que faciliten el trabajo colaborativo y el debate sobre estrategias resolutivas.

	Debate, diálogo, intercambio de ideas, aprendizaje colaborativo, exposición, demostración	Aplicar los contenidos en contextos reales.

SEXTO AÑO				
	Diseño e implementación de sitios web	**Desarrollo de Software para plataforma móviles**	**Seguridad Informática (3 hs./Ct.)**	**Programación y controles automatizados (2 hs./Ct.)**
Capacidades	**(6 hs./Ct.)**			
	-Conocer las herramientas, lenguajes, librerías y frameworks para el desarrollo de aplicaciones web. -Seleccionar la mejor opción de acuerdo a las dimensiones del proyecto a desarrollar. -Desarrollar aplicaciones web bajo el patrón MVC e integración con Javascript y diferentes bases de datos. -Detectar fallas en el sistema a través de herramientas de testing y corrección de las mismas.	-Plantear un diseño de plataforma móvil de acuerdo al tema a presentar. -Reconocer y utilizar el lenguaje de estilos de presentación (css) -Comprender los algoritmos que, aplicados a Processing, producirán gráficos y sonidos. -Identificar web 2.0 y dinámica. -Analizar y resolver diferentes situaciones problemáticas.	-Acercar al alumno a una realidad más amplia en la que debe obrar la seguridad informática, a través de múltiples contextos de nivel del negocio. -Conocer e interpretar la normativa vigente en cuanto a seguridad y el desempeño del profesional Informático. -Generar algoritmos propios de encriptación tomando las bases de la criptografía clásica. -Conocer un propósito distinto de los lenguajes de programación a los adquiridos en otras áreas. -Adquirir nociones básicas de informática forense	-Resolver problemas. -Interpretar enunciados. -Identificar datos y resultados -Seleccionar las herramientas adecuadas. -Elaborar documentación pertinente. -Implementar y evaluar la solución desarrollada. -Implementar lenguajes de bajo nivel y lenguaje de control.
Saberes	Frameworks en cliente (jQueryUI, JqueryEasyUI, Angular, React, etc), controles Javascript e interface con servidor. Templates en servidor para la separación de código del HTML, CSS y Javascript. Utilización del lenguaje SQL, conexiones a bases de datos,	Nociones básicas de los lenguajes de programación involucrados en la creación de páginas web dinámicas: JavaScript, PHP y MySQL, abriendo así la posibilidad de crear aplicaciones creativas en línea. Introduce también la programación para plataformas móviles. Se aplicará	El impacto de las computadoras en la sociedad. La función de las computadoras en los negocios, la gestión y el proceso global de toma de decisiones. Responsabilidades éticas y legales de los profesionales de la informática. Seguridad, introducción. Seguridad Informática, definición. Recursos y vulnerabilidades. Finalidad	Introducción a la arquitectura de microcontroladores. Diferencia entre microcontrolador y microprocesador. Memoria de programa. Memoria de datos. Descripción de los registros del microcontrolador. Descripción de las líneas de entrada/ salida, entradas/salidas dedicadas. Líneas de interrupción. Pilas. Concepto de

	listado de datos en el cliente, carga y edición de datos por formularios, búsquedas y reportes web en HTML o pdf utilizando desarrollos en dos capas. Patrón Modelo, Vista, Controlador. Herramientas para instalación de software por dependencia (por ejemplo composer en PHP). Frameworks de trabajo en el servidor para el lenguaje seleccionado. Implementación de un framework actual para el desarrollo en tres capas con el patrón MVC. Herramientas de testing y documentación. Capacitación y asistencia al usuario. Detección y corrección de errores	la programación a la creación de formas audiovisuales generativas. Se estudiarán diferentes algoritmos que, aplicados a Processing, producirán gráficos y sonidos producidos como resultado de su ejecución. Se introducirán una serie de herramientas que se pueden instalar y configurar fácil y rápidamente para crear aplicaciones web dinámicas de todo tipo: blogs, wikis y más. Introducción a la llamada Web 2.0, o Web dinámica, en la que se analizarán servicios como YouTube, Facebook, Flickr, y otros, haciendo prácticas de desarrollo sobre sus interfaces de programación para crear nuevas aplicaciones, comúnmente llamadas "mashups"	y Estrategia de la Seguridad Informática. Revisión de normativa vigente respecto del área de seguridad informática. Nacionales e Internacionales. Áreas en las que usualmente recae la responsabilidad de Seguridad, inconvenientes respecto a su control. Seguridad física. Selección y diseño, metodología de evaluación. Protección de acceso. Medidas de resguardo de almacenamiento. Riesgos, distintos tipos, evaluación de ocurrencia. Seguridad Lógica. Concepto. Riesgos de Seguridad y problemas de protección. Recursos a proteger. Metodologías de uso común: identificación y autenticación de usuarios. Redes. LAN, WAN, de teleproceso. Componentes. Criptosistemas, propiedades. Interfaces físicas y lógicas. Nociones de Criptosistemas en redes. Algoritmos clásicos de encriptación. Implementación en lenguajes de programación. Informática forense. Nociones básicas.	subrutina. Repertorio de instrucciones del microcontrolador. Programación en lenguaje assembler, diagramas de flujo, desarrollo de programas básicos en lenguaje assembler. Noción de programa compilador, directivas básicas, noción de utilización de programa Simulador, noción de programa Programador. Noción de PLC. Utilización, características, entradas/salidas. Programación básica en lenguaje Lader, Elementos de la programación: variables, contactos, bobinas, words, bits de sistemas, flags sin retención, flags con retención, bloques operación, bloques comparación, bloque temporizador (timer), bloque monoestable, bloque contador, bloque programador cíclico, bloque PID, bloque encoder. Edición de un programa ladder: ubicación de símbolos gráficos, contactos, bobinas, bloques timer, monoestables, etc, bloques operación y comparación. ARDUINO, sensores varios (de nivel de agua y líquidos ARDUINO, sensor tensión voltaje Ov-25v Dc Arduino, sensor óptico reflectivo infrarrojo. sensor digital de temperatura, sensor humedad relativa y temperatura, sensor de agua lluvia meteorología detector de fuego sensor de llama, sensor de velocidad giro rueda pulsos tacómetro, sensor de luz con Ldr). Fotoresistor, sensor obstáculos infrarrojo, sensor infrarrojo Tcrt5000 seguidor, sensor humedad relativa y temperatura, sensor movimiento infrarrojo, sensor de sonido micrófono regulable, sensor ultrasonido Hc-sr04 distancia. Programación de

				Arduino y sensores. Actuadores, motores paso a paso-PAP-, de corriente contínua y alterna, CC y CA), lámparas de incandescencia, Leds, timbres o alarmas, pulsadores, interruptores, etc. Circuitos integrados.
Orientaciones Didácticas	Estos talleres se desarrollarán de modo sucesivo, durante los dos cuatrimestres de sexto año y de forma paralela con las Prácticas Profesionalizantes. Proyectos interdisciplinarios con trabajos especiales donde se trabaje con otras asignaturas y talleres Armado de propuestas digitales y gráficas en función de desarrollos completos en programación. Desarrollo de plataformas móviles para diferentes proyectos. Trabajos conjuntos con prácticas profesionalizantes para ser utilizados según requerimientos de la misma Se presentarán situaciones problemáticas que faciliten el trabajo colaborativo y el debate sobre estrategias resolutivas. Diseñar y crear algoritmos de manera autónoma. Aplicar los contenidos en contextos reales.		Generar en el aula un ambiente de colaboración, respeto y entusiasmo por aprender. Ofrecer ejemplos variados y suficientes, de casos reales y actuales. Proporcionar el marco normativo actualizado, relevante a la asignatura. Ayudar a los estudiantes a reconocer contextos con los que aún no estén familiarizados. Recordar nociones básicas de algoritmos, si fuere oportuno	proyecto integrador: utilización de los sensores, arquitectura y programación de dichos componentes. Se presentarán situaciones problemáticas que faciliten el trabajo colaborativo y el debate sobre las estrategias resolutivas. Diseñar y crear algoritmos de manera autónoma. Aplicación de los contenidos en contextos reales.

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

QUINTO AÑO	H/Ct	SEXTO AÑO	H/Ct
Prácticas Profesionalizantes	8	Prácticas Profesionalizantes	12
TOTAL H/Ct.	**8**	**TOTAL H/Ct.**	**12**

Las instituciones de educación técnico-profesional tienen una larga tradición en el desarrollo de estrategias para vincular a sus estudiantes con prácticas y ámbitos ligados al mundo del trabajo. Estas estrategias formativas asumen distintas formas, aún dentro de una misma institución, y se plasman en propuestas heterogéneas en cuanto a sus objetivos, participantes, carácter institucional, recursos asignados para su desarrollo y el lugar que ocupan dentro del proceso formativo de los alumnos Multiplicidad de formas que dan cuenta de los distintos y valiosos caminos que pueden seguirse para desarrollar lo que denominamos Prácticas Profesionalizantes

Cualquiera sea la forma que adopten y los modos en que se concreten, incluso más allá de sus objetivos explícitos e inmediatos, las prácticas profesionalizantes cumplen un rol fundamental en la educación técnico profesional: la consolidación e integración de saberes como síntesis del recorrido de profesionalización técnico-profesional. Asimismo, posibilitan a los estudiantes un acercamiento a formas de organización y relaciones de trabajo; habilitan la experimentación de procesos científico-tecnológicos y socioculturales propios de las situaciones de trabajo, permitiendo reflexionar críticamente sobre ellos y proporcionar a la institución educativa insumos para favorecer la relación con el mundo del trabajo.

Caracterización del Espacio Multidisciplinar de la PP

Las Prácticas Profesionalizantes (PP) son estrategias formativas integradas en la propuesta curricular, que permiten que los estudiantes consoliden, integren y amplíen saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando. Se organizan desde la institución educativa y deben estar referenciadas en situaciones de trabajo desarrolladas dentro o fuera de la escuela.

Su objeto fundamental es poner en práctica saberes profesionales significativos relacionados a procesos socio-productivos, lo cual implica que son prácticas vinculadas al trabajo, concebidas en un sentido integral, superando la visión parcializada que las entiende exclusivamente como el desempeño de actividades específicas, descontextualizadas de los ámbitos y marcos que le dan sentido y vigencia.

En la jurisdicción provincial la gestión curricular de las Prácticas Profesionalizantes estará a cargo de un equipo multidisciplinar que promoverá la interacción de los saberes de la propuesta formativa del campo.

Las Prácticas Profesionalizantes adoptan, desde la organización pedagógica y didáctica, tres momentos: la introducción a las prácticas; las prácticas propiamente dichas y la reflexión de las prácticas.

- **La introducción a las Prácticas Profesionalizantes**: los estudiantes se introducen en los desempeños laborales demandados por una práctica determinada. Momento de preparación, organización, planificación de docentes y estudiantes, en tomo a los saberes que se ponen en juego durante las prácticas.
- **Prácticas Profesionalizantes propiamente dichas**: los estudiantes realizan de manera autónoma, dentro o fuera de la institución, las prácticas propuestas según las modalidades adoptadas.
- **Reflexión sobre las Prácticas Profesionalizantes:** evaluación y reflexión crítica del proceso realizado por parte de los estudiantes y docentes como: instancia de retroalimentación mutua y de la propia institución educativa generadora de apertura y participación con la comunidad, con el sector socioproductivo y con escenarios de estudios superiores.

Criterios para contextualizar las prácticas profesionalizantes.

Los siguientes criterios deben estar presentes en las prácticas profesionalizantes de cada proyecto institucional:

Estar planificadas desde la institución educativa, monitoreadas y evaluadas por un equipo docente especialmente designado a tal fin, representado por un referente del campo científico tecnológico, uno del sector técnico específico y otro de la enseñanza práctica, con participación activa de los estudiantes en su seguimiento.

- Estar integradas al proceso global de formación y constituirse en un campo fundamental en la formación del técnico en Programación.
- Desarrollar procesos de trabajos propios de la profesión y vinculados a fases, subprocesos o procesos productivos del área ocupacional del técnico en programación.
- Poner en práctica las técnicas, normas, medios de producción del campo profesional que conlleven o estén relacionados íntimamente con la electrónica en su amplio espectro laboral.
- Identificar las relaciones funcionales y jerárquicas del técnico en programación cuando corresponda.
- Posibilitar la integración de capacidades profesionales significativas y facilitar desde la institución educativa su transferibilidad a las distintas situaciones y contextos.
- Poner en juego valores y actitudes propias del ejercicio profesional del técnico en programación, haciendo uso responsable de sus conocimientos y acciones.
- Ejercitar gradualmente los niveles de autonomía y criterios de responsabilidad propios del técnico en programación.

- Poner en juego los desempeños relacionados con las habilitaciones profesionales del técnico electrónico.

Modalidades de las prácticas profesionalizantes.

- Pasantías en empresas, organismos estatales o privados o en organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, en modalidad presencial y/o virtual, vinculadas con la actividad del técnico en programación.
- Proyectos productivos articulados entre la escuela y otras instituciones o entidades, elaborando equipos electrónicos o realizando instalaciones electrónicas.
- Proyectos didácticos / productivos institucionales orientados a satisfacer demandas específicas de determinada producción de bienes o servicios, o destinados a satisfacer necesidades de la propia institución escolar.
- Emprendimientos a cargo de los estudiantes, para que los mismos puedan afianzar sus conocimientos en electrónica e interiorizarse y especializarse en algún tema específico.
- Organización y desarrollo de actividades y/o proyectos de apoyo en tareas técnico profesionales, para capacitar al técnico en programación en el desarrollo de habilidades múltiples y en función de los regionalismos presentes en la provincia.
- Diseño de proyectos para responder a necesidades o problemáticas puntuales de la localidad o la región, realizando proyectos electrónicos para la comunidad.
- Alternancia de los estudiantes entre la institución educativa y ámbitos del entorno socioproductivo local para el desarrollo de actividades de programación aplicadas.
- Propuestas formativas organizadas a través de sistemas duales, donde finalmente el proyecto desarrollado deberá contemplar la detección de la oportunidad, el correspondiente diseño y programación solicitado, las etapas de planificación organización y gestión, ejecución, testing del producto y perfeccionamiento desde el punto de vista del técnico en programación.
- Empresas simuladas donde se podrá abordar el desarrollo y cálculo de circuitos, diseño de circuitos impresos, la integración de las ideas surgidas en el anteproyecto y posterior proyecto electrónico, el empleo de la simbología normalizada, junto a la gestión de permisos y/o habilitaciones ante organismos de control profesional. El técnico electrónico deberá prestar gran importancia al cuidado del medio ambiente durante el desarrollo del proceso productivo.

Saberes en acción de las prácticas profesionalizantes.

Conocimiento e integración en el desempeño de información sobre la estructura funcional y las particularidades de los ámbitos laborales en los que se desarrollan las PP, en función de documentación técnica, protocolos y/o manuales de seguridad y organización pertinentes a la actividad electrónica.

- Realización individual o colectiva de tareas y actividades encomendadas por docentes del campo o referentes técnicos de las organizaciones productivas, con

relación directa al perfil técnico profesional demandado. (adaptación y polivalencia de roles, etc.).
- Inferencias de relaciones entre el conocimiento escolar formativo y el conocimiento del ámbito laboral de las prácticas, a partir de comparaciones, aplicaciones y contrastaciones que posibiliten la formación de criterios profesionales.
- Elaboración de conclusiones a partir de la reflexión crítica y la evaluación de las fases o momentos propios de las Prácticas Profesionalizantes.
- Reconocimiento de cada una de las propiedades de los materiales y dispositivos que intervienen en los equipos electrónicos e identificar sus encapsulados.
- Fortalecer los procesos educativos a través de instancias de encuentro y realimentación mutua con empresas del sector y diversos organismos.

La Resolución CFE Nº 90/09 establece las pautas para el régimen de pasantías para el ámbito del nivel de Educación Secundaria del Sistema Educativo Nacional, conforme los términos y condiciones del documento que como Anexo I.

Trabajar en programación significa ser creativo e innovar constantemente. Por eso, es necesario que un técnico en Programación se prepare para manejar situaciones que cambian día a día, donde hay que aprender a analizar, programar y diseñar. Liderar y desarrollar proyectos integrales, desde su planificación estratégica y el manejo de equipo, hasta su ejecución y análisis. Dominar las herramientas claves de la Programación le permitirá al técnico en sus prácticas profesionalizantes:

- Favorecer la profundización y recreación de capacidades adquiridas en el proceso formativo y vinculado con el trabajo y la producción de productos y/o servicios, así como la adquisición de nuevas capacidades, en un contexto de trabajo concreto.
- Propiciar la familiarización de los alumnos con el ambiente laboral en sectores o áreas afines con los estudios que realizan, tomando contacto con la operatoria, actividades y forma de organización del trabajo del sector en un organismo específico.
- Promover la integración de los alumnos en grupos humanos y en situaciones de trabajo que les permitan desarrollar y afianzar la capacidad de trabajo en equipo, la responsabilidad y el cumplimiento de normas.
- Establecer puentes que faciliten la transición desde el ámbito escolar al mundo del trabajo y a los estudios superiores, a través de las vivencias y aprendizajes adquiridos en el involucramiento directo en un ámbito laboral específico.

BIBLIOGRAFÍA

Encuadre General

- Contreras Domingo, J. (2012). Clase 3: Percibir la singularidad y también las posibilidades, en las relaciones educativas. ¿Una pedagogía de la singularidad?. Módulo I: Diplomatura Superior en Pedagogías de las Diferencias. Buenos Aires: FLACSO.
- De Alba, A. (1995). Currículum: crisis, mito y perspectiva. Buenos Aires: Ed. Miño y Dávila. Dussel, I. (2010). El Currículum. Explora Pedagogía N° 7. Las Ciencias en el mundo contemporáneo. Programa de Capacitación Multimedial, Ministerio de Educación de la Nación. Disponible en:
- http://explora.educ.ar/wp-content/uploads/2010/04/PEDAG07-El-curriculum.pdf
- Dussel, I. y otros. (2008). Jóvenes y docentes en el mundo de hoy. Buenos Aires: Santillana. Falconi, O. (2004). Las silenciadas batallas juveniles: ¿quién está marcando el rumbo de la escuela media hoy? En Kairós Revista de Temas Sociales. Año 8, N° 14. San Luis: Universidad Nacional de San Luis.
- Feldman, D. (2010). Didáctica General. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. Gimeno Sacristán, J. (1981). Teorías de la enseñanza y desarrollo del currículum. Madrid: Anaya. Iturralde, D. y Campos, P. (2000). Para comprender el currículum. Buenos Aires: Master Grupo Editor.
- Linares, M. C. y Storino, S. (Colab.) (2010). Llegar a ser alumno. Explora Pedagogía N° 2. Las Ciencias en el mundo contemporáneo. Programa de Capacitación Multimedial, Ministerio de Educación de la Nación. Disponible en:
- http://explora.educ.ar/wp-content/uploads/2010/04/PEDAG02-Llegar-a-ser-alumno.pdf
- Ministerio de Educación de la Nación. Cresta, C. (2012). Propuestas de enseñanza en juego. En La enseñanza como política. Material de consulta, propuestas para la enseñanza de NAP en secundaria. Buenos Aires: Autor.
- Romero, C. (2008). La escuela media en la sociedad del conocimiento. Buenos Aires: Novedades Educativas.
- Southwell, M. y Storino, S. (Colab.) (2010). Docentes: la tarea de cruzar fronteras y tender puentes Explora Pedagogía N° 2. Las Ciencias en el mundo contemporáneo. Programa de Capacitación Multimedial, Ministerio de Educación de la Nación. Disponible en: http://explora.educ.ar/wp-content/uploads/2010/04/PEDAG04-Docentes1.pdf
- Veleda, C., Rivas, A. y Mezzadra, F. (2011). La Construcción de la Justicia Educativa. Criterios de redistribución y reconocimiento para la educación argentina. Buenos Aires: CIPEC, UNICEF, Embajada de Finlandia.

Documentos

- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. (2005). Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058/05. Buenos Aires: Autor.

- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2006). Ley de Educación Nacional N° 26.206/06. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2005). Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para las áreas de Lengua y Matemática para el Tercer Ciclo de la EGB (7º, 8º y 9º) - Anexo I - y para EGB/Media (8º/9º EGB y 1º/2º Media) - Anexo II. Resolución CFE N° 247/05. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación. Consejo Federal de Educación. (2005). Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales para el Tercer Ciclo de la EGB (7º, 8º y 9º) - Anexo I - y para EGB/Nivel Medio (8º, 9º EGB y 1º/2º Media) - Anexo II. Resolución CFE N° 249/05. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2007). Documento "Títulos y Certificados de la Educación Técnica Profesional". Resolución CFE N° 13/07. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2011). Documento "Marco de referencia del Sector Informático. Resolución CFE N°148/11. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2008). Lineamientos y criterios para la organización institucional y curricular de la educación técnico profesional correspondiente a la educación secundaria y la educación superior. Resolución CFE N° 47/08. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2009). Orientaciones para la Organización Pedagógica e Institucional de la Educación Obligatoria. Resolución CFE N° 93/09. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2010). Propuestas de inclusión y/o regularización de trayectorias escolares en la educación secundaria. Resolución N° 103/10. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2010). La Educación Artística en el Sistema Educativo Nacional. Resolución CFE Nº 111/10. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2010). Educación en Contextos de Privación de la Libertad. Resolución CFE Nº 127/10. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2010). Educación Rural. Resolución CFE Nº 128/10. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación. Consejo Federal de Educación. (2011). Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para 1er. y 2do o 2do y 3er año de la Educación Secundaria (en concordancia con la duración de la Educación Primaria) de Educación Artística, Educación Física, Educación Tecnológica y Formación Ética y Ciudadana (Anexos I a IV) Resolución CFE N° 141/11. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2011). Marcos de Referencia para las orientaciones de la Educación Secundaria en Arte, en Comunicación, en Ciencias Naturales, en Ciencias Sociales y Humanidades, en Economía y Administración, en Educación Física y en Lenguas. Resolución CFE N° 142/11. Buenos Aires: Autor.

- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2012). Documento “Mejora continua de la calidad de los entornos formativos y las condiciones institucionales de la Educación Técnico Profesional” Resolución CFE N° 175/12. Buenos Aires: Autor
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2012). Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para 3°, 4° y 5° años / 4°, 5° y 6° años de la Educación Secundaria para las disciplinas Lengua y Literatura, Matemática, Historia, Geografía, Economía, Biología, Física, Química, Educación Física, Formación Ética y Ciudadana, Filosofía, Educación Artística-Música, Educación Artística-Danza, Educación Artística-Artes Visuales, Educación Artística-Artes Audiovisuales, Educación Artística-Teatro. (Anexos I a VIII). Resolución CFE N° 180/12. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2012). Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el área de Lenguas Extranjeras para la Educación Primaria y Secundaria. Resolución CFE N° 181/12. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2012). Validación de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de las áreas de Matemática, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Modificación de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios de las áreas de Ciencias Sociales y Matemática. Resolución CFE N° 182/12. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2012). Núcleo Común de la Formación del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria. Resolución CFE N° 191/12. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2012). Marcos de referencia para el lenguaje/ disciplina Artes Audiovisuales. Resolución CFE N° 192/12. Buenos Aires: Autor.
- Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2012). Educación Domiciliaria y Hospitalaria. Resolución CFE Nº 202/12. Buenos Aires: Autor. Argentina. Ministerio de Educación de la Nación. Consejo Federal de Educación. (2014). “Criterios Federales para la Organización Institucional y Lineamientos de la Educación Técnico Profesional de Nivel Secundario y Superior”. Resolución CFE N° 229/14. Buenos Aires: Autor.
- Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Dirección General de Cultura y Educación. (2018). Diseño Curricular Técnico en Programación. Resolución IF-2018-31697559-GDEBA-DETECDGCYE. Buenos Aires: Autor.
- Gobierno de la Provincia de Mendoza. Dirección General de Escuelas. (2012). Régimen Académico para el Nivel Secundario del Sistema Educativo Provincial. Resolución DGE N°682/12. Mendoza: Autor.
- Gobierno de la Provincia de Mendoza. Dirección General de Escuelas. (2013). Política Provincial de Convivencia Escolar. Resolución DGE N°445/13. Mendoza: Autor.
- Gobierno de la Provincia de Mendoza. Dirección General de Escuelas. (2013). Reglamentación para la Asistencia, Puntualidad y Permanencia de los alumnos que asisten a la Educación Secundaria de la Provincia de Mendoza. Resolución DGE N°446/13. Mendoza: Autor.

- Gobierno de la Provincia de Mendoza. Dirección General de Escuelas. (2014). Política Provincial de Convivencia Escolar. Resolución DGE N°445/13. Mendoza: Autor.
- Gobierno de la Provincia de Mendoza. Dirección General de Escuelas. (2014). Actualización curricular de la Educación Secundaria Orientada de la Provincia de Mendoza. Resolución DGE N°074/14. Mendoza: Autor.
- Gobierno de la Provincia de Mendoza. Dirección General de Escuelas. (2014). Rectifica la ubicación curricular del espacio Comunicación Social en el Ciclo Básico. Resolución N° 118/14. Mendoza: Autor. Gobierno de la Provincia de Mendoza. Dirección General de Escuelas. (2015). Estructura Curricular para la Educación Secundaria de modalidad Técnico Profesional. Resolución N° 333/15. Mendoza: Autor.
- Gobierno de la Provincia de Mendoza. Dirección General de Escuelas. (2015).Aclara el carácter preliminar de la Estructura Curricular aprobada por RES. 333/15, define la carga de los Talleres Pre Profesionales del Ciclo Básico o Primer Ciclo y de las Prácticas de 3°Año del Ciclo Orientado o Segundo Ciclo.. Resolución N° 837/15. Mendoza: Autor.
- Gobierno de la Provincia de Mendoza. Dirección General de Escuelas. (2015). Convocatoria a consulta para los docentes en relación a la estructura curricular de 3° a 6° año por sectores de la Educación Técnica con sus núcleos temáticos fundamentales. Resolución N° 845/15. Mendoza: Autor.
- Gobierno de la Provincia de Mendoza. Dirección General de Escuelas. (2015). Ratificación o rectificación de la Estructura Curricular de 3er año por sectores, de la Resolución N° 333/15. Resoluciones N° 1074, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1089, 1090, 1091, 1092 y 1093 DGE año 2015. Mendoza: Autor.
- Gobierno de la Provincia de Mendoza. Dirección General de Escuelas. Subsecretaría de Educación. (1999). Renovación Curricular de la Provincia de Mendoza. Ciencias Sociales. Geografía e Historia. Propuesta Curricular de Ciencias Sociales para el Tercer Ciclo de la EGB. N° 39. Mendoza: Autor.
- Gobierno de la Provincia de Mendoza. Dirección General de Escuelas. Subsecretaría de Educación. (1998). Renovación Curricular de la Provincia de Mendoza. Propuesta Curricular de Ciencias Naturales para el Tercer Ciclo de la EGB. N° 38. Mendoza: Autor.
- Gobierno de la Provincia de Mendoza. Dirección General de Escuelas. (2012). Saberes Digitales Indispensables para la Educación Secundaria. Ciclo Básico. (pp. 29-32). Mendoza: Autor.
- Gobierno de la Provincia de Mendoza. Dirección General de Escuelas. Estrategias didácticas. En: Portal Educativo de la Provincia de Mendoza. Disponible en: http://www.mendoza.edu.ar/docentes/index.php?option=com_content&view=article &id=641: estategias-didacticas-innovadoras&catid=77:didactica&Itemid=1430 [Consulta: 25/08/2013]
- Gobierno de la Provincia de Neuquén. (2019). Diseño Curricular Provincial Nivel Secundario: Técnico en Programación. Resolución Consejo Provincial de Educación Nº 1045. Neuquén: Autor.

- Gobierno de Río Negro. (2015). Diseño Curricular Provincial Nivel Secundario: Técnico en programación. Resolución Ministerio de Educación y Derechos Humanos Nº 4125. Río Negro: Autor.

Formación General

- Acha, J. y otros. (2002). Hacia una teoría Americana del arte. Buenos Aires: Del Sol.
- Aisenstein, A. y Perezyk, J. (2000). Repensando la Educación Física escolar. Bs. As.: Novedades educativas.
- Akoshky, J. y otros. (2006) Artes y Escuela. Buenos Aires: Paidós.
- Alburquerque, F. (2007). Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local. Revista OIDLES, Vol. 1, N°0 Instituto de Economía y Geografía Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.
- Altamira Gigena, R. (2008). Derecho individual del trabajo. Córdoba: La Ley. Anderson, J. A. y Baym, G. (2004). Philosophies and Philosophic Issues in Communication, 1995 - 2004. En: Journal of Communication.
- Ansaldi, W. (2004). Matriuskas de terror. Algunos elementos para analizar la dictadura argentina dentro de las dictaduras del Cono Sur. En Pucciarelli, A. (coord.) Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura. Bs. As: Siglo XXI.
- Ansaldi, W. (comp.). (1986). La ética de la democracia. Los Derechos Humanos como límite frente a la arbitrariedad. Buenos Aires: Clacso.
- Ansaldi, W. y Giordano, V. (2012). América Latina, la construcción del orden. (Tomo I y II). Buenos Aires: Ariel.
- Apel, O. (1996). Teoría de la verdad y ética del discurso. Barcelona: Paidós. Apel, O. (1986). Estudios éticos. Barcelona: Alfa.
- Apple, M. y Beane, J. (1997). Escuelas democráticas. Madrid: Morata. Arendt, H. (1996). La condición humana. Barcelona: Paidós.
- Arnoux, E. y Bein, R. (comps.) (1999). Prácticas y representaciones del lenguaje. Buenos Aires: EUDEBA.
- Arostegui, J., Buchruker, C. y S. J. (directores) (2000). El mundo contemporáneo: historia y problemas. Barcelona, Biblos-Crítica.
- Augustowsky, G. (2012). El arte en la enseñanza. Buenos Aires: Paidós. Aumont, J. (1992). La imagen. Barcelona: Paidós.
- Balboa, J. M. (2005). Pedagogía crítica y educación física en la escuela secundaria. En Revista Cultura, Ciencia y Deporte.
- Benedetti, A. (2009). "Territorio, concepto clave de la Geografía contemporánea". Revista digital: 12ntes. Enseñar Geografía en la Escuela Hoy. Nº 4, Año 1. Páginas 5-8.
- Blázquez Sánchez, D. (1986). Iniciación a los deportes de equipo. Barcelona, España: INDE.
- Bleichmar, S. (2004- 2007). Modos de concebir al otro. En Revista El Monitor de la Educación, Los Dossier 2004- 2007.
- Bombini, G. (2005). Reinventar la enseñanza de la lengua y la literatura. Buenos Aires: Libro del Zorzal.

- Bombini, G. (2013). Una mirada transversal para pensar las relaciones entre lenguaje y escuela. Disponible en:
- http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=8790&PHPSESSID=1680204ae4253a67e3f8b274cd6f2755
- Borzese, C. (2008). Desde la práctica. Una metodología de formación para el trabajo con jóvenes de sectores vulnerables. Buenos Aires: Dunken.
- Bourdieu, P. (2010). El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. Buenos Aires: Siglo XXI Editores. Bourriaud, N. (2008) Estética relacional. 2da edición. Adriana Hidalgo Editora.
- Bracht, V. (1996). Educación Física y Aprendizaje Social. Córdoba: Vélez Sarsfield. Brea, J. (2005). Estudios Visuales: la epistemología de la visualidad en la era de globalización. Madrid: Akal.
- Brea, J. (2010). Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e imagen. Madrid: Akal.
- Bronckart, J. P. (2010). Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas. Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Bronfenbrenner, U. (2002). Teoría del desarrollo humano, experimentos en entornos naturales y diseñados. Buenos Aires: Paidós.
- Brown, D. (2000). Principios de Enseñanza: Un enfoque interactivo de la pedagogía de la lengua. New York: Pearson
- Longman. Buchrucker, C. y otros. (2010). Glosario para el estudio de la historia comparada. Una aproximación teórica y comparativa. Mendoza, Ediunc.
- Burbules, N. C., & Callister, T. A. (2011). Riesgos y Promesas de las Nuevas Tecnologías de la Información. Buenos Aires: Granica.
- Cabacés, R. y Vilaplana, E. (2006) Vivamos la Música. Parramón Ediciones.
- Camps, A. (2001). El aula como espacio de investigación y reflexión. Investigaciones en didáctica de la lengua. Barcelona: Graò.
- Canales, I. (2007). Una propuesta de intervención didáctica para la expresión corporal. Orientaciones didácticas de aplicación de la interacción táctil y la interacción visual. En Revista Tándem 24 (Versión electrónica).
- Carrizo de Muñoz, N. (1995). Recuperar la historia en su valor educativo y social. Mendoza, Ediunc.
- Cassany, D. (2012). En línea: leer y escribir en la red. Barcelona: Anagrama.
- Catibiela, A. (2010). Qué hay que saber hoy sobre plástica. Revista El Monitor de Educación. Nº 23. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Educación de Nación.
- Cavarozzi, M. (1985). Autoritarismo y democracia en América latina. Buenos Aires, Ceal.
- Celce-Murcia, M., & Olshtain, E. (2000). Discourse-based approaches: A new framework for second language teaching and learning. En E. Hinkel. (Ed.). Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning. Mahwah. NJ: Lawrence Erlbaum Associate.

- Charlot, B. (1997). La relación con el saber: conceptos y definiciones. En B. Charlot, La relación con el saber. Elementos para una teoría (pp. 125-139). Buenos Aires: Zorzal.
- Colombres, A. (2010). Sobre la cultura y el Arte Popular. Buenos Aires: Del Sol.
- Colombres, A. (2013). Teoría transcultural del arte: hacia un pensamiento visual independiente. Buenos Aires: Del Sol.
- Contreras Jordán, O. (2001) Didáctica de la Educación Física, un enfoque constructivista. Zaragoza: INDE. Contreras Jordán, O. (2011). Didáctica de la Educación Física. Enseñanza de los contenidos desde el constructivismo. Madrid: Síntesis.
- Cope, B. (2009). Aprendizaje ubicuo. Traducción: Emilio Quintana. University of Illinois Press.
- Coraggio, J. L. (2009). Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital. Ecuador: Editorial Abyayala, 2009.
- Cortina, A. (1993). Ética Aplicada y Democracia Radical. Madrid: Tecnos. Cortina, A. y Martínez Navarro, E. (1998). Ética. Madrid: Akal.
- Cravacuore, D. (2006) Análisis del asociativismo intermunicipal en Argentina. En: Medio Ambiente y Urbanización. Año 22, N° 64. Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo. Pág. 3 a 16. Buenos Aires.
- Cyr, P. G. (2006). Les stratégies d'apprentissage. Baume-les-Dames: CLE International.
- Danto, A. C. (2013). Qué es el arte. Barcelona: Paidós.
- De Castro, R. (2005) Las Formas Musicales a través de la Historia. Ediciones del Aula Taller.
- Dematteis, G. y Governa, F. (2005) Territorio y territorialidad en el desarrollo local. La contribución del modelo SLOT. Departamento Interateneo Territorio. Politécnico y Universidad de Turín. Boletín de la A.G.E. N° 39.
- Devís Devís, J. y Peiró Velert, C. (1997). Nuevas perspectivas curriculares en Educación Física: La salud y los juegos modificados. Barcelona: INDE.
- Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. Barcelona: Paidós. Dieguez, A. (2007). Literatura y diferencias. Etruria Revista independiente de Literatura Juvenil N° 4.
- Domínguez Roca, L. y otros (2010). Geografía. Sociedad y Economía en el mundo Actual. Buenos Aires. Huellas 4. Estrada.
- Dubatti, J. (2010). Filosofía del Teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad. Buenos Aires: Atuel. Durán, D. (2011). Propuesta de innovación en la educación geográfica. Buenos Aires. Ediciones Geoperspectivas.
- Dussel, I. (2009). Escuela y cultura de la imagen: los nuevos desafíos. Colombia: Nómada Dussel, I. (2011). Aprender y enseñar en la cultura digital. VII Foro Latinoamericano de Educación. Buenos Aires: Santillana.
- Dussel, I. y Quevedo, L. (2010). Educación y nuevas tecnologías: Los desafíos pedagógicos ante el mundo digital. VI Foro Latinoamericano de educación. Buenos Aires: Santillana.
- Dussel, I. y Southwell, M. (2004- 2007). La escuela y las exigencias. En Revista El Monitor de la Educación, Los Dossier 2004- 2007.

- Eco, U. (1998). Cinco escritos morales. Barcelona: Lumen. Ellis, R. (2003). Task-based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press.
- Escalada, Mercedes; Fernández Soto, Silvia; Fuentes, María Pilar y otros. (2001). Diagnóstico Social. Proceso de Conocimiento e Intervención Profesional. Buenos Aires: Espacio.
- Escobar, T. (2014). El mito del arte y el mito del pueblo. Buenos Aires: Ariel. Estaire, S. (2007). La enseñanza de lenguas mediante tareas: principios y planificación de unidades didácticas. CD Tareas EPA, FAEA-DGA. España.
- Fernández Balboa, J. M. (1999). Pedagogía crítica y Educación Física en la escuela secundaria. En Conceptos, 6 "La Educación Física en la escuela", (pág. 15-32). Granada: Alhama.
- Fernández Caso, M. (2007). Geografía y territorios en transformación. Nuevos temas para la enseñanza. Buenos Aires. Novedades Educativas.
- Fernández-Balboa, J. M. (1993). Aspectos crítico y cívico de los profesionales de la Educación Física y el Deporte: conexiones con la política, la economía y el medio ambiente. En Apunts Educación Física y Deportes, 34, 74-82.
- Ferrer, A. (2008). La Economía Argentina. Desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI. Buenos Aires: F.C.E.
- Ferrés, J. y Piscitelli, A. (2012). La competencia mediática: propuesta articulada en dimensiones e indicadores. Revista Comunicar, N° 38. España.
- Ferreyra, H. A.; Gallo, G. y Zecchini, A. (2006). Educar en la acción para aprender a emprender. Organización y gestión de proyectos socio-productivos y cooperativos. Buenos Aires: Novedades Educativas.
- Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar, el nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Frankl, V. (2005). El sentido de la vida. Barcelona: Herder.
- Galak, E. y Varea, V. (2013). Cuerpo y educación física, Perspectivas latinoamericana para pensar la educación de los cuerpos. Buenos Aires: Biblos.
- García Canclini, N. (2010). La Sociedad sin relato. Argentina: Katz Editores.
- García de Cereto, J. (2007). Los miradores de la propuesta. En El conocimiento y el currículum en la escuela: el reto de la complejidad (pp. 21-55). Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
- Girbal Blacha, N. (coord.). (2001). Estado, sociedad y economía en la argentina (1930-1997).Bernal: Universidad Nacional de Quilmes editorial.
- Goodman, N. (2010). Los lenguajes del arte. Una aproximación a la teoría de los símbolos Barcelona: Paidós.
- Grasso A y Erramouspe, B. (2005). Construyendo identidad corporal. La corporeidad escuchada. Buenos Aires: Novedades Educativas.
- Grasso, A. (2001). El aprendizaje no resuelto de la Educación Física: La corporeidad. Buenos Aires: Novedades Educativas.
- Gurevich, R. (2005). Sociedades y territorios en tiempos contemporáneos. Una introducción a la enseñanza de la Geografía. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.

- Gurevich, R. (comp.) (2011). Ambiente y Educación. Una apuesta al futuro. Buenos Aires. PAIDÓS.
- Hobsbawm, E. (1998). Historia del siglo XX. Buenos Aires: Grijalbo Mondadori.
- Holovatuck, J. (2012) Una fábrica de juegos y ejercicios teatrales. Buenos Aires: Atuel.
- Holovatuck, J. y Astrosky, D. (2001) Manual de juegos y ejercicios teatrales. Hacia una pedagogía de lo teatral. Buenos Aires: INT.
- Imbert, P. (2009) Trayectorias culturales latinoamericanas: medios, literatura y globalización. Colección Canadá Quebec. Buenos Aires: Galerna
- Jara, J y Mantovani, A. (2006). El actor creativo, la actriz creativa. Manual para conseguirlo. España: Artezblai
- Joly, M. (2003). La imagen fija. Buenos Aires: La marca. Kliksberg, B. (2002). Hacia una Economía con rostro humano. UNESCO. 2002.
- Kliksberg, B. (2011). Emprendedores Sociales. Los que hacen la diferencia. Editorial Temas, 2011.
- Kliksberg, B. y Sen, A.(2008). Primero La Gente. Madrid: Editorial Planeta/Deusto.
- Kracauer, S. (2008). Los empleados. Barcelona: Gedisa. Kusch, R. (2012). Planteo de un arte Americano. Argentina: Fundación Roos.
- Laddaga, R. (2006). Estética de la emergencia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Le Breton, D. (2002). Antropología del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva Visión. Ley N° 26.522/09 de Servicios De Comunicación Audiovisual Littlewood, W. (2004). The task-based approach: some questions and suggestions. Oxford: Oxford University Press.
- Litwin, E. (2008). El oficio de enseñar. Condiciones y contextos. Serie Voces de la educación. Buenos Aires: Paidós.
- Lozano, R. (2011). Las 'TIC/TAC' de las tecnologías de la información y comunicación a lastecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Recuperado el 01 de 08 de 2014, de http://www.thinkepi.net/las-tic-tac-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-comunicacion-alas-tecnologias-del-aprendizaje-y-del-conocimiento.
- Mainero, N. y Monk, N. (2006) Danzas, Canciones y Leyendas. Landeira Ediciones.
- Margiolakis, E. y Gamarnik, C. (Coords.). (2011). Enseñar Comunicación. Buenos Aires: La crujía.
- Marracino, M. (2010). Educación Física y Salud. Educación Física Argenmex: temas y posiciones. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Disponible y consultado el 07/09/2014 en: http://www.argenmex.fahce.unlp.edu.ar/4.-actividad-fisica-y-salud/14.-educacion-fisica-ysalud
- Martín Barbero, J. (2006). Retos culturales de la comunicación a la educación. Elementos para una reflexión que está por comenzar. En Morduchowicz, R. (Coord.). Comunicación, medios y educación. Un debate para la educación en democracia. Barcelona: Octaedro.
- Mateu Mercé, Torrents, C. (2010). Lógica interna de las actividades físicas artístico expresivas. Barcelona: INEFC.
- Mehisto, P., & Marsh, D. (2008). Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and Multilingual Education. Oxford: Macmillan.

- Minteguía, O. (2007). Manual de práctica profesionalizante. Sistema de microcrédito. Buenos Aires: Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de Educación de la Nación.
- Miraglia, M. (2012). Geografía 2. Serie para la enseñanza del modelo 1 a 1. Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación.
- Netto, J. P. (2002). Reflexiones en torno a la "cuestión social". Nuevos escenarios y práctica profesional. Buenos Aires: Espacio Editorial.
- Niño Rojas, V. M. (2000). Los procesos de la comunicación y del lenguaje. Bogotá: Ecoes.
- Novaro, M. (2006). Historia de la Argentina Contemporánea. Buenos Aires: Edhasa.
- Nunan, D. (2006). Task-Based Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.
- O' Donnell, G. (1982) El estado burocrático autoritario. 1966 - 1973. Buenos Aires, Belgrano.
- O' Donnell, G. (1994). ¿Democracia Delegativa? En Cuadernos del CLAEH, 17(61), Nº 61, 5- 19.
- Oleguer, C. y Castañer, M. (2006). Manifestaciones básicas de la motricidad. Lleida: Unviersitat de Lleida.
- Olivares, A. (2012). Estética. La cuestión del Arte. Buenos Aires: Emecé Arte. Orti, J. (2003). Los juegos tradicionales. Aplicación en el área de la educación física en el sistema educativo actual. En Revista Tándem n° 10 (Versión electrónica).
- Oszlak, O. (1997). La formación del Estado argentino. Orden, progreso y organización nacional. Buenos Aires: Planeta.
- Pedraz, M. V. (2005). Cuerpo y contracuerpo: la historicidad de las producciones corporales y el sentido de la Educación Física. En Educación Física y Ciencia, 7.
- Pedraz, M. V. (2013). Crítica de la educación física y Educación Física Crítica en España. Estado (crítico) de la cuestión. En Revista Movimiento, Porto Alegre, v. 19, n. 01, p. 309- 329.
- Pérez, J. y otros. (2010). Del Centenario al Bicentenario: Lecturas, problemas y discusiones en el arte argentino del último siglo-1910- 2010. Buenos Aires: CCC Centro Cultural de Cooperación y Fondo Nacional de las Artes.
- Pinheiro de Almeida, M.T. (2004). Los juegos cooperativos en educación física: una propuesta lúdica para la paz. En Revista Tándem n° 14 (Versión electrónica).
- Puren, C. (2008). "Del enfoque comunicativo a la perspectiva de la acción y de lo intercultural a lo co-cultural", in SANZ CABRERIZO Amelia (coord.): Interculturas/ Transliteraturas, Madrid: Arco Libros, pp. 153-278. URL: http://www.christianpuren.com/mes-travaux-liste-etliens/2008e-es/
- Quiroga, H. (2004). El tiempo del Proceso. Buenos Aires: Homo Sapiens.
- Rancière, J. (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial.
- Renzi, G. (2012). La corporeidad de los adolescentes en la era de las pantallas, ¿qué puede aportar la educación física? En Revista Novedades Educativas, año 24, Número 262.
- Rofman, A. (1999). Las economías regionales a fines del siglo XX. Los circuitos del petróleo, del carbón y del azúcar. Buenos Aires: Ariel.

- Rofman, A. (2000). Desarrollo Regional y exclusión social. Transformaciones y crisis en la Argentina Contemporánea. Buenos Aires: Amorrortu.
- Romero, L. A. (1994). Breve Historia Contemporánea de Argentina. Buenos Aires, F.C.E.
- Rovira Bahillo, G. (2010). Prácticas motrices introyectivas: una vía práctica para el desarrollo de competencias sociopersonales. En Revista Acción Motriz N°5.
- Rubinstein, A y Manzanal, G. (2000) El entrenamiento del instrumento del actor. El teatro como filosofía práctica. Buenos Aires: INT.
- Ruiz, V. (2004). Organizaciones comunitarias y gestión asociada. Buenos Aires, Paidós, 2004.
- Sagol, C. (2012). El aula aumentada, en Webinar 2012: Aprendizaje ubicuo y modelos 1 a 1, organizado por IIPE-UNESCO y FLACSO Argentina, 14 al 16 de marzo. Recuperado el 01 de 08 de 2014, de http://www.webinar.org.ar/conferencias/aprendizaje-ubicuo-modelos-1-1-experiencias-propuestas-del-portal-educar.
- Salazar Bondy, A. (2001). ¿Existe una filosofía de nuestra América?. Méjico: Siglo XXI.
- Sánchez, L. y Campos, M. (2006). La teoría de la comunicación: diversidad teórica y fundamentación epistemológica. Revista Académica de la Federación latinoamericana de Facultades de Comunicación Social. Barcelona: Universidad de Barcelona.
- Santos, M. (2000). La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Barcelona: Ariel.
- Sartre, J. P. (1977). El existencialismo es un humanismo. Buenos Aires: Huascar.
- Schuliaquer, I. (2004- 2007). Entrevista al escritor y crítico Literario Daniel Link. En Revista El Monitor de la Educación, Los Dossier 2004- 2007.
- Scrivener, J. (2005). Learning Teaching. London: Macmillan.
- Sergio, M. (1994). Motricidad Humana. Lisboa: Instituto Piaget.
- Sergio, M. (2001). Un Objeto de Estudio: la motricidad humana. Lisboa: Instituto Piaget. Shehadeh, A., & Coombe, C. (2010). Applications of Task-based Learning in TESOL. Pueblo West, Colorado. USA.
- Souto, P. (coord.). (2011). Territorio, lugar, paisaje. Prácticas y conceptos básicos de Geografía. Libros de Cátedra. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
- Suriano, J. y Lobato, N. (2000). Atlas histórico. Nueva historia argentina. Buenos Aires: Sudamericana.
- Svampa, M. (2005). La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo neoliberal. Buenos Aires: Taurus.
- Svampa, M. (2009). Desde abajo. La transformación de las identidades sociales. 3ra edición. Buenos Aires: Biblos.
- Terán, O. (2008). Historia de las ideas en la Argentina. Diez lecciones iniciales.1810 – 1980. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Tobar, F. (2000). Organizaciones solidarias. Buenos Aires: Lugar Editorial.
- Todorov, T. (1991). Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad humana. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Todorov, T. (1997). La Conquista de América. El problema del Otro. México: Siglo XXI.

- Torrado, S. (comp.). (2007). Población y bienestar en la Argentina del primero al segundo centenario. Serie estudios del bicentenario. (2 tomos) Buenos Aires: Edhasa.
- Torrents, C. (2010), El diseño de contextos de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de la motricidad. Lleida: Universidad de Lleida. INEFC.
- Touraine, A. (1998). Igualdad y diversidad, Las nuevas tareas de la democracia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Trigo, E. y colaboradores. (1999). Creatividad y motricidad. Barcelona: Inde.
- Trigo, E. y Montoya, H. (2006), Aportes de las Ciencias de la Motricidad Humana a la Educación Física, la Recreación y el Deporte. Colombia.
- Trigo, E. y Montoya, H. (2006). Teorías que fundamentan la Ciencia de la Motricidad Humana, Publicación del IV Congreso Internacional de Pedagogía y Currículum. Colombia.
- Trozzo, E. (2010) El teatro en la escuela. Miradas sobre su fuerza transformadora. Buenos Aires: Artes Escénicas.
- Trozzo, E. y otros. (2004) Didáctica del Teatro II. Mendoza: INT y FAD.
- Trozzo, E. y otros. (2004) Dramaturgia y escuela II. Mendoza: INT y FAD.
- Underhill, A. (2000). La facilitación en la enseñanza de idiomas. En J. Arnold, (Ed.) La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas. Cambridge: Cambridge University Press.
- Unesco. (2013). Alfabetización Mediática e Informacional. Currículum para profesores.
- Universidad Nacional de Cuyo. Dirección General de Educación Preuniversitaria. (2012). Diseño Curricular de la Educación Secundaria, Colegios de la UNC. Mendoza: Autor. Varela, L. (ed.) (2011). Para una política del lenguaje en Argentina. Caseros: EDUNTREF.
- Zalba, M. E. (2003). La Comunicación como Proceso Semiótico. En Textos de consulta para el Ciclo de Profesorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Didáctica Disciplinar: Comunicación Social.
- Zayas de Lima, P. (2010). El universo mítico de los argentinos. Tomo 1 y 2. Buenos Aires: Instituto Nacional del Teatro.
- Zecchetto, V. y Braga, M. L. (1996). En medio de la comunicación. Buenos Aires: Ed. Don Bosco.
- Documentos: Constitución de la Nación Argentina. Santa Fe Paraná 1994. Buenos Aires: Bonum
- Ley N° 8. 435 Programa promoción de la economía social y solidaria. B.O: 23-07-01 Mendoza: Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. 2001.
- Ley N° 8. 488 de Responsabilidad Social Empresaria. B.O: 28-11-12 Mendoza: Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos. 2012.
- Ley N° 5. 316 de Creación de la Dirección Provincial de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Mendoza. B.O: 02-08-88 Mendoza: Ministerio de Economía de Mendoza. 1988.
- Ley N° 20. 744 de Contrato de Trabajo.
- Ley N° 25. 013 de Reforma Laboral.
- Ley N° 25. 877 de Ordenamiento Laboral.

- Ley Nacional N° 24. 013 de Empleo.
- Ley N° 8. 629 Programa de ciudadanía del agua. Departamento General de Irrigación de Mendoza. Mendoza: Autor. 2013.
- Argentina. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. DINECE (2009). Recomendaciones metodológicas para la enseñanza. Ciencias Sociales. Recuperado el 15 de julio de 2010 de: http://diniece.me.gov.ar/images/stories/diniece/evaluacion_educativa/nacionales/doc_peda gogicos/REC-MET-SOCIALES-pdf
- Argentina. Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Dirección General de Planeamiento e Información Educativa. (2012 – 2015). Diseño Curricular de la Educación Secundaria. Orientación Ciencias Sociales y Humanidades. Tomo 3. Recuperado 27 de octubre de 2014 de: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/ Tomos2v.html
- Instituto Europeo de Sostenibilidad, Empleabilidad e Innovación. Involúcrate estilos de vida responsable. Guía de Comercio justo y consumo responsable. Disponible en: http://www.economiasolidaria.org/files/Guia comercio justo y consumo responsable ISEI Europe.pdf
- Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (2009) El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Roma.
- PNUD. (2014). Informe sobre desarrollo humano 2014.
- Unesco-WWAP. (2003) Agua para todos, agua para la vida. Primer informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en América Latina. PHI – LAC. Montevideo.
- Unesco-WWAP. (2006) El Agua, una responsabilidad compartida. Segundo informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el Mundo. World Water Assessment Programme. Zaragoza.

Formación Específica

- Bennett, S. (2001) Análisis y diseño orientado a objetos de sistemas usando UML.McGraw Hill.
- Bordignon, F. (2014). Soberanía tecnológica y educación: una dupla indisoluble. Revista Prólogos, 7.
- Bordignon, F., e Iglesias, A. (2020). Introducción al pensamiento computacional [libro digital]. Buenos Aires: UNIPE. Editorial Universitaria. EDUCAR S.E
- Figueroa D. S. A., Sánchez D. G. Y Vidales C. A. (2009). La ciencia y tecnología en el desarrollo, una visión desde América Latina. Universidad autónoma de Zacatecas. México. Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/uacp-uaz/20100322012242/CYTED.pdf
- Jacovkis, P. M. (2013). De Clementina al siglo XXI: Breve historia de la computación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires: Eudeba.

- Jonassen, D. (2000). Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking. 2.a ed. N. J., Estados Unidos: Merrill.
- Joyanes Aguilar L. (2008) Fundamentos de Programación: Algoritmos de estructuras de datos y objetos Madrid. España: Mc Graw Hill
- Joyanes Aguilar. A. (1998) Programación Orientada a Objetos Mcgraw-hillj interamericana de España.
- Kendall, Kenneth E. (2005) Análisis y diseño de sistemas /por Kenneth E. Kendall; Julie E. Kendall y traducción de Antonio Nuñez Ramos. México:Prentice-Hall.
- Olabe, J.C., Basogain, X., Olabe, M. A., Maiz, I., y Castaño, C. (2015). "Pensamiento Computacional a través de la Programación: Paradigma de Aprendizaje". En RED-Revista de Educación a Distancia, 46(6).
- Program.AR. (2016). Observaciones sobre el documento preliminar "Programación y robótica: habilidades para la educación básica". Buenos Aires: Fundación Sadosky.
- Ripani, M. F. (2018a). Orientaciones pedagógicas de educación digital. Buenos Aires: Dirección Nacional de Innovación Educativa, Ministerio de Educación de la Nación.
- Ripani, M. F. (2018b). Competencias de Educación Digital. Buenos Aires: Dirección Nacional de Innovación Educativa, Ministerio de Educación de la Nación.
- Roger. Pressman (2010) Ingeniería del software: un enfoque práctico / traducción de Víctor Campos Olguín y Javier Enríquez Brito. México, D.F.: McGraw-Hill
- Sanmartí, N., Márquez, C. (2017). Aprendizaje de las ciencias basada en proyectos: del contexto a la acción. Ápice. Revista de Educación Científica. Vol. 1. pp. 3-16.
- Villanueva, M. de los A. (2016). Robótica educativa y programación: dos estrategias cognitivas para hacer visible el pensamiento. Navarra, España: Editorial Lulú.
- Zúñiga Céspedes, M. (2018). "Enseñanza y aprendizaje de programación en Costa Rica: aprendizajes desde una investigación cualitativa". En +Aprendizajes, Vol. 1, N. º 2, noviembre. Montevideo, Uruguay: Fundación Ceibal.